

정책연구 2021-05

혁신환경 변화에 대응하는 국가연구개발 행정제도 개선 방향

Implications for improving
the National R&D administrative system

김승현 · 이민형 · 이세준 · 손수정 · 이광호 · 신은정 · 서지영 · 안형준
이정우 · 최해옥 · 전지은 · 김영린 · 김민정

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이세준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 연구위원
안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김영린 | 과학기술정책연구원 연구원
김민정 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-05

혁신환경 변화에 대응하는 국가연구개발 행정제도 개선 방향

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-752-3 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제2장 혁신환경의 변화와 제도적 대응	4
제1절 경제·사회·기술 환경의 변화	4
1. 경제·사회 환경의 변화	4
2. 기술 환경의 변화	7
3. 국내 연구개발 환경 변화	10
제2절 제도적 대응 현황	13
1. 연구개발 혁신법	13
2. 연구개발 투자시스템 혁신	18
제3장 국내외 연구개발 행정체계	21
제1절 미국	21
제2절 독일	42
제3절 일본	60
제4절 한국	76
제5절 국내외 연구개발 행정체계 분석을 통한 시사점	90
제4장 국가연구개발 행정의 핵심 제도로서의 혁신법 진단	104
제1절 미래 환경 대응 관점의 혁신법의 역할	104
1. 법률 제·개정 과정을 통해 살펴본 과학기술혁신과 미래 대응	105
제2절 혁신법의 제도적 특징과 주요 논점	109
1. 혁신법의 제도 환경적 특징	109

2. 연구개발과 혁신 측면에서 제도적 논점	111
3. 거버넌스 체계와 혁신법의 역할 관계	115
제3절 연구 협력 촉진 관점의 혁신법 이슈 진단	116
1. 협력 관련 이슈	116
2. 정부의 정책적 대응	120
3. 협력 촉진 저해 요인 종합	127
4. 연구협력 부문의 연구개발혁신법 관련 이슈	131
제4절 법제도·연구협력 관점의 시사점	145

제5장 혁신법 운영 및 적용상의 이슈 분석 147

제1절 국가연구개발행정제도 개선절차 및 과정	147
1. 국가연구개발행정제도 개선절차의 도입	147
2. 21년도 국가연구개발행정제도 개선의 추진과정	152
제2절 혁신법기반 국가연구개발행정제도 주요 이슈와 쟁점	164
1. 범부처 관리규정의 표준화와 관련 이슈	164
2. 중앙부처간 관계 변화와 협력 이슈	171
3. 현장의견 수렴의 확대와 관련 쟁점	177
4. 국가연구개발행정제도 개선의 실효성 이슈	183
제3절 연구수행 주체들의 혁신법 수용 관련 이슈	187
1. 출연(연)	188
2. 대학	199
3. 기업	210
4. 결과 요약	221
제4절 국가연구개발혁신법과 지식재산 이슈	224
1. 지식재산 관련 조항	224
2. 지식재산 관련 주요 이슈	236

제6장 결론 및 시사점	241
1. 해외 연구개발 행정체계 분석을 통한 결론 및 시사점	242
2. 법제도의 속성과 역할 관점의 결론 및 시사점	243
3. 국가연구개발혁신법의 원활한 운영 및 적용 측면의 결론 및 시사점	244
4. 산학연 이해관계자 혁신법 수용성 제고측면의 결론 및 시사점	247
5. 혁신성과로서의 지식재산 측면의 결론 및 시사점	248
참고문헌	251
부록	259
Summary	267
Contents	269

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 최근 부상하고 있는 온택트 분야	5
〈표 2-2〉 4차 산업혁명과 디지털전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과	9
〈표 2-3〉 국가연구개발혁신법의 주요내용과 관련조항	16
〈표 3-1〉 과학기술 예산결정 및 편성을 위한 결정 지원 과정	25
〈표 3-2〉 과학기술 연구개발 기관의 주요 역할	26
〈표 3-3〉 연구개발 기술이전 관련 법령 현황	30
〈표 3-4〉 연방기술이전법 주요 내용	31
〈표 3-5〉 국가개발연구사업 결과 귀속 및 기술료 제도 현황	33
〈표 3-6〉 미국 SBIR 지원분야별 연구비 지원 순위	35
〈표 3-7〉 국가협동연구법 주요 내용	37
〈표 3-8〉 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 절차 가이드라인 주요 내용	38
〈표 3-9〉 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인 주요 내용	40
〈표 3-10〉 캘리포니아 대학 산학협력.기술이전 관련 규제 및 프로그램(요약)	41
〈표 3-11〉 일본 과학기술 이노베이션기본법의 주요 개정사항	61
〈표 3-12〉 일본 공적 연구비에 관한 규정·지침	67
〈표 3-13〉 일본 연구개발 프로그램의 평가	68
〈표 3-14〉 일본 과학기술이노베이션활성화법	70
〈표 3-15〉 일본 과학기술이노베이션활성화법의 개정 내용	71
〈표 3-16〉 한국 과학기술정책 추진체계 및 연구관리행정체계의 변화	78
〈표 3-17〉 이명박 정부의 재편 결과	81
〈표 3-18〉 문재인 정부의 재편 방안	82
〈표 3-19〉 각 국별 과학기술정책의 특징	100
〈표 3-20〉 과학기술관련 국가연구개발 혁신관련 행정체계	101
〈표 3-21〉 해외사례 시사점 요약	102
〈표 3-22〉 국가연구개발혁신법 국외 사례 정리	103
〈표 4-1〉 법률에 나타난 과학기술혁신 조문	105

〈표 4-2〉 정부 R&D 및 인문사회 분야 순수 R&D 예산 현황	140
〈표 4-3〉 4년제 대학 학문 분야별 연구책임자 현황	141
〈표 4-4〉 협력 촉진 저해요인 종합	143
〈표 5-1〉 혁신법상 국가연구개발행정제도의 운영 주체	149
〈표 5-2〉 국가연구개발행정제도 개선의 체계화	150
〈표 5-3〉 국가연구개발행정제도 관련 의견 수렴 절차	151
〈표 5-4〉 21년도 국가연구개발행정제도 개선에 관한 현장의견 종합	157
〈표 5-5〉 범부처 연구제도의 변화(2021년 기준)	158
〈표 5-6〉 21년도 국가연구개발행정제도 개선(안) 추진과제	162
〈표 5-7〉 국가연구개발행정제도 개선 현황에 관한 서면의견조사 결과	165
〈표 5-8〉 관리 서식 및 첨부 서류 표준화 현황(2021년 기준)	166
〈표 5-9〉 국가연구개발혁신법의 적용 범위와 예외 사항	167
〈표 5-10〉 국가연구개발혁신법의 우선 적용과 예외 사항	168
〈표 5-11〉 규정 통일 관련 서면의견 종합	169
〈표 5-12〉 중앙부처의 역할과 권한에 대한 조문의 변화	172
〈표 5-13〉 부처간 협의과정에 관한 서면의견 종합	175
〈표 5-14〉 현장의견수렴 관련 서면의견 종합	179
〈표 5-15〉 국가연구개발행정제도 관련 주요 변화의 내용	180
〈표 5-16〉 정책 vs. 현장수요 반영 관련 서면의견 종합	181
〈표 5-17〉 제도개선의 실효성 관련 서면의견 종합	184
〈표 5-18〉 인터뷰 및 설문조사 실시 개요	187
〈표 5-19〉 출연연 주요 이슈	188
〈표 5-20〉 연구개발성과의 유형	226
〈표 5-21〉 기술료에 대한 해석	228
〈표 5-22〉 성과유형과 성과귀속	229
〈표 5-23〉 공유특허권 관련 주요국 법제 비교	231
〈표 5-24〉 기술료 징수 기준	232
〈표 5-25〉 국가연구개발사업의 기술료 제도 도입 및 진화	234
〈표 5-26〉 연구노트 작성 지침 변경	235

〈표 5-27〉 기술료 정의에 대한 검토	236
〈표 5-28〉 연구성과에 대한 해석	237
〈표 5-29〉 연구개발성과의 소유 관리	238
〈표 5-30〉 연구개발성과의 소유에 대한 관련 법제의 해석	239
〈표 5-31〉 연구노트 작성 지침의 검토	240

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 내용	2
[그림 2-1] 상호의존적인 디지털 기술 생태계	8
[그림 2-2] 코로나 19이후 기업의 디지털전환에 대한 인식 변화(%)	9
[그림 2-3] 정부 R&D 예산 추이(2011년~2021년)	10
[그림 2-4] 연구개발혁신법 시행전후 국가연구개발산업 관리 법규체계 비교 ..	14
[그림 2-5] 국가연구개발혁신법 제정 전과 후 기존 법령 비교	15
[그림 2-6] R&D투자시스템 혁신방안에서 제시한 현재상황인식과 투자의 지향점	19
[그림 2-7] R&D투자시스템 혁신방안의 주요 구성	19
[그림 3-1] 미국의 과학기술정책 거버넌스 체계	24
[그림 3-2] 미국의 연구개발관련 행정체계	28
[그림 3-3] 미국항공우주국(NASA) SBIR/STTR 프로그램 지원 단계	36
[그림 3-4] 국립과학재단 연구비 지원 관련 절차 개관	39
[그림 3-5] 국가과학심의위원회의 구조	45
[그림 3-6] 독일 연방혁신 거버넌스	47
[그림 3-7] 독일의 연구개발행정체계	50
[그림 3-8] 프라운호퍼 연구협회의 거버넌스 체계	54
[그림 3-9] 일본의 연구개발행정 체계	69
[그림 3-10] 공동관리규정 체계의 복잡성	83
[그림 3-11] 국가연구개발혁신법 제정 전·후 기존 법령 비교	84
[그림 3-12] 제정법 이후 국가연구개발사업 관련 법령 체계	84
[그림 4-1] 분야별 혁신시스템(SIS)의 특징	114
[그림 4-2] 국가 출연연 융합 연구의 문제점	120
[그림 4-3] 대학내 연구전담인력 수	132
[그림 5-1] 국가연구개발행정제도의 범위	147
[그림 5-2] 국가연구개발행정제도 개선절차 도식화	153

[그림 5-3] '21년도 제도개선 기본방향	154
[그림 5-4] '21년도 제도개선 의견 제출서 양식과 검토방향	155
[그림 5-5] '21년도 제도개선 기본방향	160
[그림 5-6] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(1)	171
[그림 5-7] 국가연구개발행정제도 관련 이해관계자간 소통채널의 변화	178
[그림 5-8] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(2)	182
[그림 5-9] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(3)	185
[그림 5-10] 혁신법 제정에 대한 인지 여부(대학)	200
[그림 5-11] 혁신법 제정의 배경 및 이유(대학)	200
[그림 5-12] 혁신법 개정의 필요성 여부(대학)	201
[그림 5-13] 혁신법 개정이 필요하지 않은 이유(대학)(단위:%)	201
[그림 5-14] 혁신법 이행에 따른 최근현안(대학)	202
[그림 5-15] 혁신법 제정에 따른 내부 변화 여부(대학)	203
[그림 5-16] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상 여부(대학)	203
[그림 5-17] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상에 관한 이유(대학)	204
[그림 5-18] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상이 되지 않은 이유(대학)	205
[그림 5-19] 혁신법 제정에 따른 공동연구 참여의향(대학)	205
[그림 5-20] 혁신법 제정에 따른 연구자 권익보장(대학)	206
[그림 5-21] 행정운영의 효율성 개선(대학)	206
[그림 5-22] 행정운영의 효율성이 높아지기 어려운 이유(대학)	207
[그림 5-23] 행정운영의 효율성이 높아졌다고 보는 이유(대학)	207
[그림 5-24] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고에 관한 의견(대학)	208
[그림 5-25] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고 이유(대학)	209
[그림 5-26] IRIS 통합 행정시스템 효율에 부정적인 이유(대학)	209
[그림 5-27] 경상기술료 방식에 의한 기술료 납부에 관한 의견	210
[그림 5-28] 혁신법 제정에 대한 인지 여부(기업)	211
[그림 5-29] 혁신법 제정의 배경 및 이유(기업)	211
[그림 5-30] 혁신법 개정의 필요성 여부(기업)	212
[그림 5-31] 혁신법 이행에 따른 최근현안(기업)	213

[그림 5-32] 혁신법 제정에 따른 내부 변화 여부(기업)	213
[그림 5-33] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상 여부(기업)	214
[그림 5-34] 혁신법 제정에 따라 자율성이 향상된 이유(기업)	214
[그림 5-35] 혁신법 제정에 따라 자율성이 향상된 이유(기업)	215
[그림 5-36] 혁신법 제정에 따른 공동연구 참여의향(기업)	216
[그림 5-37] 혁신법 제정에 따른 연구자 권익보장	216
[그림 5-38] 행정운영의 효율성 개선 여부(기업)	217
[그림 5-39] 행정운영의 효율성이 높아지기 어려운 이유(기업)	217
[그림 5-40] 행정운영의 효율성이 높아졌다고 보는 이유(기업)	218
[그림 5-41] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고에 관한 의견(기업)	218
[그림 5-42] IRIS 통합이 행정시스템 효율화에 긍정적인 이유(기업)	219
[그림 5-43] IRIS 통합이 행정시스템 효율화에 부정적인 이유(기업)	220
[그림 5-44] 경상기술료 방식에 의한 기술료 납부에 관한 의견(기업)	220
[그림 5-45] 기업규모에 따른 납부비율 적정성에 관한 의견(기업)	221

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 급변하는 경제·사회·기술 변화 속에서 연구개발을 통한 대응 방안 모색이 필요
 - Covid-19는 전 세계에 뉴노멀 2.0이라는 경기의 침체를, 이를 계기로 사회혁신, 환경변화에 대한 보다 능동적인 대응을 요구하고 있음.
 - 디지털전환이라는 기술의 변화는 이러한 시기를 극복하고 재성장을 위한 긍정적인 기대감을 주고 있음
 - 디지털전환에 대한 대응 관점에서 연구개발의 방향과 방식, 제도 등에 대한 전반적인 검토가 필요
- 우리나라는 혁신기반 경제성장과 사회발전에 대한 기대 속에서 R&D 투자를 지속적으로 증대시켜 왔으나, 실질적 혁신 성과의 저조에 대한 비판, 혁신을 저해하는 제도(규정과 관행)에 대한 문제제기가 이어지고 있음
- 연구개발 투자시스템 혁신과 국가연구개발혁신법과 같은 제도적 대응이 이루어지고 있으나 충분한 논의가 이루어지지 않았다는 지적이 있음
 - 연구개발분야의 대표적 제도 대응인 혁신법이 본연의 역할을 찾고 긍정적으로 작용하기 위해서는 혁신법의 대내외적 역할과 이슈에 대한 탐색과 개선방안 도출이 필요
- 본 연구에서는 우리나라 국가연구개발 행정제도의 대표적인 사례인 국가연구개발 혁신법의 제도적인 측면을 진단하고 운영과 적용상의 이슈를 살펴보고자 함

□ 연구 목표

- 국가연구개발 행정의 핵심제도로서의 국가연구개발혁신법 진단

- 입법 취지 관점의 혁신법의 역할
- 혁신법의 제도적 특징
- 혁신법의 운영실태와 세부이슈 진단
 - 혁신법 운영과 개선절차 이슈
 - 혁신법 운영상의 부처간 협력 이슈
 - 연구개발 수행주체 관점의 이슈 진단
 - 연구개발성과(지식재산) 관점의 이슈
- 혁신법의 제도적 진단과 운영 이슈에 따른 시사점 도출

[그림 1] 연구의 내용

(2장 / 3장) 국내외 혁신환경 변화 및 주요국 연구개발 행정제도 현황

- 경제/사회/기술 환경 변화
- 국내 연구개발 환경변화
- 국내 제도적 대응 현황
- 주요국 연구개발 행정제도 현황

(4장) 국가연구개발 행정의 핵심제도로서의 국가연구개발혁신법 진단

- 과학기술혁신과 미래 대응의 측면의 혁신법
- 혁신법의 제도적 특징
- 연구개발협력촉진 관점의 혁신법 진단

(5장) 국가연구개발혁신법의 운영 및 적용상의 이슈 분석

- 혁신법 운영 및 개선절차 현황 분석
- 혁신법 운영을 위한 부처간 협력 이슈
- 연구수행 주체들의 혁신법 수용 관련 이슈
- 연구개발성과 활용을 위한 지식재산 이슈

(6장) 결론 및 시사점

2. 혁신환경의 변화와 제도적 대응

□ 경제·사회·기술 환경의 변화

- (글로벌) 뉴노멀 2.0의 등장은 경제 및 사회 기반의 리셋(Great Reset)을 통한 극복을 필요로 하고 있음
 - 일과 여가 등 일상 활동 전반이 온택트 중심으로 바뀌고 있으며, 이러한 시스템의 변화는 연구개발 활동에도 반영될 필요가 있음
 - Covid-19가 단기적인 이슈로 끝나지 않을 것으로 예측되면서 사람들에게 기후와 환경 그리고 사회적 불평등 문제의 중요성 또한 일깨우고 있음(김용진 2021)
- (글로벌) 디지털전환은 경제사회문제 해결의 중요 수단으로 부상하면서 급속히 확산되고 있음
 - 디지털전환관련 기술은 시스템화하는 특징이 있어 개별 기술단위 로드맵 기반에서 융합과 협력 기반의 시스템 단위 기술생태계가 조성되고 지원될 필요가 있음
- (국내) 정부주도의 연구개발사업이 시작된지 60여년이 지났으며, '21년 현재 정부·민간의 R&D 규모가 100조원을 넘어섬(기재부, 2020)
 - 100조 중 1/4이상이 정부 R&D 예산이며, 연구개발의 주체, 지원분야가 다양해지면서 정부 R&D의 복잡도는 크게 증가하고 있음
 - 연구개발의 성과물이 체계화 시스템화되고, 기업 및 산업으로 잘 이어져 궁극적으로는 도전적인 다양한 경제사회 문제를 해결할 수 있도록 관련 연구개발 지원제도 또한 변화가 필요

□ 국내의 제도적 대응

- 행정제도의 효율화, 연구자 관점에서의 연구개발 행정 프로세스 개선, 연구윤리 확보를 위해 국가연구개발 혁신법이 제정됨

[그림 2] 연구개발혁신법 시행전후 국가연구개발산업 관리 법규체계 비교



자료: 과학기술정보통신부(2019); 강지민(2020)에서 인용

- 연구자 중심의 투자시스템 개혁신과 글로벌 기술 선도 등을 위해 R&D 100조 시대를 맞아 'R&D 투자시스템 혁신방안'이 수립됨('20.11, 과기관계장관회의)
 - 연구개발 투자의 지향점으로 다음의 세가지 방향이 고려됨
 - 연계·협력·공유
 - 중점화, 효율화, 지속성
 - 성과의 창출
 - 이를 통해, R&D투자를 통한 국민 삶의 질 제고, 투자의 성과 제고, 미래 선도 분야에 대한 신속 대응, R&D 투자의 민간 및 산업 파급 확대를 추구하고자 함

3. 국내외 연구개발 행정체계

□ 주요국의 연구개발 행정체계

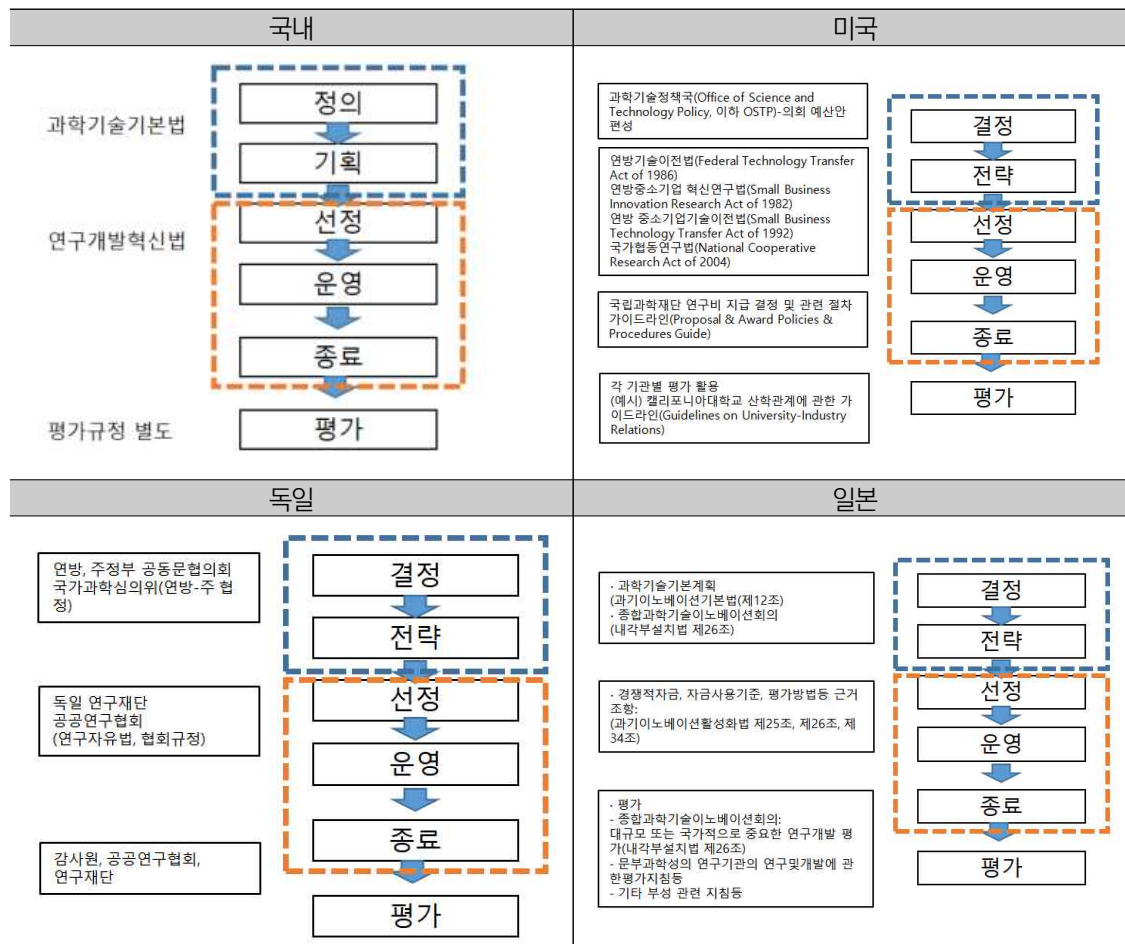
- 미국의 경우 연구개발 행정에 있어 연구개발 성과물의 사업화와 축진을 중요시하는 특징이 있음
 - 연구개발 수행과 지원의 경우 국립과학재단의 연구비 지급결정 및 관련절차 가이드라인(PAPPG)를 근거로 개별적으로 수행됨
 - 그 외 연방기술이전법, 연방기술표준화법, 연방 중소기업기술이전법 등이 공통적으로 적용
- 독일의 경우 연구자유법과 연방예산법에 근거하여 연간 예산을 자율적으로 편성하고 집행
 - 연구예산과 관련하여 연방재정부는 연방정부와 연구기관의 연간 예산을 조정할 수 있도록 규정되어 있어 효율적인 업무의 처리가 가능
 - 공동학술회의(GWK)에서 연방교육부, 연방재무부, 주정부간의 정책을 조정
- 일본의 경우 과학기술이노베이션활성화법을 통해 연구개발의 효율적인 추진과 자금사용의 편의성, 연구의 자율성 증진을 추구하고 있음
 - 종합과학기술혁신회의 산하에는 과학기술혁신추진사무국이 설치되어 횡적인 부분을 조정하는 역할을 하고 있음
 - 관리시스템으로는 공동연구개발관리시스템(e-Rad)를 운영중으로 이를 통해 행정운영상의 간소화, 효율화, 합리화를 추구
 - 해당 시스템은 연구개발자금을 관리하는 9개 부처가 운영하며, 문부과학성이 총괄

<표 1> 국가연구개발혁신법 관련 주요국 사례 정리

구분	미국	독일	일본
유사사례	- 연방기술이전법 - 공동 무역 및 경쟁법연방 중소기업기술이전법 - 국가협동연구법	연구자유법	과학기술이노베이션활성화법
연구개발 관련 가이드라인	- 연구개발 관련 가이드라인 - 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인	- 막스플랑크 연구협회 - 프라운호퍼 연구협회	(내각부) 경쟁적 연구비 총괄 (종합조정 담당) (총무성) 연구기관의 공적연구비 관리·감사 가이드라인 제정 (문부과학성) 연구비 및 연구개발평가 관련 세부 가이드라인(실시기준) 제정, 제도개선, 관할 기관 및 학교 등 법인 관리 (기타 府省) 경제산업성, 후생노동성, 소방청, 방위사업청(방어장비청) 등이 각자의 연구개발비 예산에 대한 연구비 사용 기준 등 세부 가이드라인 마련
핵심 내용	연구개발 기술의 사업화	연구개발예산사용 유연화	연구기관의 자율성 확보
연구개발행 정체계	- 국가과학기술심의회위원회(NS TC)는 백악관에 설치하였고 사무국으로 OSTP지정 - 각 부처와 그 산하의 국립 연구소와 연방출자연구개발센터(FFR DC)가 분야마다 기초, 응용, 개발연구를 지원 및 추진 - 기초연구의 주요 연구자금 배분 기관은 의학분야의 NIH, 과학 및 공학분야의 NSF, 에너지 분야의 DOE, 과학국(DOE/SC)등임	- 연구개발의 핵심주체는 정부연구소 및 4대 연구협회와 같은 정부부문의 주체와 민간이며, 자문기구에는 정부, 공공·민간 연구주체의 연구의제 설정 및 조정을 위한 연구혁신전문가위원회, 산업-과학 연구연합 등 - 연구개발자금의 지원에 대한 모니터링 등을 위해서 독일연구재단, 유럽연합 연구회의, 각종협회 등이 중개기관으로 운영	- 과학기술이노베이션활성화법을 통해 연구개발 시스템을 변화하여 공적연구기관 민간, 대학 등의 전반적인 연구개발력 강화를 위해 추진 - 이 법의 목적은 과학기술법에 기반한 일본 정부의 행정개혁의 기본방침의 정합성 중시 - 과학기술이노베이션활성화법은 연구개발추진을 위한 기반강화 및 경쟁촉진, 과학기술 진흥에 필요한 자원의 유연한 배분, 연구개발성과의 사업화 및 실용화 추진을 위함임

- 우리나라의 경우, 국가연구개발혁신법 제정을 통해 과학기술기본법과 연계하여 국가연구개발사업의 정의와 기획부터 운영 및 관리를 체계화하고 있음

<표 2> 과학기술관련 국가연구개발 혁신관련 행정체계



자료: 연구진 작성

4. 국가연구개발 행정의 핵심 제도로서의 혁신법 진단

□ 과학기술혁신을 위한 법제로서의 혁신법의 역할

- 추격형에서 선도형으로 전환하는 관점에서의 과학기술혁신정책을 뒷받침 할 수 있는 수단으로서의 혁신법이 될 필요가 있음

- (기존) 과거 추격패러다임에서 60년대 과학기술진흥법, '97년 과학기술혁신을 위한 특별법이 제정되었으며, '01년 과학기술기본법의 제정으로 이어짐
 - 기본법 제정 이후 공동관리규정 등을 통해 국가연구개발사업에 공통적으로 적용될 수 있는 기본원칙과 기준 등이 논의 및 마련됨
 - 기본법은 우리나라 과학기술에 관한 총괄규범으로 적용
- '21년부터 시행중이 국가연구개발혁신법은 기존 기본법의 하위법령인 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정을 법률로 격상시킨 것으로 공통규범을 법률화 했다는 의미를 가짐
 - 기본법과의 위상과 관계정립, 상호 교환이 필요한 부분과 같은 두 개의 법 체계에 대한 조정이 필요

□ 연구개발 제도로서의 혁신법의 특징과 기능

- 혁신법의 제도적 강조점은 연구활동의 자율성, 연구관리의 효율성, 자율에 대한 책임성 세 가지를 들 수 있음
 - 연구활동의 자율성을 행정부담의 경감으로 접근하는 특징이 있음. 이러한 특성은 자율성을 매우 좁게 해석하는 것으로 자율성을 확보하기 위한 구조적 변화 보다는 현상적 장애 개선에 머무르는 한계를 가짐
 - 연구관리의 효율성은 행정부서 관점의 통합관리의 관점에서 접근되고 있음. 이러한 관리방식은 관리자의 업무는 경감할 수 있으나, 획일적인 관리 표준 적용에 따라 다양한 연구활동과 연구의 자율성을 저해할 수 있음
 - 연구윤리와 제재 처분의 경우 당위적인 역할 측면을 강조할 뿐 구체적인 역할의 기준과 관리기준은 불명확함
 - 즉, 혁신법의 제도로서의 목적접합성이 명확하게 제시되진 못하고 있음
- 조정과 균형관점에서 세 가지 지향점을 살펴볼 필요가 있음
 - 연구환경의 자율성에 대한 방향과 원칙을 명확히 보일 필요가 있음. 단순히

제도의 통합과 일원화가 자율성의 방향을 의미하는 것은 아니며 연구가의 자율성을 위한 제도 개선의 기준과 방향성이 제시될 필요

- 혁신시스템의 특성과 혁신생태계의 다양성이 반영되어 연구관리 효율화가 추진될 필요. 융합과 협력과 같은 다양한 연구개발 속성이 절충될 수 있는 기준과 철학의 정립 그리고 전략적 균형조정이 필요
- 즉 효율성과 자율성이라는 개념이 법률에 포함될 필요가 있음
- 혁신법과 거버넌스 체계간의 관계에 대한 고려가 필요

□ 연구개발 협력 촉진 관점의 혁신법 이슈

- 연구협력관련 주요 이슈
 - 조직간 칸막이를 해소하는 것이 필요
 - 분절화된 R&D 시스템, 민간-공공 협력 미흡, 연구관리 시스템의 상이성 등의 이슈가 존재
 - 연구재단과 정보통신기획평가원 문제와 같이 부처당 전문기관의 일원화 등에 대한 이슈가 존재
 - 융합연구를 촉진하는 것이 필요
 - 융합을 촉진할 수 있는 연구개발 프로세스와 지원체계의 정립이 부재함, 혁신법의 경우 또한 단순 관리의 측면으로 되어 있어 프로세스의 개선에 대한 방향성은 부재
 - 정보플랫폼이 융합연구 활성화에 기여하지 못하고 있음
 - 출연연간 협력연구를 활성화 하는 것이 필요
 - 연구중심 조직의 운영, 연구성과 기반 실험실 일자리 창출, 유동적인 인력 운영 체계 등이 이슈로 제기됨
 - 출연연의 융합연구 촉진을 위해 시스템, 프로세스, 콘텐츠, 파트너십 관점의 문제가 해결되어야 함이 지적된 바 있음

- 혁신법이 단순 관리규약이 아닌 법제로서의 위상을 갖기 위해서는 이러한 이슈들에 대한 접근 기준과 운영방식이 체계화 될 필요가 있음

5. 혁신법 운영 및 적용상의 이슈 분석

□ 국가연구개발 행정제도 개선 절차의 도입 및 운영

- 국가연구개발혁신법의 시행으로 매년 국가연구개발행정제도의 개선절차 진행
 - 국가연구개발행정제도는 중앙부처가 지원하는 국가연구개발사업 관련 법령과 시책을 지칭하는 바, 범부처 차원의 법령·시책 정비를 할 수 있는 기반 마련
 - 행정제도의 운영주체는 중앙부처인 만큼 제도개선권고는 최종적으로 중앙부처를 통해 이행되고 점검
 - 과기정통부의 실무지원 아래 국가과학기술자문회의를 통해 이루어지는 제도 개선과정에서 과기정통부의 제도 조정자적 역할 확대
 - 혁신법상 제도개선(안) 마련을 위한 현장의견 수렴과정 매년 정례화
- 21년도 국가연구개발행정제도 개선의 절차와 진행과정
 - 혁신법 시행 원년인 21년 처음으로 연구개발 제도개선 기본지침 마련(3월)
 - 부처 및 연구현장의 의견수렴 후 국가연구개발 행정제도 개선(안) 마련(8월)
 - 연내 혁신법 시행령, 연구개발사업비 사용기준 및 기타 지침 개정 예정

□ 국가연구개발 행정제도 개선으로 인한 주요 변화와 이슈

- 첫째, 범부처 관리 규정의 표준화·일원화와 관련 쟁점
 - 범부처 차원의 관리 규정 일원화 진행 중(과기정통부 포함 다수의 중앙 부처에서 연구개발사업 관리에 관한 규정과 지침, 훈령 등의 개정 완료 혹은 개정 중)이며 관리서식 표준화와 정보시스템 통합 가속화

- 범부처 공통 규정을 강화하면서 부처별·분야별 특수성을 고려하지 못한다는 비판과 혁신법내 예외사항을 추가하려는 수요 지속(기업 R&D나 산업부문에 대한 고려 부족, 인문사회 학술지원사업이나 대학재정지원사업에 대한 예외 인정 요구)

- 다양한 R&D 여건에 대한 수용성 높일 필요도 있으나 너무 상세한 사항까지 규정한 부분에 대한 조정을 통해 환경변화나 특수성에 대응할 필요 존재

○ 둘째, 범부처 차원의 거버넌스 변화와 쟁점

- 과기정통부의 제도 조정자적 역할이 강화되고 있는 반면, 관계부처에서는 현재의 범부처 협의 과정이 상호호혜적이거나 효과적이지 못하다고 느끼는 상황
- 실효성있는 범부처 협의를 위하여 신뢰기반을 확충하고 협의 효율을 제고하는 조치가 추가적으로 필요

○ 셋째, 현장의견수렴의 중요성 강화와 관련 쟁점

- 제도개선과정에서 현장의견수렴이 정례화되면서 현장수요 제안 여지 확대
- 다만, 아직까지 유관 기관이나 단체, 제한된 온라인 플랫폼을 통해 현장의견을 수렴하고 있어 보다 가시적이고 폭넓은 의견수렴 노력이 필요

* 향후 통합정보시스템의 구축 및 활용을 통해 온라인 의견수렴의 실효성 제고 가능할 것이나 이외에도 부처 혹은 기관 차원의 의견수렴 절차 체계화 노력 필요

- “연구현장”의 범위와 대상에 대한 이해와 의견수렴 방식의 편차가 크며, 연구자 이외 사회구성원의 이해관계를 종합 검토할 필요성도 존재하므로 의견수렴과정 이 단순 취합식이 아닌 상호이해와 협의를 수반하는 과정이 될 필요

○ 넷째, 국가연구개발행정제도 개선의 실효성 이슈

- 그간의 제도개선 노력을 통해 연구관리현장에서 이미 행정부담이 경감되고 있다는 평가도 일부 있지만, 다수의 관리자들은 제도가 전환되는 시점에서 행정업무와 민원이 늘고 있다고 평가

- 범부처 차원의 연구개발 행정제도 개선 기반이 마련되었음에도 불구하고 혁신법 원년인 올해 제도개선조치는 과기정통부 중심으로 이루어지는 경향도 나타남
- 제도 개선의 과정이 절차적 정당성을 확보할 뿐만 아니라 목적 정당성을 확보할 수 있도록 제도개선의 실효성을 높이기 위한 조치가 필요
- * 매년 제도 개선을 완료하는 목표를 넘어서서 중장기적 관점에서 제도개선의 과정과 성과를 누적적으로 관리·점검. 제도개선 제안과 이행 이력, 이로 인한 성과나 의도하지 않은 부작용 등에 관한 정보가 지속적으로 생산·축적·관리되고 주요 이해관계자 및 일반 국민에게 공유·공개될 수 있는 체계 검토

□ 연구수행 주체들의 혁신법 수용관련 이슈

○ 출연(연) 인터뷰 결과

- 융합연구 활성화 관련: 혁신법의 제정으로 공동연구가 활성화될 것이라는 보편적인 기대감은 확산되었으나, 공동연구 운영 시 주관기관-위탁기관의 연구성과 소유권 문제로 위탁기관의 과제 참여가 예전보다 줄어들 수 있다는 우려 또한 존재
- 연구자율성 향상 관련: 각종 절차나 제약 등이 간소화·완화되어 연구수행이 수월해졌다는 긍정적 의견이 있었으며, 그럼에도 연구현장에서 느끼는 감사의 부담은 변함이 없기 때문에 오히려 간소화·완화로 인해 감사 대응이 더 어려워질 것이라는 우려도 존재함
- 행정효율성 향상 관련: 연구개발 관리 규정 통합의 경우, 적용해야 하는 규정이 간단해져 행정효율이 높아질 것으로 기대는 되나 아직 과기정통부 외 타 부처의 규정과의 관계가 완전히 정리되지 않아 적용이 쉽지 않을 것이라는 우려가 있었음

○ 기업 및 대학 설문조사 결과

- 혁신법에 대한 인식과 제정배경은 대학보다는 기업이 더 낮은 것으로 나타남
- 혁신법이 개정될 경우 대학은 법률의 목적성과 역할에 맞는 방향이 필요하다고

응답했으며 기업은 연구행정의 효율성 제고의 방향이 필요하다고 응답함

- 혁신법 제정에 따라 대학은 연구자 교육과 행정조직 변화 등의 다양한 조직 변화가 있었으나, 기업 내부의 조직 변화는 크게 없는 것으로 나타남
- 기업과 대학 모두 혁신법 제정에 따라 자율성이 향상될 것으로 기대하고 있으며 권익 보장 또한 긍정적으로 기대하고 있었음. 또한 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 따라 행정시스템 효율이 높아질 것이라고 기대하고 있으나 통합에 대한 당위성에 대한 의문이 존재함과 동시에 기존 시스템에서 변경에 따른 혼돈이 일부 존재하는 것으로 파악되었음
- 기업에 대한 혁신법 이해도 제고가 필요하며, 세부적인 부처별 규정의 차이가 존재하는 등 여전히 현장에서는 혼돈이 있는 것으로 파악되어 혁신법의 조기 착근을 위한 컨설팅 지원이 필요할 것으로 보임

□ 혁신법의 지식재산 이슈

○ 혁신법에 따른 지식재산 관련 규정 변화

- 연구개발 성과의 유형이 기존 9개에서 11개로 확대됨
 - 연구개발 성과의 유형을 혁신법에 명시하는 것 보다는 대통령령으로 두는 것이 더 적합하다는 이슈
- 기술료의 경우 기존의 '매출'이 '수익' 기준으로 바뀌었으며, 수익이 이익인지, 순이익 인지 등 해석의 여지가 있음
 - 특히 기술개발사에서 직접 해당 기술을 활용하는 경우 그 금액의 높고 낮음과 관계없이 해당기업이 기술료를 납부한다는 접근이 타당한가에 대한 검토 필요
- 연구개발성과의 국가귀속 허용에 있어 단순 소유가 아닌 적법 절차와 보상을 통해 필요한 권리를 소유하는 관점에서의 접근이 필요

6. 시사점

□ 연구개발 행정제도로서의 혁신법의 역할과 지향점 측면의 시사점

- (연구성과물의 활용 및 확산에 대한 측면의 보완) 혁신법에서 포함하는 국가연구개발사업의 운영관리 측면이 결과적으로 연구성과물의 활용 및 확산으로 이어질 수 있도록 연구성과물의 활용과 사업화 촉진 부분이 지속적으로 보완되는 것이 필요
- (혁신법의 주요 방향과 원칙의 구체화 필요) 혁신법이 지향하는 주요 가치의 실현과 세부 항목의 적용관련 기준과 원칙에 대한 중장기적인 논의 과정이 필요
 - 혁신법이 지향하는 연구자의 자율과 연구행정의 효율에 대한 기본 원칙과 방향이 보다 구체화되어 제시될 필요가 있음
 - 또한, 운영 및 관리관련 주요 규정의 일괄적용과 예외를 결정함에 있어 기준과 원칙이 함께 고민될 필요가 있음. 특히, 이러한 과정에서 이해관계자들과의 지속적인 논의를 할 수 있는 체계가 제시될 필요가 있음
- (과학기술기본법과 국가연구개발혁신법과의 중장기적 관점의 조정) 국가연구개발사업의 전주기가 원활하게 이루어질 수 있도록 두 법률의 역할과 상호 연계의 측면에서 조정이 필요한 부분을 도출하고 장기적인 관점에서 조정하는 과정이 필요
 - 국가연구개발사업의 전주기 관점에서 과기기본법과 혁신법의 역할에 대해 검토하고, 상호 조정할 부분을 지속적으로 발굴하고 조정할 수 있는 기반을 마련하는 것이 필요

□ 국가연구개발혁신법의 원활한 운영 및 적용을 위한 시사점

- (통합 관리 효율화를 위한 부처별 업무분장 설계가 필요) 통합 관리와 규정일원화의 보완을 위해 상황에 맞는 제도 운용을 위한 방식 설계와 업무분장이 필요
 - 범부처 공통규정을 강화하면서 부처별·분야별 특수성 반영에 대한 우려가 제기

되고 있으며, 이러한 반영이 예외사항의 추가 방식이 아닌 관리절차의 설계를 통한 부처간 역할분담의 형태로 될 수 있도록 관련 체계를 정비할 필요가 있음

- (부처간 논의와 조정을 위한 제도 보완) 혁신법의 운영에 있어 과기정통부와 국가 연구개발사업 시행부처(연구관리 전문기관 포함)들간의 관계와 질의와 응답방식으로 되어 있어 협의를 통한 개선이 이루어 질 수 있도록 제도의 보완이 필요
 - 특히, 제도 개선 신청과 결과 제시 보다 다양한 이해관계자간의 상호 이해와 협의를 통한 개선과정이 이루어질 수 있도록 절차와 제도 마련이 필요
 - 또한, 질의 부처외에도 해당 질의 내용에 영향을 받을 수 있는 타 부처들이 있을 수 있어 질의의 내용에 따라 협의의 범위가 탄력적으로 조정될 수 있는 유연한 제도의 설계가 필요
- (제도개선 과정과 내용에 대한 모니터링 체계 마련이 필요) 혁신법 적용 과정에서 개선되는 사항들이 공유 및 공개되고, 개선이후 사후적인 관리를 함께 할 수 있는 모니터링 체계 마련이 필요

□ 산학연 이해관계자의 혁신법 수용성 제고를 위한 시사점

- (융합연구를 위한 국제공동연구 관련 규정에 대한 검토와 보완) 글로벌 공동연구가 보다 활성화 될 수 있도록 관련 규정에 대한 검토와 정비가 필요
 - 혁신법이 제정되었음에도 연구개발 현장에서는 여전히 글로벌 공동연구에 대한 애로사항을 제기하고 있음.
 - 글로벌 공동연구가 국내연구만큼 효율적으로 진행될 수 있도록 관련 규정에 대한 이해관계자들의 의견수렴이 필요. 특히, 해외기관들의 연구개발기관으로의 정의, 연구개발 소유권과 위탁연구개발관련 이슈 등에 대한 검토가 필요
- (연구자율성 관련 규정의 포괄적 네거티브화에 대한 논의가 필요) 혁신법의 연구자의 자율성 확대 취지가 연구현장에 이어질 수 있도록 포괄적 네거티브화에 대한 검토가 필요

- 혁신법에서 규정한 연구자의 자율성 측면이 향후 감사나 평가과정에서 소명절차 추가 등으로 오히려 비효율을 유발하지 않도록 연계제도와 정합성 및 일관성을 제고하는 것이 필요
- (부처별 합의과정의 신속화와 가이드라인 구체화) 연구현장의 요청들을 해소해 줄 수 있는 개선의 주체가 명확히 제시되고 가이드라인의 해석 및 적용을 위한 지원이 보완될 필요가 있음

□ 혁신성과로서의 지식재산 측면의 시사점

- (지식재산 관련 개념과 적용범위 표현 등에 대한 검토 필요) 성과 및 성과보상 관련 개념과 적용범위, 표현 등에 대한 면밀한 검토를 통해 해석상의 혼란을 방지하는 것이 필요
- (연구성과의 사업화 측면을 혁신법에 포함하는 것을 고려) 적정 지식재산권 확보를 위한 조항 포함을 검토하는 것이 필요
 - 분야별 특성을 고려한 최적의 지식재산권 소유·활용에 대한 지식재산기본방침, 해외 특허 확보를 위한 등록관련 내용 포함 등에 대한 고려가 필요함
- (징수된 기술료 활용의 자율성 확대가 필요) 혁신법에 포함된 기술료 사용기준 뿐만아니라 전략적으로 사용할 수 있도록 하는 내용이 포함될 필요가 있음

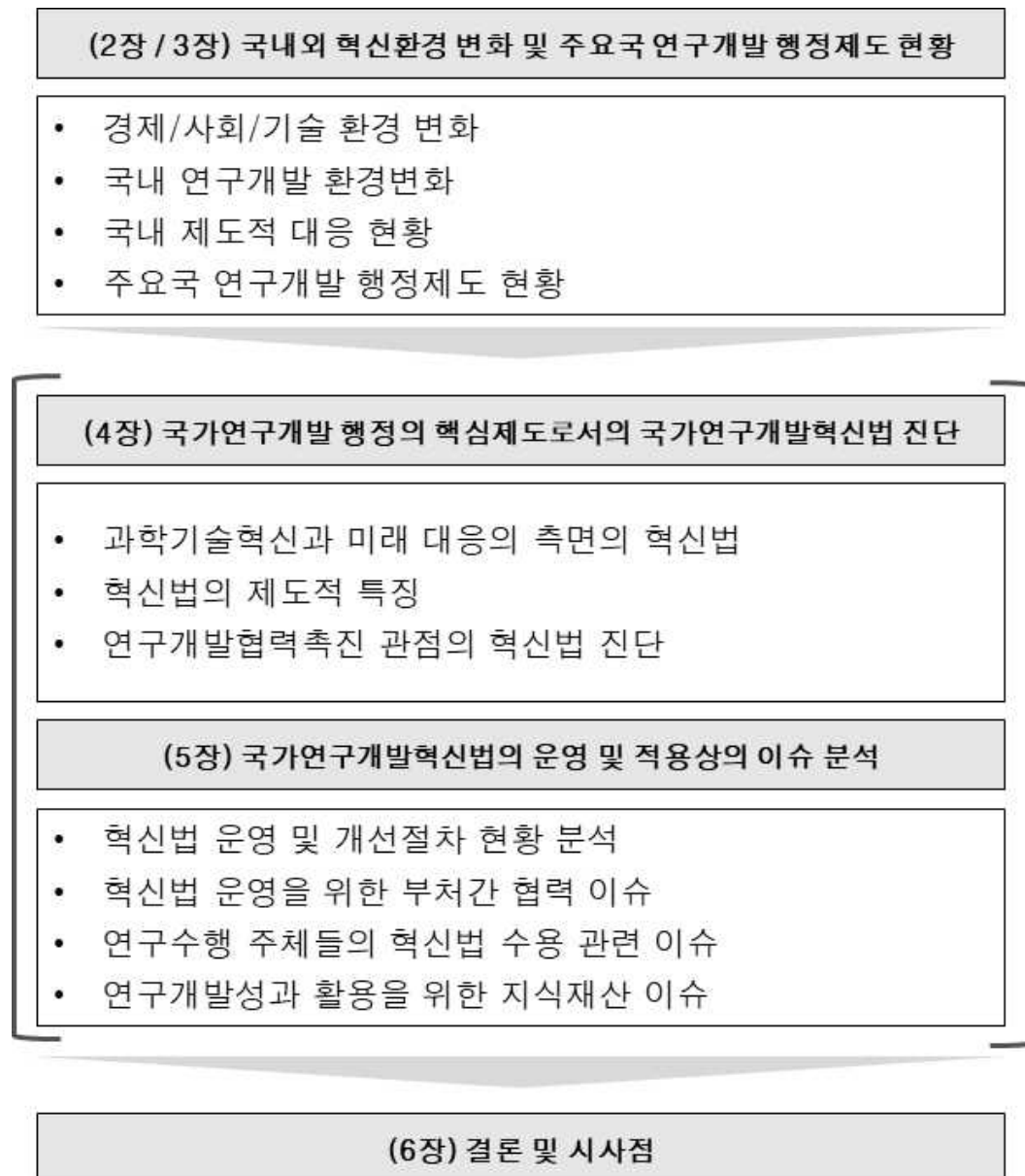
| 제1장 | 서론

최근 세계는 급변하는 경제·사회·기술의 변화를 체감하고 있다. 이러한 큰 변화의 중요 요인은 Covid-19라고 할 수 있다. 2019년 말부터 시작된 Covid-19은 팬데믹이라 불릴만큼 우리의 일과 삶에 큰 영향을 주고 있다. 이러한 경향성을 반영하여 경제적 관점에서는 뉴노멀 2.0이라는 용어가 등장하였다. 뉴노멀 2.0이란 단순 경기침체와 더불어 Covid-19에 따른 경제 행위의 제약으로 인해 나타난 경기 둔화현상을 일컫는다. 사회적으로도 이전부터 등장한 환경에 대한 이슈, 그리고 사회적 가치에 대한 이슈들이 Covid-19를 계기로 더욱 중요시되고 확산되고 있다. 환경에 대한 논의는 RE100과 더불어 저탄소전환의 국제적 논의, 그리고 주요 국가들의 저탄소 계획 수립으로 이어지고 있다. 사회적인 가치 또한 단순한 연구개발 프로그램의 기획차원이 아닌 기업 전반의 ESG 경영으로 확장되고 있다. 기술의 변화는 디지털전환으로 설명될 수 있다. 디지털전환이란 가상과 현실을 끊임없이 지울적으로 이어주는 것을 의미한다. 기존의 기술개발이 하나의 기술로드맵 중심의 단일기술 중심으로 이루어졌다면 디지털전환은 가상과 현실을 연계할 수 있는 시스템을 중심으로 연구개발이 이루어지며 이를 위해 디지털기술 생태계가 구성된다. 기술의 변화가 중요한 이유는 디지털전환이 앞선 경제적, 그리고 사회적 변화를 해결할 수 있는 중요한 수단이 될 수 있기 때문이다. 즉, 경제와 사회, 그리고 기술적 변화는 따로 떨어져서 인식되거나 해결될 수 없고 상호 연계되어 있다고 볼 수 있다. 이러한 측면에서 최근의 변화들은 혁신환경의 변화라고 볼 수 있으며 이를 해결하는 수단으로서의 기술개발을 위해 연구개발 측면의 대응이 필요한 것이다.

연구개발의 측면에서 우리하나는 국가연구개발혁신법, 그리고 연구개발 투자시스템 혁신 등으로 대응하고 있다. 특히, 국가연구개발혁신법의 경우는 기존의 시행령 수준이 법률이 되었다는 측면에서 큰 변화라고 볼 수 있고, 제도적 대응의 대표적인 사례라 할 수 있다. 이처럼 큰 변화임에도 불구하고 실재 법률의 기획과 제정, 시행까지 빠르게 진행되어 다양한 이해관계자들과의 충분한 논의와 합의를 위한 시간은 부족하였다는 지적이 있다.

본 연구에서는 국가연구개발혁신법이라는 제도적 대응에 대한 연구를 통해 해당 법률을 통해 국가연구개발사업이 효율화되고, 시대적 변화에 대응할 수 있도록 정책적 시사점을 도출해 보고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 내용



자료: 연구진 작성

본 연구의 구성은 다음과 같다.

2장에서는 현재 우리가 직면한 혁신환경변화로서의 경제·사회·기술적 변화는 무엇인지 살펴보고 이러한 변화에 대해 국내의 연구개발 측면의 제도적 대응은 어떠한지를 살펴보고자 한다. 이를 통해 혁신환경 변화가 연구개발 측면에 있어 어떠한 변화를 요구하고 있으며 우리의 대응은 그러한 측면에 맞게 이루어지고 있는지를 살펴볼 것이다.

3장에서는 우리나라를 포함한 주요국의 연구개발 행정 체계는 어떻게 이루어져 있는지를 살펴볼 것이다. 이를 통해 주요국가들의 연구개발 행정 체계는 어떠한 특징을 가지고 있는지를 우리나라의 사례와 더불어 비교해 볼 것이다.

4장에서는 국가연구개발혁신법을 법제도 및 취지라는 관점에서 살펴볼 것이다. 즉, 연구개발체계하에서 혁신법의 역할을 어떠한 해야 하며, 현행 혁신법은 이에 부합하는지를 살펴볼 것이다. 또한 제도라는 관점에서 혁신법이라는 법제도를 살펴보고 제도적 맥락에서의 특징과 이슈들을 살펴볼 것이다.

5장에서는 국가연구개발혁신법의 내부적인 측면 즉, 혁신법의 운영과 내용 측면에서의 이슈들을 분석해 보고자 한다. 현행 혁신법의 운영현황과 혁신법에 따른 연구개발 행정제도의 변화, 연구수행 주체들의 혁신법에 대한 이해와 인식, 그리고 혁신법 내부 조항에 근거한 주요 이슈들을 살펴보고자 한다.

6장에서는 이를 종합하여 국가연구개발혁신법이 혁신환경 변화에 긍정적으로 대응할 수 있는 다양한 시사점을 도출하고자 한다.

| 제2장 | 혁신환경의 변화와 제도적 대응

제1절 경제·사회·기술 환경의 변화

Covid-19는 세계의 경제·사회·기술 환경에 큰 변화를 야기하고 있다. 먼저 경제의 측면에서는 뉴노멀 2.0과 같은 경제적인 위기를, 사회적인 측면에서는 기후와 환경, 사회적 불평등 이슈에 대한 관심도의 증가를 가져왔다. 이러한 측면의 문제를 해결하는 수단으로서의 디지털전환 관련 기술 개발 및 적용의 가속화는 기술환경의 변화라 할 수 있다. 본 절에서는 혁신환경의 변화를 경제·사회, 그리고 기술의 측면에서 살펴 보고자 한다.

1. 경제·사회 환경의 변화

2008년 글로벌 금융위기 이후, 저성장 저물가 저금리가 지속되는 글로벌경제를 금융전문가들은 ‘뉴노멀(New Normal)’이라 불렀다. 최근 Covid-19은 과거 금융위기와 달리 금융 경제뿐 아니라 인류사회의 삶의 방식과 기준을 전반적으로 변화시키고 있다. 이처럼, 뉴노멀2.0은 2008년 세계경제위기때 등장한 기존의 뉴노멀에 Covid-19와 같은 팬데믹상황이 추가된 것을 의미한다. 기존의 뉴노멀이 금융시스템의 붕괴로 인한 실물경제의 위축을 가져왔다면, 뉴노멀 2.0은 Covid-19로 인해 대면 기반의 경제활동 자체가 위축되는 상황이 추가된 상황이라 볼 수 있다. (김승현 외, 2020).

최근의 국제적인 백신의 양산과 보급으로 인해 세계경제의 회복속도가 상당히 빠를 것으로 전망되지만 경제성장은 여전히 팬데믹 이전 수준을 하회할 것으로 전망된다. 글로벌 경제는 여전히 저성장 기조가 유지되고 있으며 대부분의 국가에서 2022년에도 경제회복과 성장기조로의 전환이 기대치에 못미칠 전망이다(OECD, 2021). 그럼에도 불구하고 중요한 점은 세계경제가 많은 마찰요인과 함께 성장을 향해 항해하고 있다는 것이다. 클라우드 슈밥(2021)에 따르면 “서로 협력하여 신속하게 대응한다면

코로나19 위기 이후에 보다 나은 세계를 만들 수 있을 것”이라고 언급하였는데, 코로나19 대응 과정에서 전 세계가 경험한 변화들은 경제 및 사회 기반의 리셋(reset)이 가능하다는 것을 시사하는 대목이라 할 수 있다. 즉, 뉴노멀 2.0의 특징이라 할 수 있는 경제활동의 제약 요인이 오히려 새로운 경제활동 방식의 변화를 유발함으로써 경제 및 사회전반의 기반을 바꾸고, 이를 통해 성장의 기회를 찾을 수 있음을 의미한다고 할 수 있다. 실제로 Covid-19로 사회적 거리두기가 요구되고 물리적 이동성이 제약되면서 비대면(Untact) 경제가 새로운 성장동력으로 부상하고, 다양한 온택트 분야 서비스가 생겨나면서 신기술이 적용과 새로운 비즈니스모델들이 생겨나고 있다.

이같은 새로운 성장동력과 관련하여 정민(2021)은 부상하는 온택트 분야를 소비, 교육, 금융, 의료, 문화, 기업으로 구분한 바 있다.

<표 2-1> 최근 부상하고 있는 온택트 분야

구분	온택트분야
소비	온라인쇼핑, 키오스크(Kiosk), 무인편의점, 배달앱, 배송로봇, 홈테인먼트, 밀키트, 라이브 커머스, 홈트
교육	인터넷 강의, 쌍방향 온라인 수업
금융	모바일 뱅킹, 인터넷 보험, 모바일 결제, 비대면 환전 서비스, 여권 진위확인서비스
의료	원격진료, 스마트 헬스케어, 디지털 바이오마커(Digital Biomarkers), 디지털 치료제(Digital Therapeutics), 재활로봇
문화	쌍방향 SNS 공연, 영상 콘텐츠 스트리밍 서비스, 무관중 경기
기업	비대면 채용, 화상회의, 재택근무, 풀필먼트, 비대면 마케팅, 데이터 센터, AI, 클라우드

자료: 정민(2021), p.10.

해당 구분 중, 특히 온라인 쇼핑 관련 성장의 속도가 빨라지면서 새로운 거래 수단이 등장하고 있으며, 기업의 재택근무 도입, 교육의 온라인화, 금융의 비대면화, 의료의 원격화 등이 늘고 있다. 이러한 변화는 온택트의 확산이라 해석될 수 있다. 기업의 생산활동에 있어서도 인공지능 등 ICT 기반의 신기술의 도입이 빠르게 확산되고 있음을 알 수 있다. 이처럼 뉴노멀 2.0은 개인 차원의 경제활동 뿐만아니라 기업의 경제시스템 또한 변화시키고 있다.

사회적인 관점에서의 Covid-19는 단순한 전염병 차원의 이슈만이 아닌 사회적 불평등, 기후 환경 등의 문제 해결의 중요성 또한 함께 일깨우고 있다(김용진, 2021) 다보스포럼의 「2021년 세계 위험 보고서(The Global Risks Report 2021)」 또한 인류의 가장 큰 위험으로 Covid-19와 함께 기후위기를 꼽은 바 있다. 기후위기는 기상의 이변과 해수면의 상승, 극지방의 해빙 등을 모두 포함하며 이는 식물과 동물의 다양성의 위기 또한 야기하고 있다. 이러한 측면들은 모두 탄소중립이 시급함을 일깨워 준다고 할 수 있다(이유진, 2021). 탄소 중립은 인류가 화석에너지로의 의존에서 벗어나는 것을 의미한다. 2018년의 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 지구평균기온 상승이 1.5도 이하로 유지되는 것이 필요하며, 2050년까지 대기 중 온실가스 순배출량을 제로(0)로 할 것을 권고한 바 있다(이유진, 2021). 이에 따라 세계 주요국들은 재생에너지를 확대하고 친환경 및 저탄소 산업으로의 전환 등을 통해 화석연료 기반의 기존 경제에서 지속가능한 탄소중립 경제로의 이행을 위해 노력하고 있다(김용진, 2021). 유럽연합은 2019년 그린딜을 통해 탄소중립 청사진을 내비친바 있으며 2020년에는 우리나라와 일본, 중국 등도 탄소중립을 선언하였다. 2021년에는 미국이 파리협정에 복귀하여 탄소중립에 동참하였으며, 이를 위해 2035년까지 전력부문의 탈탄소화를 추구하고 있다. 또한, 정책의 관점에서 세계 각국 정부는 탄소중립 달성을 위한 다양한 국가차원의 프로그램들을 만들어내고 있다(이유진, 2021). 세계적으로 탄소배출 감축 속도는 빨라지고 있고, 탄소중립으로 촉발된 친환경 화두는 최근 'RE100'등과 같이 기업단위의 대응을 필요로 하고 있다. 'RE100'(Renewable Energy 100%)는 기업과 같은 전기소비의 대상들이 생산을 위해 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 충당하겠다는 자발적인 선언을 의미한다. 이러한 환경 변화에 따라, 기존의 무역에서 중시되던 기준에 상품의 질과 가격 외에 생산과정에서 온실가스를 얼마나 배출했는가가 추가될 것으로 예상된다.

특히, 기업을 둘러싼 이해관계자들의 관심과 압력은 탄소배출감소를 넘어 ESG(Environment, Social, Governance)영역의 사회적가치로 확대되고 있다. 기업에 대한 신뢰도 제고와 책임 경영에 대한 요구 수준이 높아지면서, 소비자들은 책임경영에 위배되는 사안들을 모니터링 하기도 하며, 이러한 활동의 결과들을 투자 포트폴

리오에 반영하는 적극적인 주주들이 많아지고 있다(이준희, 2018). 이러한 노력들은 실제로 기업의 수익률에 있어서도 긍정적으로 반영되고 있어 중요성은 더 크게 인식 될 것으로 보인다. 이러한 내용들은 연구들로도 뒷받침되고 있다. 1970년 이후의 약 2,000여 건의 연구들을 분석한 결과, 약 90% 정도에서 ESG 성과와 재무 성과가 서로 양(+)의 상관관계를 보였다(Deutsche Asset&Wealth Management, 2015). 또한 기업 운영 성과에 있어서도 약 88%에서 ESG 성과를 고려하여 경영할 경우 더 나은 운영성과가 나타난다고 확인되었다(Clark C. L., Feiner A., Viehs M., 2014).

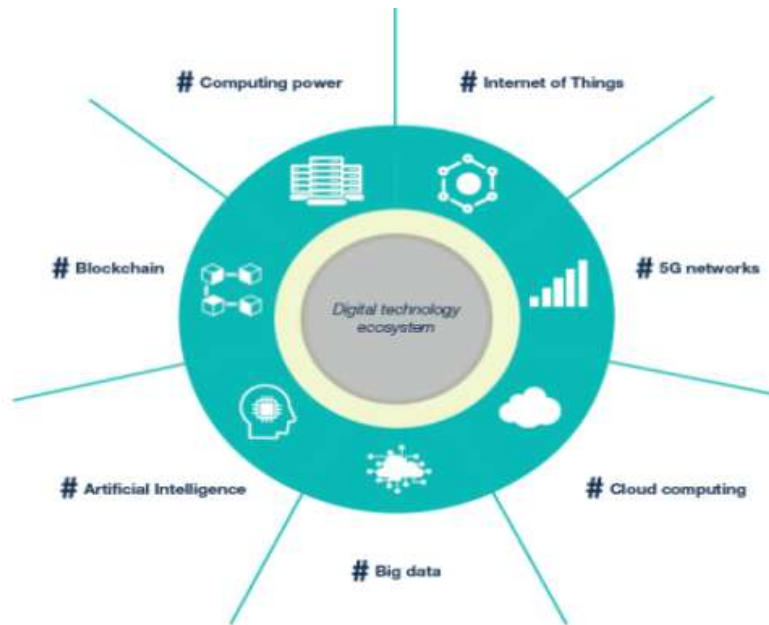
이처럼, 기후와 환경, 사회적 불평등 이슈와 관련하여 기업들에게는 ESG혁신, 또는 ESG 투자가 보다 가속화되고 관련 활동에 동참할 것이 요구되고 있다(김용진, 2021). 특히, 이러한 사회적 활동을 포함한 경영은 단기적인 수익률 제고 보다는 장기적인 기업의 성장과 가치의 증가와 관련되는 경우가 많아 기업 차원에서도 단기적인 리스크기반의 수익관리보다는 투자의 장기적인 지속가능성을 반영하려는 모멘텀 또한 확대되고 있다(Boffo·Patalano, 2020).

2. 기술 환경의 변화

최근의 기술 변화 중 가장 큰 화두는 디지털전환을 들 수 있다. 독일의 인더스트리 4.0 이후로 4차산업혁명 등을 거치면서 디지털전환이 크게 강조되고 있으며 이에 따라 다양한 수준에서의 디지털전환이 가속화되고 있다.

OECD(2019)는 상호의존적인 디지털 기술 생태계가 디지털전환을 뒷받침하며 미래의 경제적, 사회적 변화를 주도하도록 진화할 것으로 보았으며, 이 생태계는 서로 상호운용하고 보완하여 새로운 가능성을 열어주기 때문에 개별 구성요소보다 훨씬 강력하고 기능적이 될 것으로 전망하였다. 이처럼 디지털 기술과 기술생태계가 융합을 통해 그 효과와 파급이 증대될 수 있음을 주목할 필요가 있다.

[그림 2-1] 상호의존적인 디지털 기술 생태계



자료: 김승현 외.(2020) p.21 에서 재인용. OECD(2019), p.18

이처럼 디지털전환 기술은 하나의 단일 기술이 아닌 생태계라 불릴만한 그룹을 형성하고 있으며, 이러한 특징으로 인해 다양한 기술의 집합체로서의 기술, 즉 시스템으로서의 기술이 디지털전환의 핵심으로 등장하고 있다. 이러한 기술생태계는 주로 ICT 기술로 구성된다. 즉, 디지털전환은 기술적인 측면에서 볼 때, ICT 기술기반의 시스템 기술이 다양한 분야로 파급되는 것을 의미한다고 할 수 있다. 이러한 기술은 범용기술(GPT, General Purpose Technology)이라 불리기도 한다.

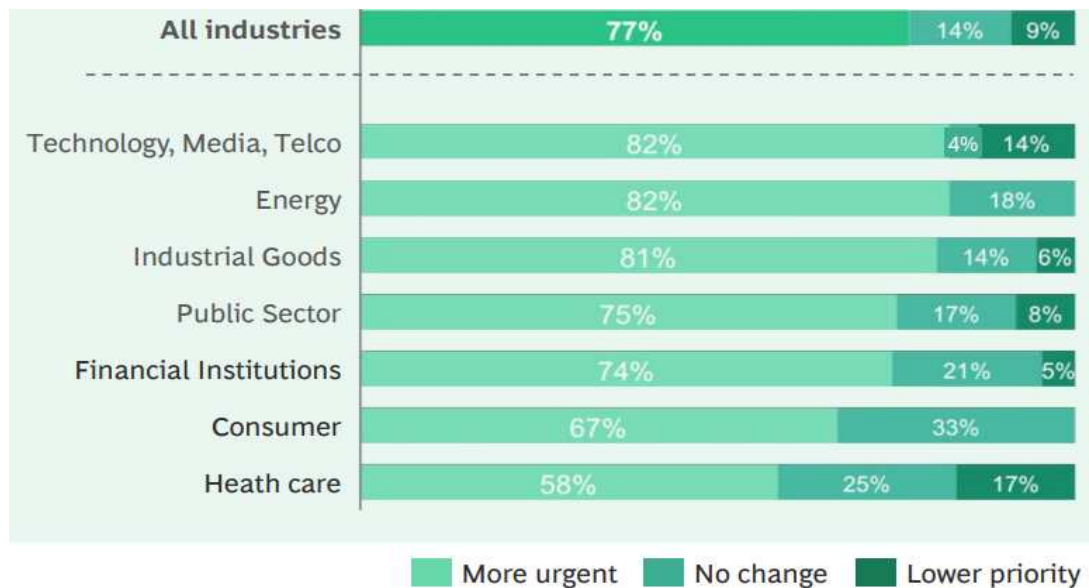
또한, 디지털 전환은 기업 생태계 및 산업의 구조적 변화를 통해서 산업 생태계 전반을 변화시키고 있다. 디지털전환은 기업의 생태계를 변화시키고 이로 인해 산업의 가치사슬내에서 기업의 필수 역량의 변화 및 배분, 부가가치 창출 구조에 변화가 발생한다. 특히, 개별 기업 차원의 변화로 그치는 것이 아닌 기업간의 상호 연계 혹은 산업간의 상호관계를 통해 산업의 구조적 변화가 진행된다(김승현 외, 2020).

<표 2-2> 4차 산업혁명과 디지털전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과

변화 수준	세부 내용
산업간 경계의 붕괴, 산업간 융합 증가	• 개별 기업의 업종 영역·경계 모호 • 다른 산업 내 기업과의 전략적 제휴 증가: 동종 산업 내 경쟁 줄임, 이종 산업 간 협력의 시너지 활용
신산업 출현, 기존 산업의 구조 전환 촉진	• 기존 산업의 확장과 세분화 • 기존 산업분류로 구분하기 어려운 새로운 유형의 산업 출현(예: 제조업과와 유통업의 결합된 산업)
전·후방기업과의 연계	• 전·후방기업과 디지털 전환의 동시 추진 • 생산자, 소비자, 중간연결자 간 밀접도, 상호 교류 증가

자료: 김승현 외(2020), p.36

[그림 2-2] 코로나 19이후 기업의 디지털전환에 대한 인식 변화(%)



자료: BCG(2020), p.19.

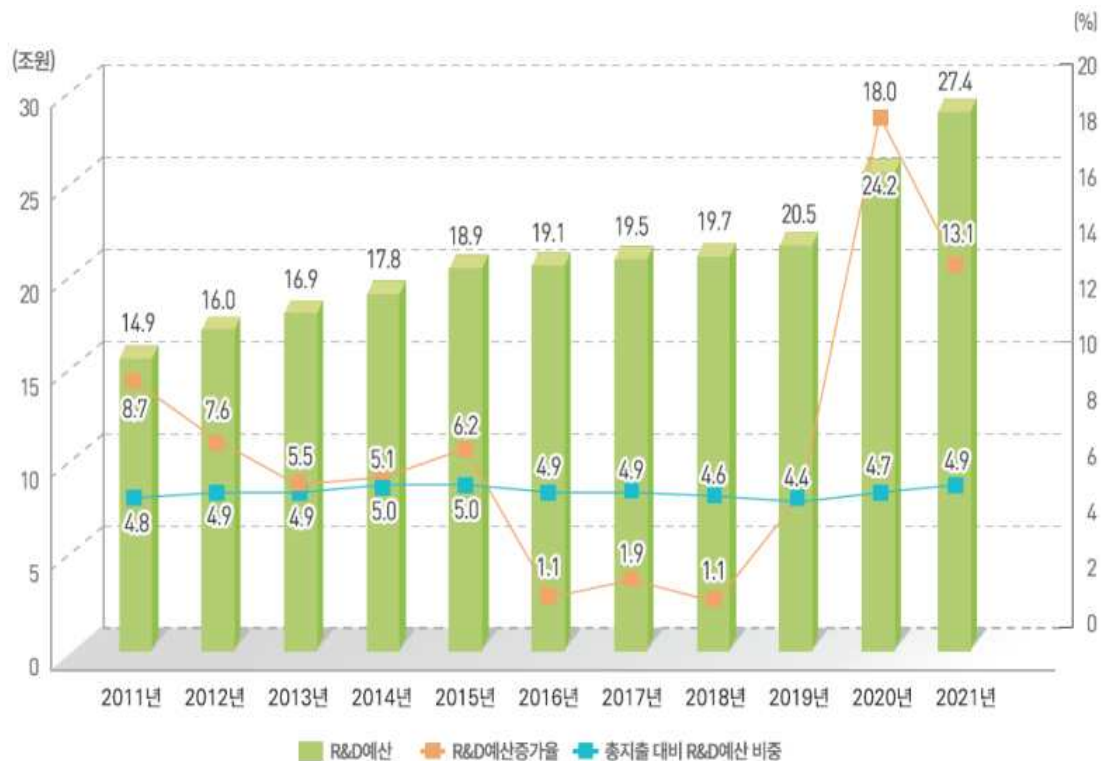
산업의 패러다임이 변화하면서 급변하는 시장 환경에 대응하기 위해, 기업의 디지털화는 필수 불가결한 조건이 되어가고 있다. 특히, Covid-19로 인해 다양한 비대면 수단이 필요해지면서 기업들은 비대면화된 서비스와 비대면 환경에서의 혁신 등을 수행하게 되고 이러한 경험을 축적할 수 있는 환경이 조성되고 있다. 특히 약 77%의

기업들에서 디지털전환에 기반하여 사업을 영위하고 비용을 절감하고 있다고 답변하였으며, 이러한 경향성을 기업들에 있어 디지털전환의 우선순위를 더욱 높이는 요인으로 작용하고 있다(BCG, 2020; 정민, 2021에서 인용).

3. 국내 연구개발 환경 변화

한편, 새로운 경제환경 표준으로서의 ‘뉴노멀 2.0’ 확산과 사회적 변화로서 기업의 ‘사회적 가치 추구’ 전환, 그리고 기술환경 변화로 전 산업의 ‘디지털전환’ 등의 글로벌 환경변화와 함께 국내의 연구개발환경도 큰 변화에 직면해 있다.

[그림 2-3] 정부 R&D 예산 추이(2011년~2021년)



자료: 기획재정부(2020), p.174.

우리나라의 연구개발은 국가 주도로 시작되었다고 볼 수 있으며, 국가연구개발사업을 시작한지도 약 60년이 경과하였다. 그 결과 2021년 기준 정부와 민간의 총 R&D 규모는 100조원을 돌파하였다(기획재정부, 2020). 100조원 중 2021년 정부 연구개발(이하 R&D)예산은 전년대비 13.1% 증가한 27.4조 원으로 편성되었으며, 2020년도의 18% 증가에 이어 2년 연속 두 자릿수 증가로, 증가율 역시 가파르다.

이와 같은 연구개발 투자규모는 미국, 중국, 일본, 독일 다음으로 높은 수준이다. 또한 GDP 대비 연구개발 비중은 이미 세계 최고수준에 이르렀으며 이러한 추세 또한 지속되고 있다(이장재·엄익천, 2020). 이러한 R&D 투자의 급격한 증가 추세는 최근 우리나라가 맞이하고 있는 글로벌 경제위기를 과학기술을 통한 기회 창출로 극복하고자 하는 성장전략의 일환이지만, 한편으로 이는 그만큼 과학기술 R&D의 경제 사회적 책무가 커지고 있다는 얘기이기도 하다. 그러나 막대한 국가 예산이 투입된 정부 R&D 성과에 대해 부정적 시각도 꾸준히 늘고 있다. 특허출원과 기술이전·기술무역 등 양적인 지표에 대한 평가는 차치하더라도, 우리나라 과학기술 전반의 시스템이 연구개발 투자를 제대로 활용할 수 있는 체계가 갖추어져 있는지에 대해 의문이 제기되고 있다.

그 동안 국가연구개발은 경제성장을 이끄는 강력한 수단으로 인식되면서 정부의 연구개발 투자는 지속적으로 늘어왔으며 이에 따라 여러 부처별 연구개발비가 높아지는 등 부처별 다양성이 확대되어 왔다. 특히 연구개발은 대부분 과학기술개발 혹은 과학 기술정책과 관련되어 있어 부처간의 상호연계 혹은 융복합 활동이 요구되는 경우가 많아 행정적인 조정 수요가 많이 발생하며, 이러한 과정에서 부처간 경쟁 등에 따른 자원의 중복배정 가능성이 높은 상태가 지속되어 왔다(박구선, 2010, 박석중·강문상, 2018).

2021년 100조원 투자금의 4분의 1이상을 차지하는 정부 R&D를 고려했을 때, 연구개발의 지원분야와 정부 연구개발 지원체계는 매우 복잡해지고 다양화 되고 있음을 알 수 있다. 따라서 급격한 예산 증가와 민간 투자비중의 확대 등에 대응할 수 있는 제도 연계가 필요한 실정이다.

국가연구개발의 최종 목표는 결국 산업으로의 성과가 도출되고 우리가 직면한 다양

한 사회문제를 해결하는데에 있다. 따라서 연구개발의 활용과 가치의 측면에서 사회 문제해결로의 활용이 적극적으로 필요하다고 볼 수 있다. 또한 디지털전환으로 인해 야기되고 있는 디지털격차는 새롭게 부각되는 사회문제라 할 수 있어 이에 대한 대처 또한 매우 중요하다 할 수 있다. 이러한 경향성을 감안할 때, 정부연구개발투자는 디지털 포용을 포함하여, 기후변화, 감염병, 건강화 환경, 저출산과 고령화를 위한 사회 문제해결형으로 확대 및 강화될 필요가 있다(ZDNet Korea, 2021).

제2절 제도적 대응 현황

대내외적인 경제사회 변화와 기술 수준과 규모가 모두 커진 국내 연구개발(R&D)환경변화에 대응하기 위해 정부와 국회는 관련 법제도 개선 및 투자시스템 혁신방안 마련 등 법제도·정책 변화로 대응하고 있다.

1. 연구개발 혁신법

현재 국가연구개발과제 관련하여 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」, 「국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(연구성과평가법) 등 다수의 법률이 있다.

'20년 6월, 부처마다 다른 국가연구개발 관리방식으로 인해 야기되는 행정비효율성, 관리중심의 성과창출과 평가대응식의 연구개발, 연구자의 연구몰입 어려움 등을 해소하기 위한 국가연구개발혁신법이 특별법으로 제정되었다. 국가연구개발혁신법은 이처럼 부처별로 상이한 관리기준을 하나로 통합하여 체계화하고 연구자의 자율적인 연구환경을 높이되 책임성을 강화하기 위해 마련된 법이라 할 수 있다. 특히 현행 공동관리규정이 가지고 있는 법체계에서의 구조적인 한계를 극복하기 위한 법률이라 할 수 있다.

국가연구개발 사업의 수행을 위한 가이드라인 성격을 지닌 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정(이하 '공동관리규정')은 2001년에 제정되었으며, 이후 정부 연구개발 예산은 약 8배나 증가 하는 등 연구개발 환경이 급변하였으나, 기본적인 규정의 틀은 그대로 유지되고 있어 변화되는 환경이 잘 반영하지 못하고 있다는 비판들이 있어왔다(이재훈·유지은, 2020). 또한 공동관리규정은 법률수준이 아닌 시행령 수준이라 볼 수 있어 다양한 부처에서 수행되는 연구개발사업을 총괄운영하는데에는 어려움이 있어왔으며, 동일한 사안에 대해서도 담당 부처의 개별 법률들 중 어떤 법률을 우선 적용할지 판단하기 어려운 경우도 있다. 즉, 연구개발사업의 이해관계자라 할 수 있는 부처, 연구관리전문기관, 연구기관들의 범위와 역할, 책임 등에 대한 법률 규정의 미

비로 인해 연구자에게 책임성의 부과가 집중되고 있다는 비판도 있어왔다(이재훈·유지은, 2020).

이처럼 국가연구개발사업비가 연 27조로 늘고 사업의 종류와 과제수, 관리부서의 수들이 늘어난 상황에서 이를 관리하기 위한 규정과 시스템 또한 지나치게 많아져, 오히려 행정상의 비효율을 초래하고 있다는 인식들이 연구개발 혁신법을 제정하게된 배경 중 하나라 할 수 있다(사이언스타임즈, 2021).

21개 정부 부처의 연구과제 관리 기준을 일원화하기 위해 제정된 국가연구개발혁신법이 2021년 1월 1일부터 시행되면서, 기존의 다양한 법령과 시행령을 통해 개별적으로 수행되던 연구비 사용, 관리 및 제재 조치 등이 연구개발 혁신법이 가장 우선적으로 적용되어 효율화되는 체계가 현장에 적용될 예정이다.

[그림 2-4] 연구개발혁신법 시행전후 국가연구개발산업 관리 법규체계 비교



자료: 과학기술정보통신부(2019); 강지민(2020), p.2.에서 인용

국가연구개발혁신법 제정 전후의 법령들을 비교해보면, 일부 내용들은 과학기술기본법의 연구개발과제 관련조항들이 혁신법으로 이관되었는데, 이렇게 이관이 된 이유는 기존에 법률로 필요했던 일부 연구개발사업 관리규정들이 공동관리규정이 아닌 과학기술혁신법이라는 법률형태를 빌어 일부 입법되어 있었기 때문이다(이재훈·유지은, 2020).

[그림 2-5] 국가연구개발혁신법 제정 전과 후 기존 법령 비교



자료: 유지은·이재훈(2019), 이재훈·유지은(2020), p.4에서 인용

국가연구개발혁신법의 주요내용과 관련조항은 다음과 같다. 이재훈·유지은(2020)은 혁신법의 13가지 항목을 설명한 바 있는데, 이러한 설명은 크게 4가지의 핵심사항으로 나뉘 볼 수 있다. 4가지의 핵심사항은 국가연구개발사업의 관리기준과 원칙 통일, 연구자 중심의 사업 프로세스 혁신, 행정서비스의 일관성 기반 마련, 연구자의 권익보호와 책임성 강화를 포함한다(강지민, 2020).

〈표 2-3〉 국가연구개발혁신법의 주요내용과 관련조항

핵심사항	주요내용	관련조항
국가연구개발사업 관리 기준 및 원칙 통일 (모호한 규정적용 문제 해소)	정의 조항 신설로 국가연구개발사업 추진 관련 용어의 일원화	제2조
	국가연구개발혁신법의 특별법적 지위를 명시하고, 사무총괄 명확화	제4·8조
연구가 중심의 R&D 프로세스 혁신 (행정부담 경감)	연구개발과제 사전예고 의무화 및 사전검토·선정평가 분리	제9·10조
	연차협약·연차평가 폐지	제11·12조
	과제평가단 전문성 및 결과 통보의 투명성 강화	제14조
	연구개발성과의 소유원칙 정의	제16조
	기술료 및 정부납부기술료 명문화	제18조
일관성 있는 행정제도의 운영과 행정서비스 전달 기반 마련 (부처별 칸막이 제거, 관리기관의 전문성 확보)	연구개발 정보처리 및 통합정보시스템의 구축·운영	제19·20조
	연구관리전문기관 지정 및 지정·운영 관련 실태조사 제도 신설	제22·23조
	연구개발기관의 연구지원 체제 확립 및 역량 강화	제25조
	국가연구개발 행정제도 운영의 제도화	제27~30조
연구자 권익보장 및 책임강화 (연구윤리 확보)	연구개발과제 제재처분 제척기간 신설, 재검토 체계 마련 등	제32·33조
	연구개발과제 수행에서 발생하는 손해배상 청구 제한	제36조

자료: 이재훈·유지은(2020); 강지민(2020), p.2.재구성 자료에서 인용

이와 관련하여 과학기술정보통신부는 '21년부터 현장에 직접적으로 변경되어 적용되는 제도로 크게 6가지로 설명하고 있다.

첫째, 범부처 적용을 위한 연구비 사용기준을 마련하고 집행의 유연성을 강화하는 것이다. 연구비 사용기준의 마련을 통해 부처별 상이한 운영비 기준적용 문제를 해소하고 연구비 사용권한에 있어 연구기관의 역할을 확대하는 것이다.

둘째, 정부에 납부하는 각종 기술료의 제도를 개선하고 장비 무상이전 대상을 확대하는 것이다. 기술실시여부와 무관하게 납부하던 기술료방식을 폐지하고 성과를 활용하고 이를 통한 수입이 발생할 경우 기술료를 납부하는 방식으로 변경된다. 또한 기술료 납부의 최대 한도, 납부 기준 등도 통일하여 효율화 하는 것이다.

셋째, 제제관련 제도를 개선하는 것이다. 연구자와 연구기관으로의 제재를 보다 신

중히하고 억울하게 제재 받는 경우를 방지하기 위해 '연구자권익보호위원회'를 신설하고 관련 구제절차를 강화하는 것이 포함된다.

넷째, 연구관련 전문기관들의 역량 강화를 위한 체계를 마련하는 것이다. 국가연구개발사업의 과제들을 운영관리하는 전문기관들을 지원하고 해당 기관들의 역량강화를 위해 기획평가관리비와 연계하여 활동을 수행할 수 있도록 제도가 개선된다.

다섯째, 사업기획 측면의 전략성을 높이고 상위평가를 간소화하는 것이다. 연구의 자율적인 점진 강화를 위해 상위평가는 단계적으로 축소하며, 대신 정보공개를 통해 연구의 책임성은 더욱 강화하는 것을 포함한다.

여섯째, 연구관리를 위한 각종 규정과 서식을 표준화하는 것이다. 다양한 부처별 연구관리 규정과 서식을 표준화하고 범부처 통합 연구지원시스템을 구축하며, 연구관리 표준매뉴얼을 통해 연구관리의 상세 기준과 절차를 만드는 것을 포함한다.

그러나 한편으로는, 국가경쟁력을 높이기 위해 시행되고 있는 연구개발혁신법이 오히려 연구에 걸림돌이 되고 있다는 지적도 있다. 범부처 규정을 일원화하여 관리의 효율성을 높이는 취지는 반대로 생각하며 부처별로 상이한 관리 규정이 필요한 경우 오히려 연구개발의 효율성을 저해할 수 있다는 의견 등이 존재하며, 특히, 인문사회분야의 연구는 이공계열 연구와는 크게 달라 어떠한 범위에서 어떠한 부분들을 공통적으로 활용할 수 있을지에 대해 의견이 분분한 상황이다. 특히 이러한 문제의 해결을 위해 다양한 연구자와 전문기관, 부처, 각종 위원회를 포함한 연구 관련 주체들이 심도깊은 논의와 토론을 할 수 있는 자리가 충분치 않았다는 것에 대한 일부 비판적인 시각 또한 존재한다. 즉, 연구개발은 관리의 효율성도 중요하지만, 궁극적으로는 성과의 질적인 가치를 높이는 것이 중요한 만큼 다양한 성격을 지니는 연구개발 분야별 고유의 측면 또한 잘 뒷받침되어 연구개발 성과가 극대화 될 수 있도록 하는 것이 필요하다는 의견들이 있으며, 특히, 혁신법의 적용 범위에 있어 예외의 영역과 적용의 영역을 나누는 기준을 정립하는 것 등이 필요하다는 의견 또한 존재한다.

2. 연구개발 투자시스템 혁신

앞서 본 경제사회적 환경변화에 대응하고, 높아진 민간의 연구개발 수준과 수요에 부응하기 위해 국가 연구개발 투자시스템 혁신에 대한 노력 또한 이어져 왔다. 그 결과로 과학기술정보통신부는 지난 2020년 11월, 제14회 과학기술관계장관회의에서는 R&D투자시스템 혁신방안이 심의되었다.

R&D투자시스템 혁신방안을 통해 민간 중심의 투자혁신기획단이 설치되고, 정출연의 싱크탱크 기능을 강화함으로써 국가연구개발 투자가 전문성에 기초하여 안정적으로 지원될 수 있도록 할 예정이며, 민간에서 제기된 R&D 수요를 정부가 빠르게 반영할 수 있도록 협업 체계를 구축하는 것을 주요내용으로 한다.

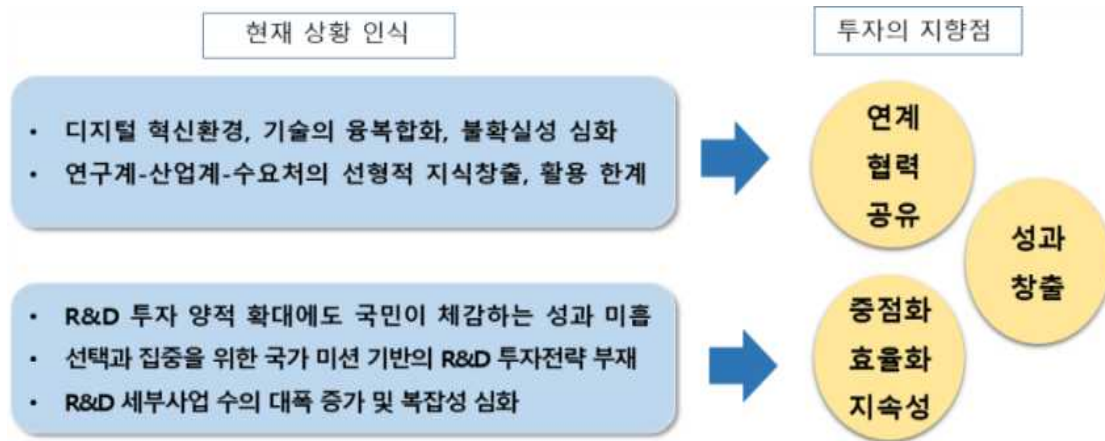
그 배경에는, 첫째, 국가 R&D 규모가 지속 확대되어 R&D100조원 시대가 도래함에 따라 그에 걸맞은 투자시스템을 구축하여 국민이 체감하는 성과를 창출할 필요가 있다는 점, 둘째, 연구자 중심의 정책과 제도의 혁신이 R&D 사업을 통해 현장에 구현되도록 투자시스템을 혁신할 필요가 있다는 점, 셋째, Covid-19 이후의 글로벌 기술선도와 경제·사회 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 R&D 투자시스템이 필요하다는 점이다.

R&D투자시스템 혁신방안의 주요내용은 다음과 같다. 먼저, 수요에 기반하여 민관 연구개발 협업체계를 구축하고, 이를 통해 연구개발 수요 발굴과 투자전략의 수립, 부처의 사업기획이 추진되어 정부 연구개발사업의 전주기에 반영될 수 있도록 투자시스템 전반의 개선을 유도하는 것이다.

둘째, 기후, 에너지, 소재 등 국가 및 사회적 수요가 높고 범부처 협업이 필요한 분야는 별도의 투자전략을 수립하여 투자분야를 중점적으로 선정하고, 사업간의 연계와 협력, 조정을 강화하여 효율화를 추구한다는 것이다.

셋째, 민간중심의 투자혁신기획단을 설치하고 출연연의 싱크탱크 기능을 강화하여 투자가 전문성에 기반하여 이루어질 수 있는 토대를 조성하는 것과 연구개발 예산심의에 앞서 관련 부처와 유관기관과의 사전 조율을 강화하여 투자의 전략성을 제고하는 것을 포함한다.

[그림 2-6] R&D투자시스템 혁신방안에서 제시한 현재상황인식과 투자의 지향점



자료: 과학기술관계장관회의(2020.11.17), 연구개발(R&D) 투자시스템 혁신방안(안), p.7.

[그림 2-7] R&D투자시스템 혁신방안의 주요 구성

비전	R&D 투자시스템 혁신으로 국가 R&D 100조원 시대 선도		
혁신방향	민-관, 부처 간 연계-협력-공유 강화	선택과 집중으로 국가 R&D 중점화전략화	R&D 투자성과 창출 촉진
추진전략		추진과제	
연계 · 협력 · 공유	I. 민관 협업 활성화	① 수요지향형 민관 R&D 협업체계 구축 ② 전주기 민관 R&D 협업 활성화	
	II. 다부처 협업 활성화	① 성과 중심의 다부처 협업 R&D 유도 ② 다부처 협업 R&D 인센티브 마련	
중점화 · 효율화	III. R&D 투자 중점화	① 미래선도 분야 R&D 투자전략 수립 ② 부처별 임무 중심의 중점 투자방향 설정	
	IV. R&D 투자 효율화	① 중점분야 투자효율화 추진 ② R&D PIE 활용으로 체계적·효율적 투자	
성과창출	V. R&D 투자성과 창출 촉진	① 자율과 책임 기반의 성과 창출 ② 대형연구시설·장비 구축 PM제도 도입 ③ 혁신조달 연계로 R&D 성과 사업화 촉진	
VI. 투자 지원체계 개선		① 과학기술 전문성에 기반한 투자혁신 지원 ② 주요 R&D 예산 배분조정 프로세스 개선 ③ 관계기관 협력 체계 강화	

자료: 과학기술관계장관회의(2020.11.17), 연구개발(R&D) 투자시스템 혁신방안(안), p.8.

R&D투자시스템 혁신방안에서 제시한 R&D 투자의 지향점은 ‘연계·협력·공유’, ‘중점화·효율화·지속성’, ‘성과창출’ 등의 키워드로 요약된다. 기초연구, 재난안전 등 과학기술 혁신역량을 강화하고 국민의 삶의 질을 제고하기 위한 분야에는 정부 R&D 투자의 ‘지속성’을 확보하고, R&D ‘성과 제고’가 필요한 영역은 민·관, 부처 등 R&D 투자 주체 간의 ‘연계·협력·공유’를 강화하고, 투자의 ‘중점화·효율화’를 추진하겠다는 것이다(과학기술관계장관회의, 2020).

동 대책에서 투자지향점을 달성하기 위한 전략으로 민·관 협업 활성화, 다부처 협업 활성화, R&D 투자 중점화·효율화, R&D 투자성과 창출, 투자 지원체계 개선 등의 전략을 제시하고 그에 대응하는 14개 추진과제를 다음과 같이 제시하고 있다(과학기술관계장관회의, 2020).

R&D투자시스템 혁신방안에서 R&D 투자시스템 혁신을 통해 얻을 수 있는 기대효과로는 다음의 네 가지를 제시하고 있다. 첫째, 국가 R&D 투자의 확대가 경제·사회적 부가가치 창출과 국민이 체감하는 삶의 질 제고에 기여하는 것이다. 둘째, 국가 R&D 100조원 시대에 걸맞는 투자시스템을 마련함으로써 전략적·효율적인 R&D 투자를 통한 R&D 투자성과 제고하고자 한다. 셋째, 미래 선도 분야에 대한 전략적 투자로 급변하는 기술환경에 신속하게 대응하여 글로벌 산업경쟁력 향상 및 경제성장 견인하는 것이다. 넷째, 민간과 국민의 수요에 기반한 R&D 투자를 통해 R&D 성과가 신속히 산업과 국민의 삶에 연계됨으로써 국민이 체감하는 투자 성과 촉진하고자 한다(과학기술관계장관회의, 2020).

이처럼 정부는 혁신법과 더불어 투자시스템의 혁신을 통해 투자의 효율화와 관리의 효율화를 추진하고자 하고 있다.

| 제3장 | 국내외 연구개발 행정체계

제1절 미국

가. 과학기술정책 추진체계

미국의 경우, 연방정부를 중심으로 장기 연구과제 설정, 연구비 책정 및 배분, 연구 과제 관리 등을 담당하고 있는데, 특히 대통령 직속 기관으로 과학기술정책국 등은 혁신적 기술개발을 위한 과제개발 등을 추진하고 있다. 과학기술 활용을 위한 입법적 방안으로 미국의 경우 1980년 제정된 스티븐슨-와이들러 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980), 베이돌 법(Bayh-Dole Act of 1980), 1986년 연방기술이전법을 중심으로 기술의 연구목적 활용 촉진, 연방기술에 대한 인센티브 부여, 기술의 시장화 및 활용 촉진 등을 규정하면서 기술이전을 통한 연구개발의 상용화 촉진을 추진하였다. 미국의 경우 기후변화 대응, 미래기술개발 등을 연방 정부와 연구기관(대학, 연구기관)의 민관협력하에 체계적으로 추진하고 있는 국가로서 과학기술정책의 체계적 운영을 위한 법과 제도가 체계적으로 마련되어 있어 중요한 시사점을 갖는다.¹⁾ 이에 따라 본고에서는 과학기술혁신을 위한 연구개발의 법제도적 사례연구로 미국의 법제도적 사례를 연구하고자 한다.

우선, 과학기술혁신을 위한 연구개발 거버넌스 체계를 검토하고, 대통령 직속의 연구과제 개발, 대학 등 연구기관을 중심으로 한 연구개발 정책결정 및 예산집행의 지배적 거버넌스 체계를 설명한뒤, 다음으로 연구개발 행정의 효율화를 위한 법제를 검토한다. 대표적인 미국의 연방법제로서 연방기술이전법(Federal Technology

1) 대표적으로 이번 코로나 대응을 위하여 국립과학재단(NSF)은 2020년 3월, 비의료연구를 위한 긴급대응연구기금("Rapid Response Research Funding, RAPID") 지원을 발표, 코로나 대응을 위하여 긴급지출법안을 통과한 후 83억 달러를 지원하였으며, 코로나 진단 및 치료제, 백신개발 연구에 30억달러 이상이 지원계획을 발표하였으며, 백악관은 코로나 백신 개발을 위한 초고속작전("Operation Warp Speed")를 운영하였으며, FDA는 신속 진단키트를 확보하고 진단검사법, 치료제, 백신 등을 개발하기 위하여 진단키트에 한하여 긴급사용승인제도(Emergency Use Authorization)를 실시하기도 하였다. [이슈분석 154호] 2020년 주요국 과학기술정책 동향 및 시사점, 과학기술정책연구원 이슈분석 참조.

Transfer Act of 1986), 공동 무역 및 경쟁법(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1998), 연방 중소기업기술이전법(Small Business Technology Transfer Act of 1992), 국가협동연구법(National Cooperative Research Act of 2004)을 검토하며, 연구개발 관련 가이드라인으로 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide), 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인(Guidelines on University-Industry Relations)을 검토한다. 마지막으로 미국 연구개발 관련 법제 검토의 시사점으로 연구과제개발 및 신속지원 측면, 연구지원 거버넌스 체계 측면, 민간 기술개발 인센티브 측면, 중소기업기술이전 측면, 협력연구 촉진 측면을 중심으로 검토하고자 한다.

미국은 행정권과 입법권의 엄격한 분립을 기반으로 미국의 공공정책은 각처에 권력이 분산되어 ‘견제와 균형’을 중시하고 있다. 정책결정과정에서 백악관을 중심으로 행정부뿐만 아니라 의회, 민간재단과 싱크탱크 등 정책커뮤니티가 큰 영향을 미치고 있다. 과학기술분야는 특히 행정부, 의회, 학계 등 다양한 행위자가 정책 공동체로서 정책형성에 큰 역할을 하고 있다.

미국의 과학기술 행정은 연방정부의 각 부처가 각각 소관분야에 대해 정책수립과 연구개발을 담당하는 다원적인 체계를 가지고 있다. 특징적인 것은 과학기술을 일원화하는 소관부처가 존재하지 않고, 분권적(uncoordinated system)인 것이 특징이다. 따라서 부처별 횡단적인 정책조정은 백악관이 담당하여 조직 및 관리 관련 내용은 대통령의 재량이 크게 작용하고 있다.

과학기술정책의 추진 및 조정의 역할을 담당하고 연방정부의 예산권 권한을 배분하는 역할을 하는 것은 백악관의 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy, OSTP)이다. OSTP는 대통령 자문과 과학에 근거한 정책형성의 촉진을 담당하고 있다.

백악관과 각 부처의 정책조정을 목적으로 대통령, 부통령, 부처장관등으로 구성된 국가과학기술위원회(NSTC)는 백악관에 설치한 OSTP가 사무국으로 지정되어 있다. NSTC산하에 설치된 위원회는 다양한 부처별 횡단적인 정책을 조정하는 역할을 담당

하고, 이후 평가보고서를 발표하는 등의 활동을 하고 있다. 현재는 과학기술활동, 환경 국토, 국가안보, 과학, STEM교육, 기술의 6개 위원회가 구성되어 있다. 동위원회는 기술이전확대, 연방정부 데이터 관리의 개선, 국가과제에 대한 연방기관의 과학적 지식 및 공헌강화, 조성자금을 받는 연구자의 사무부담경감, 연구 인프라의 현대화 등의 문제를 다루고 있다.

대통령에 대한 전문적인 조언을 하는 기관은 청와대 대통령 과학기술자문회의(PCAST)가 배치되어 있다. 대통령 산하에 설립(2019.10.22.일 대통령령으로 설립)되었고, OSTP국장이 의장으로 과학계와 산업계의 지식인 16명으로 구성되어 있다.

과학기술정책의 기본 방향을 결정하는 것은 OSTP를 중심으로 이루어지지만 정책 입안과 연구개발은 각 분야를 소관하는 부처와 그 사한 공공 연구소가 담당하고 있다.

대통령의 연구개발 예산 책정은 백악관 행정관리예산국(OMB)에서 담당하고 있다. OMB는 OSTP와 공동으로 예산의 전체적인 지침을 작성하고 각 부처는 이를 바탕으로 예산안을 작성한다. 이 두기관은 서로 조언을 얻으면서 각 부처와의 협의 및 조정 후에 예산에 대한 정부의 입장을 정리한다.

미국의 과학기술정책에 관한 장기적 방향설정 등에 관하여는 대통령 직속기관이 담당하며, 구체적인 산업기술과 관련된 과학기술 지원 사업은 개별 부처에서 직접 담당하고 있다. 미국의 과학기술정책은 과학기술 연구전담 부서가 아닌 개별 행정기관이 필요한 기술을 발굴하며, 대통령 직속기관이 중심이 되어 연구개발관련 지원 산업을 각 기술 및 부서의 특수성에 부합하도록 지원하고 있다.

나. 과학기술혁신을 위한 연구개발 행정체계

1) 연구과제 개발 및 우선순위 결정 체계

미국은 과학기술 정책은 과학기술 지원사업의 우선순위 조정, 국정외제에 부합하는 연구사업 개발, 예산편성을 위한 의회와의 연계지원 필요성 등을 대통령 직속기관이 담당하며, 과학기술 전담 부처가 없는 상황에서 대통령 직속기관이 중심이 되어 연구개발관련 지원산업을 각 기술 및 부서의 특수성에 부합하도록 지원하고 있다. 구체적

한편, 과학기술연구개발의 구체적인 수요파악과 지원을 위한 정책 수립은 개별 행정기관이 주도하고 있는데 대표적인 연방행정기관으로는 에너지부, 보건복지부, 국무부, 국방부, 교통부, 상무부, 농무부가 있으며, 과학기술 연구개발을 주로 지원하는 독립행정위원회 조직으로는 국립과학재단, 연방항공우주국, 연방환경보호청, 연방원자력규제위원회, 국립정보청이 구성되어 있다.

2) 예산지원 범위 및 내용 결정 체계

미국 연방 과학기술지원을 위한 예산은 3년 기준 4단계를 거쳐 결정된다. 1단계로 연방부처 및 연구개발 수행기관은 예산관리국(OMB) 및 과학기술정책국(OSTP)과 협력, 예산계획을 수립하며, 2단계로 예산관리국(OMB)은 예산안에 대한 우선순위 결정 및 조정 절차를 거쳐 다단계 계획을 수립한다. 3단계로 대통령 예산안을 반영한 전문가 의견 청취, 공청회 등을 거쳐 예산안을 심의하며, 4단계로 예산안은 연간 예산주기(10월-차년도 9월)에 맞추어 집행된다.

〈표 3-1〉 과학기술 예산결정 및 편성을 위한 결정 지원 과정

구분	회계연도	시기	주요활동
행정부	(N-2)yr	봄	• 연방부처는 예산관리국(OMB)에 예산기획 의견 전달
		7월	• 예산관리국(OMB)은 예산편서지침을 수립하여 연방부처에 전달
		9월	• 연방부처는 예산요구서 제출
		10-11월	• 예산관리국(OMB)은 예산안 조정 작업
		11월 말	• 예산관리국(OMB)은 예산안 확정 및 대통령에 보고 후 각 연방부처별 통보
		12월 말	• 연방부처로부터 의견 접수
		2월	• 대통령 예산서 의회 제출
	(N-1)yr	1월	• 의회예산처(CBO)는 상하원 예산위원회에 경제 및 재정전망 제출
		2월 15일	• 의회예산처(CBO)는 대통령 예산(안) 재추계 후 의회에 보고
		예산(안) 접수 및 6주 이내	• 위원회별 소견 및 추계를 예산위원회에 제출
		4월 15일	• 상하원 합동예산결의안 채택(예산위원회 업무 종료)
		5월 15일	• 하원의 세출법안 심의개시(세출위원회로 이관)
		6월 10일	• 하원 세출위원회의 세출법안 심의완료
		6월 15일	• 상하원 조정법안 통과(Reconciliation) 통과(세입위원회 심의)
		6월 30일	• 하원의 세출입법 완료
		9월 30일	• 상하원 본회의에서 세출법안 최종 승인
	(N)yr	10월 1일	• 회계연도 개시

자료: 강문상(2018), 「미국의 연구개발 동향」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 제10호, 한국과학기술기획평가원, p.7.

구체적인 절차를 검토하면 다음과 같다. 과학기술에 관한 예산편성은 예산회계법에 따라 대통령이 매년 의회에 세입 및 세출추계서를 제출하면, 미국 예산관리국(Office of Management and Budget, OMB)이 연구개발에 대한 우선순위, 정책과제 등을 포함한 예산 가이드라인을 각 행정부처에 제시한다. 이에, 각 행정부처는 가이드라인에 따라 예산요구서를 예산관리국(OMB)에 제출하며, 예산관리국(OMB)은 각 행정부처에서 제출한 예산가이드를 검토, 대통령 예산안을 마련하여 연방 의회에 제출한다. 예산관리국(OMB)에서 예산집행계획을 제출받은 연방의회는 의회예산처(Congressional Budget Office, CBO), 의회조사국(Congressional Research Service, CRS), 회계감사원(Government Accountability Office, GAO)의 검토를 거친다. 심의는 하원 및 상원 세출소위원회에서 지출승인법안을 제출하면, 하원 및 상원의 세출위원회에서 각자 검토를 하며, 이후 양원 합동위원회 심의, 양원 심의의결을 하게 된다. 대통령은 연방의회로부터 예산안을 제출받은 후 수정요구할 수 있다.

〈표 3-2〉 과학기술 연구개발 기관의 주요 역할

구분	역할
대통령	• 행정부의 예산정책수립 및 매년 예산의 의회 제출 • 의회에 추가경정예산, 예산수정안 및 최종예산 등 제출 • 의회에서 통과된 세입, 세출 및 여타의 예산관련 조치에 대해 서명 혹은 거부권행사 • 의회에 예산지출 철회 및 지출유예 통보 • 예산관리국장과 여타 부서장 임명
예산관리국(OMB)	• 행정부 예산제도 운영, 재정 등 • 부처에 절차적, 정책적인 기준발행 및 통보, 대통령에 예산수준 권고, 의회에 제출되는 예산총괄 • 입법안·증언 검토 및 세출·여타의 조치에 대한 의회의 심의활동 모니터 • 자금 배정 및 예산집행 감독 • 연방운영의 효율성을 제고하기 위한 관리활동의 행사
연방부처	• 예산관리국에 예산요구서 제출, 추가예산 확보 요청 • 의회의 위원회에서 대통령의 예산권고안의 정당성 주장 • 부처내 각 부서에서 예산배정, 회계제도 및 내부통제제도 유지 • 예산지출 의무부과 및 지출의 사전감독, 재원이 지원된 사업의 실행 • 회계기준에 일치시켜 매년 재정자료 준비 • 성과 측정 등

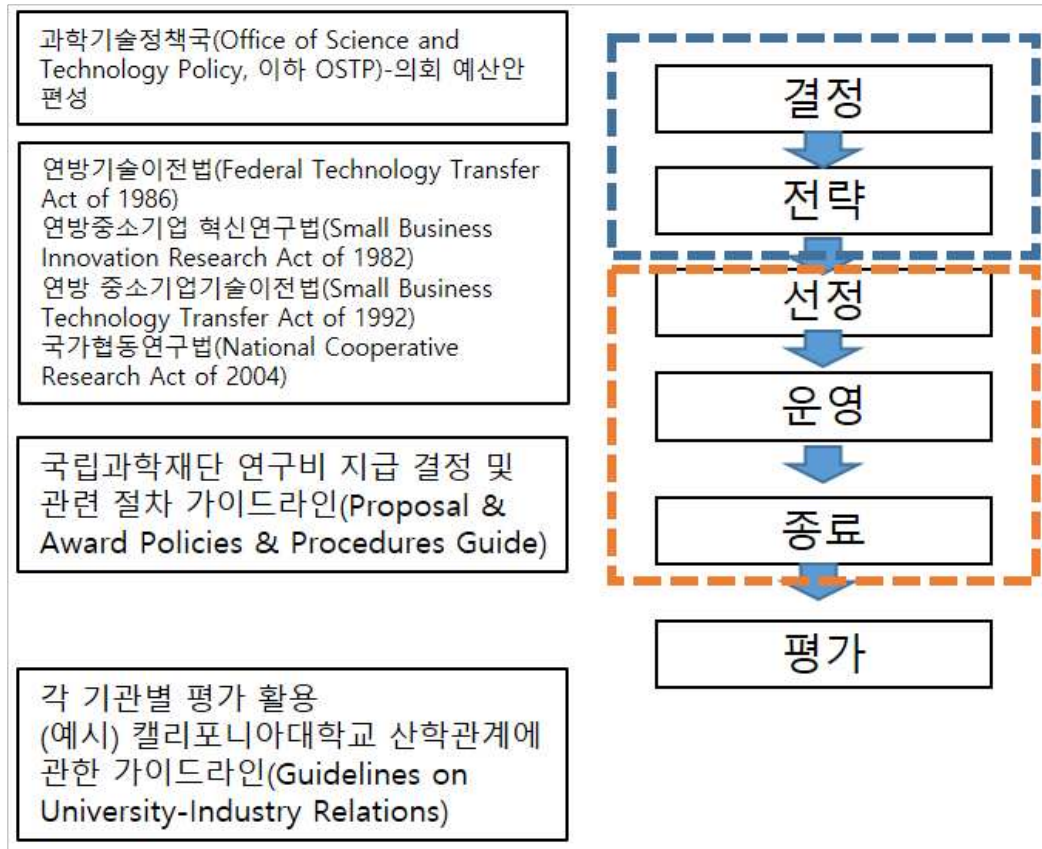
출처: 강문상(2018), 「미국의 연구개발 동향」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 제10호, 한국과학기술기획평가원, p.8.

3) 트럼프 및 바이든 행정부 예산지원 현황

과학기술정책에 관하여 대통령국의 결정이 중요한 영향을 미침에 따라 과학기술정책에 관한 대통령국의 정책우선순위는 예산지원결정에 중요한 기능을 한다. 트럼프 행정부의 경우 연구개발비 비중을 전반적으로 축소하는 한편, 연구개발 예산의 우선순위를 현재 당면한 문제 해결에 초점을 맞추어, 군사, 안보, 번영, 에너지 지배, 공공보건의 순서로 우선투자분야로 선정, 국가안보 및 경제성장, 고용창출 분야를 주된 과학기술 개발 정책과제로 선정하였다. 한편, 바이든 행정부의 경우 공공보건안보 및 혁신, 미래형 산업 및 기술, 국가안보, 에너지 및 환경, 우주 영역을 주된 연구분야로 제안하였다. 특히 보건 및 안보 측면에서 (1) 진단, 백신, 치료 연구개발, (2) 감염병 모델링 및 예측, (3) 바이오 의학 및 생명공학, (4) 바이오 경제 측면을 고려하였으며, 미래형 산업 및 기술 영역에서 (1) 인공지능, (2) 양자정보학, (3) 첨단 통신 및 네트워크, (4) 첨단제조, (5) 미래형 컴퓨팅 생태계, (6) 자율 무인 자동차를 구체적인 내용으로 제안하고 있다.

지금까지 논의한 연구개발관련 행정체계를 정리하면 다음과 같다.

[그림 3-2] 미국의 연구개발관련 행정체계



자료: 연구진 작성

다. 연구개발행정 효율화를 위한 법률의 일원화

1) 연구개발 법제 개관

미국 연구개발 관련 거버넌스 체계 및 법제의 중요한 특징은 주로 연구개발 장기적 전략설정을 위한 정책결정구조의 단일화, 연구기관에 대한 자율성과 책임성 부여, 연구개발에 대한 인센티브 부여, 중소기업 기술개발을 위한 지원 등으로 볼 수 있다. 이를 위하여 연구개발 법제는 1980년 제정된 스티븐슨-와이들러 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980), 베이돌 법(Bayh-Dole Act of 1980), 1986년 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act of 1986, FTTA)을 통하여 기술이전 및 활용 촉진을 중심으로 발전되어 왔다. 연방기술이전법(FTTA)은 주로 연구 및 기술개발을 지원하되, 민관 협력을

위한 법적 근거를 마련하고 민간의 기술소유권한에 대한 제한을 두지 않음을 강조하였다. 한편, 미국 연구개발 법제는 연방 지원연구에 관한 연구개발 관련 가이드라인(국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide)을 마련, 지원 체계를 마련하였으며, 이에 따라 각 대학 등에서도 연구개발 지원을 활성화하도록 규정하고 있다. 이에 따라 본 장에서는 우선 연구개발 관련 연방 법제로 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act of 1986), 공동 무역 및 경쟁법(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1998), 연방 중소기업기술이전법(Small Business Technology Transfer Act of 1992), 국가협동연구법(National Cooperative Research Act of 2004)을 검토하며, 하위 법령인 가이드라인으로 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide), 캘리포니아대학교 산학 관계에 관한 가이드라인(Guidelines on University-Industry Relations)을 주된 연구의 대상으로 검토하고자 한다.

2) 연구개발 관련 연방법제 현황

가) 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act of 1986)

(1) 입법 발전 연혁

미국 연방기술이전법(Public Law 99-502)³⁾은 1980년 제정된 스티븐슨-와이들러 법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980), 베이돌 법(Bayh-Dole Act of 1980)에 이어 제정된 법으로 연방 정부에서 개발된 기술을 민간 기업으로 이전하여, 사실상 민간협동기구로 활용할 수 있도록 제도적 기반을 마련한 최초의 법적 기반으로 볼 수 있다. 1980년대 제정된 스티븐슨-와이들러 법은 정부의 재정지원자금을 활용하여 연구기관(정부-대학-기업)간 협력연구를 수행할 수 있도록 규정하였으며, 1986년 연방기술이전법은 연방정부가 기금을 출자하여 함께 연구를 수행하되 그 연구성과물에 대하여는 대학 등의 연구기관으로 지적재산권을 이전하도

3) 15 U.S.C. 63-Technology Innovation.

록 하는 법제적 기반을 마련한 것으로 볼 수 있다.⁴⁾

〈표 3-3〉 연구개발 기술이전 관련 법령 현황

법령명	주요 내용
스티븐스-와이들러 혁신법	- 연방기술을 비연방(행정) 당사자에게 이전하기 쉽도록 하여야 함. - 연방 연구개발 예산의 0.5% 이상을 기술이
베이돌 법	- 비영리기관과 소기업자에게 정부기금을 활용할 수 있도록 촉진 - 정부(산하) 기관에게 특허권 부여
연방기술이전법	- 민간기업, 주정부, 연방정부가 연방 연구결과에 대하여 연구목적으로 협력할 수 있도록 규정함 - 공무원 또는 정부기관 연구자들이 로열티를 나눌 수 있도록 규정함 - 연방펀드 개발기술을 시장에서 판매할 수 있도록 촉진

자료: 연구진 작성

(2) 주요내용(1)-연구 및 기술개발 지원

스티븐스-와이들러 법(1980년)에 따르면 연방기술응용사무소(“Office of Research and Technology Application”, 이하 ORTA)가 설립되어 각 연구시설에서 제안된 기술 중에 가까운 미래에 상업적으로 가치 있는 기술을 선별하여 연구 가능한 기관에 관련 기술을 제안하고 연구관련 기금지원 등에 필요한 결정을 하게 된다. 한편, 연방기술응용사무소(ORTA)와 협력하는 기구로는 국립기술정보서비스(“National Technical Information Service”), 연방기술응용센터(“Center for the Utilization of Federal Technology”) 등이 있으며, 개별 기관과 협력하여 과학기술 분야에서 필요한 연구를 평가, 조정하는 업무를 담당하게 된다.⁵⁾

(3) 주요내용(2)-민관 협력을 위한 법적 근거 마련

또한, 연방 연구기관 등이 기타 민간 기관, 연구기관 또는 기업과 협력할 수 있도록 지원, 기술이전을 위한 훈련 및 자료개발관리 등의 업무를 담당할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 있다(양승우, 2016). 기술이전을 위한 연구 컨소시엄(Federal

4) Lawrence Rudolph, "Overview of Federal Technology Transfer", Health, Safety & Environment 5, 1994.

5) 15 U.S.C. § 3710(b)(c).

Laboratory Consortium, 이하 FLC)이 구성되어 기술에 관한 법적 권리를 부여하며, 연방연구기관이 대부분 당해 기관에 가입하도록 규정하고 있다(Wendy H. Schact, 2012). 연방기술표준화법에 따르면 기술행정실(Technology Administration) 산하 국립기술정보서비스(NTIS), 국립표준기술원(NIST), 기술정책국(OTP)이 포함되어 있으며, 1970년대 초반 국방부 개발 기술의 주정부 이전을 위하여 논의가 시작되었다. 특히 공동연구개발 협정(Cooperative Research and Development Agreement) 체결로 기술이전이 촉진되었는데, 공동연구개발에 참여하는 민간기관(기업 또는 대학)에 지식재산권 분배, 기술이전 활동을 촉진한 직원에게는 기술이전료의 15% 정도에 해당하는 현금보상 제공 등의 인센티브가 부여된다. 개별 연구기관 예산의 0.008%를 연구 컨소시엄(FLC) 기금을 배정하도록 규정하고 있으며, 2017년 기준 연방연구소 600여 곳 이상, 정부기관 16곳 이상이 가입되어 있다.

〈표 3-4〉 연방기술이전법 주요 내용

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제3710조	연방기술 활용	(b) 연방기술이전을 위한 사무국 설치 각 연방 연구기관은 연구 및 기술 활용 촉진을 위한 개별 연구기관을 현 소속기관 내에 설치할 수 있음.(may elect to combine the Office of Research and Technology Applications within the existing organization.)
제3710a조	협력적 연구개발 협약	(a) 일반적 권한 각 연방기관은 연구기관에 대하여 해당 연구업무에 관하여 정부의 허가를 받도록 규정할 수 있음. (b) 열거된 권한 (c) 계약 시 고려사항
제3704조	경쟁적 기술에 대한 실험적 프로그램	경쟁적 기술촉진을 위한 실험적 프로그램("Experimental Program to Stimulate Competitive Technology")을 통한 과학기술 개발 촉진
제3706조	예산지원과 협력 협약	예산지원과 협력을 위한 프로그램 확보, 절차 규정
제3710조	연방기술의 활용	기술이전을 위한 행정기관 구성, 기술정보의 보급 방안 마련, 연방기술이전을 위한 민간 협동 방안 마련
제3711조	연방기술과 혁신 모델	연방기술 혁신모델을 마련하기 위하여 정부 권고안 마련 가능
제3713조	예산 승인 및 배분	연방기술이전을 위한 예산 승인 및 배분 절차 마련

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제3717조	연방 기술 품질관리 위원회	기술개발 촉진을 위하여 기술 품질 관리 위원회("National Quality Council")를 구성
제3722조	지역혁신 프로그램	지역혁신전략("regional innovation initiative")을 구성, 지역혁신프로그램을 운영
제3723조	과학기술 연구촉진 프로그램	과학기술 정책촉진을 위하여 숙련된 STEM(science, technology, engineering, and mathematics) 연구자들에 대한 지원정책 확대

출처: Scott, John T(2018)

(4) 주요내용(3)-기술료 이전에 관한 규정 없음

바이돌법 제정 이전 연방 연구개발 성과물의 소유권에 관하여 부처별로 기준이 다르게 적용되어 왔으나, 대체로 연방은 주관연구기관의 주체(대학 또는 기업, 연방 산하 연구기관 여부 등)에 대한 구분 없이 연방정부에 귀속되도록 규정되었으나, 일부 연구결과에 대해서는 연구기관이 소유할 수 있도록 정부의 허락(permit)을 받을 수 있도록 규정하였다.⁶⁾ 연구결과가 정부에 귀속된 경우 국유특허 처분방식에 따랐으나, 주관연구기관에 귀속된 성과물 등은 주관연구기관의 재량으로 인정되었으므로 기술료 제도가 별도로 인정되지는 않았다.

한편, 바이돌법이 제정된 이후, 모든 연방정부의 연구개발 성과물에 대한 소유권 정책이 통일되어 공공목적 등 특정한 요건을 갖춘 경우를 제외하고는 성과물이 주관연구기관에 귀속되도록 규정되었으나, 사실상 주관기관은 재량으로 별도의 기술료 제도를 두지 않았으므로 기술료 제도가 별도로 없는 것으로 이해된다. 바이돌법 제정 당시, 연방정부에서 재정지원을 한 연구결과물에 대한 소유권의 일부를 주관연구기관에 부여하고 수익의 일부를 연방정부가 환수할 수 있도록 하는 규정을 검토하였으나, 도입하지 않았다(김영환, 2015).

6) 이영환(2015), 「기술료 수입의 배분체계 개선방안 연구」, 국회예산정책처 연구용역 결과보고서, p. 33.

<표 3-5> 국가개발연구사업 결과 귀속 및 기술료 제도 현황

구분	한국	미국	일본	독일	이스라엘
관련법규	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령)	바이-돌법(특허법), 연방기술이전법, 국가기술이전진흥법	산업기술력강화법, 대학등기술이전 촉진법	특허법, 종업원 발명법	산업연구 개발촉진법
결과물 귀속	기술개발기관 (또는 국가)	기술개발기관	기술개발기관 (또는 국가)	기술개발기관	과제수행기관
기술료 산정기준 (로열티)	기술의 시장가치 (당사자 간 협의)	기술의 시장가치 (관련 규정 無)	기술의 시장가치 (관련 규정 無)	기술의 시장가치 (관련 규정 無)	기술의 시장가치 (해외이전 별도제도 有)
기술료 사용기준 (로열티)	정부가 정한 기준	결과물 소유 기관 자율 (연방특허는 정부기준) (관련 규정 無)	결과물 소유 기관 자율 (국유특허는 정부기준) (관련 규정 無)	결과물 소유 기관 자율 (대학의 경우 연구자 보상금 30% 지급)	-
정부납부 기술료 산정기준	정부출연금 또는 매출액의 일정비율	제도 없음	제도 없음	제도 없음	최초 3년 매출의 3.0%~4.0% 이후 매출의 3.25%~4.5% (상한선 有)

자료: 이영환(2015), p. 30.

(5) 후속법률 및 하위법령

1986년 연방기술이전법 제정 이후 연방 연구기관 기술의 상업화를 촉진하기 위한 대통령 행정명령(Executive Order 12591, 1218), 무역경쟁촉진법(Omnibus Trade and Competitiveness Act), 국가경쟁기술이전법(National Competitiveness Technology Transfer Act), 국방연구기술법(Defense Authorization Act), 국방기술 상업화 촉진을 위한 프로그램(Defense Authorization Act)이 도입되었다(김상태 홍운선, 2013).

연방기술이전지원법의 기술이전을 촉진하기 위한 하위 법령으로 협력연구개발협약("Cooperative Research and Development Agreement", 이하 CRADA), 물질이전협약("Material Transfer Agreement"), 외부사용자협약("Outside User Agreement") 등이 활용된다. 대표적으로 협력연구개발협약(CRADA)의 경우, 협력연

구기발은 협력연구를 시행할 경우 필요한 계약절차 등으로 규정하고 있다. 특히 연방 연구기관, 대학, 기업 간 공동연구 협약을 통하여 기술이전을 촉진할 수 있는데, 공동 연구개발에 참여하는 연구자, 기업, 대학 등에 대한 권한을 분배하는 절차를 연방연구 기관에 부여할 수 있도록 규정하여 연구결과에 대한 분쟁가능성 등을 줄이는 방안을 규정하고 있다. 또한, 물질이전협약은 연구개발을 위한 자금지원 및 사용방안에 관하여 규정하며, 외부사용자협약은 비정부기관이 독립적인 연구를 위하여 정부기관의 시설을 사용할 수 있도록 허용하도록 규정하고 있다.⁷⁾

나) 연방중소기업 혁신연구법(Small Business Innovation Research Act of 1982)

연방중소기업 혁신연구법은 신산업 및 신기술을 지원하기 위한 법령으로 “기술혁신 촉진, 연방정부 연구기관의 연구개발 수요에 대한 지원, 여성 및 사회적 약자의 혁신 창업 및 기업가 정신 독려, 연방예산의 혁신 영역을 민간 영역에서 활용할 것”을 주된 목적으로 제안하였다. 구체적으로 동법은 미국 연방 정부기관의 연간 예산이 1억달러 이상인 경우 3.2% 정도를 중소기업 지원에 활용하도록 규정하였으며, 2018년 기준 11개 연방기관(국방부, 보건복지부에서 약 80% 정도의 예산을 지원)에서 의회의 가이드라인에 따라 중소기업 창업을 위한 자금을 지원하고 있다.⁸⁾

동법은 중소기업 지원 프로그램(Small Business Innovation Research, SBIR)로 추진되는데, 중소기업 기술혁신 지원금의 책정 및 산정방법을 주로 규정하고 있다. 지원방식은 총 4단계로 정의되는데 1단계는 기술개발 가능성의 테스트 및 상용화 가능성 입증, 2단계는 상용화 제품의 개발 및 제작, 3단계는 제품의 사업화 단계로 진행된다. 미국의 중소기업 지원 분야는 데이터 분석 분야, 우주, 무인항공기 분야가 가장 높게 나타났으며, 교육 콘텐츠 및 소프트웨어 개발도 다수 나타나고 있다.

7) “Technology Transfer Activities”, 미국 내무부 홈페이지.

〈<https://www.doi.gov/techtransfer/crada>〉.

8) An Assessment of the SBIR Program at the National Institutes of Health (2009).

<표 3-6> 미국 SBIR 지원분야별 연구비 지원 순위

구분	연구비	과제수	과제당 연구비	구분	연구비	과제수	과제당 연구비	구분	연구비	과제수	과제당 연구비
영상의학	1	7	6	센서	10	19	9	통신	19	5	21
외과·수술	2	25	2	데이터 분석	11	21	5	에너지	20	18	15
배터리	3	27	1	네트워크 시스템	12	14	13	시뮬레이션	21	20	11
신약 개발	4	26	3	반도체	13	11	17	농업	22	6	23
예방의학	5	16	10	영상	14	24	7	장애	23	1	26
무기	6	9	12	항공기	15	10	18	신소재	24	13	20
교육	7	2	22	약	16	8	19	우주	25	3	24
심장	8	12	14	해·원자력	17	23	8	공중보건	26	4	25
진단의학	9	22	4	약물전달	18	15	16	무인항공기	27	17	27

출처: 김상태·홍운선, (2013), p. 21

다) 공동 무역 및 경쟁법(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1998)⁹⁾

미국의 경제적 경쟁력을 촉진하기 위한 법으로 연방정부는 산업에 기술이전을 촉진 하도록 규정하고 있다. 동법은 원칙적으로 다른 나라와의 관계에서 미국 연방정부의 국제적 경쟁력을 강화하기 위하여 제정되었으며, 상무부(Department of Commerce, DOC)가 중심이 되어 기술이전의 확장을 추구하고 있다. 동법의 제정으로 연방표준기술원(National Institute of Standards and Technology)이 고급기술 프로그램(Advanced Technology Program)을 운영하도록 권한을 부여하였다.¹⁰⁾

라) 연방 중소기업기술이전법(Small Business Technology Transfer Act of 1992)

중소기업 기술이전프로그램으로 상업화 가능성이 있는 아이디어 중 혁신적인 내용 으로 구성된 경우 기술이전에 관한 경비를 지원하고 있다. 1982년 제정되었으며, 이

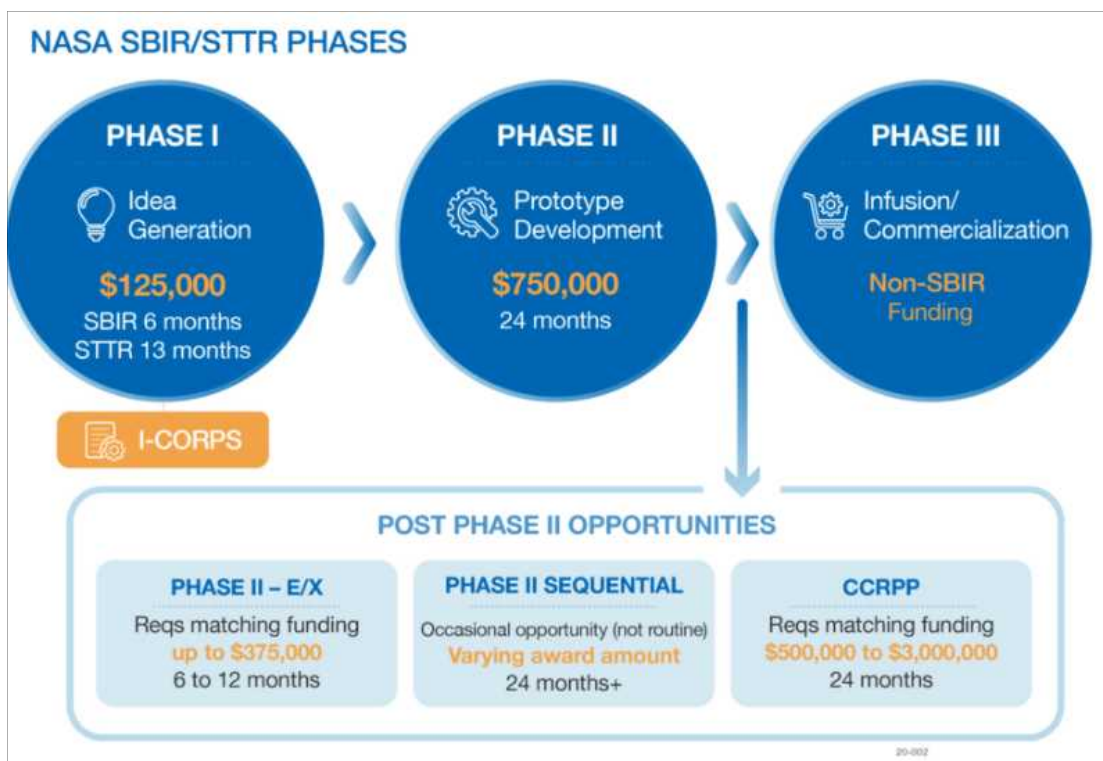
9) Public Law 100-418. Federal Technology Transfer and the Human Genome Project, Appendix A., 45-48.

10) Parick T. Lennon, Economic Issues Under the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988: An Overview, 21 University of Miami Inter-American Law Review 387 (1990).

후 개정되어온 동 법은 기술혁신촉진, 연방기관들의 연구개발 지원 촉진, 연방정부의 민간의 혁신적 기술에 대한 지원, 사회적 약자(장애인, 소수인종, 여성 등)의 창업 지원 등을 규정하고 있다.

우선, 혁신적 아이디어 중 상업화 가능성이 있는 경우에는 6월-1년간 10만달러 상한으로 지원되며, 1단계 테스트를 통과한 과제에 관하여는 2년간 50만달러를 상한으로 연구개발비용을 지원하도록 규정하고 있다. 한편, 3단계에는 시장에서 별도로 평가될 수 있으므로 별도의 정부재원 지원은 없지만 매칭펀드 등으로 지원받을 수는 있을 것으로 생각된다(김선우·정효정, 2019, pp.23-30).

[그림 3-3] 미국항공우주국(NASA) SBIR/STTR 프로그램 지원 단계



자료: NASA 홈페이지 참조. https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/sbir_sttr/index.html

마) 국가협동연구법(National Cooperative Research Act of 2004)

국가협동연구법은 민간기업 및 연구기관의 협력적 연구의 자발적 참여를 촉진하기 위하여 제정되었으며, 주요 내용은 협력적 연구과정에서 발생하는 법제적 문제점(연구

진행 시 권한과 책임 분배, 분쟁 발생 시 손해배상, 성과물에 대한 권한인정 문제 등) 등을 규정하고 있다. 법안은 1984년 협동연구 시 연구자들이 반독점법 위반 등에 노출될 위험을 방지하고 협력적 연구를 촉진하기 위하여 제정되었으며, 이후 1993년 국가과학기술협동법(National Cooperative Research Act)으로 개정, 협동연구 촉진 및 경쟁으로 인한 리스크를 완화하기 위한 규정이 포함되었다. 또한, 2004년 동법은 표준개발법(“Standards Development Organization Advancement Act”)으로 개정, 정부와 국가 간의 협력연구를 촉진하기 위한 방향으로 개정되었다.

국가협동연구법은 협동연구의 범위를 정의하고, 연구내용 및 결과에 대한 사전통보 절차를 마련하여 반독점법, 연방거래위원회 지침 등에 대한 제한을 규정하고 있다.¹¹⁾

〈표 3-7〉 국가협동연구법 주요 내용

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제4301조	정의	(6) 협동연구는 “둘 이상의 기관이 계약체결 등의 방법으로 공동활동을 함”을 의미함. (A) 분석, 실험, 현상 또는 관찰사실에 대한 체계적 연구 (B) 기초과학기술 연구 (C) 이론조사결과의 확장을 통한 제품화 과정에서 요구되는 장비, 재료, 과정 (D) 제품, 과정, 서비스의 생산결과 (E) 벤처를 통한 제품, 과정, 서비스의 제품과 연계된 시험 (F) 연구, 제품정보의 수집, 교환, 분석 (G) 위 활동을 결합한 연구활동
제4302조	판단기준	(타법과의 관계) 연방 독점금지법 또는 이와 유사한 주법에 따른 모든 행위에 서 합작투자 수행을 위한 계약 체결행위 등은 그 자체로 불법행위가 되지 않으며, 그러한 행위는 합리성에 근거하여 적절한 범위 내에서 판단되어야 함.
제4303조	배상제한	고지의무, 연구협력을 위한 사전계약 체결의무에 위반된 자는 동법에 의하여 배상책임을 부담함.
제4304조	배상금	협동연구로 인한 소송비용은 법원이 별도로 산정함
제4305조	정보공개	연구와 관련된 모든 정보는 상호 공개하여야 함
제4306조	제품, 서비스에 대한 비용보호	미국 내에 주소지를 두고 있는 연구기관에서 산출된 제품, 서비스에 대한 권리를 동법에 의하여 보호함

자료: Scott, John T.(2008), “The National Cooperative Research and Production Act”, Issues in Competition Law and Policy 2, ABA Section of Antitrust Law,

11) Scott, John T.(2008), “The National Cooperative Research and Production Act”, Issues in Competition Law and Policy 2, ABA Section of Antitrust Law, 2008, 1298-1304

3) 연구비 지원 관련 지침 현황

가) 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide)

국립과학재단에서 지원하는 연구비 관련하여 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide (PAPPG), 2020)에서는 (1) 사전 정보 제출, (2) 제안서 제출(절차, 내용, 방식 등), (3) 제안서 심사 절차, (4) 연구비 지급 거절 절차, (5) 연구비 재심절차, (6) 연구비 지원 결정시 협약체결 방식, (7) 연구비 지급 결정 기준(정책결정 측면), (8) 그 밖의 행정적 필요사항 등을 규율하고 있다.

우선, 연구비 지원 이전 파악하여야 하는 사전 정보 또는 제출 정보로는 재정지원 요청 유형, 제출 유형, 제출 대상자, 제출 기한, 제출 방식, 제출 절차가 있으며, 제안서 제출 시 제안서 제출 지침과 주요 내용, 당해 연구의 유형에 따른 특별 규정(연구장비, 인간대상 연구 등), 국립과학재단의 심사 및 평가 절차로는 평가원칙 및 기준 분석, 심사자 선정, 검토과정에서 제안서 심사 방안, 제안심사 탈락결정 과정으로는 재심요청, 제재안 방식으로는 일반적인 방식과 성과에 기초한 방식을 규정하고 있다.

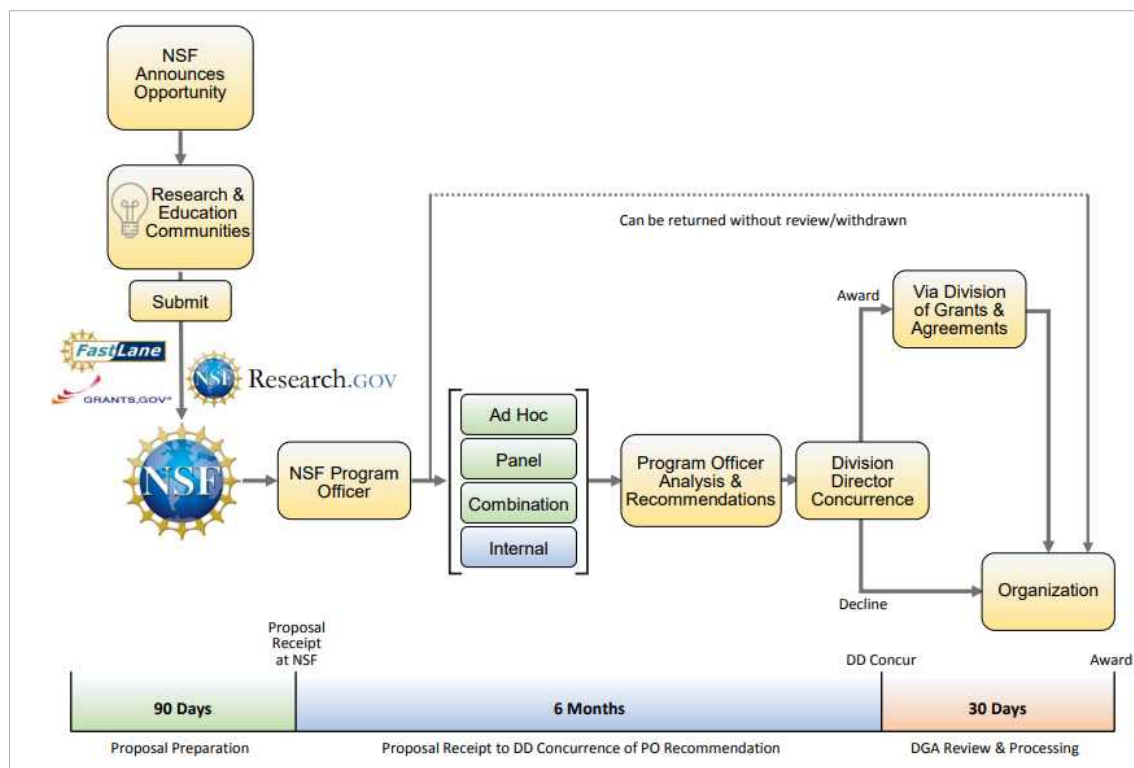
<표 3-8> 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 절차 가이드라인 주요 내용

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제1조	사전정보	A. 제안서 준비 및 제출 B. 프로그램 및 펀딩 기회 C. 재정지원 요청 유형 D. 제출 유형 E. 제출 대상자 F. 제출 기한 G. 제출 방식 H. 제출 절차
제2조	제안서 제출	A. 제안서 제출 지침 B. 제안서 제출 유형 C. 제안서 주요 내용 D. 특별 규정(연구 장비 규정, 인간대상 연구 등)

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제3조	국립과학재단 절차 및 평가	A. 평가원칙 및 기준, 영향범위 B. 심사자 선정 C. 연구파일 업로드(업데이트) D. 검토 과정에서 제안서 심사 E. 펀드 권고 F. 제안서 승인 시 위험관리 제도
제4조	제안심사 탈락 결정 과정	A. 제안서 철회 B. 탈락 또는 심사없이 환송 C. 탈락 D. 재심 요청 E. 재제출
제5조	재제안	A. 일반적인 재제안 B. 성과 기초 재제안

자료: National Science Foundation(2014), Proposal & Award Policies & Procedures Guide

[그림 3-4] 국립과학재단 연구비 지원 관련 절차 개관



자료: National Science Foundation(2020), "Proposal & Award Policies & Procedures Guide(PAPPG)", at III-8.

국립과학재단 연구비 신청 및 작성 지침에 따라 개별 연구기관(대학, 연구소 등)도 각 연구비 지급 기준을 정하고 있으나 대체로 국립과학재단 연구비 작성 지침을 따르고 있는 것으로 이해된다.¹²⁾

나) 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인(Guidelines on University-Industry Relations)

연구개발을 통한 기술이전 프로그램을 마련하기 위하여 각 대학에서도 산학이전 프로그램을 마련, 기술이전을 촉진하고 있다. 대표적인 산학협력을 위한 광범위한 내용을 담고 있는 가이드라인으로 1982년 제정되었으며, 1989년 개정된 캘리포니아 대학의 경우 산학관계에 관한 가이드라인("Guidelines on University-Industry Relations")을 들 수 있다.¹³⁾ 당해 가이드라인에서는 산학협력의 기본원칙으로 연구 교육, 컨설팅 및 기술이전, 창업 등에 관한 기준을 명확히 규정하였으며, 연구자들은 모두 공개적 학문 환경에서 연구활동에 대한 책임과 의무를 다하여야 하며, 충분히 연구되지 않은 연구결과물에 대한 최종 결정 없이 출판할 수 없으며, 연구진은 교원의 의무를 침해하지 범위 내에서 적절한 외부활동을 할 수 있으며, 비정부기관과 재정적 이해관계가 있는 자는 재정지원 이전에 해당 관계를 대학에 공개하여야 한다고 규정하고 있다. 또한, 대학은 연구결과물의 라이선싱을 허가할 수 있다고 규정하여 연구결과물에 대한 라이선싱 이전에 대학의 허가를 받아야 한다는 점을 규정하고 있다.

〈표 3-9〉 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인 주요 내용

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제1조	공개적 학문 환경 조성	교원 및 연구진은 모두 공개적 학문 환경에서 연구활동에 대한 책임을 다할 의무가 있음.
제2조	출판의 자유	어떤 연구에서든 적절성의 기준을 공개하여야 하며, 충분히 연구되지 않은 연구결과물에 대한 최종 결정 없이 출판할 수 없음.

12) <https://mellon.org/grants/grantmaking-policies-and-guidelines/grant-proposal-guidelines/>

13) Office of the President, University of California(1989), "Guidelines on University-Industry Relations"

조문 목록	조문 제목	내용 현황
제3조	외부활동	연구진은 교원의 의무를 침해하지 않는 범위 내에서 적절한 외부활동을 할 것이 권장됨.
제4조	이해충돌 방지	연구진은 대학과 이해관계가 충돌하는 활동에 참여하지 않음.
제5조	공개책임	비정부기관과 재정적 이해관계가 있는 자는 재정지원 이전에 해당 관계를 대학에 공개하여야 함.
제8조	연구결과물 기술의 라이선싱	대학은 연구결과물의 라이선싱을 허가할 수 있음.

자료: Office of the President, University of California(1989), "Guidelines on University-Industry Relations"

<표 3-10> 캘리포니아 대학 산학협력.기술이전 관련 규제 및 프로그램(요약)

목적	관련 규제 및 프로그램	주요내용
산학관계(University-Industry Relations)	Guidelines on University-Industry Relations(1982:1989)	개방성; 출간의 자유; 이해상충 방지; 공개; 학생들에 대한 책임
특허(Patenting)	"University Policy Regarding Patents(1963)"	발명 및 발견 보고의무, 특허권의 대학 귀속
기술이전 Technology Transfer	각 캠퍼스별 기술이전사무소설치(1994)	-
이해관계상충 (Conflict-of Interest)	정책개혁법 Political Reform Act(1974)	재정적 이해관계 보고
책무상충(Conflict-of-Commitment)	규제 제 4호 Regulation NO. 4(1958)	대학미션 이행 의무; 1주일에 1일 자유 원칙(One-day-per-week rule)
산학협력 촉진	산학협력 연구 프로그램 Industry-University Cooperative Research Program(1996)	UC 디스커버리 지원금 UC Discovery Grants

자료: Gordon Rausser etc.(2016), "Structuring Public-Private Research Partnerships for Success: Empowering University Partners", Edward Elgar Publishing Limited., 김상태·홍운선(2013), 「한국과 미국의 기술이전 제도 비교 연구: KAIST와 캘리포니아대학교를 중심으로」, 기술혁신학회지, 제16권 제2호, p. 456에서 재인용

한편, 2003년 제정된 교원과 연구 구성원들의 지적재산권과 컨설팅에 관한 가이드라인("Guidance for Faculty and other Academic Employees on Issues related to Intellectual Property and Consulting")에서도 유사한 내용을 규정하였는데, 외부활동의 권장, 컨설팅 활동의 규제, 모든 활동에 대한 공개, 활동시간에 대한 규제는 있으나 대가에 대해서는 제한이 없음, 이해관계충돌에 대한 보고 등을 규정하였다.

제2절 독일

가. 과학기술정책 추진체계

독일의 과학기술정책과 연구개발사업의 추진 및 지원은 연방정부와 주 정부가 독립적으로 협력, 분담, 지원 하고 있다(헌법 제91조 b). 이러한 지원 하에서 대학 및 공공 연구기관은 독립적으로 국가연구개발사업을 추진하는 체계를 가진다(양승우, 2018).

독일의 국가과학기술기본정책의 수립 및 집행은 연방 차원에서 연방교육연구부(BMBF)가 총괄하고, 개별 부처는 소관 분야의 연구개발을 지원하고 있다. 주 정부는 주별로 과학기술 전담부처를 운영하고 있는 실정이다.

연방교육부, 연방재무부 및 주정부 간 정책 조정을 위하여 ‘공동학술회의’(GWK)를 설치하여 운영(<https://www.gwk-bonn.de/>)하고 있다.

공공 연구기관으로 막스플랑크 연구협회, 프라운호퍼 연구협회, 헬름홀츠 연구협회, 라이프니츠 연구협회 등이 있다. 대학에 대한 행정 및 재정지원은 주정부가 총괄하고, 연방정부는 프로젝트를 통해 대학의 연구기능을 보완적으로 지원(대학과 공공연구기관 간 보직 겸무 등 교류 활성화) 하고 있다. 산업계는 응용연구 및 연구 성과의 실용화, 시제품 제작 등의 기능을 수행하고 있다(양승우 외, 2016).

독일의 연구·개발 혁신정책은 연방정부와 주정부, 연구기관이 상호 협력 하에 유기적으로 추진된다는 점(다양성)이 특징적이다. 연방과 주가 각각, 그리고 협력적으로 연구정책을 펼치고, 실질적으로 주요 연구를 선정하고 수행하는 준정부조직이 연구를 관장하며, 그 밖에도 다양한 네트워크와 파일럿 단위가 있다.

연구혁신정책의 관점에서 선도적 연구과제를 개발하고 지원하는 등 연구의 선정과 관리정책을 펴고 있지만, 이는 연구의 자유를 근간으로 하여 연구기관의 독립성과 자율성을 존중하면서 지원을 중심으로 한 정책을 전개하고 있다. 이러한 이유로 연구과제의 관리와 평가는 통합적으로 관리되기 보다는 연구의 주체와 성격에 따라 달리 이루어지는 경우가 많고, 통일적인 관리에 관한 법률 차원의 정비 작업을 찾기 어렵다. 그럼에도 연구의 지원 관점에서 예산법적인 제한을 완화하거나 세제 지원을 하기 위

한 연방 법률이 제정되어 있으며, 분산된 것처럼 보이는 체계 하에서도 연구혁신정책의 실효성을 확보하기 위한 일반적인 원칙은 발견할 수 있다.

독일의 연구개발 거버넌스 체계는 정부 및 정부 간 조정조직, 중개기관, 자문조직, 연구부문으로 전문화되어 운영되는 점, 첨단기술전략의 시스템 개선형 정책 수단을 활용하는 점, 4대 연구협회가 탁월성을 추구하는 형태로 브랜드화된 점, 연방행정은 연구개발 기획에서는 구체적인 연구활동은 연구협회와 연구소를 중심으로 자율성을 부여하는 점 등이 특징적이며,¹⁴⁾ 2000년대에 들어와서는 연구개발에 있어서 ‘성과중심’적 경향이 강화되고 있다.¹⁵⁾

이에 이하에서는 독일의 연구개발 행정체계의 거버넌스와 연구개발혁신을 위한 최근 운영 현황을 살펴보고, 연구개발행정의 개선 노력의 제도화 현황을 소개하여 그 시사점을 모색하기로 한다.

나. 과학기술혁신을 위한 연구개발 행정체계

1) 독일의 연구혁신 거버넌스와 시스템¹⁶⁾

가) 연방과 주의 정책결정과 전략 선정

독일의 국가과학기술정책의 수립 및 집행은 연방 행정 단위에서 실질적으로 과학기술분야를 관장하는 연방교육연구부(BMBF)¹⁷⁾가 총괄하고, 지원에 대해서는 연방재무부(BMF)가 일정한 관여를 한다. 다만, 독일 헌법에서 연구와 교육에 관한 권한을 연방과 주로 분할하고 있기 때문에 각 주도 고유의 연구정책과 과학기술 전담부처를 운영한다. 특히 대학에 관한 권한은 종래 각 주가 관할하고 있었다. 그러나 대학정책에 대해서도 연방과 주가 함께 정책을 펼 필요가 있었기 때문에 국가 연구육성에 대해 연방

14) 홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, 『STEPI Insight』, 2015. 5. 15, p. 5.

15) 서지영(2017), 「독일의 연구개발 거버넌스 현황과 변천」, 과학기술정책 27권 3호, p. 22 이하.

16) 이하의 내용은 독일교육연구부(BMBF), 『연방정부 연구개발보고서 2020 - 연구혁신정책의 목표와 수단』(BMBF, 『연구개발보고서 2020』으로 약칭)을 요약하고 독일교육연구부의 홈페이지(2021. 7. 26. 최종방문)에서 확인한 것이다.

17) Bundesministerium für Bildung und Forschung: www.bmbf.de

과 주가 함께 관련이 있는 결정은 공동으로 할 수 있도록 헌법 제91b조¹⁸⁾를 2015년에 개정하였다.

연방과 주의 공동결정은 공동학문협의회(GWK)에서 이루어진다. 이 회의에는 연방과 각 주의 교육연구부장관과 재무부장관이 같은 비율로 참가하는데,¹⁹⁾ 특히 초지역적인 중요성이 있는 선도전략이나 연구인프라 구축(설비에 대한 예산투자, 공동인프라 구축 등)에 대한 문제를 결정한다. 공동학문협의회에서는 연방과 주가 공동으로 관여되는 연구 육성, 과학기술정책의 전략과 시스템에 대한 문제를 다룬다. 이를 위해 의사교환을 위한 포럼을 운영하여 연방과 주의 의사결정을 조율하기 위해 연 3회 개최된다. 특히 초지역적 중요성을 가지는 연구에 대해서는 여기서 지원정책을 결정한다.

이와 관련하여 연방과 주의 연구정책 결정에 대한 자문조직을 별도로 두는데 국가과학심의위원회(WR)²⁰⁾가 그것이다. 이 기관의 설치 및 운영 근거는 1957년 연방과 주 간 설치 행정협정이며, 이 기관의 운영규정에 따라 임무를 수행한다. 각 연구조직의 추천을 받은 24명의 연구자들과 대통령이 추천하는 시민 8명의 32명으로 구성되는 과학위원회와 연방정부 대표 6인과 16개 주 각 대표 1인이 참여하는 행정위원회로 구성된다.

국가과학심의위원회는 연구개발의 기획 및 평가를 관장한다. 그 주요한 역할은, 중요한 과학기술정책 의제에 대한 권고와 제안, 사업들에 대한 평가와 기획, 과학기술 연구기관에 대한 성과의 평가이다. 특히 국가과학심의위원회는 연방과 주의 연구개발시설들을 정기적으로 평가하고 중점연구와 대학 연구를 연결하는 기능을 수행한다. 국가과학위원회는 연방과 주 정부에 대한 자문역할을 지속적으로 수행해 왔는데, 이 기구를 통해서 과학과 정책 간의 소통이 이루어지며, 연구의 국제경쟁력을 확보할 수 있도록 연구개발정책에 대한 구체적인 추천작업을 한다. 추천프로그램은 1월과 7월 두 차례 업데이트되어 제안되며 총회를 통해 확정된다.

18) 독일 헌법 제91b조는 다음과 같이 규정하고 있다.

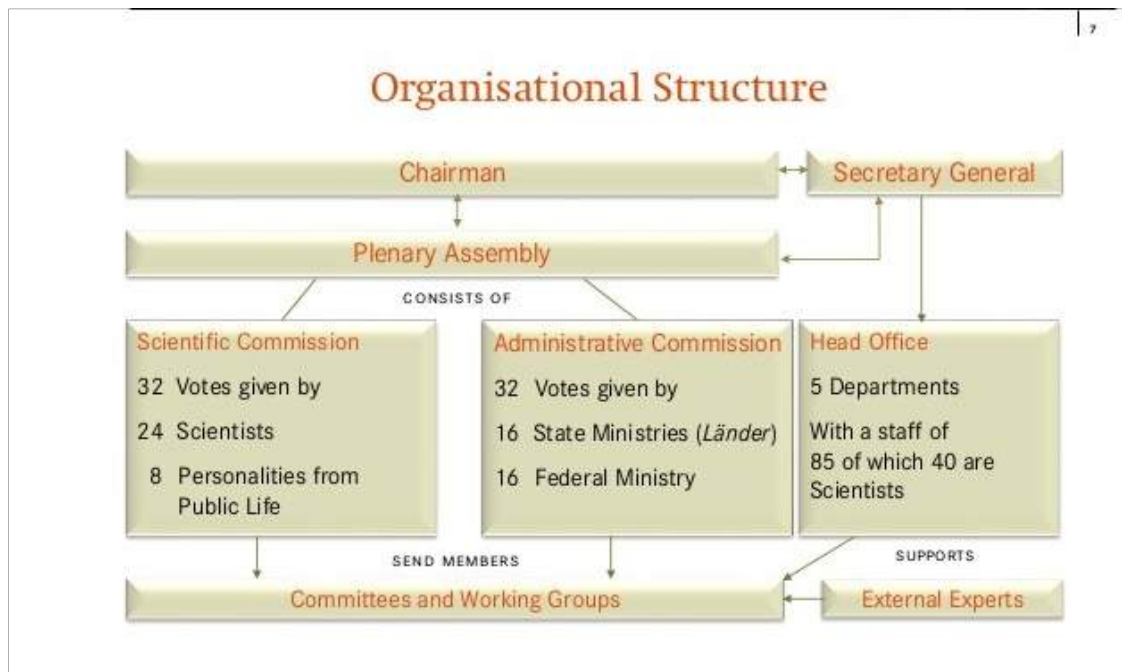
(1) 연방과 주는 상호협정을 토대로 학문·연구 및 강의의 진흥에서 초지역적 중요성이 있는 경우 협력할 수 있다. 그 중점이 대학과 관련한 협정들은 모든 주의 동의를 있어야 한다. 대규모 장비를 비롯한 연구용시설에 대한 협정은 그러하지 아니하다.

(3) 비용분담은 협정으로 정한다.

19) Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK)에 대해서는: www.gwk-bonn.de

20) Wissenschaftsrat (WR)에 대해서는: www.wissenschaftsrat.de

[그림 3-5] 국가과학심의위원회의 구조



자료: <https://www.slideshare.net/ipnmetodika/3-latke-meier>

그 밖에 연구와 혁신에 관한 전문가협의회(EFI)²¹⁾는 혁신 연구에 대한 학제적 논의를 주도하고 있으며, 연방정부와 경제계, 학계 간의 혁신에 대한 소통 창구²²⁾가 별도로 마련되어 있다. 그 밖에 연방정부의 하이테크 전략(Hightech-Strategie 2025)을 구현하는 중심역할을 위해 하이테크 포럼²³⁾이 별도로 구성되어 있다.²⁴⁾

독일에서 공공부문 연구의 주축은 대학과 대학 외 국책연구기관, 중점연구기관들이다. 대학에 대한 행정 및 재정지원 등은 각 주의 관할 하에 있고, 연방정부는 프로젝트를 통해 대학의 연구기능을 보완적으로 지원(대학과 공공연구기관 간 보직 겸무 등 교류 활성화)해 왔으나, 위에서 본 바와 같이 초지역적 과제 등에 대해 연방과 주의 공통결정이 확대되었다.

21) Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)에 대해서는: www.e-fi.de

22) Innovationsdialog zwischen Bundesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft 에 대해서는: acatech.de/projekt/innovationsdialog-zwischen-bundesregierung-wirtschaft-und-wissenschaft

23) Hightech-Forum 에 대해서는: hightech-forum.de

24) 최근까지 독일은 2010년에 수립한 첨단기술전략 2020을 수립하여 운영한 바 있는데, 하이테크 2025는 그 연장선 상에 있다. 이 전략은 기존의 하이테크 전략을 발전하여 사회 문제 대응, 미래 경쟁력 강화, 개방형 혁신과 스타트업 문화 등 3대 중점분야와 12대 액션플랜을 제시한 사업이다. 이는 연방교육연구부의 주관 하에 이루어지며 4년을 주기로 추진된다.

연방과 주의 공통결정으로 운영되는, 전 독일적인 연구수행의 핵심에는 국책연구기관들이 있다.²⁵⁾ 대표적으로 프라운호퍼 연구협회(Fraunhofer),²⁶⁾ 라이프니츠 연구협회(Leibniz-Gemeinschaft),²⁷⁾ 헬름홀츠 연구협회(HGF),²⁸⁾ 막스플랑크 연구협회(MPG)²⁹⁾의 이른바 ‘4대 연구협회’가 이에 포함된다. 4대 연구협회는 각각 연구의 중점과 운영 방식에서 차이가 있는데, 막스플랑크 연구협회가 근본적인 기초연구(자연과학, 사회과학, 정신과학)를 자체적으로 수행하는 데 초점이 맞춰져 있다고 한다면, 프라운호퍼 연구협회는 건강, 안전, 제품, 커뮤니케이션, 이동 및 에너지에 관한 응용연구를 중심으로, 헬름홀츠협회는 지구환경, 우주, 핵심기술 등 핵심전략 프로그램에 맞춰진 장기 첨단연구 관리를 중심으로, 라이프니츠 연구협회는 사회적, 경제적, 생태적으로 중요한 적용분야에 관한 연구를 중심으로 운영된다. 이들 연구기관 산하에는 전국적으로 분포되어 있는 소속 연구기관이 있고 그 기관에서 개별 전문분야별 연구를 수행한다.

그 밖에도 레오폴디나 자연과학아카데미, 베를린 학술원, 공학아카데미(acatech) 등이 있으며, 최근에는 특히 건강연구와 관련한 공동협력연구(NAKO Gesundheitsstudie)를 운영하고 있다.

25) 이들 기관에 대해서는 이미 연구혁신공동이니셔티브(Joint Initiative for Research and Innovation)를 구축하여, 4대 연구협회와 독일연구재단에 대해 2011-2015년 매년 예산을 5% 증액하는 조치를 취한 바 있다.

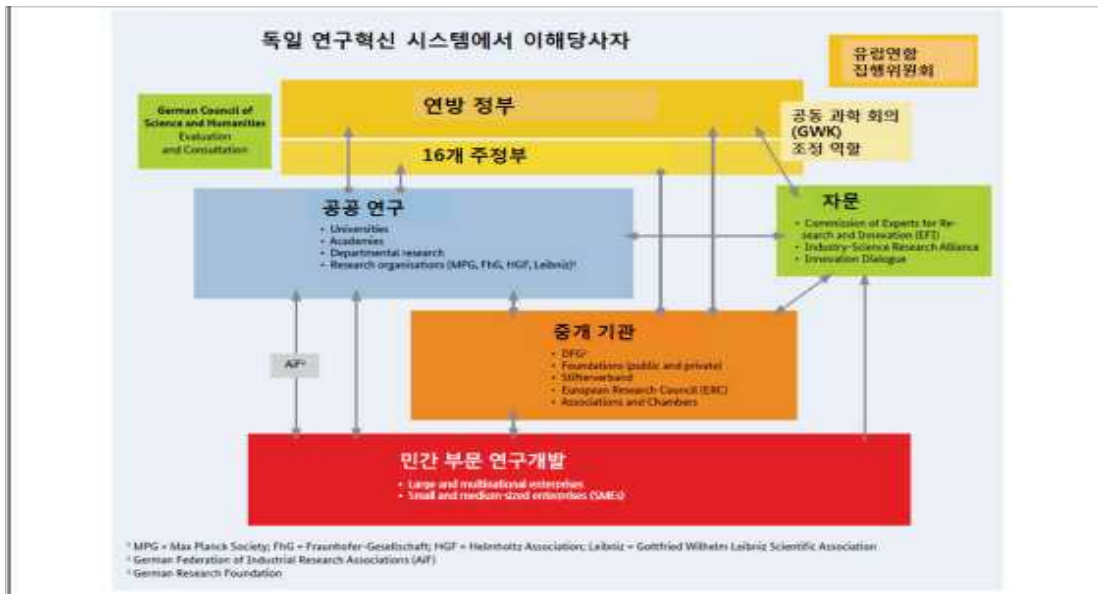
26) 80개 기관과 함께 응용연구를 수행한다. www.fraunhofer.de

27) 82개 기관과 응용 중점 기초연구를 한다. www.leibniz-gemeinschaft.de

28) 18개 연구센터에서 사회적으로 중요한 연구주제를 연구한다. www.helmholtz.de

29) 82개 연구소에서 기초연구를 중심으로 한 연구를 수행한다. www.mpg.de

[그림 3-6] 독일 연방혁신 거버넌스



자료: 홍성주, 홍창익(2015), p.16에서 재인용.

나) 연구혁신 지원 수단의 운영

독일 연구혁신의 핵심 수단은 연구지원사업이다. 연방 연구지원의 40% 이상이 연구기관 지원에 할당되는데, 언급한 대학 외 4대 연구기관에 대한 지원이 대표적이다. 이를 통해 지속적인 연구과제의 수행이 가능하고, 산학연 공동연구가 매개된다.

4대 연구기관 외에 기관지원으로는 독일연구재단(DFG)에 대한 지원이 대표적이다. 독일연구재단의 대표적 임무는 최상의 연구계획을 선정하여 지원하는 것이다. 즉 연구재단은 연구예산을 배당받아 이를 다시 지원하는 것이다.

다음으로 프로젝트에 따른 연구지원이다. 연방정부는 특정 연구영역 또는 연구프로젝트에 대해 지원한다. 이러한 지원은 기한 내 공모를 통해 이루어진다. 연구결과의 혁신성과 적용성을 중심으로 지원이 이루어진다. 프로젝트의 지원은 선정된 영역에서 국제적 수준의 기준을 충족할 수 있을 것을 목표로 하지만, 다른 한편으로 간접적 지원을 통해 중소기업 등이 혁신적 성과를 내려는 시도를 하는 경우에 그 리스크를 줄여주는 유인을 목표로 한다. 특정 연구영역에 대한 지원활동은 경쟁을 통해 선발된 프로젝트 매니저에 의해서 수행된다. 많은 경우 프로젝트 매니저는 연구기관의 부서이거나 정부의 연구기술 행정업무를 위탁받아 처리하는 사기업이다. 이들이 연구지원 결

정, 과제 운영 및 성과 관리를 수행하는 경우가 많다. 이러한 업무는 통상 계약을 통해 위임되는 경우가 많다. 이러한 연구는 제3자에 대한 위탁연구의 형식으로 수행되기도 한다. 이를 수행하는 것은 연구활동에 종사하는 사람들이나 기관이다. 연구위탁은 행정적인 계획을 통해 수립되는데, 이 절차를 통해 특정 연구영역의 당면 수요를 충족하는 한편 다년간 연구 또한 가능해 진다. 성과 관리의 차원에서 결과보고서에서 결과와 목표의 달성 여부가 담겨야 한다.

도약적 혁신을 꾀하는 연구, 즉 현재의 사업모델을 완전히 바꿀 수 있는 신기술 분야에 대한 연구지원은 별도로 이루어진다. 이를 위해서 2019. 12. 16. 연방정부는 라이프찌히에 ‘도약적 혁신을 위한 조직’(Agentur für Sprunginnovationen)을 설립하였다. 이 기관은 도약적으로 혁신적인 아이디어를 발전시킬 수 있도록 자회사 등을 설립할 수 있으며 그 아이디어를 5년 후에 평가하게 된다. 이 조직은 우선 10년 동안 운영될 예정이며, 10억 유로가 배정되어 있다.

다) 연구혁신지원의 현황과 연구관리

연구지원의 배분을 보면 실제 연구개발을 진행하는 주요 주체들을 확인할 수 있다. 전통적인 대학에서의 연구지원 외에는, 4대 연구기관에서의 연구가 주축을 이루고 있고, 연구과제를 선정하여 연구비를 다시 지원하는 연구재단에게 연구지원금을 배분하고 있다. 원칙적으로 이들 기관은 연방정부와 주 정부에 의한 출연금에 의해서 운영된다. 그리고 연구협회가 예산을 일괄하여 지원 받고 연구협회가 예산 배분 권한을 행사함으로써 산하 연구기관들이 별도로 예산획득과 관련한 논의를 행정부와 할 필요는 없다. 이는 연구예산 집행에 대해 전문성이 높은 연구협회에 의해서 집행을 하도록 하고 연구기관의 자율성을 보장하는 데에도 도움이 된다.

다만, 연방과 주의 출연 비율, 위탁과제의 수행 정도는 각기 상이한데, 4대 연구기관들의 특징들이 다르기 때문이다. 가령 막스플랑크 연구소의 경우 자체 연구를 주로 진행하는 데 반해, 프라운호퍼 연구협회는 위탁과제 형식의 연구를 다수 수행하고 있다. 연구지원을 받는 이들 기관은 연구 수행 후에 결과 관리 및 평가의 업무를 같이 관장한다.

연구개발보고서 2020에 의하면(BMBF, 『연구개발보고서 2020』, p. 70), 전체 연구지원의 순위는 다음과 같다(단위 백만 유로). 대학에 대한 지원금(3966) → 헬름홀츠연구협회(HGF, 3471) → 독일연구재단(2205) → 막스플랑크연구협회(1765) → 라이프니츠협회(1244) → 프라운호퍼협회(820) → 연구 건축, 대규모장비 구입(633) → 선도사업전략(533).

독일연구재단은 독립법인으로서 연구지원의 중심에 있다. 연방정부와 주정부는 공동으로 연구재단에 예산을 지원하며, 이를 토대로 연구재단은 독일 내 대학 및 출연 연구기관의 지원과 관리, 연구프로젝트에 대한 지원과제 선정 및 연구비 지원을 결정한다. 별도로 과학적 현안에 대한 의회 및 행정부의 공식 자문기구 역할도 수행하고 있다고 한다(이효민 외, 2019). 연구재단은 대학 및 학회, 연구협회 등 16개 기관, 연구자협회 등이 회원으로 등록되어 있는 독립기구이다. 연구재단은 연구시스템의 다양성, 우수실험실관리기준(Good Laboratory Practice, GLP)을 준수하는지를 기준으로, 프로젝트의 질, 연구 목표와 연구 프로그램, 지원자의 자질, 연구환경을 고려한 동료심사(peer review)와 각 전문가들이 심사위원으로 참여하는 ‘질적 평가’를 거쳐 선정한다. 연구에 대해서는 연구비를 수혜한 경우에는 연구재단의 제반 규정을 준수해야 하며 연구지원 및 연구부정행위에 대한 감독(옴브즈만) 기능도 수행한다.

다. 연구개발행정 효율화를 위한 법률의 일원화

1) 배경 및 목적

연구자유법은 공공연구기관의 경쟁력 제고와 연구기관의 혁신환경에 대한 변화 등에 따라 예산집행, 연구 인력의 고용, 기업과의 연구협력 등 정부연구개발사업에 관한 중요한 내용에 신속하고 유연하게 대응하여 더욱 효율적인 연구추진체계를 구현함으로써 공공연구기관이 자율적, 효율적, 합목적적으로 연구비를 집행할 수 있도록 지원하여 공공연구기관의 연구경쟁력을 제고하려 한 것이다(2010년 제정; 양승우 외, 2016).

이 법의 대상은 대학 이외의 공공연구기관이 예산, 인력, 연구협력 등에서 자율성과

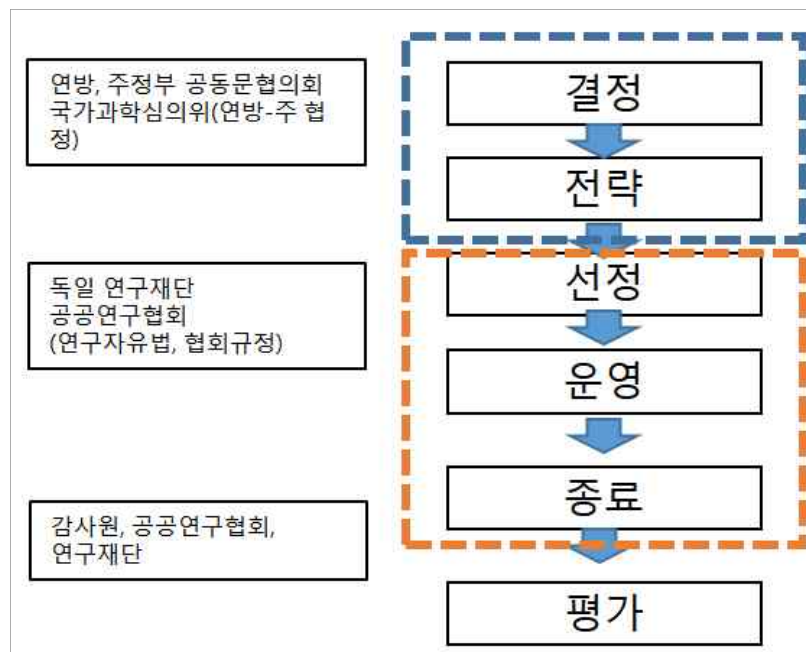
책임성을 강화하는 데 목적을 두고 있다.

이 법의 대상이 되는 기관은 11개 공공연구단체이다. 이들 기관은 예산법이 규정하는 바에 따라 연간 소요 예산을 자율적으로 편성하고, 집행할 수 있다. 특히 기관장은 예산의 전용 등을 자율적으로 할 수 있도록 규정하고 있다. 이른바 하르나크(Harnack) 원칙, 즉 연구자가 스스로 기관의 운영 중심이 되어 연구의 자율성과 독립성, 지속성을 보장받음으로써 장기적이고 혁신적인 성과를 창출하도록 하자는 취지의 원칙을 구현한다(양승우 외, 2016).

연구지원의 경우 공공연구기관이 공공연구비 외 제3자가 지원하는 연구비를 수주하는 경우에는 국내외 연구인력을 유치하기 위한 인건비로 집행이 가능하도록 규정하고, 공공연구기관이 기업과 연구협력을 위해 연방재정부에 제출한 연구협력 신청서에 대하여 연방재정부가 4주 이내에 별도의 이의사항을 통보하지 않은 경우에는 허가한 것으로 간주하고 있다(양승우 외, 2018).

독일의 연구개발 행정체계를 도식화 하면 다음과 같다.

[그림 3-7] 독일의 연구개발행정체계



자료: 연구진 작성

2) 주요내용: 공공 연구협회의 연구 운영 및 관리의 현황

독일의 공공연구협회와 연구기관은 높은 수준의 독립성을 부여받고 연방과 주정부로부터의 지원금을 바탕으로 연구개발 기능을 수행한다. 이들 기관이 연구혁신과정을 독립적으로 운영하는 것이다. 독일에서 이러한 운영 절차에 대한 일반적인 법률은 제정되어 있지 않고, 개별 협회의 정관(Satzung)에 따라 집행기구를 가지고 있으며 산하 연구기관에 대해 예산, 연구단위 구조조정 등의 실질적인 개입을 할 수 있다. 특히 연구협회는 지급받은 예산(지원금)을 배분하는 기능까지 수행한다. 이에 이하에서 대표적인 공공연구협회의 예인 막스플랑크연구협회와 프라운호퍼 연구협회의 운영 구조와 규정을 검토하기로 한다.

가) 막스플랑크 연구협회

막스플랑크연구협회는 산하 연구기관의 자율성과 독립성을 보장하며, 예산사용에 있어서도 이른바 하르나크(Harnack) 원칙, 즉 연구자가 스스로 기관의 운영 중심이 되어 연구의 자율성과 독립성, 지속성을 보장받음으로써 장기적이고 혁신적인 성과를 창출하도록 하려는 취지에 부합하는 운영을 하고 있다. 이는 고도의 신뢰를 바탕으로만 운영될 수 있는 원칙이기도 하다.³⁰⁾ 또 기초과학 분야에 집중하는 특성상 정부출연금의 지원 비율이 높아서 수탁자의 수요 등에 대한 통제의 가능성도 낮다.

대산 연구의 특성상 과제를 수행하기 이전에 사전평가를 중시하고 객관적인 평가를 위해 전 세계의 자문위원을 활용하며, 평가를 효율적으로 추진하기 위한 정교한 평가 시스템을 구축·운영하는 등 적극적이고 체계적인 자체평가를 실시하고 있다(양승일, 2013).

(1) 주요 연구관련 거버넌스와 운영³¹⁾

막스플랑크연구협회의 운영은 내부적으로 견제와 균형의 원리에 따라 운영되도록

30) The Max Planck Approach, www.mpg.de/39596/MPG_Introduction.pdf

31) Max Planck Gesellschaft, Governance – Mission, Umgang mit Risiken und Compliance, 2020. www.mpg.de/14247150/Governance_de.pdf

구성되어 있다.³²⁾ 연구협회는 집행기관으로서 총재를 중심으로 한 행정위원회 및 행정사무국, 이사회로 구성된다. 핵심적인 대의원회(Senat)는 최고 의사결정기구로서, 협회 내로부터는 책임자와 연구자 대표자로, 원외로부터는 총재로부터 가능한 한 모든 사회그룹을 대변하는 그룹의 대표자들로 구성된다. 이러한 구성은 각 분야의 다양한 전문가들의 의견을 청취하기 위한 취지를 반영한 것이다. 대의원회는 통상 연 3회 개최되며, 이사회에서 6년 임기의 총재 및 사무총장, 이사회를 구성한다. 대의원회에서는 학문적, 전략적, 사회적 사안에 대한 방향을 결정한다.

막스플랑크연구협회의 정관에 따르면 소속 구성원(연구회)을 대표하기 위해서 총회와 연구관리위원회(Wissenschaftliche Rat)이 있다. 앞서 이사회의 자율적인 구성은 외부 구성원의 참여를 통해서 연구기관을 보호하는 기능을 수행하지만, 내부의 의견을 수렴할 절차를 위해서 총회와 연구관리위원회를 두는 것이다. 총회에서 정관의 변경을 결정하고, 보고서를 처리하며, 예산을 처리하는 등의 일을 하고, 연구관리위원회는 연구자들이 참여하는 기구로서 학문적으로 중요한 문제나 신진연구자 육성 등에 관한 문제를 논의한다. 위원회에서 옴부즈만을 선임하여 운영하기도 한다.³³⁾

의사결정과 관련하여서는 내부적 감사(Interne Revision)도 존재한다. 이 기관에 따라 문제점을 체크하는 방어선으로서의 기능을 하며, 내부 감사를 통해 예산 및 운영 관리의 정확성, 리스크 및 컴플라이언스, 내부 통제 시스템의 효율성을 재확인한다.

특히 2012년 정관 개정으로 거버넌스를 더 강화했는데, 현대 기업 지배구조의 핵심이라 할 협력적 거버넌스를 위해 ‘감사위원회’(Prüfungsausschuss)를 설립한 것이다. 이 위원회를 통해 상법 규정에 따른 예산 집행 및 회계의 정확성과 컴플라이언스를 체크하며, 위에서 본 내부감사부서로부터 보고를 받아 연례보고서를 검토한다. 위 정관 개정에 따라 별도로 ‘고용조건위원회’(Anstellungsausschuss)도 설치하였는데, 이 위원회에서 임금 등 근무조건, 겸업에 대한 내용을 관리한다.³⁴⁾

32) Max Planck Gesellschaft, 위의 보고서, pp. 10-17.

33) 관련 지침으로, Richtlinien des Wissenschaftlichen Rates für die Einsetzung von Ombudspersonen in den Max-Planck-Instituten und den Sektionen: www.mpg.de/199453/ombubspersonRichtlinien.pdf 참조.

34) 막스플랑크연구협회의 핵심 정관은 Die Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften이다. www.mpg.de/199506/satzung.pdf 참조. 이 정관 제1조 제2항은 협회 소속 모든 연구소는 자유롭게 독립적으로 연구를 수행한다고 규정하고 있다.

(2) 평가 절차

막스플랑크 연구협회에서 이루어지는 평가의 절차는 매우 다양하다.

우선 인적 평가의 절차가 사전 평가와 사후 평가로 이루어진다. 우수한 연구역량을 가진 연구진의 선발과 각종 위원회 구성에 대한 사전 및 사후 절차가 정례화되어 있다.³⁵⁾ 연구협회 내 소속 연구기관에 대한 평가에서는 연구기관의 전문심의회(Fachbeirat)가 관리 임무를 담당한다. 전문심의회는 적극적이고 체계적이며, 객관적 평가를 통해 연구결과를 관리하는 기능을 수행하므로, 심의회 위원의 선정과 운영이 엄격히 관리된다.³⁶⁾ 연구진행 과정에서는 우수실험실관리기준(Good Laboratory Practice, GLP)이 준수되어야 하며,³⁷⁾ 연구부정행위의 의심이 있을 경우 진행절차와 처리에 대해서도 상세한 규율이 이루어져 있다.³⁸⁾

나) 프라운호퍼 연구협회

막스플랑크연구협회와의 차이를 중심으로 프라운호퍼연구회의 경우에는 전략적 연구와 응용연구를 수행하는 점에서 관련 이해당사자로 구성된 민주적 의사결정 체계를 운영하는 것이 특징이다. 이 협회는 산업계와의 연관성이 높고(재원의 70%), 상대적으로 정부출연의 비중이 낮은데, 이것이 독립성 보장의 원인이 되기도 한다.³⁹⁾

거버넌스의 구조의 원리는 대체로 막스플랑크연구협회와 대동소이하다. 거버넌스에 대한 규율은 정관에서 정하고 의장과 직원으로 구성된 집행위원회와 대의원회(Senat)가 있다. 총회에서 대의원회를 뽑는다. 이사회에서는 공공 및 민간 연구개발 분야의 전문가, 연방과 주 정부 대표, 연구자 등 30명으로 구성한다. 여기서 연구정책에 대한 의사결정과 연구소의 설립, 해산, 합병 등에 관한 사안을 결정한다. 막스플랑크연구협회의 전문심의회에 해당하는, 소속연구기관들의 위임을 받은 과학-기술심의회(Wissenschaftlich-Technische Rat)가 집행기관에 자문, 심의를 한다. 자문 기

35) 자세히는, MPG, Evaluation, Die Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft 를 참조.

www.mpg.de/13937966/evaluation-2019.pdf

36) Regelungen für das Fachbeiratswesen. www.mpg.de/199467/regelnFachbeirat.pdf 의 규율내용을 참조.

37) 연구협회의 우수실험실관리기준은: www.mpg.de/199493/regelnWissPraxis.pdf

38) www.mpg.de/199559/verfahrensordnung.pdf

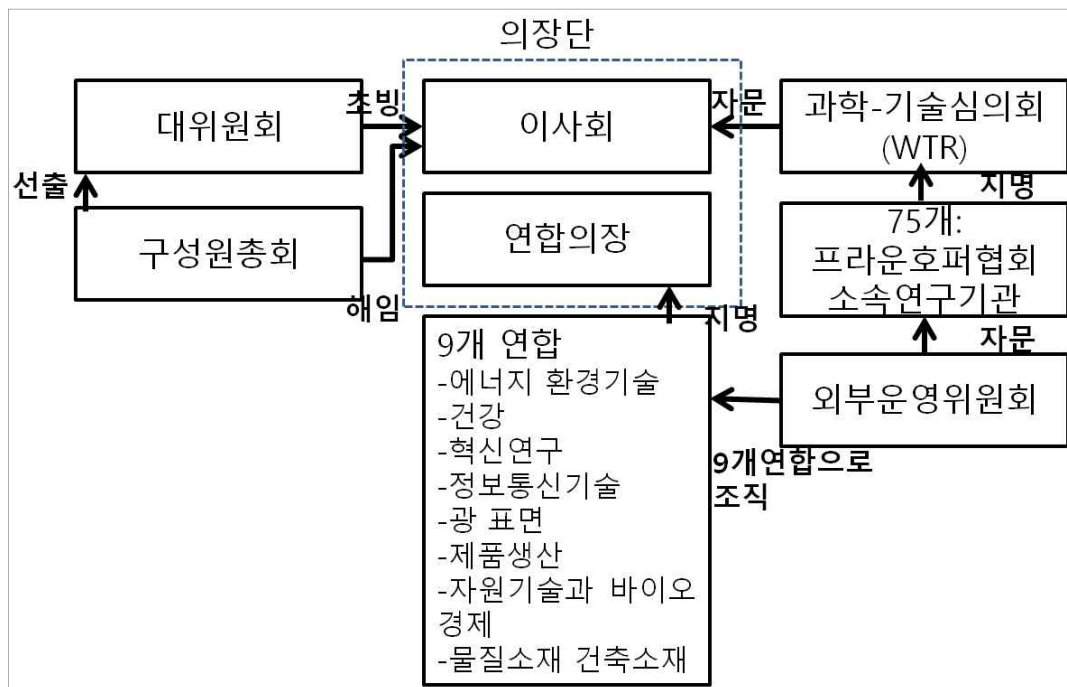
39) 서지영, 위의 글, p. 24 참조.

능을 수행하는 외부운영위원회(Kuratorien)가 별도로 있다.

응용연구를 지양하는 프라운호퍼 연구협회의 경우 정부예산 지원 외에 자체 수탁연구에 의한 재정충당의 비율이 높다. 따라서 시의성 있는 연구과제 추진에 보다 적극적이며, 연구환경에 부합하지 않는 연구조직의 전환에 적극적이라고 한다. 자체수입에 의해서 사회적 수요를 평가할 수 있으므로 적극적인 평가를 실시하기보다 시장에 평가를 맡기는 경향이 있다고 한다(양승일, 2013).

따라서 응용연구의 경우에는 연구결과의 성과에 정향된 연구를 수행하는 경우가 많다. 따라서 이를 이원화하여 대학에 부여하는 기본연구에 대해서는 공적 재원을 통해 100% 기금을 지원하고, 기술표준 마련 등에 대해서는 산업이 민간재원으로 지원을 한다. 대체로 위탁연구와 공적재원에 의한 연구가 7:3의 비중이, 연구의 내용은 응용 관련 기본연구와 혁신적 개발 사이에 동등한 비중을 부여하고 한다.⁴⁰⁾

[그림 3-8] 프라운호퍼 연구협회의 거버넌스 체계



자료: <https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-struktur/organe-gremien.html>(검색일: 2021년 8월1일)

(1) 평가와 컴플라이언스를 통한 연구관리:

40) www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-struktur/zahlen-und-fakten/finanzen.html

연구협회의 일반적인 기관평가 기준은 연구분야의 적절성, 기관운영의 적절성, 타 연구기관과의 협력의 적절성, 예산 규모 및 배분의 적절성, 발전 방향에 대한 비교 평가 등을 통해서 이루어진다.

다만 실제 운영과정에 대한 관리는 대체로 준법 및 가치지향이라는 컴플라이언스의 관점에서 접근하고 있는 것으로 보인다. 평가표준 IDW PS 980에 따라 투명하고 책임있는 연구 수행의 원칙을 정립하고 위반에 대한 경고시스템⁴¹⁾을 가동한다. 이에 따르면, 사전 예방 → 인지 후 개입, 감독과 개선 → 연구부정에 대한 개입과 고의적 위반에 대한 강력한 제재의 절차를 마련해 놓고 있다.⁴²⁾ 내부적으로는 별도로 행동강령(Code of Conduct)을 마련하고 준수하도록 한다.⁴³⁾

3) 연구개발 행정효율화를 위한 제도 개선

가) 연구자유법의 연구운영 자율성 강화

독일에서는 2012. 12. 5. 이른바 연구자유법(Wissenschaftsfreiheitsgesetz)이 발효되었다.⁴⁴⁾ 이 법의 정식명칭인 「대학 외 연구기관의 예산법적 조건의 유연화를 위한 법」에서 알 수 있는 바와 같이 주요 목적은 이 법의 대학 외 연구기관의 국제적 경쟁력을 강화하기 위해서 연구자유법이 정한 범위 내에서 예산 사용과 관련한 예산법의 제약을 유연화하는 것을 허용⁴⁵⁾한 것이다. 이를 법을 통해 규정한 것은 국제적인 연구를 유치하고 관료주의를 극복하기 위한 노력을 분명히 하기 위함이라고 한다.⁴⁶⁾ 감사원 등으로부터 규제완화로 인한 영향에 대한 우려가 제기되기도 하였으나

41) <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6Fh8&c=-1&language=ger>

42) www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/corporate-responsibility/governance/compliance.html

43) www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/corporate-responsibility/governance.html

44) 연방관보(BGBl. I 2457면). Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen

45) WissFG § 7 Verhältnis zur Bundeshaushaltsordnung

Soweit nach diesem Gesetz keine Sonderregelungen anzuwenden sind, richten sich die haushaltsrechtliche Behandlung der Zuwendungen sowie die Beteiligung der Wissenschaftseinrichtungen an privatrechtlichen Unternehmen nach den Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden Fassung.

46) FAQs zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz, 2면 참조.

연구자유법을 통해 연구혁신에 신속히 대응할 필요성이 인정되었다.

이하에서 보게 될 대학 외 연구기관에 대한 연구자유법의 적용 대상이 되는 기관은 4대 연구협회와 공학자 아카데미, 자연과학자 아카데미, 막스 베버 재단, 알렉산더-훔볼트 재단, 베를린 학술원, 독일 연구재단, 독일학술교류처를 포함한 총 11개 기관이다.

이 법은 공공연구기관의 경쟁력을 제고하고 연구기관의 혁신환경에 대한 변화 등에 따른 예산집행, 연구인력의 고용, 기업과의 연구협력 등 정부연구개발사업과 관련된 중요한 내용을 신속하고 유연하게 처리할 수 있도록 효율적인 연구추진체계를 구현하려 한 것으로 평가된다.

나) 연구지원 관련 예산법 규정의 완화

대표적인 것이 연구지원과 관련한 규정이다. 먼저 총괄예산제(Globalhaushalt)를 도입한 것이다.⁴⁷⁾ 이는 총액제와 유사하게 세부 항목을 각 기관이 독립적으로 정할 수 있도록 하는 것이다. 공공연구기관은 경제계획을 수립할 때 글로벌예산을 활용할 수 있고, 예산법상의 항목 간 이월 및 전용이 가능하다고 하는 등 예산법상의 제약을 완화하고 있다. 이러한 규정을 도입한 이유는 혁신적 연구의 경우 특히 개별 국면에서 연구가 어떻게 전개될 것인지를 계획세우기가 어렵고 연구예산 변경 등을 기다려 이를 연구가 지연되는 것을 막을 필요가 있기 때문이다. 그리고 운영의 문제는 모니터링

47) WissFG § 3 (Globalhaushalt)

(1) Die Wissenschaftseinrichtungen können ihren Wirtschaftsplan als Globalhaushalt führen, der in seinen Festlegungen mit der haushalterischen Veranschlagung der Zuwendungsmittel nach Absatz 2 korrespondiert.

(2) Die Zuwendungen und Zuweisungen des Bundes werden nach Maßgabe des jährlichen Haushaltsgesetzes gewährt. Entsprechend den Bedürfnissen der Wissenschaftseinrichtungen sind die Ausgabemittel nach Maßgabe der §§ 19 und 20 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist, für übertragbar und gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Dabei soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Ausgaben gemäß § 15 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung zur Selbstbewirtschaftung zu veranschlagen. Auf die Ausweisung von Stellenplänen kann verzichtet werden.

(3) Das jeweils zuständige Bundesministerium legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente fest.

보고나 충실한 결과 보고 등을 통해서 투명성을 확보하는 방식으로 보완하면 된다고 보았다.⁴⁸⁾

특히 해마다 정해지는 연구영역의 고용관계에 대한 특수성을 반영하여 연방예산법에서 원칙으로 통용되는 우대금지원칙(Besserstellungsverbot)을 완화할 수 있도록 한 규정을 두기도 하였다.⁴⁹⁾ 예산법률에 따르면 연구보조금 지원과 관련한 인건비에 서 비교할 만한 지위의 연방 직원에게 지급되는 급여 등보다 더 우대를 할 수 없도록 하여 예산의 낭비를 막도록 하고 있는데 이에 대한 예외가 가능하도록 하고 국제적으로 통용되는 업적 및 책임원리에 부합한 운영을 할 수 있도록 한 것이다. 이에 법 규정에 따르면 공공주체로부터 직·간접적인 지원을 받지 않는 재원으로부터 연구과제를 수행하는 경우에 인건비 책정에서 우대금지원칙과 다른 방식으로 연구지원을 할 수 있도록 하였다. 이로서 사적 영역, 사적 재산, 외국으로부터의 자금조달의 경우에 인건비 지급에서 연구자유법이 예산법에 우선하여 적용되게 된다.

다) 연구지원에 대한 참여절차와 시설건립절차의 탄력화

선도적 연구의 경우에는 산업계와 적극적 협력을 해야 하는 경우도 있고 국제적인 사업에 참여해야 하는 경우도 자주 발생한다. 연구자유법은 공공연구기관이 산업계와 공동협력작업을 하는 경우 등에서 절차를 신속하고 탄력적으로 운영할 수 있도록 하는 규정을 두었다. 이 때 공공연구기관이 기업과 연구협력을 위해 자회사, 조인트 벤처를 설립하거나 산업계와 특허권 등에 대한 협의를 해야 하는 경우가 발생한다. 관련하여 연구자유법은 공공연구기관이 협력사업을 위해 연방재정부에 연구협력 신청서를

48) FAQs zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz, 4면 참조.

49) WissFG § 4 (Einschränkung des Besserstellungsverbots)

Zuwendungen können nach Maßgabe des jährlichen Haushaltsgesetzes auch bewilligt werden, wenn die Wissenschaftseinrichtung die bei ihr beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Zahlung von Gehältern oder Gehaltsbestandteilen aus Mitteln, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden, besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes. Satz 1 ist auch auf sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte anzuwenden, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten.

제출하면 연방재정부가 신속하게 심사하여야 하고, 4주 이내에 별도의 이의사항을 통보하지 않은 경우에는 예산법에 따른 허가를 한 것으로 추정되도록 하고, 이의를 제기한 경우 신청서류 전체를 제출한 다음 3개월 내에 결정하지 않으면 이 역시 허가한 것으로 추정하도록 한 규정을 두었다.⁵⁰⁾

나아가 연구혁신 시설의 인프라 조성에 기존 인허가 절차로 인한 시간이 지연되는 것을 감안해서 신속히 처리하도록 하는 절차를 마련하였다. 여기에는 기술 인프라 뿐만 아니라 건물 등의 시설 건설 절차를 포함한다. 이에 따라 건설전문가와 함께 충분한 내부적 통제가 가능하고, 그 수단이 효율적·합목적적으로 질적 담보가 가능하며, 보조금법 및 연방건축정책에 부합하는 것이라면, 500만 유로 이하의 계획규모에 따른 시설 건립에서는 건축행정절차로부터 면제하고, 500만 유로 이상의 계획규모의 경우에는 행정절차를 신속히 진행하도록 하였다.⁵¹⁾

라) 연구에 대한 세제 지원법

독일은 2020. 1. 1.부터 연구보조금에 대해서 조세 감면을 하는 연구지원금법 (FZulG)⁵²⁾을 별도로 제정하였다. 이 법은 연방의 소득세법 및 법인세법 등을 보충하

50) WissFG § 5 Beteiligung an Unternehmen

Es wird unwiderleglich vermutet, dass das Bundesministerium der Finanzen die Einwilligung gemäß § 65 Absatz 3 Satz 2 der Bundeshaushaltsordnung erteilt hat, wenn dieses einem Antrag des zuständigen Bundesministeriums nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrages widerspricht. Wenn innerhalb dieser Frist Widerspruch nach Satz 1 eingelegt wird, ist über den Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zu entscheiden, andernfalls wird unwiderleglich vermutet, dass das Bundesministerium der Finanzen die Einwilligung erteilt hat.

51) WissFG § 6 Durchführung von Bauverfahren

Bei Zuwendungsbaumaßnahmen einer Wissenschaftseinrichtung kann von einer Beteiligung und verfahrensbegleitenden Prüfung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung abgesehen werden, wenn die Wissenschaftseinrichtung über hinreichenden baufachlichen Sachverstand und ein adäquates internes Controlling verfügt und insoweit sicherstellen kann, dass

1. die Mittel wirtschaftlich, zweckentsprechend und qualitätsorientiert verwendet werden und
2. die vergaberechtlichen sowie baupolitischen Anforderungen des Bundes eingehalten werden.

Das Nähere wird in einer Verwaltungsvorschrift geregelt, die vom zuständigen Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und dem Bundesministerium der Finanzen nach Anhörung des Bundesrechnungshofes erlassen wird.

52) Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FZulG): 연구개발에 관한 세제 지원

는 내용을 담고 있는데, 연구지원금의 형식으로 연구개발계획에서 인건비에 대한 납세를 보조하는 것을 내용으로 한다. 지원의 대상이 되는지는 다섯가지의 기준에 따라 측정되며,⁵³⁾ 신청에 따라 심사가 신속히 이루어진다.

1. 연구내용이 새로운 인식을 가져오는 것인지,
2. 독창적이고, 고정 관념이나 전제에 의존하지 않으며, 창의적인지,
3. 결과가 불확실한지,
4. 계획에 따라 예산이 사용되는지,
5. 연구결과가 확산될 수 있는지.

이상의 기준을 충족한다면 한계기업에 해당하지 않는 한 기업의 규모와 관계없이 지원을 받을 수 있다. 연구지원에 대해서는, 별도로 신청창구(BSFZ)를 만들어 운영한다.⁵⁴⁾

법이 정식 명칭이다.

53) FZulG § 2 Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

(3) Begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Absatz 1 zielen darauf ab, eine genau definierte unteilbare Aufgabe ökonomischer, wissenschaftlicher oder technischer Art mit klar festgelegten Zielen durchzuführen. Ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben kann aus mehreren Arbeitspaketen, Tätigkeiten oder Dienstleistungen bestehen. Es umfasst klare Ziele und die Tätigkeiten, die zur Erreichung dieser Ziele durchzuführen sind, sowie konkrete Vorgaben, anhand derer die Ergebnisse dieser Tätigkeiten festgestellt und mit den einschlägigen Zielen verglichen werden können. Wenn zwei oder mehrere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nicht eindeutig voneinander getrennt werden können und einzeln betrachtet keine Aussicht auf technologischen Erfolg haben, werden sie als ein einziges Vorhaben betrachtet.

54) Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ): www.bescheinigung-forschungszulage.de/

제3절 일본

가. 과학기술정책 추진체계

1) 배경

일본의 과학기술정책은 과학기술이노베이션기본법(科学技術・イノベーション基本法)⁵⁵⁾과 이를 바탕으로 수립되는 과학기술기본계획 및 2013년도부터 마련된 과학기술이노베이션종합전략, 사령탑으로 종합과학기술이노베이션회의 (2014년에 개편)를 중심으로 한 각 부처의 구체적 시책의 체계 하에서 실시되고 있다.

과학기술이노베이션기본법은 구 과학기술기본법에서 법명이 변경된 것으로서, 일본 정부가 예산을 확보하고 종합적인 과학기술을 진흥하는 것을 정한 최초의 법률이며, 일본 정부의 과학기술정책에 있어서 명확한 법적 틀이 되고 있다.⁵⁶⁾ 과학기술이노베이션기본법은 총칙에서 과학기술진흥을 위한 정책으로 i) 연구자의 창의성의 충분한 발휘, ii) 과학기술과 인간의 삶, 사회와 자연과의 조화, iii) 광범위한 분야에서 균형 있는 연구개발능력의 함양, iv) 기초 연구, 응용 연구 및 개발 연구의 조화로운 발전, v) 국가의 시험연구기관, 대학, 민간 등의 유기적인 연계를 들고 있다. 또한 국가의 책무로서 과학기술의 진흥에 관하여 종합적인 시책을 수립·실시할 것, 지방자치단체의 책무로서 과학기술의 진흥에 관한 국가의 시책에 준한 시책 및 그 지방자치단체의 지역 특성을 살린 자주적인 시책을 수립·실시할 것을 규정하고 있다. 아울러 정부가 과학기술의 진흥에 관한 시책의 종합적이고 계획적인 추진을 도모하기 위해 “과학기술기본계획”을 마련하고 그 실시에 필요한 자금의 확보를 도모하도록 하고 있다. 또한 국가가 강구해야 할 시책으로서 다양한 연구개발의 균형 잡힌 추진, 연구자등의 양성 확보, 연구시설·설비의 정비, 연구개발에 따른 정보화의 추진, 연구교류의 촉진, 과학기술에 관한 학습의 진흥 등을 들고 있다. 구 과학기술기본법에서는 대상으로 하는 “과학기술”에서 “인문과학에만 관계되는 것”이 제외되는 동시에, 진흥 대상은 “과

55) 2021. 4.부터 과학기술기본법은 과학기술이노베이션기본법으로 개정되었다.

56) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略 (2021年) p.9.

학기술”에 한정되고 “이노베이션”의 개념이 도입되어 있지 않았다. 2020년 “과학기술기본법 등의 일부를 개정하는 법률안”이 성립(6. 24. 공포, 2021. 4. 1. 시행)하고 “과학기술기본법”은 “과학기술 이노베이션기본법”으로 개정되었다. 개정 이유는 최근 과학기술 이노베이션의 급속한 진전에 의해 인간과 사회의 본연의 자세와 과학기술 이노베이션과의 관계가 밀접불가분하게 되고 있어 인문과학을 포함한 과학기술의 진흥과 이노베이션 창출의 진흥을 일체적으로 도모해 나갈 필요가 생겼기 때문인데, 구체적 개정 사항은 다음의 표와 같다.⁵⁷⁾

〈표 3-11〉 일본 과학기술 이노베이션기본법의 주요 개정사항

〈과학기술 이노베이션 기본법의 주요 개정사항〉 • 법률명을 “과학기술이노베이션기본법”으로 변경 • 법의 대상으로 “인문과학에만 관계되는 과학기술”, “이노베이션의 창출”을 추가 • “과학기술수준의 향상”과 “이노베이션의 창출 촉진”을 병존하는 목적으로 배치 • “이노베이션 창출”의 정의 규정을 신설 • 과학기술 이노베이션 창출의 진흥 정책에 다음을 추가 · 지역 특성에 대한 배려 · 학제적·종합적인 연구개발 · 학술 연구와 기타 연구의 균형 잡힌 추진 · 국내외에 걸친 관계 기관의 유기적 연계 · 과학기술의 다양한 의미와 공정성 확보 · 이노베이션 창출의 진흥과 과학기술의 진흥과의 유기적 연계 · 모든 국민으로의 혜택 · 모든 분야의 지식을 이용한 사회 과제에 대한 대응 등 • “연구개발법인·대학 등”, “민간 사업자”의 책무 규정(노력 의무)을 추가 · 연구개발법인·대학 등에 대해서는, 인재 육성 및 연구개발·성과의 보급에 자주적이고 계획적인 노력 등 · 민간사업자에 대해서는 연구개발법인·대학 등과 연계하여 연구개발 이노베이션창출에 노력하는 등 • 과학기술이노베이션기본계획의 책정 사항에 연구자와 새로운 사업의 창출을 담당할 인재 등의 확보·양성 등에 관한 시책을 추가

자료: 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

2) 종합과학기술이노베이션회의의 설치

일본의 과학기술행정 거버넌스는 종합과학기술이노베이션회의(Council for

57) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略 (2021年) pp.9~10.

Science, Technology and Innovation, CSTI)가 과학기술정책의 사령탑으로서 다음의 소관 사무를 처리한다.⁵⁸⁾

내각총리 또는 관계부처 장관의 자문에 응하여 과학기술에 관한 종합적이고 계획적인 진흥을 도모하기 위한 기본적인 정책에 대해 조사 심의하는 사무와 과학기술에 관한 예산, 인력 기타 과학기술의 진흥에 필요한 자원의 배분정책 기타 과학기술의 진흥에 관한 중요 사항을 조사심의하는 사무를 담당한다. 또한 과학기술에 대한 대규모 또는 국가적으로 중요한 연구개발에 대한 평가를 수행하는 것이 특징이다. 내각총리의 자문에 응하여 연구개발 성과의 실용화에 의한 이노베이션의 창출 촉진을 위한 환경의 종합적인 정비에 관한 중요 사항도 조사심의한다. 또한 관계 부처 장관에게 의견을 진술하는 사무를 담당한다(내각부 설치법 제26조).⁵⁹⁾

종합과학기술이노베이션회의가 사령탑이 되어, 과학기술기본계획에 따라 매년 “과학기술 이노베이션 종합 전략”을 수립하고 시책의 중점화 등을 꾸준히 실행해 오고 있다.

또한 종합과학기술이노베이션회의는 이노베이션 추진을 위한 부처 횡단형의 새로운 프로그램체제를 마련하고 있다. 부처·분야의 테두리를 넘어 스스로 예산을 배분하고 기초 연구에서 출구(실용화·사업화)까지 겨냥하여 규제·제도 개혁을 포함한 대책을 추진하기 위한 “전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)”(2014년도 ~)과 산업과 사회의 방식에 큰 변화를 가져올 혁신적인 과학기술 이노베이션의 창출을 목표로 하이 리스크 하이 임팩트 도전적인 연구개발을 추진하기 위한 “혁신적인 연구개발 추진 프로그램(ImPACT)”(2013년도~18년도) 및 2019년도부터 “문샷형 연구개발 프로그램”을 시작하였다.⁶⁰⁾

58) 2001년 중앙부처 재편 시 내각부에 “중요 정책에 관한 회의”의 하나로 종합과학기술회의가 설치되어 있다. 2014년에 종합과학기술회의는 “종합과학기술이노베이션회의”로 개편되고, 문부과학성에서 과학기술기본계획의 수립 및 추진에 관한 사무 및 과학 기술에 관한 관계 행정기관의 경비의 건적 방침의 조정 등에 관한 사무 등을 이 회의에 이관하는 등 동 회의의 기능을 강화하였다. 또한 연구개발의 성과의 상업화에 의한 이노베이션의 창출촉진을 위한 환경 종합 정비의 조사 심의 등이 소관사무에 추가하였다. 또한 종합과학기술이노베이션회의의 사무국 기능은 전문 조사 회 등의 조직을 포함하여 내각부 정책통괄관(과학기술혁신담당) 부처가 담당하고 있지만, 2021. 4.에 시행된 “내각부설치법(内閣府設置法)”의 일부 개정에 따라 과학기술이노베이션 창출의 진흥에 관한 사령탑 기능 강화를 도모하기 위해 내각부에 “과학기술이노베이션추진사무국”을 신설하였다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略(2021年) p. 1.

59) 内閣府設置法, 平成十一年法律第八十九号, 令和二年法律第六十三号による改正(令和三年四月一日).

3) 각 부성(府省) 차원

2001년에 과학기술청 및 문부성이 통합되어 출범한 문부과학성은 생명과학, 재료·나노기술, 방재, 우주, 해양, 원자력 등 첨단·핵심과학기술 분야의 연구개발의 실시와 창조적·기초적 연구의 충실강화 등을 추진하고 있다. 문부과학성의 과학기술의 종합적인 진흥과 학술의 진흥에 관한 자문기관으로서 과학기술·학술심의회가 있고, 그 아래에는 연구개발계획의 수립·평가에 대해 조사·심의하는 연구 계획 및 평가 분과회와 학술의 진흥에 관하여 조사 심의하는 학술 분과 등 6개 분과회와 다른 부회, 위원회가 있다. 문부과학성에서 과학기술에 관한 연구개발 등의 실시는 독립행정법인 및 국립대학법인이 담당한다.⁶¹⁾ 또한 과학 연구비 보조금의 배분이나 학술 분야의 국제 교류를 담당하는 독립행정법인 일본학술진흥회(JSPS) 및 과학기술 혁신 창출에 기여하는 다양한 사업을 실시하는 과학기술진흥기구(JST) 등의 펀딩 기관이 있다. 한편, “지정 국립대학제도”가 2017년부터 시행되고 있다.⁶²⁾ 이 밖에 과학기술정책과 과학기술 혁신에 관한 조사 연구를 하는 국립시험연구기관으로서 문부과학성에 과학기술·학술정책연구소(NISTEP)가 설치되어 있다.⁶³⁾

2001년 통상산업성을 개편한 경제산업성은 과학기술혁신과 관련하여 산업기술정책을 중심으로 산업기술의 연구개발과 진흥, 산업인력, 산업 표준화·계량, 지적 기반, 지적재산권 제도와 부정경쟁방지, 신산업 창출과 기업의 경영환경 관계를 담당하고 있다. 경제산업성의 산업정책에 대해 조사·심의하는 위원회로서 산업구조심의회가 설치되어있고, 경제산업성 아래의 주요 실시기관은 펀딩과 산업기술개발 프로젝트를 담당하는 신에너지·산업사업기술종합개발기구(NEDO) 등이 있다.⁶⁴⁾

60) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略 (2021年) p. 2.

61) 이들 독립행정법인 중 2015년도부터 국립연구개발법인으로 이화학연구소, 일본원자력연구개발기구(JAEA), 우주항공연구개발기구(JAXA), 해양연구개발기구 또한 전 국립시험연구소인 물질·재료연구기구(NIMS), 방사선의학종합연구소(현 양자과학기술연구 개발기구의 일부), 방재과학기술연구소가 역할을 하고 있다.

62) 국립대학법인의 일부가 개정되어 일본의 대학에서 교육 연구 수준의 현저한 향상과 혁신 창출을 도모하기 위해 세계 최고 수준의 교육 연구 활동이 전개되도록 높은 차원의 목표 설정에 따라 대학 운영을 할 국립대학을 문부과학성 장관이 지정하여 현재 도호쿠대학, 도쿄대학, 교토대학, 도쿄공업대학, 나고야대학, 오사카대학, 히토츠바시대학, 츠쿠바대학, 도쿄의과치과대학의 9개 국립대학이 지정되어 있다.

63) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) pp. 2-3.

64) 그밖에 구 공업기술원 산하의 국립시험연구소를 통합·개편하여 발족한 산업기술종합연구소(AIST), 경제산업정책의

문부과학성, 경제산업성 이외에도, 후생노동성, 농림수산성, 원자력규제위원회 및 그 사무국인 원자력규제청(2011. 3. 도쿄전력 주식회사 후쿠시마 제1원자력 발전소의 사고를 겪고 설치) 및 환경성 등 많은 부성(府省)이 과학기술혁신에 참여하고 있다. 내각부에서는 매년 이러한 관련 부성(府省) 등을 포함한 정부의 과학기술관계예산을 집계, 발표하고 있는데, 이에 따르면 문부과학성 및 경제산업성이 정부 전체 과학기술관계 예산의 70% 가까이를 차지하고 있다(2020년도).⁶⁵⁾

4) 내각에 설치된 본부

과학기술기본법에 근거한 체제와 병행하여 최근 국가 전체적으로 종합적이고 집중적으로 추진해야 할 과제에 대해 기본법을 제정하고 내각총리를 장으로 하여 관계 각료 등을 구성원으로 하는 본부를 마련하여 대처해 나가고 있다.⁶⁶⁾

5) 일본학술회의

위의 행정관계기관 등과는 별도로 과학이 문화 국가의 기초라는 확신 아래, 행정, 산업 및 국민 생활에 과학을 반영하고 침투시키는 것을 목적으로 일본학술회의가 총리의 소관 하에 정부로부터 독립적으로 직무를 수행하는 “특별 기관”으로 설치되어있다.⁶⁷⁾

조사분석과 연구를 담당하는 경제산업연구소(RIETI)가 있다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) p. 3.

65) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) p. 3.

66) 과학기술관계에서는 지적재산기본법과 관련하여 지적재산전략본부, 해양기본법에 따른 종합해양정책본부, 우주기본법에 근거하는 우주개발전략본부, 고도정보통신네트워크사회형성기본법에 따른 고도정보통신네트워크사회추진전략본부(IT 종합 전략 본부), 건강·의료 전략추진법에 근거한 건강·의료 전략추진본부 등을 들 수 있다. 2018. 7.에는 통합전략에 따라 종합혁신회의 및 해당 본부의 횡단적이고 실질적인 조정을 도모하고, 통합전략을 추진하기 위해 “통합혁신전략추진회의”가 설치되었다. 또한 유엔의 지속가능한 발전 목표(SDGs)의 채택으로 전체 국무 장관을 구성원으로 하는 “지속 가능한 개발 목표(SDGs) 추진본부”가 2016. 5.에 설치되어있다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) p. 3.

67) 일본의 인문·사회 과학 및 자연과학 전 분야의 과학자를 대표하는 210명의 회원과 약 2,000명의 제후 회원으로 구성되어있다. 학협회와의 연계를 통해 과학자 사이에 네트워크를 구축하고 인문·사회 과학, 생명과학, 물리·공학의 3개의 부회 및 분야별위원회, 과제별 위원회에서 과학에 관한 중요 과제를 심의하고 정부에 대한 정책 제언을 정리하고 있다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) pp. 3-4.

6) 국립연구개발법인

일본부흥전략(2013년)에 명시된 독립행정법인제도의 개혁을 받아들여, “독립행정법인 개혁 등에 대한 기본적인 방침”(2013. 12. 24. 각의 결정)에서는 독립행정법인을 사무·사업의 특성에 따라 “중기목표 관리형 기업”, “단년도 관리형 법인” 또는 “연구개발형 법인”의 3가지로 분류하고 연구개발형의 법인에는, “국립연구개발법인”이라는 명칭을 붙이는 한편, 연구개발 성과의 극대화라는 목표 아래, 목표 설정 및 성과 평가의 방식을 배려하고 있으며,⁶⁸⁾ 과학 기술혁신의 견인역이 되는 세계 최고 수준의 연구개발 성과를 창출하는 창조적인 업무를 담당하는 법인인 “특정 국립연구개발법인” 제도를 창설하였다.⁶⁹⁾

나. 과학기술혁신을 위한 연구개발 행정체계

경쟁적 연구비 내지 “경쟁적 자금”이라는 명칭이 등장한 것은 제1기 과학기술기본계획 이후이다. 이전에도 각 부성(府省)과 펀딩 기관에서 다양한 펀딩이 존재하고 있었지만, 1996년에 과학기술청, 문부성, 후생성, 농림수산성, 통상산업성, 우정성 등 6개 부성(府省)이 특수법인 등의 공모 방식에 의한 기초연구추진제도를 도입함으로써 현재의 경쟁적 자금으로 이어지는 원형이 형성되었다.⁷⁰⁾

68) 이러한 방침을 받아들여 독립행정법인통칙법 개정안이 국회에서 심의되고 2014. 6.에 가결 성립하고 2015. 4. 1.부터 시행되었다.

69) 이를 위해 “특정 국립연구개발법에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별조치법”이 2016. 5.에 가결, 성립되어 같은 해 10.에 시행되었다. 특정 국립연구개발법인에는 물질·재료 연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소의 3개 법인이 지정되어 있다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) p.4.

70) 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021年) pp.6, 10~11.

[참고설명] 경쟁적 연구비 사용관련 경과

제1기 과학기술기본계획에서 경쟁적 자금이 “연구자의 연구비 선택의 폭과 자유도를 확대하고, 경쟁적인 연구 환경의 형성에 기여할 것”이라고 하여 그 대폭적인 확충을 도모하였으며, 특히 제2기 과학기술기본계획에서는 경쟁적 연구자금이 기간 내에 2배가 상승하였다. 2016년도부터 시작된 제5기 과학기술기본계획에서는 경쟁적 자금의 효과적이고 효율적인 활용을 목표로 함과 함께 대상의 재정리, 간접 경비의 30% 조치, 사용 편의성 개선 등이 언급되었다. 또한 경쟁적 자금 이외의 연구 자금에 대한 간접 경비 도입 등 검토 및 연구 장비의 공용화 등의 공모형 자금의 개혁을 추진함과 동시에 국립대학개혁과 연구자금개혁을 일체적으로 추진하기로 했다. 제6기 과학기술혁신기본계획(2021. 3. 26. 각의결정)에 경쟁적 연구비를 “대학, 국립연구개발법인, 성청 등의 공모로 경쟁적으로 획득되는 경비 중 연구에 관한 것(경쟁적 자금으로 구성되어 있던 것을 포함)으로 정의하고 있다. 또한 동 계획은 “연구원에 구분없이 지원을 제공하는 등 지식의 창출과 활용을 극대화하기 위한 경쟁적 연구비 개혁을 추진”하고 있는 것을 근거로 연구자의 연구 환경 개선 등을 위해 연구책임자의 인건비 및 연구 이외의 업무 대행 비용의 직접 비용에 의한 지출을 가능하게 하거나 연구자의 행정부담 경감에 대한 대책 등 정부 경쟁적 연구비 제도의 일체적인 검토를 진행하기로 했다.

자료: 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021)

이러한 경쟁적 자금 제도를 중심으로 한 공모형 연구자금의 관리를 담당하는 부성(府省)은 문부과학성인데, 공모형 연구자금제도를 관장하는 관계 9부성(府省)의 협력 하에 문부과학성이 중심이 되어 2006. 3.에 “연구개발관리업무의 업무·시스템 최적화 계획”을 마련하여 연구개발관리에 관한 서류의 온라인 전자화 등의 기능을 가진 시스템의 개발 및 운용을 실시하였다. 이에는 2006. 3. 28. 각의 결정으로 수립된 제3기 과학기술기본계획과 “2008년도 과학기술에 관한 예산 등 자원 배분의 방침”(2007. 6. 14. 종합과학기술회의) 등이 관련된다. 문부과학성은 2008년 1월부터 부성(府省) 공통연구개발관리시스템(e-Rad)을 본격적으로 운용하고 있는 바⁷¹⁾ 이는 전자정부구축계획(2003년 7월 각 부성 정보화총괄책임자(CIO) 연락회의결정)을 토대로 연구개발관리업무에 대해서 행정운영상의 간소화·효율화·합리화를 추진하기 위한 것이다. 특히 각 부성(府省) 등이 소관하는 경쟁적 자금 제도를 중심으로 한 공모형 연구 자금 제도에 대한 연구개발관리에 관한 절차를 온라인화하여 응모 접수에서 성과 보고 등 일련의 업무(응모 접수 → 심사 → 채택 → 채택 과제 관리 → 성과보고 등)를 지원하고, 연구자의 연구개발비용의 불합리한 중복과 과도한 집중을 방지하는 부성(府省) 횡단적 시스템을 구축하고 있다.⁷²⁾

71) 당초 2009년도에 예정되었던 운용 개시에 대한 개발 일정을 단축하여 2008. 1.부터 운용을 시작하였다.

72) 府省共通研究開発管理システム (e-Rad) <https://www.e-rad.go.jp/> (검색일: 2021. 7. 24.)

현재 일본의 연구개발정책에 대한 평가는 우선 국가 전체의 과학기술기본계획이 있고, 거기에 대응하는 형태로 대강적 지침이 정해지며, 이 대강적 지침 하에 각 부처 수준으로 평가지침이 결정된다. “연구개발평가” 및 “연구개발기관평가”가 이루어지는 연구개발평가 관련 법령·지침으로 다음이 제정되어 있다.⁷³⁾

- “국가연구개발 전반에 공통되는 평가실시방법의 존재방식에 대한 대강적 지침”(1997년 제정 후 수차례에 걸쳐 개정, 이하 “대강적 지침”이라 한다)⁷⁴⁾
- “독립 행정법인 통칙법”(1999년 공포 및 개정)
- “행정기관이 행하는 정책평가에 관한 법률”(2001년 공포, “정책평가법”이라 한다)

<표 3-12> 일본 공적 연구비에 관한 규정·지침

- (내각부) 경쟁적 연구비 총괄 (종합조정 담당)
- (총무성) 연구기관의 공적연구비 관리·감사 가이드라인 제정⁷⁵⁾
- (문부과학성) 연구비 및 연구개발평가 관련 세부 가이드라인(실시기준) 제정, 제도개선, 관할 기관 및 학교 등 법인 관리
 - (연구비) 경쟁적 연구비 제도개선사항,⁷⁶⁾ 연구기관의 공적 연구비의 관리·감사의 가이드라인(실시기준)⁷⁷⁾, 연구활동의 부정행위에 대한 대응 등에 관한 지침, 경쟁적 자금의 간접경비의 집행에 관한 일반 지침⁷⁸⁾(내각부)
 - (연구개발평가) 문부과학성의 연구 및 개발에 관한 평가 지침(사업, 과제, 기관평가 지침)⁷⁹⁾ 등
- (기타 府省) 경제산업성, 후생노동성, 소방청, 방위사업청(방어장비청) 등이 각자의 연구개발비 예산에 대한 연구비 사용 기준 등 세부 가이드라인 마련

자료: 연구진 정리

73) 문부과학성의 경우는 2002년에 마련한 “연구개발평가지침”에 따라 소관 대학, 연구개발법인 등의 기관이 각각 평가 실시요령을 규정하는 것으로 되어있다. 연구개발형 독립행정법인의 평가는 전체 부서의 정책 평가의 대치를 배경으로 1999년에 제정된 “독립행정법인통칙법”에 따라 실시되어왔다. 국가연구개발법인에 대하여는 각부서에 설치된 “국가연구개발법인심의회”의 의견을 근거로 주무장관의 평가를 받고 있다. 국립대학법인은 “인증평가”와 “국립대학법인평가”를 받고 있다. 인증평가는 대학의 교육연구수준을 확인하기 위한 것으로, 국공립대학·고등전문학교가 대상기관이다. “국립대학법인 평가”는 2002년에 제정된 “국립대학법인법”에 따라 “국립대학법인평가위원회”의 요청을 받은 “대학평가·학위수여기구”가 실시하는 평가이다. 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2021년) p.13.

74) 国の研究開発評価に関する大綱的指針, 内閣総理大臣決定 平成28年12月21日.

75) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成26年4月11日(平成27年4月21日一部改正)総務省情報通信国際戦略局技術政策課.

76) 競争的資金の拡充と制度改革の推進について(平成19年6月14日総合科学技術会議基本政策推進専門調査会).

77) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正).

78) 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(令和元年7月18日改正・競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ).

79) 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針・平成14年6月20日(最終改定・平成29年4月1日).

<표 3-13> 일본 연구개발 프로그램의 평가

1. 선정평가

평가 실시 주체는 연구개발 프로그램이 시작하기 전에 국가의 정책이나 기관 등의 설치 목적에 비추어 연구 개발 프로그램의 위치, 실시의 필요성, 연구 개발 프로그램이 담당하는 범위, 목적과 목표, 실시 방법, 검토 방법 등의 타당성 등을 파악하여 예산 등 자원 배분의 결정 등을 위한 사전 평가를 실시한다.

2. 중간평가

이 밖에 연구개발 프로그램 실시 기간의 정함이 없는 경우 5년을 기준으로 정세의 변화 또는 목표의 달성 상황 등을 파악하고 연구개발의 질적 향상과 운영 개선, 중단 또는 중지를 포함한 계획 변경 등의 필요 여부의 확인 등을 위한 중간 평가를 실시한다.

3. 종료평가

또한 연구개발 프로그램의 종료시에 목표의 달성 상황 또는 성과 등을 파악하고 그 프로그램 전개에 활용 등을 위한 사후 평가를 실시한다. 사후 평가는 당해 연구개발 프로그램에서 얻은 성과 등을 다음의 시책에 연결해가는 데 필요한 경우에는 연구개발 프로그램 종료 전에 실시하고 그 평가결과를 다음의 시책의 기획 입안 등에 활용한다.

4. 추적평가

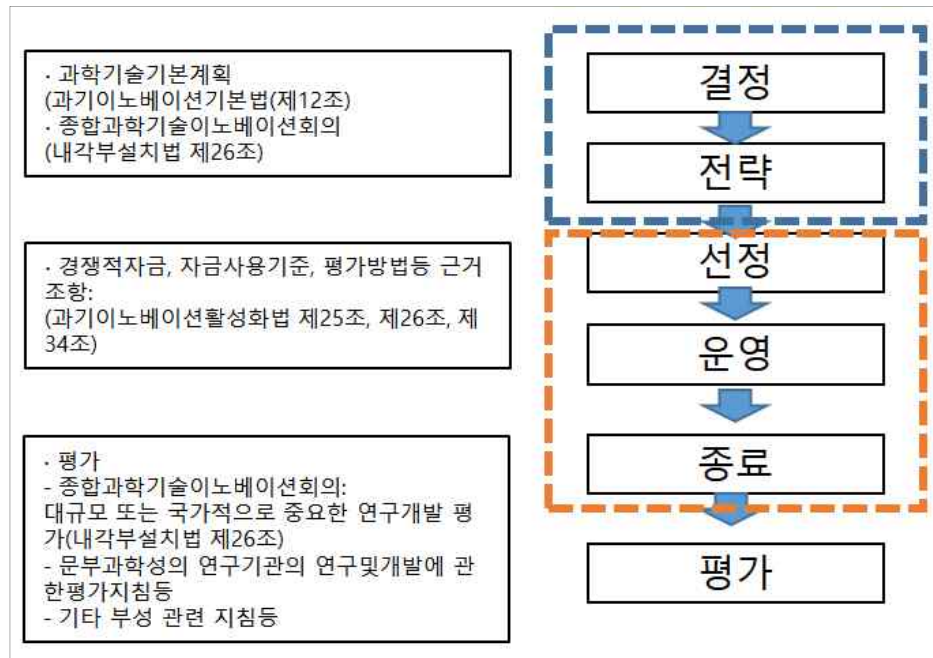
연구개발 프로그램의 종료 후 일정 시간이 경과한 뒤에 추적 평가를 실시한다. 추적 평가에서는 학계의 평가 및 실용화의 상황, 연구 개발을 계기로 한 이노베이션의 창출과 사회 가치의 창조를 파악한다. 또한 대형 연구 시설의 개발·건설 등의 경우에는 당해 시설의 운영·활용 상황 등의 성과의 파급 효과 및 부가 효과를 파악하고, 과거에 실시한 평가의 타당성을 검증하고 더 나은 연구 개발 프로그램의 형성 등에 적절하게 반영 한다. 또한, 추적 평가 내용은 연구 개발 프로그램의 특성에 따라 국비 투입 금액이 크고 중점적으로 추진하는 분야의 연구 개발 프로그램, 성과가 나올 때까지 시간이 소요되는 연구 개발 프로그램 등과 같은 주요한 연구개발 프로그램에서 대상을 선정하는 등 합리적이고 실효적인 형태로 실시한다.

자료: 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 · 平成14年6月20日 (最終改定 · 平成29年4月1日).

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/hyouka/1260346.htm (검색일: 2021. 7. 24.).

지금까지 논의한 일본의 연구개발행정체계를 도식화 하면 다음과 같다.

[그림 3-9] 일본의 연구개발행정 체계



자료: 연구진 작성

다. 연구개발행정 효율화를 위한 법률의 일원화

1) 배경 및 목적

일본은 구 연구개발강화법((研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律)⁸⁰⁾을 통해 연구개발 시스템의 변화를 가져왔다. 동법은 특히 공적연구기관, 민간, 대학 등의 전반적인 연구개발력을 강화하기 위해 추진된 법이다. 동법은 과학기술이노베이션기본법에 기반하여 시행된 일본 정부의 행정개혁 기본방침의 정합성을 중시하고 있다(동법 제3조).

80) 연구개발강화법 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1415017.htm(검색일:2021.6.14.)

〈표 3-14〉 일본 과학기술이노베이션활성화법

과학기술이노베이션활성화법(科学技術・イノベーション活性化法)(구 연구개발강화법)
 국가, 지방자치단체, 연구개발 법인, 대학 등 및 사업자의 제후의 강화 등(제7조), 경쟁의 촉진(제25조),
 공모형연구개발에 관한 자금의 통일적 사용 기준의 정비(제26조), 간접경비의 교부(제26조의2),
 독립행정법인으로의 업무이관등(제27조), 기금(제27조의2), 국회에의 보고등(제27조의3), 국민의 안전에
 관한 연구개발 및 경제사회의 존립기반을 이루는 과학기술 등의 장기적 관점에서의 육성(제28조),
 연구개발법인 및 국립대학법인의 연구개발 등에 사용한 경비의 다음 연도로 이월사용하는 회계제도의
 적절한 활용등(제29조), 민간사업자등으로부터 자금 유입의 촉진등(제30조), 과학기술에 대한 이해의 증진
 및 연구개발등에 관한 기부금의 촉진(제31조), 연구개발법인이 자율성, 유연성 및 경쟁성의 향상등(제32조),
 간결하고 효율적 정부를 실현하기 위한 행정개혁추진에 관한 법률의 운용상의 배려(제33조), 연구개발등의
 적절한 평가등(제34조), 국가의 연구개발 성과의 실용화 저해요인을 조사시정 등 의무(제38조), 국가의
 미활용 연구개발 성과 활용시책 강구, 연구개발법인, 대학 등과 사업자의 미활용 성과의 적극적
 활용(제43조), 연구자들의 연구개발의 전(全)단계에서 지식재산정보를 활용할 의무(제40조 제3항) 등을
 규정

자료: 과학기술이노베이션활성화법 주요 조항 정리

동법은 2018년 과학기술 이노베이션 활성화법(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)으로 법명이 변경되면서, 과학기술 이노베이션 창출의 활성화를 통한 지식·인력·자금의 선순환 구축을 강조하고 있는데, “과학기술 혁신 창출의 활성화를 통해 이에 관한 지식, 인력 및 자금의 선순환을 실현하는 것이 매우 중요함을 감안하여 과학 기술 혁신 창출의 활성화에 관한 기본 이념을 정하고 국가, 지방자치단체, 연구개발법인 및 대학 및 민간 사업자의 책무 등을 분명히 함과 동시에, 과학기술 혁신 창출의 활성화를 위해 필요한 사항 등을 정함으로써 국제 경쟁력 강화, 경제 사회의 건전한 발전 및 국민 생활의 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다”고 규정한다(동법 제1조). “이노베이션”의 활성화에 더욱 중점을 둔 제도 개혁이 시급하다는 판단에서 이루어진 개정으로 주요 개정내용은 다음과 같다.⁸¹⁾

81) 「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」への改正 (研究開発力強化法の一部を改正する法律の概要)
<https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/gaiyo.pdf>(검색일:2021.7.22.)

〈표 3-15〉 일본 과학기술이노베이션활성화법의 개정 내용

과학기술이노베이션활성화법(科学技術・イノベーション活性化法)(구 연구개발강화법)의 개정 내용

㉔ 목적, 기본 이념 등의 확충 (제1조~제8조): 과학기술 이노베이션 창출의 활성화에 따른 지식·인재·자금의 선순환 구축을 실현하는 것을 목적으로 명시하고, 기본 이념에 연구개발법인 및 대학 등의 경영 능력의 강화 등의 추가 등, ㉕ 기업 인재, 데이터 사이언티스트 등의 인재 육성 (제10조): 기업 인재와 데이터 사이언티스트 등을 육성할 인재의 예시로 추가, ㉖ 젊은 연구자의 고용 안정화 (제12조의2): 젊은 연구자의 고용 안정을 위한 시책을 강구하고 인사평가의 결과에 따른 처우 등에 대해 새로운 조항 추가, ㉗ 크로스 어포인트먼트(cross-appointment)의 활용(제15조): 크로스 어포인트먼트의 활용을 인사 교류 촉진에 관한 조항에 추가, ㉘ 연구개발의 공정하고 적절한 실시 및 연구비의 적절한 사용(제24조의2): 연구비 부정사용 방지뿐만 아니라, 새롭게 연구부정 방지에 대하여도 규정, ㉙ 연구개발법인 및 대학 등의 경영 능력의 강화 (제24조의3): 경영에 관한 전문인력의 육성 확보 등에 대한 새로운 조항 추가, ㉚ 연구개발 시설·정보 기반의 정비(제24조의4): 연구개발 시설·설비, 정보 기반과 지적 기반의 정비에 대한 새로운 조항 추가, ㉛ 매칭 펀드와 보조금(award)형 연구개발 등의 활용(제25조): 매칭 펀드와 보조금형 연구개발 등 연구개발방식의 적절한 활용에 대하여 경쟁의 촉진에 관한 조항에 추가, ㉜ 간접 경비 등의 조치(제26조의2, 제34조의3): 국가의 공모형 연구개발과 민간사업자와의 공동연구에 관한 간접경비 등의 조치에 대해 새로운 조항 추가, ㉝ 기금의 조성(제27조의 2, 제27조의3): 예산배정된 경우의 신속한 자금배분기관에 기금조성에 대한 새로운 조항 추가, ㉞ 민간 자금의 도입 촉진(제30조): 연구개발법인 및 대학 등 민간 투자의 확대를 위해 민간자금의 수용 상황에 따라 국가가 자금을 배분하는 구조의 활용을 예시로 추가, ㉟ 연구개발 등에 관한 기부의 촉진 등(제31조): 과학기술에 대한 국민의 이해 증진, 기부의 적극적인 수용에 대한 새로운 조항 추가, ㊱ 조직적인 산학관 연계의 촉진(제34조의2): 조직 대 조직의 산학관 연계를 촉진하기 위해 필요한 체제의 정비 등에 대한 새로운 조항 추가, ㊲ 주식 등의 취득 및 보유 등(제34조의4, 제34조의5): 연구개발법인 및 국립대학법인 등에 의한 법인 벤처 지원시의 주식 또는 신주 예약권의 취득 및 보유에 대한 새로운 조항 추가, ㊳ 연구개발법인에 의한 출자 기능의 확대 (제34조의6): 투자가능한 연구개발법인과 출자처의 확대에 대해 새로운 조항 추가, ㊴ 과학 기술 이노베이션 창출을 통한 지역 창생(제34조의7): 개성이 풍부하고 활력이 넘치는 자립적인 지역 사회의 실현을 위한 산학관 연계의 촉진 등에 대한 새로운 조항 추가, ㊵ 공공사업 등에 있어서 혁신적인 기술의 채용 촉진 등(제44조의 2): 공공사업 등에 있어서 혁신적인 연구개발성과 등의 활용 등에 대한 새로운 조항 추가, ㊶ CSTI에서 증거기반정책의 추진 (제47조의2): CSTI 의한 증거의 활용에 의한 정책 추진과 관계 기관의 협력에 새로운 조항 추가, ㊷ 인문과학, 국립대 개혁, 지재 활용 및 공모형 연구개발에 따른 자원배분에 대한 검토 규정 (제49조~제52조), ㊸ 벌칙 (제53조): 기금의 운용 및 투자에 관한 허가관련 벌칙(과태료)을 신규로 규정.

자료: 「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」への改正 (研究開発力強化法の一部を改正する法律の概要) <https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/gaiyo.pdf>(검색일:2021.7.22.)

2) 주요내용

가) 적용범위

i) 과학 기술 혁신 창출의 활성화를 통한 지식 · 인력 · 자금의 선순환 구조를 구축하기 위하여, 연구개발 등의 추진을 위한 기반 강화 및 과학기술진흥에 필요한 자원 확보 및 유연하고 탄력적인 활용, ii) 연구개발기관 및 연구자 등이 지금까지의 연구개발 성과의 통합을 최대한 활용하면서 연구개발 능력을 최대한 발휘하고 연구개발 등을 할 수 있는 환경의 정비, iii) 산학관 연계를 통한 기초적인 연구개발에서 그 성과의 실용화까지의 일관된 노력, iv) 연구개발법인 및 대학 등에 의한 경영 능력의 향상을 도모하기위한 개혁, v) 다양한 인재가 주체적이고 적극적으로 이에 종사할 수 있는 환경의 정비를 추진한다(동법 제3조).

특히 과학기술 이노베이션 활성화법에서는 예산배정, 연구개발비사용, 평가, 성과 활용에 대한 근거규정을 마련하고 있다. 공모형 연구개발의 실시와 관련하여 국가는 연구 개발 등에 관한 경쟁의 촉진을 도모하기 위해 공모형 연구개발의 추가 활용 기타 연구개발기관 상호간 및 연구자 상호간의 공정한 경쟁의 촉진에 필요한 시책을 강구하도록 하고(제25조 제1항), 공모형 연구개발 활용에 있어서는 연구개발 등의 목적에 따라 국가 및 민간사업자의 각각의 자금을 조합하여 실시하는 연구개발 등의 방식, 현상형 연구개발방식(공모형 연구개발의 방식이며 응모자 중 특히 우수한 성과를 거둔 사람에게 상금을 교부하는 것을 말한다.) 기타 연구 개발 등의 방식의 적절한 활용을 고려하도록 하고 있다(제25조 제2항). 또한, 국가는 공모형 연구 개발의 효율적인 추진을 도모하기 위해 여러 종류의 공모형 연구개발에 관한 자금에 대해 가능한 한 통일적인 사용 기준의 정비를 실시하도록 하고 있다(제26조). 연구개발 등의 평가와 관련하여 국가는 국가 자금에 의해 수행되는 연구개발 등의 적절한 평가가 연구개발 능력 강화 및 당해 연구개발 등의 효율적인 추진에 매우 중요함을 감안하여 연구자 등의 사무 부담이 과중한 것으로 되지 않도록 배려하면서 해당 연구개발 등에 대해 국제적인 수준을 감안하고, 신규성의 정도, 혁신의 정도 등을 감안하여 적절한 평가를 실시하고 그 결과를 과학 기술의 진흥에 필요한 자원 배분 방식 기타 국가 기금에

의해 수행되는 연구개발 등의 추진방식에 반영하도록 하고 있다(제34조 제1항). 연구개발법인 및 국립대학법인 등의 경우 그 연구자 등의 사무 부담이 과하지 않도록 배려하면서 연구개발 등 및 그 연구자 등의 연구개발능력 등의 적절한 평가를 실시하도록 노력하도록 하고 있다(제34조 제3항).

나) 연구운영 및 관리

주요한 기관의 경쟁적 자금을 의한 연구운영 및 관리 현황을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 독립행정법인 일본학술진흥회(JSPS)

독립행정법인 일본학술진흥회법에 의거하여⁸²⁾ 2003년에 설립된 문부과학성 소관의 독립행정법인이다.⁸³⁾ 일본의 학술진흥을 담당하는 핵심기관으로서 과학연구비보조금(과연비) 등 학술연구의 조성, 연구자의 양성을 위한 자금 지급, 학술에 관한 국제교류의 촉진 등의 사업을 실시하고 있다. 2021년도 JSPS의 예산액은 2,678 억원이고, 그 내역은 운영비 교부금 사업비 272억 엔, 과학연구비조성사업비 1,397억 엔, 과학기술인재육성비보조사업비 11억 엔, 국가에서 재원을 배정받아 조성된 기금에 의한 학술연구조성기금조성사업비 990억 엔 등이며, 전체 예산의 99.9%는 국고에 의해 조달되고 있는데,⁸⁴⁾ 과연비는 연간 2,000억 엔 이상에 이르고 있어 JSPS는 일본 최대의 펀딩 기관이다. JSPS의 “과연비”는 연구 초기에 연구자의 (개인적인) 동기나 관심에 따라 연구를 수행하는 것을 지원하며 자연과학에서 인문·사회과학에 이르기까지 폭넓은 분야에 걸쳐 경쟁적 자금을 제공하고 있다.

(2) 국립연구개발법인 과학기술진흥기구(JST)

전신은 1957년 8월에 설립된 일본과학기술정보센터(JICST)와 1961년 7월에 설립

82) 独立行政法人日本学術振興会法(制定 平成十四年十二月十三日 法律第百五十九号, 最新改正 三〇年一二月一四日同第九四号).

83) 전신은 1932년에 설립된 재단법인 일본학술진흥위원회이다.

84) <https://www.jsps.go.jp/aboutus/index5.html> (검색일: 2021. 7. 24.)

된 신기술개발사업단(JRDC)을 모체로 하여 과학기술 진흥을 위한 기반 정비를 종합적이고 효율적으로 실시하는 것과 동시에, 과학기술기본법 상의 시책을 강력하게 추진하는 것을 목표로 1996년 10월에 설립된 특수법인 과학기술진흥사업단이다.⁸⁵⁾ 2003년 10월에 독립행정법인 과학기술진흥기구(JST)가 되고, 2015년 4월에는 현재의 국립연구개발법인과학기술진흥기구(JST)가 되었다.⁸⁶⁾

과학기술기본계획의 핵심적인 실시기관으로서 과학기술 혁신의 창출에 기여하는 사업을 실시하고 있다. JST는 편당의 핵심이 되는 전략적 창조연구추진사업⁸⁷⁾과 미래 사회창조사업⁸⁸⁾을 실시하고 있으며, 목적이 명확한 과제해결형 기초 연구와 실패의 가능성이 높은 고위험 연구로서 일부 경쟁적 자금 프로그램을 준비하고 있다. 문샷 등의 프로그램도 2020년 19과제를 채택, 지원하였다.⁸⁹⁾

(3) 내각부

최근에는 내각부에서 분야, 부성(府省) 횡단형의 대규모 고위험 연구개발을 위해 SIP, 문샷 등의 프로그램을 제공하고 있다. 문샷형 연구개발 프로그램은 종합과학기술 혁신회의(CSTI) 아래 내각부가 조정자가 되고 문부과학성, 경제산업성 등 관계 부성(府省)이 일체가 되어 추진하는 새로운 제도이며, 프로그램의 실시는 JST, NEDO, AMED, NARO 등의 기관이 분담한다.

(4) 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)

전신은 1980년 10월에 설립된 신에너지종합개발기구로 2003년 10월 독립행정법인 신에너지·산업기술종합개발기구법에 따라 독립행정법인 신에너지·산업기술종합개발기구로 설립하였고, 2015년 4월 독립행정법인 통치법의 일부를 개정하는 법률 및

85) <https://www.jst.go.jp/all/about/enkaku.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

86) <https://www.jst.go.jp/all/about/enkaku.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

87) 국가가 정한 전략 목표의 달성을 위한 과제 달성형의 기초연구를 추진하여 과학기술혁신을 만들어내는 혁신적인 기술 시즈를 창출하는 것을 목적으로 하고 있다.

88) 사회·산업의 요구를 바탕으로 경제·사회적으로 영향력 있는 대상(출구)을 명확하게 고려한 기술적으로 도전적인 목표를 설정하고 전략적 창조연구추진사업과 과학연구비조성사업 등의 유망한 성과의 활용을 통해 실용화가 가능한지 여부를 알 수 있는 단계(개념증명: POC)를 목표로 한 연구개발을 실시하고 있다.

89) https://www.jst.go.jp/all/jigyoku/koubo_list.html (검색일: 2021. 7. 25.)

국립연구개발인 신에너지·산업기술종합개발기구법의 시행에 따라 “국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)”로 개칭하였다.⁹⁰⁾ 경제산업성 산하의 일본 최대의 공적 연구개발 관리기관으로서 경제산업행정의 일익을 담당하고, “에너지·환경문제의 해결” 및 “산업기술력의 강화”라는 두 가지 임무를 맡고 있다. NEDO는 시장을 의식한 구체적인 프로토타입 개발과 이용 실험을 하는 연구에 대하여 자금 제공을 하고 있다. 2021년 예산은 1,602억 엔으로 예산 외에 그린 혁신 기금사업 2조 엔, 포스트 5G 연구개발사업 2,000억 엔, 문샷형 연구개발사업 208억 엔 등 특정공모형 연구개발사업을 기금에 의해 실시하고 있다.⁹¹⁾

(5) 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(AMED)

2015. 4.에 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(AMED)는 건강·의료전략추진법과 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구법에 의거하여 의료 분야의 연구개발 및 환경정비의 실시, 조성 등의 업무를 행하는 것을 목적으로 발족하였다.⁹²⁾ 건강·의료전략추진본부가 책정하는 의료분야연구개발추진계획에 따라 의약품, 의료기기·헬스케어, 재생·세포의료·유전자치료 등 6개의 통합 프로젝트를 중심으로 연구 개발을 추진하고 있는데, 의료분야의 기초 연구에서 실용화까지 일관된 연구개발을 수행하여 성과의 원활한 실용화 및 의료 분야의 연구개발을 위한 환경의 정비를 종합적이고 효과적으로 실시하고 있다.⁹³⁾ 2020년 예산은 1,268억 엔으로 예산 외에 내각부에 계상되는 과학기술혁신창조추진비(555억 엔) 중 175억 엔을 의료 분야의 연구개발 관련 조정비용으로 충당하는 등⁹⁴⁾ 내각부의 SIP, 문샷형 프로그램의 실시를 담당하고 있다.

90) <https://www.nedo.go.jp/introducing/kihon.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

91) <https://www.nedo.go.jp/introducing/kihon.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

92) <https://www.amed.go.jp/aboutus/gaiyou.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

93) <https://www.amed.go.jp/program/index.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

94) <https://www.amed.go.jp/aboutus/gaiyou.html> (검색일: 2021. 7. 25.)

제4절 한국

가. 과학기술정책 추진체계

한국의 과학기술정책 추진 체계는 다원화된 체계에서 점차 과학기술정통부 중심의 일원화된 체계로 변화하였다. 1990년대의 과학기술행정은 과학기술처, 상공부, 체신부를 주축으로 다원화되어 있었다. 1990년 중반부터는 보건복지부, 국방부, 환경부 등 여러 부서가 각기 과학기술연구개발에 참여하였다.

국민의 정부에서는 1997년 과학기술처를 과학기술부로 격상하여 전담기구화 하였다. 과학기술처장이 수행하던 범부처 조정기능 강화를 위해 대통령을 위원장으로 하는 국가과학기술위원회를 신설하였다.

이어 참여정부는 2004년 과학기술부를 중심으로 하여 과학기술정책 추진체계를 개편, 과학기술부 장관을 부총리로 격상하고 차관급 본부장을 두는 과학기술혁신본부를 설치하였다. 국가과학기술위원회는 과학기술정책에 대한 조정기능을 계속 수행하였으며, 이와 별도로 과학기술관계장관회의를 과학기술부총리 주재로 개최하여 범부처 조정 기능을 맡게 하였다. 과학기술혁신본부는 기획예산처로부터 연구개발예산편성 기능을 이관받았다. 이에 따라 과학기술혁신본부는 국가연구개발 사업 전반의 조정·배분 권한을 명목상으로 담당하게 되었다. 대통령 비서실에 정보과학기술보좌관이 임명하여 과학기술자문회의를 활성화하였으며, 청와대와 각 부처 사이의 소통 기능을 담당하였다.

2007년 이명박 정부에서는 ‘작은 정부’를 표방하여 정부조직개편을 단행하였다. 고등교육정책과 과학기술정책의 유기적 연계를 위해 교육부와 과학기술부가 통합되어 교육과학기술부가 출범하였다. 그리고 정보통신부와 산업자원부가 통합하여 지식경제부로 개편되었다. 과학기술혁신본부의 국가연구개발예산 조정·배분 기능은 기획예산처로 환원되었다. 대통령 비서실에서는 정보과학기술보좌관 대신 교육문화수석이 청와대와 부처 간의 소통을 담당하였으며, 국가과학기술위원회의 자문을 맡아 정책 조정 기능을 일부 수행하였다. 하지만 과학기술의 범부처 조정 기능이 약해지는 등 과학

기술 컨트롤 필요성이 제기되어 2011년 과국가과학기술위원회를 상설 행정위원회로 개편했다. 국가과학기술위원회는 과학기술기본법에 명시된 과학기술 기본계획 수립 기능과 기획재정부로 환원되었던 연구개발예산 배분·조정 및 사업 평가 기관을 이관 받았다.

2013년 박근혜 정부는 과학기술과 정보통신기술을 미래 성장 동력으로 여겨 미래 창조과학부를 신설하고 교육과학부의 과학기술과 지식경제부와 방송통신위의 정보통신 관련 기능을 맡겼다. 이외에 미래창조과학부는 과학기술 기본계획 수립, 과학기술 인력 정책, 국가연구개발 조정·배분 및 평가 기능을 모두 담당하였다. 미래창조과학부 제1차관은 과학기술, 제2차관은 정보통신 기술을 전담하였다. 그리고 이와 별도로 국가과학기술전략본부(실장급)를 설치하여 산하에 3국을 두었고, 국가과학기술위원회의 과학기술 종합 계획 기능과 국가연구개발예산 조정·배분 기능을 맡게 하였다. 국가과학기술위원회는 국가과학기술심의회로 개칭하여 과학기술 전담부처로서의 기능은 미래창조과학부로 이관하였으며, 과학기술 정책 전반의 심의 및 조정 기능을 주로 맡았다.

2017년 문재인 정부에서는 미래창조과학부가 과학기술정보통신부로 명칭을 변경하였다. 대부분의 기능은 그대로 유지되었으나, 창업 진흥 기능은 신설된 중소벤처기업부로 이관하였다. 그리고 국가과학기술전략본부를 과학기술혁신본부로 개칭하고 1·2차관과 별도로 차관급 조직으로 격상시켰다. 과학기술정책을 총괄하는 컨트롤타워로서, 국가연구개발예산 조정·배분 기능을 계속 맡게 되었으며, 기획재정부의 'R&D 예산 관련 권한' 일부가 더해졌다. 예산 규모가 1000억원이 넘는 연구사업에 대한 예비타당성 조사 권한과 정부출연연구기관의 운영비·인건비 조정 권한이 과기정통부로 이관되었다. 과학기술혁신본부장은 장관급이 참석하는 국무회의에 배석하며, 국가과학기술자문회의에서 상정한 안건을 예비검토한다. 이렇듯 각 정부마다 과학기술정책 관련 여러 기능들이 여러 부처를 거치며 이합집산하였지만, <표 3-16>과 같이 2021년 현재까지는 과학기술전담기관으로 많은 기능들이 집중되었다.

<표 3-16> 한국 과학기술정책 추진체계 및 연구관리행정체계의 변화

	대통령실 과학기술담당	자문·심의	범부처조정	국가연구개발 조정배분	과학기술	정보통신	연구 개발 중간 기구	과학기술 연구회 체제
국민의정부 이전	-	• 국가과학기술 자문회의	• 과학기술처	• 기획예산처	• 과학기술처 • 상공부 등	• 체신부(정보 통신부)	• 부처별 연구관리 전문기관 설립	-
국민의정부	-	• 국가과학기술 자문회의	• 국가과학기술 위원회		• 과학기술부	• 정보통신부	• 1997년 연구관리전문기관 협의회 설립	• 기초기술연구회 • 공공기술연구회 • 산업기술연구회
참여정부	• 정보과학기술 보좌관	• 국가과학기술 자문회의	• 국가과학기술 위원회 • 과학기술관계 장관회의(부총 리 주재) • 과학기술혁신 본부	• 과학기술혁신 본부	• 과학기술부 · 부총리	• 정보통신부	• 2006년 연구관리혁신협의 회로 개칭 • 2007년 기준 12개 부처 33개 기관	
이명박정부	• 교육문화수석	• 국가과학기술 위원회(심의 기능) • 국가교육과학 기술자문회의	• 국가과학기술 위원회 • 국가과학기술위원회 상설 장관급 행정위원회	• 기획재정부	• 교육과학기술부	• 지식경제부	• 공공기관선진화 계획의 일환으로 연구관리전문기관 재편 • 12개 부처 19기관으로 통합	• 기초기술연구회 • 산업기술연구회

	대통령실 과학기술담당	자문·심의	범부처조정	국가연구개발 조정배분	과학기술	정보통신	연구 개발 중간 기구	과학기술 연구회 체제
박근혜정부	미래전략수석	- 국가과학기술 자문회의 - 국가과학기술 심의회	미래창조과학부 국가과학기술전략본부		미래창조과학부		-	국가과학기술연구 회
문재인정부	과학기술보좌 관	통합 국가과학기술 자문회의	- 과기장관회의(총리 주재) - 과학기술혁신 본부(차관급)	과학기술혁신 본부(차관급)	과학기술정보통신부		1 부처 1 연구기관화 12개 부처 12개 기관으로 통합	
현재 관련 법령		- 헌법(제127조) - 국가과학기술 자문회의법	과학기술정보 통신부와 그 소속기관 직제 제4조제1항	과학기술기본 법 시행령 제21조	정부조직법 제26조제1항제3호		- 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 시행령 등 - 과학기술기본법 및 공동관리규정 - 부처별 R&D 근거 법률 및 시행령	정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률

자료: 연구진 작성

나. 과학기술혁신을 위한 연구개발 행정체계

직접적 연구 개발 관리 행정은 연구관리 전문기관을 통해 이루어진다. 과학기술기본법 제11조 제4항은 연구관리 전문기관을 “중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발 사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하기 위하여 설립 또는 지정한 기관”으로 정의하였다.⁹⁵⁾ 이 전문기관은 국가연구개발 사업을 담당하는 주무부처를 대리하여 산학연의 연구개발 주체들과 소통한다. 국가 연구개발 사업의 관리 등에 규정 제16조와 제28조는 연구관리 전문기관의 역할을 위탁사업 및 출연금 관리, 연구개발 과제의 평가 및 활용 등 국가연구개발 사업의 기획 및 정책개발 지원에 관한 업무를 담당하는 것으로 정하였다. 과학기술기본법 제11조 제4항은 중앙행정기관의 장이 소관법령을 통해 기관 또는 단체에게 국가연구개발사업의 업무를 대행할 수 있도록 지정하였다.⁹⁶⁾ 이에 따라 각 부처별로 소관 연구개발사업 추진 근거를 정하는 법률을 제정하여 기관의 설립과 사업 범위를 정한다.

국가연구개발사업의 확대에 따라 부처의 연구관리를 대행하는 기관이 계속 증가하였다. 2007년 12월 기준 12개 부처의 33개 기관에 달하였고, 기능적 중복과 비효율 문제가 계속 지적되었다. 이에 2008년 제2차 공공기관 선진화 계획에 따라 교육부 산하의 학술진흥재단과 과학기술부 산하의 한국과학재단을 통합하여 한국연구재단이 출범하였고, 지식경제부 산하에 있던 7개 기관이 통합되어 산업기술진흥원과 산업기술평가관리원으로 개편되었다(과학기술정보통신부, 2017). 이밖에도 <표 3-17>와 같이 연구관리 전문기관이 통폐합되었다.

95) 과학기술50년사

96) 권성훈(2019), 연구관리전문기관 재편 경과와 향후 과제

<표 3-17> 이명박 정부의 재편 결과

재편 전	재편 후
한국과학재단, 국제과학기술협력재단, 한국학술진흥재단	한국연구재단
한국산업기술평가원, 한국산업기술재단, 한국부품소재산업진흥원, 한국기술거래소, 정보통신연구진흥원*, 한국디자인진흥원*, 한국생산기술연구원*	한국산업기술평가관리원, 한국산업기술진흥원
한국에너지자원기술기획평가원, 한국에너지관리공단*, 한국전력*, 한국생산기술연구원*	한국에너지기술평가원
한국환경기술진흥원, 친환경상품진흥원	한국환경산업기술원

주: ‘*’는 연구관리 기능은 이관하되 기관은 존치하는 경우

자료: 기획재정부, 『2008~2010 공공기관 선진화 백서』, 2011.

문재인 정부에서는 이 연구관리 전문기관을 1부처 1기관 원칙을 기준으로 통합하는 방안을 마련하였다. 2018년 혁신성장 관계장관회의에서 연구관리 전문기관 효율화 방안을 확정하여 12개 부처 19개 연구관리전문기관을 12개 부처 12개 기관으로 통합안을 제시하였다. 현재 과학기술정보통신부 산하의 정보통신기술진흥센터는 정보통신기획평가원으로 이름을 변경하여 한국연구재단의 부설기관으로 변경되었다. 한국산업기술진흥원의 연구관리 사업은 한국산업기술평가관리원으로 이관되었지만, 한국에너지기술기획평가원의 부설기관화는 2021년 7월 현재까지 이루어지지 않았다. 문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원으로 관련 사업을 일원화하였다.

<표 3-18> 문재인 정부의 재편 방안

재편 전	재편 후
한국연구재단 정보통신기술진흥센터 정보통신산업진흥원*	한국연구재단
한국산업기술평가관리원, 한국산업기술진흥원 한국산업기술진흥원*	한국산업기술평가관리원
한국콘텐츠진흥원 국민체육진흥공단* 한국저작권위원회* 한국문화관광연구원*	한국에너지기술평가원

주: ‘*’는 연구관리 기능은 이관하되 기관은 존치하는 경우

자료: 관계부처 합동, 「연구관리 전문기관 효율화 방안」, 2018.

각 부처별로 설립되어 관리되던 정부 출연 연구기관도 점차 간소화된 관리체제로 변화되었다. 1999년 「정부 출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 제정하여 감독 기관을 국무총리로 일원화하였다. 그리고 18개 부처 48개의 연구소를 42개로 통폐합한 뒤 5개 연구회로 통합관리 체계를 만들어 정부 출연 연구기관의 연구 실적 및 경영 내용 평가를 강화하였다.⁹⁷⁾ 이중 과학기술관련 연구회는 3개로 기초기술연구회, 산업기술연구회, 공공기술연구회였다. 2008년 공공기술연구회가 폐지되고 기초기술연구회의 감독권은 교육과학기술부로, 산업기술연구회의 감독권은 지식경제부로 이관되었다. 그리고 2013년 이 두 연구회는 미래창조과학부 산하로 다시 이관되었으며, 2014년 기초기술연구회와 산업기술연구회가 통합되어 국가과학기술연구회가 출범하였다.

다. 연구개발행정 효율화를 위한 법률의 일원화

1) 배경 및 경과

국가연구개발 관련 법령은 과학기술기본법을 중심으로 각 부처별로 소관 연구개발

97) 이석희 (2004), “정부출연 연구기관 경영혁신과 연구회체제의 정립” 한국정책학회보

사업 추진 근거를 정하는 법률을 제정하여 기관의 설립과 사업 범위를 정하여 연구관리 전문기관을 운영하였다. 각 부처별로 소관 R&D 관련 개별법을 마련하였기 때문에, 이하 100여개가 넘는 시행령 및 시행규칙 등이 개별적으로 운영되었다. 이에 따라 국가연구개발사업을 추진하는 과정에서 비효율과 불필요한 행정부담이 발생하였다.

[그림 3-10] 공동관리규정 체계의 복잡성



자료: 과학기술정보통신부(2019)

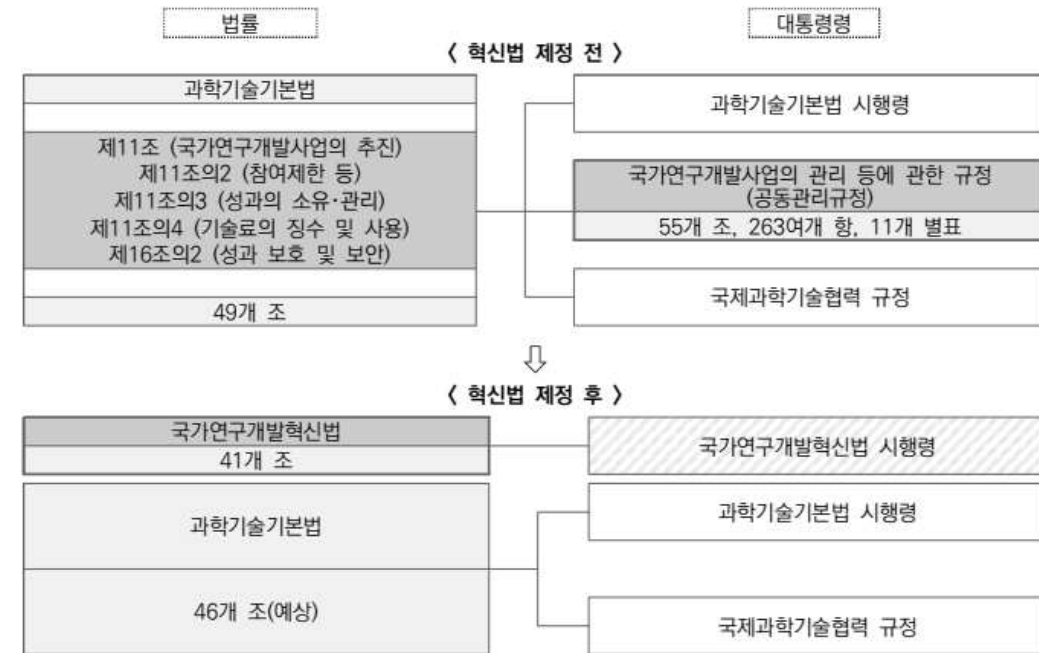
이러한 문제를 해결하기 위해 2018년 12월 「국가연구개발 혁신을 위한 특별법안 (이철희 의원 대표발의)」이 발의되었다. 2년여의 논의 끝에 연구자의 자율성 제고와 책임성 확보, 혁신 환경 조성 등 국가연구개발 혁신의 핵심 원칙과 내용을 담은 「국가연구개발혁신법」이 2020년 5월 국회 본회의에서 의결되었다.

2) 주요 내용

가) 거버넌스의 변화를 규정하는 핵심 조항

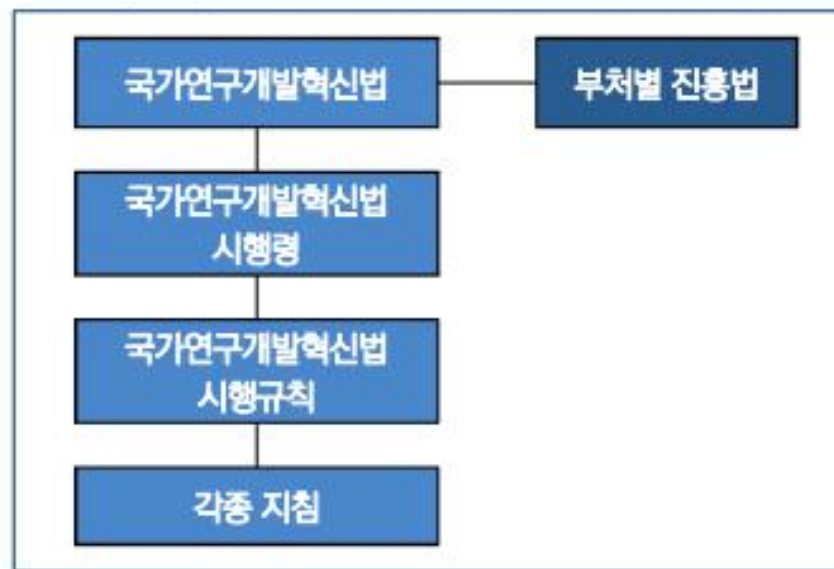
혁신법은 「과학기술기본법」의 일부 조문을 제 11조로 이관하고, 기본법의 시행령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 즉 공동관리규정을 법률로 상향하여 국가연구개발 혁신에 필요한 사항으로 신설하였다.

[그림 3-11] 국가연구개발혁신법 제정 전·후 기존 법령 비교



자료: 유지은·이재훈(2019)

[그림 3-12] 제정법 이후 국가연구개발사업 관련 법령 체계



자료: 임창수(2021)

제4조에서는 혁신법이 기본법을 대신하여 모든 국가연구개발사업에 대하여 다른 법률에 우선하여 적용하도록 하였다.

제4조 이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용한다.

그리고 제8조(국가연구개발사업 추진에 관한 사무의 관장)와 제27조(국가연구개발 행정제도 운영 등)과 그 시행령 제54조를 통해 과학기술정보통신부장관이 국가연구개발사업 추진의 관한 사무를 총괄하고, 국가연구개발사업을 수행하는 각 부처는 혁신법의 범위에서 국가연구개발과 관련한 법령이나 시책을 운영하도록 명시하였다. 이에 따라 국가연구개발사업의 관리 기준 및 원칙을 통일하고 이를 관리하는 주체를 분명히 하였다.

혁신법 제8조 (국가연구개발사업 추진에 관한 사무의 관장)

- ① 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 총괄하고, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 관장한다.
- ② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 추진에 필요한 법령 및 법령에서 위임한 사항과 그 시행에 관한 사항을 정한 훈령, 고시, 지침 등(이하 "법령등"이라 한다)을 제정·개정·폐지하려는 때에는 과학기술정보통신부장관과 협의하여야 한다.

혁신법 제27조 (국가연구개발행정제도 운영 등)

- ③ 중앙행정기관의 장은 이 법의 해석 및 국가연구개발행정제도의 운영과 관련하여 과학기술정보통신부장관에게 의견을 요청하거나 국가과학기술자문회의에 심의를 요청할 수 있다.
- 시행령 제54조(국가연구개발행정제도 의견 수렴 및 제안 처리) ① 과학기술정보통신부장관은 통합정보시스템을 통하여 법 제28조 제1항에 따른 의견 수렴 및 같은 조 제2항에 따른 제안 처리를 할 수 있다.

나) 입법 및 시행령 개정을 위한 행정 거버넌스 변화를 위한 절차 조항

혁신법 제29조 국가연구개발행정제도 개선의 체계화는 국가연구개발행정제도 개선 절차의 주체가 과학기술정보통신부장관임을 명확히 하였다. 과기정통부 이외의 중앙행정기관장이 국가연구개발행정제도를 개선하기 위해서는 과거 공동관리규정에 의거하여 주관 법령을 개선하면 되었으나, 이제는 개선 의견을 과기정통부 장관에게 제출하고, 과기정통부 장관은 이를 반영하여 개선안을 마련하고 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 중앙행정기관의 장에게 통보하도록 하였다.

혁신법 제29조 (국가연구개발행정제도 개선의 체계화)

- ① 과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 다음 연도 국가연구개발행정제도 개선안 마련에 관한 기본지침을 작성하고 매년 3월 31일까지 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

- ② 관계 중앙행정기관의 장은 국가연구개발행정제도에 대한 개선 의견이 있을 때에는 그 의견을 제1항에 따른 기본지침에 따라 매년 4월 30일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 의견 등을 반영하여 다음 연도 국가연구개발행정제도 개선안을 마련하고, 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 매년 8월 31일까지 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.
- ④ 관계 중앙행정기관의 장은 제3항에 따라 통보받은 개선안의 내용을 다음 연도 소관 국가연구개발행정제도에 반영하여야 한다.

다) 연구개발기관의 연구지원 체제 확립 및 역량 강화의 주체 명시

연구 전문기관의 지정, 또는 지정해제, 운영에 관한 실태 조사 등의 후속조치에 있어서도 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 과기정통부장관이 전문기관의 지정 또는 지정해제, 운영 효율화를 요구할 수 있게 하였다.

- 혁신법 제23조 ② 과학기술정보통신부장관은 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 "국가과학기술자문회의"라 한다)의 심의를 거쳐 소관 중앙행정기관의 장에게 전문기관의 지정 또는 지정 해제, 운영 효율화 등을 요구할 수 있다. 다만, 제22조 제2항 제1호에 해당하는 전문기관은 지정 해제 요구 대상에서 제외한다.
- ③ 제2항에 따른 요구를 받은 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.
- ④ 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 전문기관에 제1항에 따른 실태조사 및 분석에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 해당 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

과기정통부 장관이 연구개발기관의 연구지원을 전담하는 인력과 조직 등을 갖추도록 필요한 시책을 수립·추진하는 책임을 맡았으며, 연구지원 기준을 정하고, 이 기준에 적합한 연구지원 체계 구축·운영을 하도록 평가를 실시하게 하였다. 그리고 연구개발기관, 연구자 및 연구지원 인력의 전문성과 인력을 강화하기 위한 교육 및 훈련 과정을 기획 시행할 수 있는 권한을 부여하였다.

- 제24조(연구지원 체계의 확립) ① 과학기술정보통신부장관은 연구개발기관이 체계적이고 전문적인 연구지원을 할 수 있도록 필요한 시책을 수립·추진하여야 한다.
- 제25조(연구지원체계평가) ① 과학기술정보통신부장관은 매년 제24조제2항에 따른 연구개발기관을 대상으로 다음 각 호의 사항을 포함하는 연구지원 체계 구축·운영에 대한 평가(이하 "연구지원체계평가"라 한다)를 실시할 수 있다.
- 제26조(연구개발 관련 교육·훈련) ① 과학기술정보통신부장관은 연구개발기관, 연구자 및 연구지원인력의 전문성과 역량을 강화하기 위하여 교육·훈련 과정을 기획하거나 시행할 수 있다.

라) 국가연구개발 평가 거버넌스 관련 조항

시행령 16조 2항과 17조 4항을 통해 국가연구개발평가를 위한 기준을 과기정통부장관이 정하도록 하였다. 그리고 연구개발과제 평가를 위한 평가단의 구성에 있어 평가위원회 후보단을 과기정통부장관의 주관으로 구성하도록 하였다.

시행령 16조 2항

중앙행정기관의 장은 단계평가 또는 법 제12조제2항 본문에 따른 최종평가(이하 “최종평가”라 한다)의 결과를 과학기술정보통신부장관이 정하는 바에 따라 등급을 분류할 수 있다. 다만, 연구개발과제의 수행과정이 부적절하고 연구개발성과가 그 수행계획에 비하여 매우 미흡한 경우에는 극히 불량 등급을 정하여 그 등급으로 단계평가 또는 최종평가의 결과를 평가하도록 분류해야 한다

시행령 17조 4항

중앙행정기관의 장은 단계평가 또는 법 제12조제2항 본문에 따른 최종평가(이하 “최종평가”라 한다)의 결과를 과학기술정보통신부장관이 정하는 바에 따라 등급을 분류할 수 있다. 다만, 연구개발과제의 수행과정이 부적절하고 연구개발성과가 그 수행계획에 비하여 매우 미흡한 경우에는 극히 불량 등급을 정하여 그 등급으로 단계평가 또는 최종평가의 결과를 평가하도록 분류해야 한다.

혁신법 14조 (연구개발과제의 평가 등)

- ① 중앙행정기관의 장은 선정평가, 단계평가, 최종평가 및 제15조제1항에 따른 특별평가를 실시할 때에는 연구개발과제평가단(이하 이 조에서 “평가단”이라 한다)을 구성하여 평가를 실시하여야 한다.
- ② 평가단은 평가의 전문성을 확보하기 위하여 추진하려는 국가연구개발사업의 취지, 목적 등을 고려하여 관련 분야의 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여야 한다. 다만, 해당 연구개발과제와 직접적인 이해관계가 있어 평가의 공정성을 중대하게 저해할 우려가 있는 사람은 평가단에 포함되어서는 아니 된다.
- ③ 제1항에도 불구하고 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하여 공모 외의 방법으로 선정한 연구개발과제나 제21조제2항에 따른 보안과제는 평가단을 구성하지 아니하거나 평가단 구성 시 제2항 단서를 적용하지 아니할 수 있다

시행령 제27조 (연구개발과제평가단의 구성)

- ① 과학기술정보통신부장관은 법 제14조제1항에 따른 연구개발과제평가단(이하 “연구개발과제평가단”이라 한다)의 전문성을 확보하기 위하여 연구개발과제평가단을 구성하는 연구개발과제평가위원의 후보단(候補團)을 구성해야 한다. 이 경우 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장이 제출하는 연구개발과제평가위원의 후보단 구성에 관한 의견을 반드시 반영해야 한다.
- ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 후보단 중에서 연구개발과제평가위원을 선정하여 연구개발과제평가단을 구성해야 한다.

마) 연구개발 성과 관리 거버넌스

혁신법 제16조는 연구개발성과의 소유 원칙을 정리하였다. 기본법은 국가연구개발사업의 성과가 연구기간 등의 소유로 한다고만 규정되어 있었다. 하지만 혁신법에서

는 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과의 권리를 승계하여 소유한다는 것을 명시하여, 연구자가 연구개발성과에 대해 원천적 권리가 있음을 분명히 하였다.

이때 시행령 제33조에서 과기정통부장관이 연구개발성과 관리업무를 전담대행하는 전문기관을 정할 수 있다고 명시하였다. 연구개발성과 관리 혹은 공동관리의 주체를 과기정통부로 명확히 한 것이다. 효율적 성과관리를 위해 혁신법 제17조 5항과 시행령 제37조를 통해 연구 성과 분석을 위한 정보 수집의 권한을 과기정통부장관에게 주었다. 그리고 연구개발 성과의 수익 또한 시행령 제39조로 과기정통부장관에게 매년 제출할 것을 명시하였다.

혁신법 제16조 (연구개발성과의 소유 관리) 제4항

중앙행정기관의 장은 제3항에 따른 국가 소유 연구개발성과를 전문기관 또는 연구개발기관에 위탁하여 관리하게 할 수 있다.

시행령 제33조 (연구개발성과의 관리)

① 과학기술정보통신부장관은 연구개발성과를 분야별로 효율적으로 관리하고 공동활용하기 위하여 전문기관 중에서 법 제16조에 따른 연구개발성과 관리업무를 전담하여 대행하는 전문기관(이하 “연구개발성과 관리·유통전담기관”이라 한다)을 정할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 연구개발성과관리·유통전담기관을 정한 경우에는 그 사실을 고시해야 한다.

③ 연구개발기관의 장 또는 중앙행정기관의 장은 연구개발성과관리·유통전담기관이 별도로 정한 절차에 따라 연구개발성과를 연구개발성과관리·유통전담기관에 등록·기탁해야한다. 다만, 특허청이 해당 특허정보를 연구개발성과관리·유통전담기관에 제공하는 경우는 제외한다.

④ 제2항에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상 및 범위는별표 4와 같다.

⑤ 연구개발성과관리·유통전담기관은 연구개발성과와 관련된 정보 관리·공동활용체계를 구축·운영해야 하며, 연구개발성과를 유지·보관 및 관리해야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 연구개발성과관리·유통전담기관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

⑥ 연구개발성과관리·유통전담기관의 장은 과학기술정보통신부장관이 요청하는 경우 제3항에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 실적, 제5항에 따른 정보 관리 및 공동활용체계의 구축·운영 실적을 제출해야 한다.

⑦ 과학기술정보통신부장관은 연구개발성과의 유지·보관 및 관리 등에 관한 정보를 교환하고 연구개발성과의 공동활용을 촉진하기 위하여 연구개발성과관리·유통전담기관으로 구성되는 협의체를 운영할 수 있다.

바) 연구관리체계 표준화 및 일원화 작업 책임 주체 명시

혁신법과 그 시행령은 연차보고서·단계보고서·최종보고서 및 성과활용보고서의 표준 서식, 특별평가의 실시 요청서, 부정행위 검증 절차, 연구노트 작성 지침 등 연구관리를 위한 각종 서식을 표준화하고 일원화하는 작업의 주체를 분명히 하였다.

시행령 18조 6항 연차보고서·단계보고서·최종보고서 및 성과활용보고서의 표준 서식은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

혁신법 제15조 (특별평가를 통한 연구개발과제의 변경 및 중단)

시행령 제31조(특별평가의 실시 등) 제2항

법 제15조제2항에 따라 변경이나 중단을 요청하려는 연구개발기관 또는 연구책임자는 과학기술정보통신부령으로 정하는 요청서에 법 제15조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 증명하는 서류를 첨부하여 중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다.

시행령 제57조(부정행위에 대한 검증 등) ① 연구개발기관의 장은 법 제31조제2항에 따른 부정행위의 검증·조치를 위하여 과학기술정보통신부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 자체규정(이하 이 조에서 "자체규정"이라 한다)을 마련하여 운영해야 한다.

시행령 제65조(연구노트의 작성·관리 및 활용 촉진) ② 과학기술정보통신부장관은 연구개발기관의 장이 제1항에 따른 자체지침을 마련·운영하는 데 활용할 수 있는 연구노트지침을 마련하여 제공해야 한다.

사) 연구개발 혁신 환경 조성 관련 책임 주체 명시

혁신법 제19조와 제20조는 국가연구개발사업정보를 수집하여 처리하기 위한 통합정보시스템의 구축의 책임을 분명히 하였다.

제19조(연구개발정보의 처리 등) ① 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 사항을 포함하는 연구개발정보의 처리(연구개발정보를 수집·생산·관리 및 활용하는 것을 말한다. 이하 같다)에 관한 기준(이하 "정보처리 기준"이라 한다)을 고시하여야 한다.

제20조(통합정보시스템 구축 및 운영) ① 과학기술정보통신부장관은 원활한 국가연구개발사업의 추진 및 연구개발정보의 처리를 위하여 국가연구개발사업 통합정보시스템(이하 "통합정보시스템"이라 한다)을 구축하여 운영할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장이 통합정보시스템을 이용하게 할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장은 통합정보시스템의 구축 및 운영에 협조하여야 한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 연구개발기관에 통합정보시스템의 구축 및 운영에 필요한 연구개발정보를 요구할 수 있다. 이 경우 해당 연구개발기관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 통합정보시스템의 운영 기준, 제3항에 따른 연구개발정보 요구의 기준 및 절차는 대통령령으로 정한다.

제5절 국내외 연구개발 행정체계 분석을 통한 시사점

가. 미국의 시사점

미국의 경우 연구과제 개발 및 우선순위 결정 체계가 대통령 직속의 과학기술정책국을 중심으로 체계화되어 있으며, 예산지원 범위 및 내용의 결정체계에서 우선순위 결정 및 조정절차가 비교적 단일하게 체계화되어 있는 것으로 볼 수 있다. 트럼프 행정부와 바이든 행정부를 거쳐 정치적 또는 정책적 의사결정과정에서 국방 및 안보예산, 에너지 정책에서는 일부 변화가 나타났으나 공통적으로 바이오 분야(진단, 백신, 치료 연구개발 등), 인공지능 및 양자정보학 분야를 중요한 과학기술 연구분야로 규정하고 있으며, 연구지원 체계가 상당부분 유지되고 있다는 점에서 과학기술정책국의 전문성에 기초하여 정책결정의 중요한 기틀이 유지되고 있는 것으로 이해된다.

연구개발 법제의 중요한 특징은 연구개발에 있어서 정책결정의 단일화, 연구기관에 대한 자율성과 책임성 부여, 연구개발에 대한 인센티브 부여, 중소기업 기술개발을 위한 지원 등으로 볼 수 있다. 이를 위하여 연구개발 법제는 연방기술이전법(Federal Technology Transfer Act of 1986, FTTA)에서 민간기업, 주정부, 연방정부가 연방 연구결과에 대하여 연구목적으로 협력할 수 있도록 규정하였으며, 공무원 또는 정부기관 연구자들이 로열티를 나눌 수 있도록 규정하며, 연방펀드의 지원을 받아 개발된 기술을 시장에서 판매할 수 있도록 촉진하도록 규율하였다. 특히 연방기술이전을 위한 행정적 지원을 위한 사무국 설치(제3710조), 경쟁적 기술촉진을 위한 실험적 프로그램(“Experimental Program to Stimulate Competitive Technology”)을 통한 과학기술 개발 촉진(제3704조), 기술이전을 위한 행정기관 구성, 기술정보의 보급 방안 마련, 연방기술이전을 위한 민관 협동 방안 마련(제3710조), 연방기술이전을 위한 예산 승인 및 배분 절차 마련(제3713조), 기술개발 촉진을 위하여 기술 품질 관리 위원회(“National Quality Council”)를 구성(제3717조), 지역혁신전략(“regional innovation initiative”)을 구성, 지역혁신프로그램을 운영(제3722조), 과학기술 정책촉진을 위하여 숙련된 STEM(science, technology, engineering, and

mathematics) 연구자들에 대한 지원정책 확대(제3723조) 등을 규정하여 연구촉진을 위한 기본 프로그램으로 기능하도록 규정되었다.

또한, 연방중소기업 혁신연구법(Small Business Innovation Research Act of 1982) 및 연방 중소기업기술이전법(Small Business Technology Transfer Act of 1992)은 혁신적인 아이디어를 가진 연구개발자 또는 민간기업에게 지원하는 정책으로 Startup Seed Fund로 명명되며, 바이오 및 생명공학, 인공지능 기술 등 신기술의 상업화를 지원하고 있다.

한편, 국가협동연구법(National Cooperative Research Act of 2004)은 민간 및 공공 연구기관의 협력적 연구에 대한 자율적 참여를 유도하기 위하여 제정되었는데, 구체적으로 협력적 연구과정에서 발생하는 법제적 문제점(연구 진행 시 권한과 책임 분배, 분쟁 발생 시 손해배상, 성과물에 대한 권한인정 문제 등) 등을 규정하고 있다. 2004년 동법은 표준개발법(“Standards Development Organization Advancement Act”)으로 개정, 정부와 국가간 협력적 연구 촉진의 근거법으로도 활용되고 있다.

연구비 지원 관련 하위법령으로는 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide)이 기본법령으로 기능한다. 국립과학재단은 사실상 연구비 지급에 관한 행정사항을 관할하고 있으므로 관련 행정사항으로 (1) 사전 정보 제출, (2) 제안서 제출(절차, 내용, 방식 등), (3) 제안서 심사 절차, (4) 연구비 지급 거절 절차, (5) 연구비 재심절차, (6) 연구비 지원 결정시 협약체결 방식, (7) 연구비 지급 결정 기준(정책결정 측면), (8) 그 밖의 행정적 필요사항 등을 규율하여, 연구유형별 규정을 규정하고 있어 연구절차에 관한 투명성과 신뢰도를 높이는데 기여하고 있다. 각 대학 및 연구기관에서도 자율적으로 산학관계 가이드라인 등을 규정하고 있으며, 대표적으로 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인(Guidelines on University-Industry Relations)에서는 연구자들의 공개적 학문환경에서의 연구활동 촉진, 출판의 자유, 교원의 의무를 침해하지 않는 범위 내에서 적절한 외부활동의 허용, 연구결과물의 라이선싱 허용 등에 관하여 규정하고 있다.

1) 연구과제 개발 및 지원결정구조 체계화

미국의 경우 과학기술 연구에 관한 지원결정은 대통령 직속 과학기술정책국(OSTP)의 중요한 과업으로 과제개발, 과제 우선순위결정, 국정목표를 기준으로 한 연구과제의 조정 및 보완 등을 수행하고 있으며, 별도의 전문기관 대신 개별 행정청에서 연구과제를 제출하고 과학기술정책국(OSTP)에서 종합적으로 방향을 제시하고 있는 것으로 보인다. 특히 과학기술을 정부 정책결정의 중요한 과업으로 인식하고 있는 미국에서는 대통령 직속 과학기술정책국(OSTP)이 직접 연구개발의 우선순위를 선별하고, 예산관리국(OMB)과 협력하여 예산계획을 수립하며, 예산안에 대한 우선순위 결정 및 조정 절차를 거쳐 상하원의 심의를 거치도록 규정하고 있다는 점에서 과학기술 연구과제 개발 및 지원결정구조가 사실상 일원화 구조를 가지고 있는 것으로 이해된다. 특히 트럼프 행정부와 바이든 행정부는 과학기술 정책연구의 방향은 차이가 있었지만 국방 및 에너지 분야의 정책예산 외에 바이오, 인공지능, 첨단기술 및 컴퓨팅 분야의 경우 일관성 있는 정책이 유지되고 있다는 점을 고려할 때, 중장기적 연구분야의 체계적 발굴 및 연구개발 지원을 위해서는 연구과제 개발을 위한 일관되고 체계적인 지원체계를 마련하는 미국 사례를 참조할 수 있을 것으로 생각된다.

2) 연구과제 행정지원 체계의 단일화

미국의 경우 정부 연구개발 예산의 약 30% 이상을 연구개발 결과의 사업화 촉진 등에 활용하고 있으며, 관련 법제도적 지원방안 마련에 관심을 두고 있으므로 거버넌스 체계의 단일화를 통한 연구개발 촉진도 중요한 의미가 있을 것으로 생각된다. 미국의 경우 대통령실이 중심이 되어 연구비 지원분야, 지원규모 등에 관한 대략적인 결정을 하게 되며, 연방에서 총괄하여 직접적으로 개별 연구비 지원 여부 등을 세부적으로 결정하지는 않으나, 각 부처의 요구사항 등을 국립과학재단 등에서 통괄하여 관할하고 있다. 연방과학재단은 연구비 결정 과정, 연구비 지원규모 결정 등에 관한 공통 가이드라인을 제안하고, 연방지원을 받는 과학기술연구의 경우 대체로 연방의 연구지원에 관한 가이드라인을 대체로 따르고 있으며, 각 연구기관(대학, 정부출연기관 등)에서는 연

구자들에게 이해충돌 등에 관한 가이드라인을 제안하고 있다.

특히 대부분의 연구지원 프로세스는 국립과학재단 연구비 지급 결정 및 관련 절차 가이드라인(Proposal & Award Policies & Procedures Guide)에 기초하여, (1) 사전 정보 제출, (2) 제안서 제출(절차, 내용, 방식 등), (3) 제안서 심사 절차, (4) 연구비 지급 거절 절차, (5) 연구비 재심절차, (6) 연구비 지원 결정시 협약체결 방식, (7) 연구비 지급 결정 기준(정책결정 측면), (8) 그 밖의 행정적 필요사항 등을 규율하고 있으며, 개별 연구기관(대학, 연구기관 등)도 이에 따르고 있으므로 행정지원체계가 비교적 명확하고 연구지원자와 연구자 모두에게 신뢰받는 방식으로 구성되어 있는 것으로 생각된다.

3) 민간 기술개발 인센티브 부여

과학기술 연구개발 촉진을 위한 중요한 제도적 과제로 기술개발 연구자들에 대한 지원체계 마련이 있을 것으로 생각된다. 미국의 경우 바이돌법 제정 이전 연방의 지원을 받은 연구개발 성과물에 대한 소유권한을 부처별로 다른 기준을 적용하여 왔다. 대체로 연방의 경우 주관연구기관이 연구기관에 관계없이 연방이 결과물에 대한 소유권을 갖는 것으로 인정되어 왔으며, 연구결과물을 연구자가 소유하려고 할 경우 국유재산에 대한 특허처분의 절차에 따라 귀속되어 왔다. 그러나 바이돌 법 제정 이유 성과물은 원칙적으로 주관연구기관에 귀속되며, 주관연구기관이 재량으로 별도의 기술료 제도를 두도록 규정하였으나, 사실상 대부분의 주관기관의 경우 재량으로 별도의 기술료 제도를 두지 않았으므로 기술료 제도가 별도로 없으며, 바이돌법 제정 당시 연방정부에선 재정지원을 받은 연구결과물에 대한 소유권을 주관연구기관에 부여하고 수익 중 일부를 연방정부가 환수하도록 하는 규정을 검토하였으나, 도입되지 못하였다. 민간 기술개발은 사실상 연구목적으로 연구가 진행된다 할지라도 상업화 되는 경우가 상당한데 연구결과에 대한 소유권을 인정하는 법제도를 두는 것은 연구자에 대한 인센티브 부여 측면에서 유의미한 제도로 생각된다. 미국의 경우에도 연방 정부의 연구결과에 대한 소유권 인정 문제를 논의하였으나 입법되지 못한 것은 연구개발 촉진 등을 위한 입법 목적을 반영한 것으로 이해된다.

4) 중소기업(스타트업) 기술개발 지원 촉진

미국의 경우 연방 중소기업 혁신연구법(SBIRA)을 기반으로 한 중소기업 지원 프로그램(SBIR)을 규정하고, “기술혁신, 촉진, 사회적 약자의 창업지원 등”을 위한 규정을 두고 있다. 이러한 중소기업 지원 프로그램으로 바이오(영상의학, 신약개발), 인공지능 개발(자율주행, 데이터 분석), 우주개발 등의 산업에 과제가 지원되고 있으며, 제품의 사업화 단계까지 지원하고 있다는 점은 시의성있는 제도로 생각된다. 미국에서는 이와 같은 중소기업 혁신연구법(SBIRA)을 스타트업 씨드 펀드(“Startup Seed Fund”)로 불리며, 지원률이 높아 선정률이 16% 정도로 비교적 낮은 정도로 중소기업 혁신연구법(SBIRA)에 대한 관심이 높은 편이다. 창업 촉진을 위한 제도적 지원과 현실적인 지원 방안 마련은 우리나라에서도 참조할 수 있는 중요한 제도적 기반이 될 것으로 생각된다.

5) 연구분야 및 기관간 협력연구 촉진

미국의 경우 민간기업 및 연구기관(대학, 정부출연 연구기관 등)의 자발적 협업을 통하여 연구를 촉진하고 있는데 이를 촉진하기 위하여 국가협동연구법(NCRA)를 제정, 협력적 연구과정에서 발생하는 법제적 문제점(연구 진행 시 권한과 책임 분배, 분쟁 발생 시 손해배상, 성과물에 대한 권한인정 문제 등)을 규정하고 있다. 특히 동법은 협동연구의 법제적 지원 범위를 규정하고, 연구절차에서 상대방에 대한 고지의무, 연구협력을 위한 사전계약 체결의무에 위반한 경우 배상책임, 배상금 산정방법 등을 규정하고 있어 협력적 연구에 대한 신뢰성과 투명성을 확보하기 위한 제도적 기반으로 기능하고 있는 것으로 생각된다.

나. 독일의 시사점

우리나라에서는 국가연구개발혁신법을 도입하여 과학기술체계를 전주기적 관점에서 바라볼 수 있는 입법체계를 마련하였다. 반면, 독일의 경우 이와 같은 통합적 입법의 마련이 근본적으로 어려운 사회적 구조를 갖고 있다.

우선 연방과 주 간 연구진흥에 대한 입법권한이 분산되어 있기 때문에 연방 차원에서 연구혁신 전주기를 포괄하는 입법을 하기가 어렵다. 다음으로 독일 헌법 상 연구의 자유를 보장하고 연구기관의 자율성과 독립성을 존중하는 전통은 연구의 자유를 제한할 수 있는 입법을 하는 데 소극적인 것으로 보인다. 이 때문에 연구에 관한 규율은 주로 진흥과 지원에 관한 법이 될 수밖에 없고 규제적 성격을 갖는 규율은 계약의 규율에 따르거나 연구기관의 자율규제적 성격을 갖는 정관이나 컴플라이언스 준칙의 수립과 같은 형태로 이루어지는 것으로 보인다. 이 때문에 독일에서도 연구진행 과정에서의 관료화나 행정 낭비 등에 관한 지적을 개선하려는 움직임이 있으나 이를 다시 법령의 형태로 정비하는 시도를 하는 것으로 보이지는 않는다.

그럼에도 불구하고 우리나라의 연구개발혁신법에서 통합하고 있는 연구의 기획, 선정, 운영, 평가의 절차는 연구의 수월성을 높이고 연구의 효율성을 확보하기 위해서 필요한 제도이고 독일에서도 분산된 형태로 절차들이 존재한다. 이로부터 연구개발혁신법의 하위 절차나 실제 운영에서 참고할 만한 점들은 있는 것으로 보인다.

독일 연방정부는 공공연구기간의 경쟁력 및 연구기관의 혁신환경 등 변화에 따라 정부 연구개발사업의 효율적 관리와 신속한 대응을 위한 효율적 체계를 갖추기 위해 ‘대학 이외 연구시설의 예산 법률 조건 유연화법(연구자유법)’ 제정 하고 있다(양승우 외, 2016).

또한 혁신환경의 변화에 따라 예산집행, 연구인력의 고용, 기업과의 연구협력 등 정부 연구개발사업에 관한 주요한 내용을 신속하고 유연하게 대응하여 효율적인 연구 추진체계를 구현하고자 한다(2010~).

독일의 경우 연구개발 단위에 따른 운영과 브랜드화, 연구기관의 자율성을 보장하고 이에 대한 책임성을 강화함으로써 연구시설의 연구 및 행정효율화를 통한 연구능력을 고취하고 있으므로, 이에 대한 통일적인 효율화 노력은 이루어지고 있지 않다.

1) 공공연구협회를 통한 산하 연구기관 관리

거버넌스 차원에서 독일의 특징은 공공연구협회가 하나의 브랜드화되어서 산하 연구기관을 관리하고 독일연구재단이 연구과제의 선정과 관리를 하고 있는데, 이는 거

버넌스의 구조에서는 우리나라의 연구회 조직과 국책연구기관 간 관계, 한국연구재단의 운영과 비슷한 형태를 취하고 있는 것으로 보인다. 이것은 국가연구개발혁신법의 직접적인 문제는 아니고 그 전제가 되는 연구혁신의 거버넌스에 관한 문제이지만, 독일의 모델이 효율성을 높이고 혁신 연구를 진작하며 연구의 자율성을 보장할 수 있는 특징들이 있다고 판단한다면 제도 운영에 좀 더 참고할 수 있을 것이다. 특히 독일의 경우 정부가 아닌 연구협회가 정책결정과 자원배분의 전문성을 갖고 주도권을 가지는 점의 장단점에 대한 평가도 필요할 것이다.

2) 연구평가에 대한 자율성 마련

연구평가와 관련하여 어떤 평가 제도를 마련하는 것이 연구개발혁신을 진작하고 국가자원을 합리적이고 효율적으로 사용할 수 있을 것인가의 문제에 대해서 독일의 자율적이면서 엄격한 평가 모델 절차를 참고할 필요도 있을 것으로 보인다.

3) 연구자유법을 활용한 제도의 유연화

연구지원 제도의 운영과 관련하여 특히 독일의 연구자유법이 갖고 있는 문제의식을 활용하여 탄력성을 기할 필요도 있을 것으로 보인다. 연구자유법에서는, 우수 인력을 유치하고 리스크가 큰 사업의 불확실성을 감안하여 연구비 사용의 세목에 대한 예산 법상의 원칙에 대한 예외를 인정하는 한편, 시간을 다투는 연구의 경우에는 시설건설 절차까지를 포함해서 연구의 착수를 당길 수 있는 다양한 예외를 두고 있는데, 이는 혁신의 지원을 위해 필요한 절차로 보인다. 독일의 경우에는 행정절차 등을 비롯한 절차적 시간 소요가 지적되어 오던 점을 해소하기 위해 필요한 개선이었던 것으로 보인다. 다만, 이처럼 개별 연구에 대한 절차 등을 완화할수록 연구진행과정의 투명성 확보, 결과에 대한 보고형식의 개선, 나아가 근본적으로 수행연구진에 대한 선발과 연구지원 결정의 타당성을 지속적으로 점검하는 점 등이 보완 요소로서 제시되고 있는데 이는 우리의 제도 개선에서도 시사점을 제시해 준다.

다. 일본의 시사점

1) 과학기술정책 거버넌스와 추진체계개편을 통한 연구개발활동 지원

일본의 과학기술정책을 입안·실시하는 체제는 2001년 중양부처 재편에서 종합과학기술회의의 창설과 2014년 종합과학기술이노베이션회의로의 개편, 과학기술이노베이션추진사무국을 신설하여 과학기술이노베이션관련 시책을 횡단적으로 조정하는 역할을 담당하고 있는 점에 특징이 있다. 종합과학기술이노베이션회의는 부성(府省)·분야의 범주를 넘어 조정 기능을 하면서 부처횡단형의 새로운 프로그램 체제를 마련하고 있기도 하다. 부성(府省) 차원에서는 전체 과학기술예산의 70%를 차지하는 문부과학성과 경제산업성을 중심으로 독립행정법인과 국립대학법인 위주로 연구개발 활동이 이루어지고 있다.

2) 대대적인 구조개혁을 진행을 통한 연구의 자율성 등 확보

일본은 연구의 자율성을 확보하기 위해 국립시험연구기관이나 특수법인 등의 독립행정법인화, 국립대학의 법인화를 거치며, 대학과 연구소를 독립행정법인화함으로써 대대적인 구조개혁을 진행하였다. 구 연구개발강화법을 통해 연구개발 시스템을 변화하여 공적연구기관, 민간, 대학 등의 전반적인 연구개발력 강화를 추진하였으며, 개정된 과학기술이노베이션활성화법에서도 기본법에서의 연구기관, 민간, 대학의 역할과 유기적 연계를 강화하기 위하여 대학·연구개발법인을 개혁하고, 산학관 연계 및 벤처 창출력과 성장력을 강화하며, 연구개발자금의 유연한 집행 및 다양화 등 과학기술이노베이션 창출 활성화를 위한 내용을 신설하고 있다. 또한 과학기술이노베이션활성화법에서는 공모형 연구개발의 효율적인 추진을 도모하기 위해 여러 종류의 공모형 연구개발에 관한 자금을 대해 가능한 한 통일적인 사용 기준의 정비를 실시하도록 하고 있고, 이에 따라 문부과학성을 중심으로 연구자, 연구기관의 경쟁적 자금의 사용규칙 등의 통일을 도모하고, 각 부성이 이에 근거하여 소관 제도를 운영함으로써 연구자측의 연구자금사용의 편의성을 도모하고 있다. 이러한 연구행정에 드는 노력의 감축이 연구의 자율성 증진으로 이어지도록 하고 있다.

이처럼 과학기술이노베이션정책에 정부, 학계, 산업계, 시민으로 확대된 관계자를 참여시키고, 경쟁적 자금의 사용규칙 등의 통일화, 연구개발자금의 간접경비 30%조치, 경쟁적 자금 이외의 연구 자금에 대한 간접 경비 도입 검토 등 연구의 자율성을 확보하기 위하여 노력을 기울이고 있는 점이 우리에게도 참조가 된다고 할 것이다.

3) 연구개발관리시스템을 전자화를 통한 연구 운영 및 관리

문부과학성이 중심으로 되어 9개 부성(府省)의 연구개발관리시스템을 전자화하는 eRad 구축과 운용으로 공모형 연구자금제도의 연구개발관리가 온라인으로 이루어지고 있다. 과학기술이노베이션활성화법에 연구자금의 예산배정, 연구자금 사용, 평가, 성과 활용에 대한 근거규정을 마련하고 이를 근거로 구체적인 기준이 통일되고 연구 운영관리가 실시되고 있다.

4) 융합 및 공동연구 촉진을 위한 법제화

일본은 융합, 공동연구의 촉진을 위하여 과학기술기본법과 과학기술기본계획에 이를 반영하고 있다. 또한 연구개발시설 등의 공동사용과 연구개발 지적기반의 공동이용을 촉진하기 위한 법제로 과학기술이노베이션활성화법이 제정되어 있다. 대학에는 대학의 공동이용·공동연구거점제도를 운영하고 있고 기업간 공동연구개발도 활발하며 기술연구조합제도를 운영하고 있다. 대학공동이용기관은 독창성과 다양성을 가지고, 각각의 연구 분야의 핵심 연구 거점(COE : Center of Excellence)으로 중요한 연구 과제에 관한 선도적 연구를 진행하는 연구기관으로 특정대학에 소속하지 않고 여러 대학이 공동으로 이용할 수 있는 연구기관을 운영하고 있다. 과학기술진흥기구(JST)는 과학기술에 관한 공통적인 연구개발과 과학기술의 연구개발에 있어 다수부문의 협력을 요하는 종합적인 기반적 연구개발을 실시하고 있다. 이러한 융합, 공동연구를 위한 일본의 제도도 우리에게 참조가 된다고 할 것이다.

5) 부처(부성:府省) 횡단형 프로그램의 실시

위에서 살펴본 바와 같이 종합과학기술이노베이션회의를 구심점으로 한 과학기술 정책 거버넌스 체제 하에서, 연구에 있어서 융복합, 통섭적 관점의 접근이 가능하며, 내각부에서 부성(府省) 횡단형의 대규모 고위험 연구개발을 위하여 SIP, 문샷 등의 프로그램을 종합과학기술 이노베이션 회의를 중심으로 문부과학성, 경제산업성 등 관계 부성(府省)이 일체가 되어 추진하고 구체적 실시는 독립행정법인과 국립연구개발법인 등이 분담하는 형태로 이루어지고 있는 점도 참조가 된다.

라. 시사점 종합

우리나라는 모방적인 기술혁신 중심의 성장방식을 넘어서 세계 선도국가로 발전하기 위해서는 기술혁신을 선도하는 탈추격형의 국가혁신체제 구축이 절실함을 깨닫고 관련 연구개발행정체계를 정비하고 있다. 미국의 경쟁력강화법, 독일의 연구자유법, 일본의 연구개발력강화법 등 세계 각국은 과학기술을 경제발전의 원동력으로 인식하면서, 예산이나 관련 체계 강화를 도모하고 있다.

각국의 과학기술 행정체계를 살펴보면 미국의 경우 과학기술기본 방향성은 우선 대통령이 정하고, 종합적인 계획은 각 청이나 과학기술관련 기관이 전략을 책정하고 있으며, 과학기술을 일원화하는 소관부처가 존재하지 않고 분권적인 것이 특징이다. 독일의 경우는 주요소관청은 연방교육연구청(BMBF)지만 우주나 에너지에 관해서는 연방경제에너지청(BMWi)이 주관하고 있다. 일본의 경우 내각총리대신이 의장으로 종합과학기술 이노베이션회의를 중심으로, 과학기술기본계획을 책정하고, 과학기술정책을 추진하고 있다. 특히 이노베이션에 관련이 깊은 사령탑 의회가 조정하기 때문에 2018년 종합이노베이션전략추진회의가 설치되어 운영중이다.

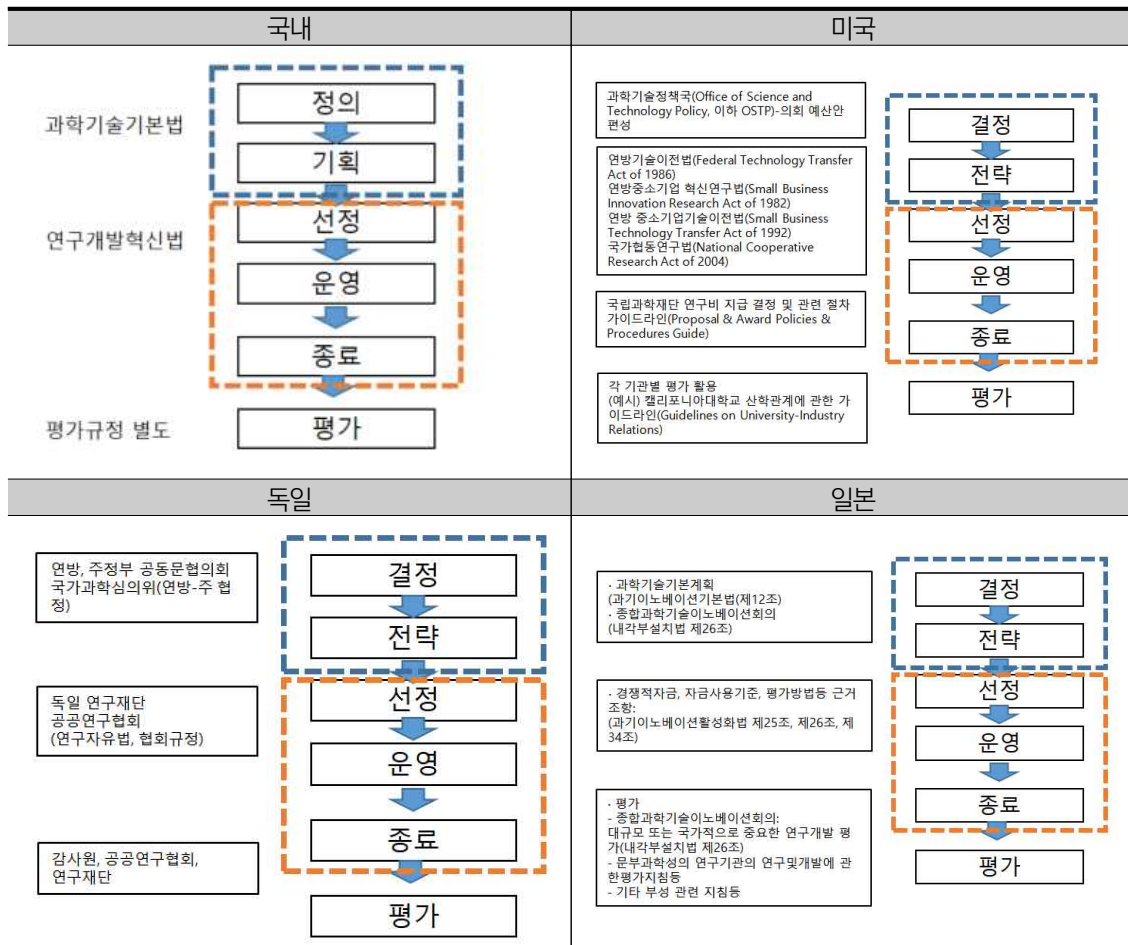
<표 3-19> 각 국별 과학기술정책의 특징

구분	미국	독일	일본
과학기술 정책 체계	- 과학기술기본 방향성은 우선 대통령이 정하고, 종합적인 계획은 각 청이나 과학기술관련 기관이 전략 책정 - 과학기술을 일원화하는 소관부처가 존재하지 않고 분권적인 것이 특징 - 부처별 횡단적 정책조정엔 백악관이 담당하여 조직 및 관리 내용은 대통령 재량 크게 작용	주요소관청은 연방교육연구청(BMBF)지만 우주나 에너지에 관해서는 연방경제에너지청(BMWi)이 주관하고 있음, 외부기관으로부터 조언을 통해 각종전략을 작성 중	- 내각총리대신이 의장으로 종합과학기술 이노베이션회의를 중심으로, 과학기술기본계획을 책정하고, 과학기술정책을 추진 - 이노베이션에 관련이 깊은 사령탑 의회가 조정하기 때문에 2018년 종합이노베이션전략추진 회의가 설치됨
과학기술 정책관련 주요문건	이노베이션 경쟁력법(2017)	하이테크 전략2025(2018)	- 과학기술기본법(1995) - 제5기 과학기술기본계획(2016-2020) - 성장전략실행계획(2019년 이후 매년작성) - 종합이노베이션전략(2018년 이후 매년작성)
기본방침	- 국가안전보장과 산업경쟁력 확보를 기본적으로 중시 - STEM교육, 기초연구, 민간сек터의 기술이전과 정부의 역할에 대해 위치 정립	경제성장과 고용의 확보, 독일이 직면한 다양한 문제를 해결하기 위해 연구개발이 중요하며, 투자를 증가시킴. 아이디어를 빠르게 상용화 하기 위해 이노베이션 환경을 정리	제5기 과학기술기본계획에는 과학기술이노베이션정책이 강화되어 추진되었고, 정부, 학계, 산업계, 시민으로 확대된 관계자를 참여시킨 것이 특징
연구개발 투자	2017년 기준: 2.79%(5,432억 달러)	2017년 기준: 3.04%(1,320억 달러)	2017년 기준: 3.21%(1,709억 달러)

자료: JST(2020)를 참고하여 수정 보완함

다음은 국가연구개발혁신법에 근거한 과학기술체계를 전주기적 관점에서 살펴볼 때, 국내와 비교한 해외 유사사례인 미국, 독일, 일본의 체계를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 국내의 경우 정의, 기획의 경우 과학기술기본법에 근거하고 있으며, 그 외 연구개발행정과 관련해서는 국가연구개발혁신법에 근거하고 있다. 또한 평가 규정은 별도로 규정하여 독립적으로 연구성과에 대한 평가가 이루어지고 있는 실정이다.

<표 3-20> 과학기술관련 국가연구개발 혁신관련 행정체계



자료: 연구진 작성

먼저, 미국의 경우는 연구개발 행정체계 상 연구개발 성과물의 사업화와 관련된 추진을 중시여기고 있다는 것이 특징이다. 특히 베이-돌법에 근거하여 대학, 비영리기관, 중소기업 등은 연방정부의 자금지원이후 발명에 대한 소유권을 가게 되며, 연구개발사업수행으로부터 얻은 결과를 국가기술이전센터를 통해 사업화시키는 부분에 대한 체계적인 지원이 이루어지고 있다. 국가연구개발혁신법에 있어 단순히 연구성과 창출에 집중하는 것이 아닌 연구성과물을 활용 및 사업화하는데 중점을 두고 추진되어야 함을 시사해 주고 있다.

독일의 경우 연구자유법에 근거하여 연방예산법에 근거하여 연간 예산을 자율적으로 편성하고 집행할 수 있도록 되어 있다. 연구예산과 관련하여 연방재정부는 연방정부와 연구기관의 연간 예산을 조정할 수 있도록 규정되어 있으므로 효율적인 업무처

리가 가능하다. 우리나라 국가연구개발혁신법 추진에 있어 연구기관이 수행하는 예산 집행에 대한 유연화 이슈를 참고할 만한 사례로 판단된다.

일본의 경우 내각부에 혁신을 창출하기 위해 과학기술에 관련된 사항에 대한 조정 권한을 부여하고 관련 업무를 총괄하도록 하고 있다. 이는 국가과학기술정책의 사령탑 역할로서 과학기술정책 중심의 성장전략을 수립하고 있는 일본의 사례는 제도 및 운영 체계면에서 독특성을 가지고 있다. 또한 일본은 연구의 자율성을 확보하기 위해 대학과 연구소를 독립행정법인화함으로써 대대적인 구조개혁을 수행하였다(2001년~). 국내 국가연구개발혁신법 추진에 있어 연구의 자율성확보 측면에서 일본의 사례를 향후 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

구체적으로 각국의 시사점을 요약하면 다음과 같다.

<표 3-21> 해외사례 시사점 요약

국가	시사점
미국	- 연구과제 개발 및 지원결정구조 체계화 - 연구과제 행정지원 체계의 단일화 - 민간 기술개발 인센티브 부여 - 중소기업(스타트업) 기술개발 지원 촉진 - 중소기업(스타트업) 기술개발 지원 촉진
독일	- 공공연구협회를 통한 산하 연구기관 관리 - 연구평가에 대한 자율성 마련 - 연구자유법을 활용한 제도의 유연화
일본	- 과학기술정책 거버넌스와 추진체계개편을 통한 연구개발활동 지원 - 대대적인 구조개혁을 진행을 통한 연구의 자율성 등 확보 - 연구개발관리시스템을 전자화를 통한 연구 운영 및 관리 - 융합 및 공동연구 촉진을 위한 법제화 - 부처(부성:府省) 횡단형 프로그램의 실시

자료: 연구진 작성

<표 3-22> 국가연구개발혁신법 국외 사례 정리

구분	미국	독일	일본
유사사례	- 연방기술이전법 - 공동 무역 및 경쟁법연방 중소기업기술이전법 - 국가협동연구법	연구자유법	과학기술이노베이션활성화법
연구개발 관련 가이드라인	- 연구개발 관련 가이드라인 - 캘리포니아대학교 산학관계에 관한 가이드라인	- 막스플랑크 연구협회 - 프라운호퍼 연구협회	(내각부) 경쟁적 연구비 총괄(종합조정 담당) (총무성) 연구기관의 공적연구비 관리·감사 가이드라인 제정⁹⁸⁾ (문부과학성) 연구비 및 연구개발평가 관련 세부 가이드라인(실시기준) 제정, 제도개선, 관할 기관 및 학교 등 법인 관리 (기타 府省) 경제산업성, 후생노동성, 소방청, 방위사업청(방어장비청) 등이 각자의 연구개발비 예산에 대한 연구비 사용 기준 등 세부 가이드라인 마련
핵심 내용	연구개발 기술의 사업화	연구개발예산사용 유연화	연구기관의 자율성 확보
연구개발 행정체계	- 국가과학기술심의회(NSTC)는 백악관에 설치하였고 사무국으로 OSTP 지정 - 각 부처와 그 산하의 국립 연구소와 연방출자연구개발센터(FFRDC)가 분야마다 기초, 응용, 개발연구를 지원 및 추진 - 기초연구의 주요 연구자금 배분 기관은 의학분야의 NIH, 과학 및 공학분야의 NSF, 에너지 분야의 DOE, 과학국(DOE/SC) 등임	- 연구개발의 핵심주체는 정부연구소 및 4대 연구협회와 같은 정부 부문의 주체와 민간이며, 자문기구에는 정부, 공공·민간 연구주체의 연구의제 설정 및 조정을 위한 연구혁신전문가위원회, 산업-과학 연구연합 등 - 연구개발자금의 지원에 대한 모니터링 등을 위해서 독일연구재단, 유럽연합 연구회의, 각종협회 등이 중개기관으로 운영	- 과학기술이노베이션활성화법을 통해 연구개발 시스템을 변화하여 공적연구기관 민간, 대학 등의 전반적인 연구개발력 강화를 위해 추진 - 이 법의 목적은 과학기술법에 기반한 일본 정부의 행정개혁의 기본방침의 정합성 중시 - 과학기술이노베이션활성화법은 연구개발추진을 위한 기반 강화 및 경쟁촉진, 과학기술 진흥에 필요한 자원의 유연한 배분, 연구개발성과의 사업화 및 실용화 추진을 위함임

98) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成26年4月11日(平成27年4月21日一部改正)総務省情報通信国際戦略局技術政策課.

| 제4장 | 국가연구개발 행정의 핵심 제도로서의 혁신법 진단

제1절 미래 환경 대응 관점의 혁신법의 역할

디지털 전환으로 촉발된 4차 산업혁명, Covid-19로 인한 언택트 경제의 부상, 저출산·고령화의 가속화, 저탄소사회로의 전환 등 다양하고도 복합적으로 전개되는 미래 경제사회환경의 변화에 따라 국가 차원의 전략적인 대응 노력이 더욱 중요해지고 있다. 정부도 미래 사회 변화 대응을 위해서는 선도형 R&D시스템으로의 전환이 가속화될 필요가 있다는 인식하에 ‘국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D혁신방안(국가과학기술자문회의, 2018.7)’(이하 R&D혁신방안)을 마련하여 추진 중이다. 특히, 연구현장의 자율성을 위촉시키는 R&D지원체계를 연구자중심으로 혁신하고, 국민이 체감하는 성과를 창출할 수 있도록 R&D시스템을 혁신하여 혁신성장을 선도한다는 것이다. 지난해 제정되어 시행중인 국가연구개발혁신법⁹⁹⁾(이하 혁신법)도 R&D혁신방안의 일환인데, 중앙행정기관별로 상이한 국가연구개발사업에 관한 공통의 규범을 마련하고, 연구자 중심의 연구환경을 조성함으로써 국가연구개발사업 체제를 근본적으로 개선할 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 점에서 의미를 부여할 수 있다. 그러나 혁신의 범위를 국가연구개발사업¹⁰⁰⁾으로 한정함으로써 법률명에 부합하는 국가R&D 혁신에는 한계가 있을 것으로 보인다. 본 절에서는 미래 환경 대응 측면에서 혁신법의 역할을 조망해보고, 보완을 위한 이슈를 제기해 보고자 한다. 이를 위하여 과학기술관련 주요 법률의 제·개정 과정에서 제시된 법률 제·개정 이유와 주요내용, 법률에 명기된 목적 등을 중심으로 환경대응 측면에서 법률의 역할과 한계가 무엇이었는지 살펴보았다. 이를 통하여 과학

99) 혁신법은 제1조(목적)에서 “이 법은 국가연구개발사업의 추진체제를 혁신하고 자율적이고 책임있는 연구환경을 조성함으로써 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다”고 제시, 국가연구개발혁신의 목표가 연구개발사업체제의 혁신과 자율적이고 책임있는 연구환경 조성에 있음을 명기하고 있다.

100) “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말한다(혁신법 제2조 제1항)

기술혁신 관련 현행 법률에서 보완해야 할 요소는 무엇이고, 국가적으로 지향해야 할 혁신의 방향과 혁신법의 역할을 모색하고자 한다.

1. 법률 제·개정 과정을 통해 살펴본 과학기술혁신과 미래 대응

최근 과학기술 관련 법률과 제도, 정책에 있어서 ‘혁신’은 거의 필수적으로 등장하는 용어이다. 홍성주 외(2015)에서는 오슬로매뉴얼(OECD, 2005)에서 제시하는 일반적인 혁신 정의와 함께, 정책적 정의를 통하여 혁신의 창출 및 확산을 위한 모든 종류의 정부 개입을 혁신정책으로 분류하고, 보다 확장된 형태의 혁신 개념을 소개한 바 있다. 본 절에서 검토하고자 하는 바는 정책 패러다임의 전환과정에서 혁신은 법률 제·개정을 통하여 어떻게 설계되고 있으며, 환경변화 대응을 위한 정책적 기제로 활용되었는가 하는 것이다.

현행 헌법¹⁰¹⁾에서 국가의 책무로 “과학기술의 혁신”을 통하여 국민경제의 발전에 기여할 것을 주문하고 있다. 한편, 과학기술 관련 최상위 법률이자, 국가과학기술정책 추진에 관한 총괄규범의 역할을 담당하고 있는 과학기술기본법은 제1조(목적)에서 ‘이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써...’라고 명시하여, 과학기술을 혁신의 대상이자 국민경제 발전을 위한 수단으로 기술하고 있다.

〈표 4-1〉 법률에 나타난 과학기술혁신 조문

헌 법 (제127조)	국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다
과학기술기본법 (제1조 목적)	이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하고 나아가 국민의 삶의 질 향상과 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다
국가연구개발혁신법 (제1조 목적)	이 법은 국가연구개발사업의 추진체제를 혁신하고 자율적이고 책임있는 연구환경을 조성함으로써 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

101) (제127조) 국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다.

과학기술기본법은 2001년 제정 이후 24회에 달하는 개정이 이루어졌으나, 과학기술혁신¹⁰²⁾에 관한 정의 규정을 명시하지 않고 있다. 다만, 2004년 개정과정에서 ‘과학기술의 연구개발과 그 활용’이라는 문구를 ‘과학기술혁신’으로 변경함으로써 연구개발과 그 이후의 성과관리 및 활용에 이르는 모든 활동을 혁신의 범주로 간주하고 있음을 알 수 있다. 또한, 1967년 ‘과학기술진흥법’이 제정된 이후 1997년 5년 한시법으로 제정·시행된 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’ 등은 추격형 패러다임하에서 정부 주도의 정책추진을 위한 매우 효과적인 제도적 수단으로 활용된 것으로 보인다. 특히, 과학기술진흥을 위한 투자와 특별 지원프로그램의 운용을 위해서는 이에 관한 국가의 책무를 기술하고, 과학기술 관련 행정체제에 관한 내용을 법률 조항으로 명시할 필요가 있음에 따라 과학기술진흥위원회, 종합과학기술심의회, 과학기술장관회의, 국가과학기술위원회 등의 회의체¹⁰³⁾가 구성·운영되었다.

과학기술기본법은 지식기반경제사회에 걸맞도록 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새로이 정립하고, 과학기술 관련 정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치 마련을 목적으로 2001년에 제정되었다.¹⁰⁴⁾ 법률에 총칙을 두어 목적은 물론 기본이념, 다른 법률과의 관계, 국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리, 과학기술 정책의 중시와 과학화 촉진, 국가과학기술혁신체제의 구축 등에 관한 내용을 통하여 과학기술 관련 총괄규범으로서의 기능을 포함시킨 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 과학기술, 과학기술혁신 등에 관한 정의 조항의 부재로 인하여 미래 경제사회 환경변화에 대응한 과학기술 연구개발과 활용, 이를 통한 혁신 성과 창출 등 과학기술 혁신의 범위와 미래 지향성이 담보되지 못한 한계를 지니고 있다.

지난 20여년간의 과학기술 혁신을 위한 노력은 선도형 R&D시스템으로의 전환을 통한 국가R&D혁신역량의 확보로 귀결됨을 감안할 때, 혁신법 제정을 계기로 과학

102) 2004년 법 개정시 제2조(기본이념)에서 기존 ‘과학기술의 연구개발과 그 활용’을 ‘과학기술혁신’으로, 제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리)에서 ‘과학기술의 발전’을 ‘과학기술혁신과 이를 통한 경제·사회 발전’으로 수정함으로써 혁신의 범위를 간접적으로 기술하고 있다.

103) 회의체 위원장은 과학기술진흥위원회(경제기획원장관, 과학기술처장관), 종합과학기술심의회(국무총리), 과학기술장관회의(재정경제원장관), 국가과학기술위원회(대통령) 등으로 많은 변화를 보여왔음

104) 과학기술기본법[시행 2001.7.17.][법률 제 6353호, 2001.1.16., 제정], 제정이유

기술기본법에 과학기술혁신에 관한 정의 조항을 두되, 혁신의 개념과 기본철학을 공유되도록 함으로써 국가적 지향점이 연계되도록 할 필요가 있다. 이런 측면에서 지난해 과학기술기본법을 개정한 일본의 사례는 충분히 참고할 만하다. 우리나라보다 몇 년 앞선 1995년 창조과학입국을 목표로 과학기술기본법을 제정·운용해 오던 일본이 지난해 과학기술혁신기본법으로 전면 개정한 것이다. 개정안을 살펴보면 제1조(목적)에서

“본 법률은 과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 시책의 기본이 되는 사항을 정하고, 과학 기술 혁신창출이 진흥에 관한 시책을 종합적이고 계획적으로 추진함으로써 일본의 과학 기술 수준 향상 및 **혁신 창출 촉진**을 도모하기 위한 것으로..”

정책의 목표가 과학기술 수준향상은 물론 혁신창출 도모에 있음을 명확히 하고 있다. 또한, ‘혁신 창출’에 관한 별도의 정의 조항¹⁰⁵⁾을 두고 있을 뿐만 아니라, ‘과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 방침’ 조항을 두어 ‘과학기술의 진흥을 통한 연구개발의 성과가 혁신창출로 최대한 연결될 수 있도록 과학기술진흥과의 연계를 도모하면서 실시되어야 한다’고 명시하고, 혁신 창출의 진흥에 있어서 염두에 두어야 할 3가지 유형의 과제를 전제 조건으로 제시하고 있다. 첫째, 국가가 직면한 과제로 저출산 고령화, 인구의 감소 등 일본이 직면한 과제, 둘째, 식량, 에너지 이용, 지구온난화 등 지구 공통의 과제, 셋째, 과학기술의 발전으로 인하여 발생하는 새로운 과제 등이 그것이다. 과학기술 혁신 창출을 통하여 3가지 유형의 과제에 대한 대응이 필요함을 구체적으로 명시한 것이다. 기본법에 제시된 이러한 혁신창출의 방향은 연구개발혁신법과 유사한 또 다른 법률에서도 구체적으로 제시되어 있음을 알 수 있다. 지난해 함께 개정된 ‘과학기술·혁신 창출의 활성화에 관한 법률’의 제1조(목적)을 살펴보면

“이 법률은 국제경제의 격화, 급속한 저출산 고령화의 진전 등 **경제사회 변화에 대응**

105) 제2조에서 ‘혁신창출’이란 ‘과학적인 발견 또는 발명, 신상품 또는 새로운 서비스의 개발 및 기타 창의적인 활동을 통하여 새로운 가치를 창출하고 이를 보급함으로써 경제사회의 큰 변화를 창출하는 것’으로 정의함으로써, 과학연구와 기술개발 활동을 통한 새로운 가치 창출과 보급으로 경제사회의 변화를 창출하는 것으로 규정하고, ‘혁신창출의 진흥’이란 **과학기술의 진흥 및 연구개발성과의 상용화에 의한 혁신 창출의 진흥**임을 명시함

하여 일본의 경제사회를 더욱 발전시키기 위해서는 과학기술·혁신 창출의 활성화를 통해서 지식, 인대 및 자금의 선순환을 실현하는 것이 매우 중요하다. 이에 따라...

로 규정하여, 혁신 창출의 목적과 방향을 명확히 설정하고 있음을 알 수 있다. 또한, ‘혁신 창출’, ‘혁신창출의 진흥’에 관한 별도의 정의 조항을 두고, 두 법률간 상호 연계¹⁰⁶⁾를 통하여 과학기술혁신에 관한 개념과 기본철학은 물론 혁신 방향을 공유하고 있음을 알 수 있다. 우리나라의 경우 과학기술기본법은 총괄규범으로서 목적과 기본이념을 포함한 혁신주체들의 책무 등에 관한 사항은 규정하고 있으나, 과학기술정책의 수립 및 추진체제, 과학기술 연구개발 추진 및 연구개발성과의 활용 등을 중심으로 국가연구개발사업의 관리체계 변화요인을 중심으로 개정이 이루어져왔음을 부인할 수 없다.

과학기술법제가 국가별 상황, 과학기술정책방향이나 추진체제, 연구개발환경 등에 따라 설계됨을 감안할 때, 60년대 과학기술진흥법(이하 진흥법) 제정 이후 후발개도국의 관점에서 30여년간 지속되어 온 추격형 혁신패러다임 하에서는 적절한 기능을 이 행한 것으로 평가할 수 있다. 과학기술 관련 법제가 과학기술혁신정책을 뒷받침하는 제도적 기반으로 작용하는 것 외에 국가가 지향해야 할 혁신의 개념과 철학과 함께 방향을 명확히 제시함으로써 과학기술이 혁신환경의 변화에 대응할 수 있는 국가 전략이행의 수단이자 목표로 작용할 수 있을 것이다. 지난 20여년간 추진해 온 선도형 혁신패러다임으로의 효과적인 전환을 위해서라도 환경변화에 대한 선제적 대응이 가능하도록 법제 보완이 이루어 질 필요가 있다. 특히, 기본법과 혁신법의 조문간 연계를 통한 상호 보완적 기능으로 과학기술혁신정책 비전과 목표, 전략수립 단계에서 혁신환경변화에 대응할 수 있는 법적·제도적 기반 제공이 병행될 수 있기 때문이다.

106) ‘과학기술혁신기본법’ 제2조(정의)에서 ‘과학기술혁신 창출의 진흥’이란 ‘과학기술의 진흥 및 연구개발성과의 실용화에 의한 혁신 창출의 진흥’을 말한다고 명시하고 있으며, ‘과학기술·혁신 창출의 활성화에 관한 법률’ 제2조(정의)에서 ‘혁신창출’이란 과학기술혁신기본법 제2조제1항에 규정된 혁신의 창출을 말한다고 명시하고 있다.

제2절 혁신법의 제도적 특징과 주요 논점

행정제도는 행정대상과 관련된 정부의 역할을 구체적으로 규정하고 관련 정책행위의 추진 및 관리를 위한 수단이다. 연구개발 및 혁신과 관련한 행정제도도 정부의 연구개발정책 및 혁신정책 추진의 편이성 및 효율성을 위한 일반적인 수단으로서의 성격이 강하다. 특히 법률은 정책 추진을 위해 관련 절차와 행위를 규제하는 강력한 수단이다. 이러한 행정제도의 속성은 연구개발과 혁신이 갖고 있는 일반적인 활동 속성과는 차이가 크다. 본 절에서는 국가연구개발혁신법(이하 혁신법)에 제시된 핵심적인 제도적 요소들의 특징을 살펴보고, 혁신법의 제도적 특성이 연구개발활동 특성과의 차이에 따른 중요한 논점을 살펴보고자 한다.

1. 혁신법의 제도 환경적 특징

혁신법의 제도적 특성은 혁신법의 추진 배경과 조문에서 나타나는 연구활동을 규정하는 핵심 요소들을 중심으로 제도적 환경요소 측면에서 살펴보고자 한다. 혁신법에서 제도적으로 강조하고자 하는 요소는 연구활동의 자율성, 연구관리의 효율성, 자율에 대응한 책임성 등 세가지 요소이다. 이러한 세가지 요소들의 내용과 특징을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 연구자의 행정 부담 경감을 통한 자율적인 연구환경 조성을 강조한다. 혁신법 제정의 주요 이유 중의 하나는 개별 부처별로 행정 규칙이 연구자들에게 적용되고 있어 복잡한 규정체계는 연구자에게 각종 불편을 초래하고 규제와 부담으로 작용하고 있다는 것이다(이재훈·유지은, 2020). 그래서 복잡한 규정체계를 단일화하여 연구자의 행정부담을 경감하고 이를 통해 연구자들이 연구에 전념할 수 있는 환경을 조성하는데 기여하고자 한다. 구체적으로는 예고없는 공고, 획일화된 선정평가, 연차평가의 관례적 행정반복, 통제식 연구비 관리, 성공과 실패의 이분화 평가 등의 개선 필요성이 제시되었다. 또한 연구자에게 책임과 부담이 집중되는 공급자 중심의 생태계도 중요한 개선 요인으로 제시되었다. 각 부처의 전문관리기관은 적절한 평가 관리 미흡으

로 각종 행정부담을 유발시키고, 연구기관은 소극적인 행정 지원으로 지원 역할을 충실히 하지 못하고 있다는 점도 지적되었다(이재훈, 2021). 이러한 연구자의 행정부담 경감이 연구활동에 전념하게 하고 연구의 자율환경 조성에 기여한다는 것이다.

이처럼 혁신법에서는 연구자의 자율성 제고를 행정부담 경감 중심으로 접근하는 특징이 있다. 이것은 자율성의 내용을 연구 현장의 현상적인 문제 개선을 중심으로 다루고 있음을 나타내고 있다. 즉, 자율성의 폭과 범위를 좁게 해석해 접근하고 있으며 자율성 확보에 대한 구조적인 접근 보다는 현상적 장애 개선을 중심으로 접근하는 것으로 해석할 수 있다.

둘째, 컨트롤타워의 역할 책임성 강화를 위한 부처 연구개발사업 통합관리에 의한 효율성 제고를 강조한다. 기존에 각 부처들이 분산형 칸막이식 연구개발사업 운영으로 국내 대학과 출연연은 각 부처가 요구하는 과제관리시스템에 각종 자료와 정보를 중복 및 반복적으로 입력해야 하는 비효율적인 문제를 개선한다는 것이다(이재훈, 2021). 이를 위해 전부처의 관리시스템을 연계해 통합정보시스템을 구축 운영하고 이를 통해 국가연구개발사업 관리정보를 통합적으로 관리하겠다는 것이다. 또한 국가 R&D과제별로 상이하게 운영되었던 관리기준 및 원칙을 통일하고 일원화를 통한 일관성있는 행정제도를 운영하고자 한다. 여기에는 사업 예고에서부터 연구비 사용과 정산, 평가, 성과활용에 이르기까지 연구관리 전반에 걸친 프로세스별 관리 기준을 규정하고 있다. 또한 전문기관(기존 전문관리기관)의 지정, 운영효율화 등에 대한 내용도 규정하고 있다. 그리고 연구개발기관의 연구지원체계 확립을 요구하고 지원체계평가도 규정하고 있다.

이러한 연구관리 전반에 대한 통일된 규정 적용은 과도한 관리규정의 다양성으로 인한 비효율과 불편함을 해소하는데 기여할 수 있다. 그러나 이러한 관리의 효율성을 위한 통합관리의 강화는 획일적인 관리표준 적용으로 연구관리를 규제하므로써 또 다른 연구의 자율성을 저해하는 요소가 될 수 있다.

셋째, 자율에 대한 연구책임성 강화를 강조한다. 책임성 강화를 위한 내용은 연구자의 책임과 역할에 대한 선언적인 내용과 함께 연구윤리 및 제재처분에 관한 내용이다. 즉, 자율과 책임을 바탕으로 성실하게 국가연구개발활동을 수행할 것이라는 보편적인

선언과 함께 국가연구개발활동을 수행할 때 도전적으로 하되 경제적 사회적 영향을 고려할 것이라는 방향성이 일부 제시되어 있다. 그 외에 연구책임자가 참여연구자가 연구개발활동에 전념할 수 있도록 배려해야 한다는 조항도 제시되고 있다. 그러나 책임에 대해 당위적인 역할 측면만을 강조할 뿐 구체적인 역할 기준은 제시되지 않고 있다. 연구윤리와 제재처분에 대해서는 구체적인 관리기준을 제시하고 있다.

이처럼 자율에 대응한 책임에 대한 내용들은 책임성의 내용과 역할이 구체적으로 제시되어 있지 않으며 선언적인 내용 중심으로 제시되어 있어 국가연구개발 관리체계에서 구현되어야 할 자율과 책임의 역할관계가 명확하지 못하다.

이와 같이 혁신법에서 강조되는 제도적 환경 요소는 연구자의 자율성, 연구자의 자율에 대한 책임역할, 컨트롤타워의 역할 책임성 강화를 위한 통합관리에 의한 효율성이 강조되고 있다. 통합관리의 효율성은 부처별 관리규정 적용에 의한 연구기관의 행정부담(기관의 소극적 행정으로 연구자에게 부담) 측면과 정부부처별 개별 관리에 의한 연구개발사업 관리체계의 복잡성 개선을 제시하고 있다. 그러나 표준화된 통합관리의 획일적 적용이 갖고 있는 한계와 문제점 특히, 연구의 자율성 제한 가능성과 획일성으로 인한 비효율성 문제의 간과, 국가 차원의 국가연구개발사업에 대한 통합정보관리를 통한 효율성 제고보다는 연구자의 행정부담 경감을 강조함에 따른 목적의 혼선 등 법률 제정을 통한 행정제도 개편 방향과 목적이 명확하게 체계적으로 제시되지 않고 있다. 즉, 혁신법의 제도로서의 목적적합성이 명확하게 제시되지 못하고 있다.

2. 연구개발과 혁신 측면에서 제도적 논점

연구개발활동과 혁신활동은 일반적인 행정활동과는 다른 차별적인 특성을 가지고 있다. 행정제도는 일반적으로 강한 경직성과 관료화의 속성을 가지고 있다. 이러한 제도적 속성은 연구개발활동과 혁신활동이 갖고 있는 속성과는 상충되므로 정부연구개발사업에 요구되는 효율성을 살리면서 연구개발과 혁신활동의 특성을 훼손하지 않는 행정제도의 설계와 적용이 중요하다. 혁신법의 적용시 혁신법이 갖고 있는 행정제도적 속성을 연구개발 및 혁신활동의 특성과의 비교를 통해 조정과 균형의 논점들을 살펴보고자 한다.

첫째, 연구환경의 자율성에 대한 방향과 원칙을 명확히 해야 한다. 연구개발 활동은 일반적인 조직활동과 달리 중요한 특성이 있어 관리의 차별성이 높다(이민형 외, 2018). 연구개발 성과의 우수성은 독창적이면서 유용한 성질을 가져야 한다. 이를 위해서는 신규성이 있으면서 도전적인 연구활동이 필요하다. 이러한 연구과정은 새로운 시도와 실패가 반복되고 성공의 불확실성이 높아 투자 위험이 높을 수밖에 없다(이민형 외, 2018). 그런데 새로운 독창적인 연구에는 고도의 전문성이 필요하기 때문에 연구활동을 제한하는 일반적인 행정 규정이나 절차의 적용은 창의성을 저해하게 된다. 또한 연구관리에 대한 위임이 높더라도 전문성이 높지 않은 사람에 의한 관리통제는 적합하지 않다. 따라서 연구개발활동에는 전통적으로 ‘자율과 책임’이라는 관리통제의 원칙이 강조되고 있다(이민형 외, 2018). 혁신법은 국가연구개발사업 관리를 법적으로 규정하고 있으므로 각 부처의 연구관리에 표준화된 절차와 운영을 강하게 적용하고 이는 연구현장에 그대로 이어진다. 따라서 연구개발활동에 대한 자율과 책임 관리 원칙을 고려할 때, 자율의 방향과 운영원칙에 대한 명확한 제시와 실제 관리상의 범위와 기준이 설정되지 않으면 연구환경의 자율성은 쉽게 흔들리게 되고 훼손될 수 있다. 혁신법에서는 개별 부처별로 적용되는 행정규칙에 의한 연구자의 행정부담 경감을 강조하고 이러한 개선이 연구자의 연구전념 환경 조성에 기여함을 강조하고 있다. 그러나 연구개발 관리과정에 대한 표준화된 통제, 통합정보시스템의 구축과 운영은 다양한 특성과 환경을 가진 연구현장에 획일화된 연구관리를 강제적으로 적용함으로써 연구환경의 자율을 저해하는 요인이 될 수 있다.

둘째, 혁신시스템의 특성과 혁신생태계의 다양성에 대한 고려가 필요하다. 혁신시스템 이론에 의하면 혁신의 성과창출은 연구주체들의 활동뿐만 아니라 관련된 제도들과의 연관성 하에서 상호작용을 통해 창출되는 복합적 과정의 산출물이다. 상호작용은 대부분 제도 및 기관들에 의해 이루어져 제도적인 환경이 전체 혁신시스템의 실패를 야기할 수 있다(Schrempp et. al. 2013; 이민형 외, 2020 재인용) 따라서 혁신활동과 관련된 행정제도의 혁신 성격과의 조화와 효과적인 연관 상호작용은 혁신성과 창출에 중요하다. 이러한 혁신의 시스템적 활동을 통한 성과창출을 고려해 혁신법을 통한 연구관리의 통제가 다양한 분야의 혁신생태계의 특성을 적절히 고려하고 있는가

에 대한 검토가 필요하다.

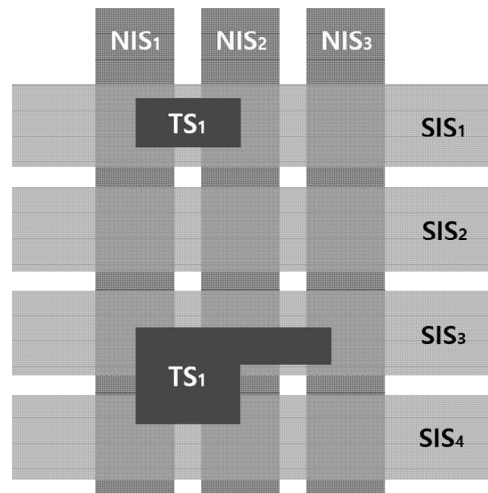
Malerba(2005)는 섹터(분야)에 따라 혁신주기와 행태, 혁신행위가 다양하게 나타나고 있음을 제시한다. 섹터별 혁신시스템(sectoral system)은 지식과 기술, 주체와 네트워크, 제도에 의해 그 차이가 구분된다. 우선 지식과 기술은 섹터의 경계와 관련이 있는데, 혁신이 빠르게 일어나는 섹터에서는 섹터 간 경계가 고정되어 있지 않고 시간이 지남에 따라 변화한다(이민형 외, 2018). 주체와 네트워크는 다양한 주체들 간 시스템화 된 상호작용¹⁰⁷⁾을 통해 혁신과 관련된 지식의 생산 및 교류가 일어나 사업화로 이어지는데 이는 섹터별로 차이가 있다. 제도는 기준과 규칙, 통용되는 관행 및 관습, 법, 규범 등을 제공하고, 이는 구성원의 인지와 행위, 상호작용 방식에 영향을 준다. 특히 국가 제도는 중요한데, 특허나 재산권, 독점규제 등이 분야에 미치는 영향이 다르고, 같은 제도라도 국가에 따라 다르기에 혁신에 주는 영향 또한 다양하다(이민형 외, 2018 재인용).

이처럼 산업분야별로 기술혁신 패턴이 다르다는 것은 혁신의 기회와 인센티브, 연구개발 투자 효과, 기술혁신에 필요한 조직 등에 차이가 있음을 의미한다. 즉, 특정 산업의 기술 패러다임에는 그에 대응하는 적합한 기술혁신체제가 존재하며 특정 산업의 경쟁력을 향상시키기 위해서는 그 산업의 기술 패러다임에 적합한 혁신시스템을 구축해야 한다(이민형 외, 2018). 따라서 성공적인 정책추진을 위해서는 해당 산업의 상호 진화적인 과정에 대한 이해를 토대로 해야 한다. 그래서 국가 차원에서 정책을 일괄적으로 추진할 때 정책 효과는 분야에 따라 매우 차이가 날 수 있다(이민형 외, 2018 재인용).

산업분야별 특성화된 혁신생태계의 속성을 고려할 때 혁신법에 의한 표준화된 관리 체계와 업무의 추진이 개별 산업들의 다양한 혁신생태계 특성을 적절히 수용하기가 어려울 수 있다. 통일된 일관된 행정제도의 적용에 따른 획일성과 다양한 분야의 혁신생태계 특성을 고려한 다양성 간에 전략적 균형조정이 필요하다.

107) 시장 내외의 네트워크와의 상호작용을 모두 포함

[그림 4-1] 분야별 혁신시스템(SIS)의 특징



주: 1) NIS : National Innovation System

2) SIS : Sectoral Innovation System

3) TS : Technological System

자료: Schrempp et. al.(2013), 이민형 외(2018)에서 재인용

셋째, 혁신법에 제시된 자율성과 효율성의 균형을 명확히 설정해 적용해야 한다. 혁신법의 제정 배경을 살펴보면 연구자의 행정부담 경감을 위한 관리규정의 개편을 강조하고 있다. 즉, 행정부담 경감을 통한 연구자의 연구환경의 자율성 제고를 강조한다. 그러나 혁신법 운영의 실제적 목적인 통합관리체계 구축은 효율성을 강조하는 접근이다. 그래서 지금의 혁신법체계에서는 자율성과 효율성이 혼재되어 있으며, 자율성과 효율성에 대한 적절한 균형점이 제시되지 않고 있다. 일반적으로 자율성과 효율성은 서로 상충되는 개념이다. 효율성을 강조하면 자율성에 부정적 영향을 미칠 수 있고 자율성을 강조하면 효율성의 제고가 어렵다. 혁신법은 정부부처 관리규정에 대한 통합관리를 통해 연구자의 행정부담을 경감하고 연구에 전념하게 해 자율환경에 기여하고, 복잡한 관리규정을 정리해 효율성도 높일 수 있는 것으로 제시되고 있다. 그러나 통합관리 규정은 비효율적인 행정부담을 줄일 수 있으나 연구현장에 또 다른 규제로 작용해 효율성의 강화는 자율성에 제약을 가할 수 있다. 따라서 혁신법의 방향과 목적을 보다 적합하게 제시하려면 효율성과 자율성의 방향과 원칙을 명확히 하고 이 두 요소간의 적절한 균형을 설정하는 것이 필요하다.

3. 거버넌스 체계와 혁신법의 역할 관계

혁신법은 지금의 정부연구개발 거버넌스 체계를 토대로 제정이 되었다. 즉, 과학기술 전담기능과 종합조정 기능을 함께 수행하는 거버넌스 체계 하에서 컨트롤타워의 국가연구개발사업의 통합관리를 위한 목적으로 제정되었다. 또한 분야별 추진체계보다는 과학기술이나 산업혁신 전반을 담당하는 부처들이 중요한 역할을 수행하는 기반 부처 중심체계를 토대로 법의 역할이 제정되었다. 국가연구개발사업에 대한 통합적인 정보관리는 국가적으로 중요한 관리정보 수요로서 의미가 있다. 그러나 통합적인 관리 정보의 구체적인 속성은 거버넌스 체계의 틀과 운영체계에 따라 달라질 수 있다. 따라서 통합관리시스템의 변화에 대응한 유연한 운영과 적용이 필요하다. 또한 과학기술기본법과 혁신법의 역할에 대한 조정도 필요하다. 혁신법의 역할과 범위는 상위 법인 과학기술기본법의 내용을 고려해 설정되었다. 과학기술기본법이 지나치게 세세한 내용을 담고 있다는 비판을 고려할 때 기본법의 내용과 범위가 조정된다면 혁신법의 역할과 범위에 대한 조정도 필요하다. 따라서 혁신법의 역할과 범위는 환경 변화에 대응해 보다 유연성을 갖고 접근하는 것이 필요하다.

제3절 연구 협력 촉진 관점의 혁신법 이슈 진단

1. 협력 관련 이슈

가. 조직 간 칸막이

1) 분절화된 R&D 시스템

각 부처별로 사업을 추진하는 R&D 시스템은 혁신주체 간 연계를 저해하는 요인으로 평가받고 있다. R&D 관련 기술정책, 산업정책, 인력양성정책 등이 각 부처에 의해 개별적으로 추진되고 있어, 거시적인 관점에서의 투자가 어렵다는 점이 지적되었다. 「혁신성장 지원을 위한 정부 R&D투자 혁신방안」에서 제시된 예시를 보면, 자율주행차와 관련된 R&D는 4개 부처, 7개 사업이 진행되고 있으며, 정밀의료는 4개 부처, 29개 사업이 진행되고 있다(관계부처 합동, 2018a: 2). 정책과 컨트롤타워의 잦은 개편으로 정책의 일관성을 유지할 수 없었고, 잦은 과학기술 거버넌스 개편으로 R&D 정책의 혼선을 가중했던 것도 문제로 제기되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 5).

한국과학기술기획평가원(2020b)은 국책 대형 R&D사업에 대한 현황분석을 통하여 사업별 문제점들을 식별했다. 국가전략프로젝트의 경우, 기획부터 예산집행, 평가에 이르는 전권을 행사하는 PM(Project Manager) 제도를 도입하여 연구를 실질적으로 지원하는 부처 간 협업이 이루어질 수 있도록 하는 방안이 고려되었으나, 현실적으로 부처별 관리체계의 벽을 넘지는 못했다. 여러 부처의 협업을 기반으로 하는 프로젝트임에도 불구하고, 개별 부처별로 기획하는 형태로 추진되었다. 융합연구단의 경우, 출연연 연구자들이 모여서 연구하는 On-site 연구를 통해 국민이 체감하는 국가·사회 현안 및 산업계 대형 기술현안 해결을 위해 구성되었으나, 목표 달성을 위한 수단으로 융합이 이루어지지 않고, 연구단 내 과제가 공동의 목표 달성을 위해 유기적으로 연계되기 보다는 개별적 목표 달성을 위해 추진된 점이 문제점으로 지적되었다(한국과학기술기획평가원, 2020b: 14).

2) 민간-공공 협력 미흡

과학기술정보통신부는 2018년 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」에서 기술혁신 속도가 빨라지면서 산학연 협력의 중요성이 높아지고 있으나, 융합과 협력의 문화가 미흡하다는 것을 지적하였다. 이에 따르면, 중소기업 R&D 중 단독개발은 87.9%인 반면 공동개발은 8.9%에 불과한 점을 고려할 때, 기업 간 기술협력, 국제협력 역량 등 기술과 지식을 공유하는 오픈 이노베이션 경쟁력이 약화되고 있다는 것이다(과학기술정보통신부, 2018b).

2018년 발표된「국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」은 대학·출연연의 기초·원천연구 결과가 산업화의 성과물로 연계되는 ‘이어달리기’ 전략이 실패하였음을 지적했다(관계부처 합동, 2018a). 이에 ‘이어달리기형’ 사업 추진 시, 불가피하게 중복이 될 수밖에 없다고 판단될 경우, 중복을 일부 허용함으로써, 이 사업을 통해 기초·원천연구와 개발·상용화연구 간 공백영역의 발생을 방지할 것이 제시되었다(관계부처 합동(2018a).

3) 연구관리 시스템

「국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」(2018)에서는 부처·조직별로 상이한 연구관리 시스템도 문제점으로 지적되었다. 각 부처 및 산하 연구관리전문기관은 각자 다른 연구관리 규정·지침을 적용하고 있어, 연구자들에게 혼란을 가중시키며 과도한 행정부담을 야기한다고 지적되었다. 또한 부처 내 연구관리전문기관 또는 부처 간 칸막이로 인하여 유사·중복 기획, 연구성과 연계 미흡 등의 비효율이 발생하고 있다는 점도 지적되었다. 이는 범부처 R&D 기획, 정책 수립, 정보 관리 등의 협업이 필수적인 분야에서 역량 저하를 초래하며, 관련 규정개정 등의 현장 착근 또한 지연시키는 요인으로 작용한다(한국과학기술기획평가원, 2020a: 86). 이에 전문기관을 정비·효율화하고 연구관리 전문성을 강화할 것이 요구되었다.

이를 해결하기 위하여 범부처 적용 법률(국가연구개발특별법)을 제정하여 각 부처가 제각각 운영 중인 개별 R&D 규정을 일원화·간소화하고 단일 규정체계로 전환할 것이 제시되었다. 연구관리 전문기관이 부처별로 분산되어 있는 관리체계를 각 부처

또는 각 청별로 1개 기관만 운영하도록 하여 관리기능을 재조정·정비하도록 하였다. 전문기관들 간의 협력을 위해 구성된 ‘전문기관 효율화 특별위원회’를 설치하고, R&D 전주기에 걸친 협력촉진 지원사항을 발굴·이행하는 등의 대책도 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 9; 관계부처 합동, 2018c). 또한 부처·전문기관별로 산재된 과제지원시스템과 연구비관리시스템을 표준화함으로써 R&D 사업·과제·인력 정보를 실시간 공유하고, 부처별 상이한 집행관리항목 등을 대폭 간소화함으로써, 과제 단위까지 범부처 차원의 융합기획, 성과공유 기반을 마련한다는 방안도 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 9; 관계부처 합동, 2018b: 3-8; 관계부처 합동, 2018c).

협력연구의 연구관리에 있어 관련 기관 간 협력이 제대로 이루어지지 않고 있다는 지적은 국회예산정책처로부터도 제기되었다. 과학기술정보통신부의 연구관리전문기관 기능조정으로 한국연구재단과 정보통신기획평가원이 통합되었으나, 단순한 기관간 물리적 통합에 그쳐 연구관리 효율성을 높이는데 한계가 있다는 것이다(국회예산정책처, 2019: 54-58). 또한 정보통신기획평가원은 한국연구재단과 별도로 사업, 예산, 인력에 대해 독립적으로 운영하고 있어 사실상 과학기술정보통신부 내 1개 부처 2개 전문기관 체제를 유지하고 있다고 지적되었다(국회예산정책처, 2019: 54-58). 이에 연구과제공동기획, 연구성과공동활용 등 연구관리전문기관 통합의 실질적인 목적을 달성할 수 있도록 연구관리전문기관 통합의 후속계획을 마련할 것이 요구되었다(국회예산정책처, 2019: 54-58).

나. 융합연구

「제3차 융합연구개발 활성화 기본계획」의 추진배경으로 타 분야 연구자와의 교류와 융합연구를 촉진하는 제도·인프라가 부족하다는 점이 지적되었다. 그 근거로서 제시된 사항은 다음과 같다(과학기술정보통신부, 2018a: 18·23·34·43). 첫째, 융합연구기관은 큰폭으로 증가했으나, 연구기관 간 네트워크 구축에 의한 자발적 협력은 취약하며, 인재양성에 있어서도 개방형 커리큘럼을 통해 융합적 인재를 키워낼 수 있는 시스템은 여전히 취약하다. 둘째, 과학기술기본법 상 융합 활성화를 위한 법적 근거 규정이 모호하다. 정부가 융합연구개발 촉진을 위해 투자 및 지원하는데 근거로 작용

할 수 있는 법·제도는 구체성이 떨어지고, 융합연구에 참여하는 연구자나 기관에 인센티브를 제공할 근거 또한 미약하다. 셋째로 융합연구를 위한 정보공유·활용 플랫폼도 미비한 실정이다. 이로 인하여 융합연구에 대한 도전적 시도, 융합연구를 지속적으로 진행하여 성과를 내고자 하는 노력은 연구자 개인의 자발적 노력과 의지에 의존하고 있는 현실이 개선되지 못하고 있다는 것이다.

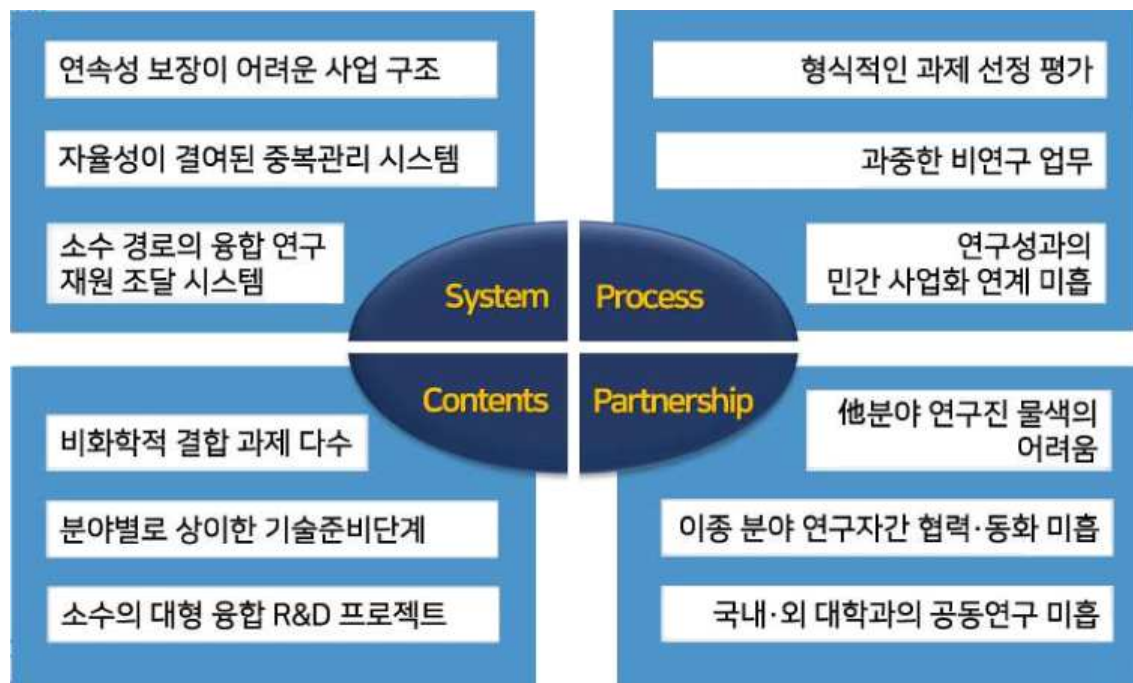
「제3차 융합연구개발 활성화 기본계획」에 따르면, 융합을 촉진할 수 있는 체계적 지원이 미흡하다는 문제가 좀 더 구체적으로 제시되어 있다. 우선 연구자 및 연구기관이 융합연구를 수행하고자 할 때, 성과배분이 어떻게 이루어져야 할지에 대한 명확한 가이드라인이 제시되지 못하였다. 둘째, 융합을 위해서는 여러 분야를 아우르는 통합적 지식이 요구되며, 연구과정에서 산출되는 지식 또한 어느 특정 학문분야, 학제에 한정되지 않는다. 그러나 연구업적을 평가할 때는 특정 분야 또는 학제 중심의 정량적 평가가 이루어지게 되므로 융합연구 성과를 연구업적으로 바로 연결시키기 어렵다. 연구자 입장에서는 융합연구가 어려운데 반해 그 성과는 임용이나 승진, 테뉴어 심사 등에 반영하기 어려우므로 융합연구에 대한 적극적 참여를 주저하게 되는 요인이 된다. 융합연구에의 진입장벽도 존재한다. 융합연구과제가 기술 중심 융합에 편중되어 있다는 점은 인문사회분야 연구자의 참여가 활성화되기 어려운 요인이 되기도 한다. 그 외, 대학에서 융합형 교육에 관한 구체적이고 근본적인 논의가 부족한 것도 장애로 작용한다. 융합형 교육이 중요하나, 기존 교육체계와 어떻게 연결될 수 있을지(교수확보, 교과과정 등)에 대한 구체적 방안이 미흡하다. 산학연 융합연구에 있어 기업은 정부 R&D 과제를 통해 산학연 융합연구에 접근할 수 있는 기회를 충분히 갖지 못한다는 문제가 지적되었다. 절차 및 추진 체계가 복잡하며, 기존 R&D 원천기술 성과물에 대한 현황 정보 및 아이디어·기술을 가진 산학연 간 정보 부족 및 소통이 미흡하다는 것이 그 원인으로 지적되었다(과학기술정보통신부, 2018a: 25).

다. 출연연의 융합연구

한국과학기술한림원의 제185회 한림원탁토론회에서는 출연연 융합연구의 문제점들이 지적되었다. 김명준 ETRI 원장 겸 과학기술출연기관장협의회 회장은 이를 시스

템, 프로세스, 콘텐츠, 파트너십의 네 가지 측면에서 제시했다(한국과학기술한림원·국가과학기술연구회, 2021: 17). 그에 따르면, 출연연의 융합연구가 가진 문제는 첫째로 시스템 차원에서 과제중단 위험이 상존하며, 과제종료 후 연속성 보장이 어렵다는 문제를 제기한다. 이로 인해 융합연구가 종료된 이후 그 성과가 축적되지 못하는 상황이 초래된다는 것이다. 그 외, 이종분야 간 TRL 차이로 인한 융합 성과창출의 어려움, 타 분야 연구진 물색의 어려움, 이종 분야 연구자 간 협력·동화 미흡, 국내외 대학과의 공동연구 미흡 등이 지적되었다(한국과학기술한림원·국가과학기술연구회, 상동).

[그림 4-2] 국가 출연연 융합 연구의 문제점



자료: 한국과학기술한림원·국가과학기술연구회(2021), “출연연구기관의 현재와 미래”, 제185회 한림원탁토론회, p. 16.

2. 정부의 정책적 대응

가. 출연연 협력연구 활성화(「국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)」(2018))

2018년 과학기술정보통신부에 의해 발표된 「국민중심·연구자중심 과학기술 출연

(연) 발전방안(안)」에서 제시된 “연구하는 출연(연) 환경 조성”에서는 ‘연구중심 조직 운영’이 강조되었다. 이를 위한 방안 중 하나는 수평적 연구조직체계인데, 관리 중심의 수직적 조직 구조가 아니라, 연구모듈 기반의 수평화 된 조직체계를 도입·운영해서 유연성을 제고해야 한다는 것이다. ‘모듈형 연구조직’에서는 연구주제나 연구과제 등을 단위로 소규모 연구모듈을 구성하는데, 필요할 경우 모듈별 전담 지원인력(팀)도 운용한다. 기존 조직들도 가능한 상하구조 슬림화를 추진하여, 직급에 관계없이 모든 연구자들이 자유롭게 토론할 수 있는 연구문화를 유도한다.

그 외, 공간적으로 인접한 지역의 연구조직들 간의 교류협력 활성화가 대안으로 제시되었다. 이를 위하여 수평화·슬림화 조직 운영을 위한 내부규정 등 제도개선과 운영 방식 등의 기본방향 가이드를 마련하고, 일몰형 융합연구 기획·추진, 미션완료형 단기 TF, 글로벌 연구이슈에 대한 대응 등 발전·변화가 빠른 기술 개발, 연구자들 간 자유로운 소통이 필요한 창의·도전적 연구 등에 시범운용 할 것이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018c: 16).」

연구협력과 관련한 또 다른 방안으로는 ‘유동성 확보된 인력운영체계 검토’가 제시되었다. 이를 위하여 출연연 간의 유동성을 확보하도록 연구인력 운영방식을 개선한다. 연구회에서 출연연 전체 연구인력을 통합 관리하고, 신규채용도 통합 수행하도록 하였다. 이에 따르면, 출연연의 연구자는 연구기관 간에 자유롭게 이동이 가능하게 된다. 또한 연구자 성장경로별 체계적 지원체계를 구축하고, 출연연의 우수 과학기술인력 육성 및 관련분야 공급 기능도 강화한다(과학기술정보통신부, 2018c: 26).

출연연의 자체적인 출연연간, 출연연과 기업간 융합연구는 활성화되지 못하고 있음이 지적되었다. 국가과학기술연구회는 출연연의 융합연구의 활성화를 지원하기 위한 융합연구단 사업 등을 추진해 왔으나, 연구회 지원 금액을 제외한 순수한 출연연 간의 융합연구비로 산정하면 출연연의 주요 사업비 중 융합연구비가 차지하는 비중은 7.3% 수준에 불과했다. 민간기업과의 융합연구를 활성화하기 위해 2016년부터 추진된 ‘출연연 민간수탁 활성화 지원사업’도 2019년에 종료될 예정으로 민간기업과의 협력연구가 부실해질 우려가 지적되었다. 이 사업은 인센티브 제공에 필요한 재원을 각 출연연이 자체적으로 충당하도록 하고 있어 현실적으로 기관재정에 부담으로 작용하

고 있다. 또한 기관의 성과로 채택될 수 있는 기술료 수입, 기술지원 등이 민간수탁 연구에서도 요구되어 불합리한 요소를 내포하고 있다. 이로써 연구성과를 왜곡시킬 위험이 있다는 것이다. 결과적으로 출연연 민간수탁 활성화 지원 사업이 산업화형 출연연의 민간기업과의 연구협력 증대를 위한 효과적인 정책수단으로 기능하지 못했다(국회예산정책처, 2019: 92-96).

국가과학기술연구회의 융합연구사업에 대한 연구자들의 우려가 제기되었다. 정부의 출연연의 융합연구 활성화를 위한 정책적 노력에 비해 출연연 간의 자발적인 융합 연구는 저조한 것으로 나타났다. 이를 해결하기 위해 두 가지가 제시되었다. 첫째는 출연연 간 통합으로 분야별 융합형 연구조직체계 강화와 인력교류 확대를 촉진하는 것이다. 출연연이 하나의 법인체제로 통합될 경우, 연구자는 출연연 기관별 원 소속 개념과 기관별 인력정원 개념도 없어지므로 연구자간 교류의 장애물이 사라지게 되는 장점이 있을 수 있다. 둘째는 출연연 기관별 예산지원 방식에서 벗어나 정부가 연구회에 전체 출연연의 예산을 총액(block funding) 방식으로 지원하고 연구회가 출연연 예산을 배분하는 방안이 제시되었다. 출연연의 예산이 출연연 기관별로 편성되기 때문에 출연연 간 융합연구 토대가 마련되기 어렵다는 점도 감안할 때, 연구회가 출연연과 함께 융합연구를 포함한 모든 연구과제를 기획하고 출연연이 함께 운영예산을 편성하는 방식을 고려할 것이 제안되었다(국회예산정책처, 2019: 97-99).

나. 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(2018)

국가 R&D 혁신방안에서는 그간 우리나라 R&D 가 양적 성장을 이루었으나, 질적 성장 측면에서는 아직도 취약하다는 문제의식 속에서 R&D 질적도약을 위한 방안들이 제시되었다. 그 중 산학연 협력과 관련한 내용으로는 ‘플랫폼 원천기술 개발 거점 육성 방안’을 들 수 있다. 기업이 주도적으로 참여하는 산학연 컨소시엄 형태로 공동 연구 투자 유인을 검토하는 것이 특징이다. 이 방안에 따르면, 자본을 출자한 중소기업과 기술을 출자한 대학·출연연이 공동으로 연구법인을 설립하여 원천기술개발부터 실용화를 추진하는 산학연 공동연구법인을 확대한다는 것이다(과학기술정보통신부, 2018b: 20). 정부는 이를 통해 민간기업 간 공동·위탁연구, 기술도입·이전, 해외과학

자 유치 등 개방형 혁신활동이 활성화 되고, 지역산업 수요와 연계된 산학 협력을 촉진될 것으로 기대하였다. 산학협력에는 지역 전략산업 분야에 대한 기업부설연구소-대학 간 공동연구 확대, 기업수요형 대학원 교육과정 운영, 사회맞춤형 학과 확대 등이 해당된다. 공공R&D성과 활용 촉진을 위해서는 공공연구성과를 적극적으로 중소기업, 과학기술인 협동조합 및 사회적경제 조직 등에 개방한다(과학기술정보통신부, 2018b: 상동; 관계부처 합동, 2018b: 16).

그밖에 중소기업 R&D의 비효율을 제거하고 중소기업 역량을 효율적으로 제고하기 위한 지원체계 개선방안으로서, 기업·대학·연구소 간 협업을 통한 기술개발과 중소기업 R&D 바우처 확대 등 개방형 혁신 활성화(과학기술정보통신부, 2018b: 17), 국가 산학연협력위원회를 통해 산학협력단의 산학협력 전문성 제고, 대학 내 대학·기업간 융합 공간시설 조성 등 산학연 협력 정책 전반에 대한 부처협업을 제고할 것 등이 제시되었다(관계부처 합동, 2018b: 16).

글로벌 협력과 관련한 방안도 제시되었는데, 국가·지역별 전략분야를 중심으로 양자·다자 간 교류협력 확대, 공동연구기반 협력 활성화 등 국제 과학기술 공동연구 협력체계를 강화하는 것이다(과학기술정보통신부, 2018b: 20). 이를 위하여 국제사회(지역·기구)와의 공조체계를 강화하고 국제공동연구를 확대한다. 전략분야에 대한 국제 과학기술 공동연구의 협력을 강화하고, OECD, APEC, ASEAN 등 국제기구와 공동프로젝트 등이 추진된다. 구체적으로는 국가별 기술수준, 수요 등을 분석하여 바이오, AI 등과 같은 국제협력 전략·유망분야를 발굴하고, 생명복원, 나노소재 분야 해외 공동연구를 추진한다. 또한 유럽, 아시아, 중동 지역 등과의 인력교류와 공동연구를 확대하고 중대형사업을 공동 추진한다. 이 방안에 따르면, 기후변화, 에너지 등 글로벌 아젠다 해결 선도를 위해 미세먼지, 슈퍼박테리아, 재해 재난 등 글로벌 생활문제에 관한 R&D를 추진하며, KIC(Korea Innovation Center)를 통한 글로벌 기업과의 협력 프로그램을 운영하여 현지 사업모델 개발 등을 지원한다(과학기술정보통신부, 2018b: 상동; 관계부처 합동, 2018b: 17).

연구협력을 위해 무엇보다 중요한 연구주체 간 협력을 촉진하기 위한 방안으로는 첫째, 출연연 보직자의 일정비율을 개방형으로 채용하고, 연구원들의 대학, 타 공공연

구기관 및 기업과의 파견·교류 활성화가 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 15; 관계부처 합동, 2018b: 11). 특히 테뉴어 심사제도 도입, 출연연의 연구인력관리(TO), 고정력 연구자의 후속일자리 연계 방안 등이 강조되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 15; 관계부처 합동, 2018b: 20).

지역 혁신주체의 역량을 극대화하기 위하여, 첫째로 지역 전략분야의 중장기 기초 연구를 담당할 연구거점인 지역 거점대학을 육성할 것이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 19). 지방거점대학과 출연연, 중소기업의 협력이 강조되었다. 지역특화 산업을 활성화하기 위해 관련분야의 공공기술 검증 지원 강화를 위한 방안이 제시되었는데, 이와 관련해서는 지역의 기술사업화 거점인 대학 TMC 에 대한 지원이 강조되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 상동).

부처 간 협력촉진을 위해서는 투자협력플랫폼과 과학기술관계장관회의의 복원이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 상동). “패키지형 연구개발 투자플랫폼(R&D PIE)”가 대안으로 제시되었는데, 이러한 투자플랫폼을 통해 정부가 부처별 R&D 사업을 분야별로 통합 관리·평가하고, 인력양성, 제도개선까지 하나의 패키지 형태로 기획하고, 지원한다는 것이다. 또한 참여정부에서 시도되었던 과학기술관계장관회의를 복원하여 부처 간 조정이 필요한 중요 정책이슈를 논의하도록 하였다(과학기술정보통신부, 2018b: 4).

다. 제3차 융합연구개발 활성화 기본계획(2018)

『제3차 융합연구개발 활성화 기본계획』에서는 소통과 협업을 기본으로 하는 융합의 특성에 따라 산학연, 일반국민 등을 대상으로 개방형 기획을 강조하였다(과학기술정보통신부, 2018a: 26).

연구과제 선정에 있어, 전문성 있는 평가위원이 충분한 검토를 통해 과제를 선정할 수 있도록 시간을 배정하고, 연구과정에서는 예측하지 못한 상황에 대처하기 위해 연구진 구성, 연구정보 공유, 연구비 지원 등 연구방법의 유연성을 보장하도록 하였다(과학기술정보통신부, 2018a: 상동) 한다. 협업을 체계적으로 지원하기 위한 근거법령 개정도 추진하는데, 융합연구개발을 본격적으로 지원하기 위해 과학기술기본법 시행령을

개정하여 융합 활성화 지원사항 규정을 명시하고, 융합 연구개발 활성화에 필요한 기반을 조성하기 위해 기본계획의 내용, 사업에 대한 지원, 범부처 융합연구 조정의 근거를 마련할 것도 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018a: 36-38).

융합연구촉진을 위한 융합연구 플랫폼 구축이 제시되었는데, NTIS와 연계하여 연구자가 융합연구에 필요한 정보를 공유·활용할 수 있도록 하였다. 그 외, 기존의 다양한 협업·실험 공간을 융합체험 공간으로 활용할 수 있도록 융합연구 전용공간('융합라운지') 마련을 확대한다(과학기술정보통신부, 2018a: 38-40). 마지막으로 연구개발특구, 테크노파크 등 지역 연구협력 공간을 활용하여 연구협력을 촉진함으로써 연구개발이 지역별 수요를 반영할 수 있도록 하였다(과학기술정보통신부, 2018a: 상동).

라. 과학기술 미래전략 2045(2020)

『과학기술 미래전략 2045』에서는 공공연구기관이 명확하게 설정된 임무 하에서 임무·성과 간 연계성을 강화할 것이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2020: 37). 공공연구기관은 국가적 임무 중심의 연구를 수행하되, 특정 임무의 경우 분야별 연구기관이 협력하여 횡단적 융합연구를 활성화함으로써 임무지향성을 지닐 수 있으며, 임무수행을 위한 연구방법론·방향성 설정에 있어는 연구자의 자율·창의성을 보장할 것이 언급되었다(과학기술정보통신부, 2020: 상동).

기초연구의 경우 창의성을 발휘할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 연구자 커뮤니티의 규모·범위·분야를 확대하여 공공연구기관, 대학, 기업 등의 연구자 간 공동·융합연구, 소통 등의 교류가 활발히 일어날 수 있도록 촉진하고, 특히 창의성 높은 우수신진연구자에 대해 전폭적으로 지원하며, 해외연구교류 네트워크 강화, 국제공동연구 확대 등 기초연구 교류의 지역적 범위도 확장할 것을 들었다. 또한 다양한 주체 간 협업을 통해 기초-응용-상용화 연구로 이어지는 일반적 흐름 외에도 응용-상용화 단계에서 파생되는 중요한 기초·원천연구 등 연구 단계별로 자유롭게 오가는 협력연구도 활성화할 것을 제시했다(과학기술정보통신부, 2020: 38).

산학연 간 협업을 촉진하기 위하여 과학기술 수요·공급 간 매개를 강화하고, 지식클러스터, 테스트베드 등 혁신 친화적 공간을 조성할 것이 제시되었다. 지식클러스터

의 경우 혁신의 성과(경험·노하우) 공유, 지식 순환 촉진을 위한 소프트 인프라에 투자하여 산학연 간 협업 및 융합연구 등을 추진하고, 연구데이터 플랫폼, 기술지식거래 플랫폼 등을 통해 물리적 거리에 구애받지 않는 지식·정보 공유의 활성화를 목표로 한다(과학기술정보통신부, 2020: 46).

과학기술 생태계를 글로벌로 개방·확장하기 위하여 R&D 글로벌화, 협의체계, 해외진출·유치가 제시된다. R&D 글로벌화의 경우, ‘국경 없는 개방형 혁신’의 시대가 도래함에 따라, R&D 전략의 참여주체를 글로벌로 확장하고 국제협력R&D 투자를 지속적 확대할 것을 천명했다. 이를 위하여 세계 정상급 연구그룹과의 전략형 국제공동 연구와 함께, 국내 연구자의 글로벌 혁신 네트워크 참여를 적극 지원한다. 여기에는 ITER, CERN, Horizon Europe 등 대형 연구프로젝트에 대한 적극적 참여·기여가 포함된다. 범정부 협의회, 공공(연)간 협의체 등을 구성함으로써 글로벌 협력사업의 성과분석 및 DB 구축, 전략적 로드맵 설정 등을 위한 종합적 지원체계를 마련하고, 국내기관의 해외 R&D센터 진출, 해외 연구기관 및 다국적 R&D기업 등 유치지원 강화 등을 통해 “동북아 R&D 허브”로 성장할 것을 지향한다(과학기술정보통신부, 2020: 47).

과학기술 생태계의 글로벌 개방성 확대를 위한 제도적 기반 구축의 일환으로, 글로벌 R&D 협력 활성화를 위한 제도 유연화 및 국제협력 성과가 사업화로 연계되는 선순환 생태계 조성이 제시된다. 제도 유연화에는 해외 연구자 참여 활성화를 위해 주관 기관 선정, 연구성과물(지재산) 소유, 연구비 정산, 연구과제 평가 등에 있어 국제공동 연구 특성을 반영한 제도적 지원책 마련이, 생태계 조성에는 국제협력 성과의 주기적 공유·모니터링, 후속사업 기획, 성과확산 등이 해당된다. 또한 해외 우수인재·자본 유입을 촉진하기 위해, 비자/영주권 제도 개선, 세제 지원 등 글로벌 수준에 맞춘 연구·사업하기 좋은 환경을 조성한다(과학기술정보통신부, 2020: 47).

주변국과의 전략적 협력을 통한 동북아 과학기술 중심국가로의 도약을 위하여, 중국·일본 등 국가와의 협력체계 구축이 제시된다. 중국과 일본의 경우, 인접국의 과학기술 역량과 지리적 이점을 활용하여, 동북아 과학기술 리더십 확보를 위한 장기적 관점의 한·중·일 공동연구 협력체계를 구축하며, 한·중·일 과학기술장관회의를 적극

활용하여 전략적 협력 아젠다 및 프로그램을 발굴한다. 과학기술 협력을 통한 우군 네트워크 확대를 위하여, 공동연구, 인적교류, 공적개발원조(ODA), 국제기구 활동, 한류 확산 등 글로벌화 관련 전 수단을 과학기술 국제협력 테마에 통합·연계한다. 특히, 신남방·신북방 주요국과의 연구인력 교류 및 과학기술을 활용한 공통문제 해결 등을 경제분야 협력과 연계함으로써 효과성을 제고한다. 또한 국내 연구자의 국제기구 및 글로벌 미래전망 활동 참여 확대, 지역별 전문가 네트워크 및 글로벌 우군 네트워크 강화 등을 목표로 한다(과학기술정보통신부, 2020: 48).

과학기술 정책 거버넌스 차원에서는 모든 정보를 중앙에 집중해 의사결정을 했던 컨트롤타워형에서 참여자를 매개·조율하여 생태계를 발전시키는 역할에 주력하는 플랫폼형으로 전환될 것이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2020: 50). 이를 통해 문제 해결을 위해 전문지식, 사례 등의 정보를 축적·제공하고, 시민사회, 기업, 연구기관 등이 협업할 수 있는 플랫폼 역할을 수행한다. 조직강화의 측면에서는 정부부처별로 개별부처 성격에 따라 과학자, 사회과학자, 경제학자 등 산학연을 아우르는 다양한 분야의 전문가를 과학자문관으로 임명·배치하여 장관 및 R&D부서에 자문하도록 하고, 행정가-전문가 간 협업체계 구축을 통한 과학기술 역량 강화, 정책담당자의 전문성·책임성 확보 지원 등을 실시한다(과학기술정보통신부, 2020: 상동).

3. 협력 촉진 저해 요인 종합

본 절에서는 협력촉진을 위한 연구개발혁신법의 의제를 도출하기 위하여 1) 협력 관련 거시적 이슈에 대한 검토와 2) 정부의 정책적 대응에 대해 앞서 살펴보았다. 이러한 분석결과를 바탕으로 각 영역별로 도출된 협력 저해 요인은 다음과 같다 (〈표 4-4〉 참고).

가. 국가연구개발시스템 차원

첫째, 국가연구개발시스템에서 가장 두드러지게 나타난 요인은 부처별 R&D 시스템의 분절성이다. 신규사업을 기획할 때 타 부처 사업과의 연계성을 검토가 미흡하다

보니 유사한 R&D가 중복적으로 나타난다. 가령, 미세먼지 저감 관련 8개 부처 40개 사업, 자율주행차 관련 4개 부처 7개 사업, 정밀의료 관련 4개 부처 29개 사업 등 중복성이 나타나고 있다(관계부처 합동, 2018a).

둘째, 협력 관련 기본계획의 이행력과 연계성 부족이다. 최종화 외(2017)는 국내 융합 관련 3대 기본계획이 구조상 기본계획의 전략목표와 관련 실행 과제들이 일부 중복되고 있는 문제를 제기하였다. 연구협력 및 융합 관련 3대 기본계획은 융합기술 발전전략, 산업융합 발전 기본계획, 정보통신 진흥 및 융합 활성화 계획이다. 위 3대 기본계획들의 주요내용은 과학기술정보통신부 1차관, 2차관, 산업통상자원부 소관 계획으로서 각 소관부처의 역할과 기능에 기반한 실행과제를 기획하고 있다. 이는 부처 간 칸막이를 극복하는 연구협력을 고려하지 못한 기본계획이라는 문제를 보여준다. 즉, 역설적이게도 연구협력 관련 기본계획들의 부처간 협력이나 전략목표와 하위 과제의 유기적인 분배나 위임이 되지 않고 있다.

셋째, 민간-공공 협력의 부족이다. 여러 NIS 상의 시스템적 제약으로 인해 국내 연구 협력 민간-공공, 시민사회간의 자발적 연계가 미흡한 점이 고질적 문제로 나타나고 있다. 참고 사례로, 매년 네덜란드 등록 특허의 37%를 배출하는 연구소인 브레인포트(중점 연구분야: 재생에너지, 안전기동성, 스마트 원격진료 등)는 전체 예산의 1/4이 민간 연구개발 R&D 수입이 구성되고 있다(주한 유럽연합 대표부, 2016). 다만, 공공과 민간 주체간의 협력이 저해되는 것은 단순히 예산 측면의 문제로 이해할 수는 없다. 본질적으로는 국내 연구협력이 기술 중심으로 개별과제 및 기술개발에 단계 일부를 순차적으로 진행하는 분절적 융합 형태로 기획되는 문제가 크다. 이는 해외의 경우 문제해결을 목표로 연구주제 선정부터 사업화에 이르기까지 장기적이고 연속적으로 협력하는 형태를 취한다는 것과 대도적이다(최종화 외, 2017, p.70).

넷째, R&D PIE의 활성화¹⁰⁸⁾가 미흡한 점이다. R&D PIE는 투자 분석시스템으로서 R&D 예산 배분, 조정의 기준으로 활용할 예정이라고 과기정통부가 밝혔으나 이의 실질적인 성과나 개선상황이 가시화되어 나타나지는 않고 있다.

108) 국내 NIS 시스템의 고질적 문제인 부처별로 산재된 R&D 사업을 분야별로 통합 관리하고, 인력양성, 제도 개선 등 여러 정책수단을 하나의 패키지로 구성하는 '패키지형 연구개발 투자플랫폼(R&D PIE)'이 2019년에 제시되었다.

나. 기관 차원

첫째, 기관 차원에서 협력 촉진의 저해요인으로 연구관리시스템의 이질성이 나타나고 있다. 가령, 기관마다 연구진의 인건비 기준이 상이하고, 그 외 파견규정, 외부과제 참여 규정등이 모두 다르기 때문에 비용처리, 근태관리, 인사평가 등의 제약이 발생한다(최종화 외 2017, p.77). 이러한 연구행정체계의 문제는 융합연구의 현실적 걸림돌이 되고 있다. 연구관리 시스템의 이질성 문제를 해소하기 위하여 「국가연구개발혁신법」에 연구관리 정보에 관한 통합정보시스템 구축이 신설조항¹⁰⁹⁾으로 포함되었다. 향후 실질적인 정책집행의 성공을 위해 연구관리시스템 관련 지속적인 피드백 수렴이 관건이 될 전망이다.

둘째, 외부 환경의 변화와 기술수요의 변화에 출연연이 지속적으로 대응하며 복원력(Resilience)를 가지기 위한 ‘출연연 간의 인력 유동성’ 미흡이다. 출연연의 채용이후 정년보장 방식의 기존 인력운영 방식은 출연연 간의 인력 유동성을 저해하고 있다. 다만, 공무원 인력운영 시스템이 순환보직 방식을 채택하고 있기 때문에 출연연의 안정적인 고용 형태가 때로는 R&D 영역에 대한 전문성을 지속하는 채널로서 보완적 기능도 감당한다.

셋째, 협력연구의 재원조달 경로 부족이다. 연구계에서 제기한 이슈로 융합연구의 지속적인 연구 재원조달의 어려움이 발견됐다. 제 185회 한림원탁토론회에서 논의된 바에 따르면, 많은 융합연구들이 연구회와 출연연에서 이중으로 관리 받는 현실적 문제가 있으며, 연속성 보장이 어려운 사업구조 상 제약으로 인해 출연연의 경제적 상황에 따라 과제 중단 위험에 계속 부딪히고 있다.

넷째, 융합연구의 특성을 반영한 평가체계 및 지표 미비이다. 이광호 외(2015)는 융합연구의 특성이 혁신원천 다원성임을 고려할 때, 다양한 측면의 가치를 발견할 수 있는 평가자 풀을 확대하는 평가체계의 개선이 필요함을 지적하였다. 또한, 지표의 측면에서도 신규성, 도전성, 협력성, 실현가능성, 파급성 등 다양한 영역을 지표화하여 측정할 필요가 있음을 제안하였다.

109) 기존에 개별 부처별로 운영되고 있는 연구개발 과제관리 시스템을 ‘범부처 공동 통합 연구관리시스템(PMS: Project Management System)’으로 구축한다는 것이다.

다. 연구자 차원

첫째, 연구자 차원에서 융합연구에 참여할 인센티브가 취약하다. 가령, 2016년~2019년 시행된 ‘출연연 민간수탁 활성화 지원사업’의 경우, 인센티브 제공에 소요되는 재원을 각 출연연이 자체재원으로 충당하도록 하고 있어 기관 재정에 부담으로 작용하는 것이 현실이다. 법제도적으로 융합연구에 대한 인센티브가 어려운 구조적 문제로 연구자 차원에서도 참여 유인이 적은 상황이다(국회예산정책처, 2019, pp. 92~96). 둘째, 지속적으로 제기된 이슈로 과도한 비연구 업무 부담으로 인한 융합 연구 참여 제약이 있다. 셋째, 이종분야 간 TRL 차이로 성과 창출이 난이하고 콘텐츠 면에서 높은 성과를 창출하기가 어려운 제약이 나타났다. 넷째, 융합연구를 수행함에 있어 구성원 간의 이해도가 상이하여 발생하는 소통비용이 크다. 전공에 따라 문제 접근법이 상이하고, 전문용어에 대한 이해도도 다르기 때문에 융합 연구팀을 끌어내는 연구책임자의 부담이 커지기 쉽다(최종화 외 2017, p.84).

라. 글로벌 차원

글로벌 차원의 연구협력을 위해 제도적으로 개선되어야 할 이슈는 다음과 같다. 첫째, 해외 기관과의 융합연구 특성을 고려한 연구성과물(지재산) 소유, 연구비 정산, 연구과제 평가 등의 체계가 개선되어야 한다. 둘째, 단기적 인적교류가 아닌 중장기적인 인적 교류에 기반한 협력 채널 구축을 위해 비자/영주권 제도의 개선이 필요한 실정이다.

4. 연구협력 부문의 연구개발혁신법 관련 이슈

위에서 연구협력을 저해하는 제도적, 관행적 요소들을 국가연구개발시스템 차원, 기관차원, 연구자차원, 글로벌협력 차원으로 나눠 살펴보았다. 혁신법이 제정된 배경에는 연구협력을 촉진하는 제도적 기반을 마련하겠다는 정부의 의지가 있었으므로, 연구협력의 현장에서 혁신법이 장애요소로 작용하고 있다면, 이에 대한 제도적 개선 논의가 필요할 것이다.

다음에서는 혁신법이 연구협력의 현장에 장애요소로 작용할 가능성이 있다고 판단되는 조항들을 발굴하고, 향후 제도개선 논의의 의제로 제시하고자 한다.

가. 대학의 연구협력에 미치는 연구개발혁신법의 영향 (산업계 인력활용 문제를 중심으로)

1) 대학의 연구협력 필요성 증대

대학은 전통적으로 '교육기관'이나, 점차 R&D 기관으로서의 역할도 그 비중이 커지고 있는 상황이다. 대학은 산업계 다음으로 많은 연구 인력과 자원을 가지고, 신기술 개발과 첨단지식을 창출하여 국가혁신시스템의 주요 혁신주체의 역할을 수행하고 있다.

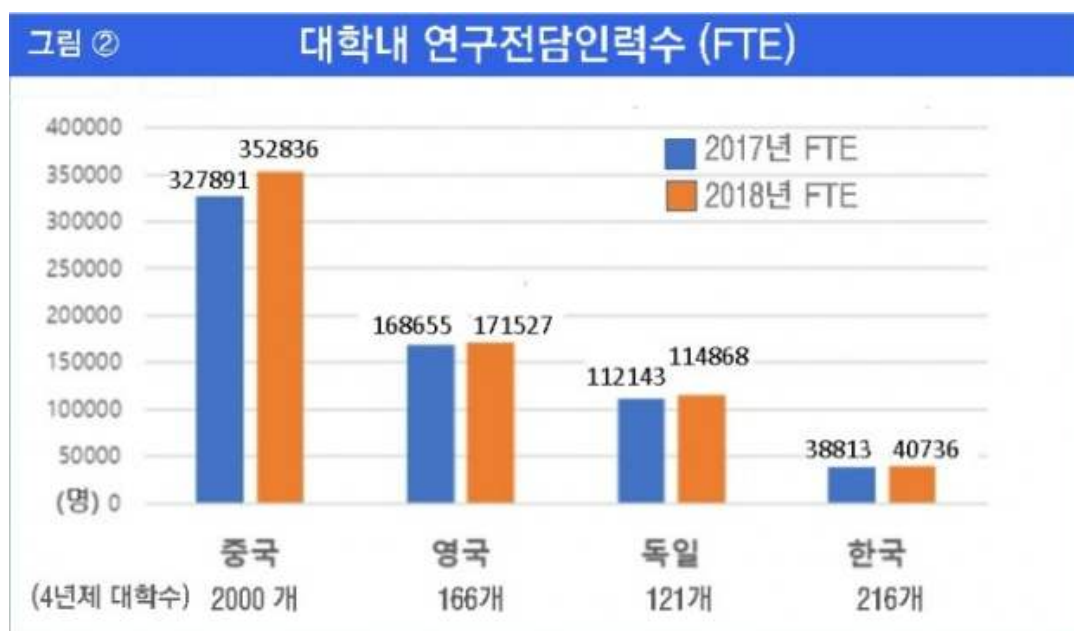
대학은 점차 '교육'기능 중심에서 '연구'와 '교육'의 기능을 병행하는 방향으로 변화하고 있다. 1960년대에는 고급인력 양성을 위한 교육기관으로 정체성이 강했으나, 1980년대 이후 국가의 글로벌 경쟁력 강화에 대학이 기여해야 한다는 산업계의 요구가 커졌고, 2000년대부터는 '연구기능'이 본격적으로 강조되기 시작하였다(민철구 외, 2010). 대학외부로부터의 '연구기능' 강화에 대한 요청은 대학 내부에서의 변화를 가져오는 요인이 되었는데, 산학협력이 강화되고, 창업과 기술의 스핀오프를 지원하는 조직의 설립 등이 나타났다. 대학과 산업 간 간극을 줄이기 위해 기업과 대학의 협동연구, 산업계 기술개발 전문인력의 유치가 활발히 이루어졌고, 대학은 산업계가 필요로 하는 기술개발을 위한 정부연구개발사업을 유치하기 위해 적극 노력하게 된다.

대학의 '연구과제' 유치는 당초 대학 외부 산업계의 요구, 그리고 글로벌 경쟁력 확

보를 위한 정부의 대학 연구개발사업 지원 등으로 확대되었으나, 최근에는 대학의 재정문제와 연결되어 점점 그 필요성이 증대되고 있다. 저출생 및 학령인구의 감소로 대학 운영자금 확보가 어려워지고 있는 가운데, 등록금과 입학정원은 동결되어 있기 때문이다. 정부, 민간기업 등이 발주하는 다양한 연구개발 사업을 수주함으로써 대학재정 문제를 해결하고자 하는 경향이 커지고 있다. 이러한 맥락에서 대학이 수행하는 ‘연구과제’는 과학기술인재양성 이상의 의미를 갖는다.

문제는 대학에서 ‘연구과제’ 수주의 필요성이 높아진 것에 비해, 연구를 수행할 연구전담인력의 수는 그에 못미치고 있다는 점이다.

[그림 4-3] 대학내 연구전담인력 수



자료: 동아사이언스(2021.6.12.), 「[대학을 지식전쟁의 최전선으로]①대학의 위기를 기회로 전환하려면 대학 연구 지원해야」, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=47274>

대학의 인력구조는 과거 ‘교육’기능 중심에 확립된 구조에 머물러 있다. 과거 ‘교육’기능 중심의 인력구조(교수)에서 ‘연구’와 ‘교육’을 병행하는 기능의 확대가 이루어지다 보니, 연구를 수행하는데 필요한 연구인력을 상당부분 외부와의 네트워크를 통해 확보하고 있다. 연구과제 수행 건수가 많은 서울의 주요 대학은 연구전담인력 취약성의 문제를 해결하기 위해 기존에 없었던 ‘연구전담교수’라는 새로운 직급을 신설하게 된다.

기존의 교수들이 강의를 통한 ‘교육’에 치중하고 있는 가운데, ‘연구’를 수행할 전담인력을 확보하기 위한 조치이다. 연구전담교수는 강의는 하지 않고, 연구과제 수행만 전담하는 교수이다. 이들은 대체로 기업이나 출연연에서 연구를 수행하던 연구인력으로, 민간 또는 정부연구개발사업을 ‘따올 수 있는’ 역량을 가진 연구자들이다. ‘연구전담교수’ 직급이 만들어진 배경에는 운영자금의 절대 비중을 외부 수탁과제에서 충당하고 있는 대학이 역량있는 산업계(또는 출연연) 출신의 연구자를 채용하면서 연구비를 확보하고자 하는 의도가 깔려 있다. 연구전담교수로 활동하는 연구인력은 대학에서 지급하는 인건비가 산업계의 수준에 미치지 못하더라도 연구과제를 수주해 옴으로써 연구비에서 할당된 인센티브를 제공받을 수 있어 어느정도 급여수준을 맞출 수 있었다. 그러나 연구개발혁신법이 시행되면서 이러한 연구전담교수의 인건비 및 인센티브 지급이 불가능해지면서 대학 외부로부터 연구전담인력을 확보하기 어렵게 되었다.

2) 대학의 연구협력에서 연구개발혁신법의 제약 요소

대학은 연구전담교수라는 제도적 장치를 두어, 연구비와 연구인력 부족의 문제를 해결함과 동시에, 산업계 연구자와의 교류, 협업을 촉진할 수 있는 기회를 넓히고, 학생들에게 산업계에서 요구되는 실용적 지식, 또는 첨단기술에 관한 지식을 유입하는 기회로 활용하고 있다. 따라서 대학의 이러한 니즈는 대형융합연구에서 가장 극대화된다.

‘협력연구’는 ‘일반적 연구과제보다 연구비 규모가 큰 대형과제’로서 대학재정의 보완제 역할을 하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 ‘규모가 큰 대형과제’는 주로 여러 학문분야의 연구자가 협업하는 형태로 진행된다. 다양한 전공과의 협력을 이끌어내고, 조직적인 대응력을 발휘하고, 선제적 기획, 사무업무의 효율화 등이 필요한 ‘대형연구과제’수행은 강의에 중점을 두는 전임교수의 입장에서는 시간적 비용이 매우 크게 투입되는 일이다. 이런 연구과제를 연구전담교수가 수주해 오고, 이들이 연구책임자로서 연구진행을 이끌어가는 역할을 수행하는 것이다.

혁신법에서는 연구전담교수의 연구활동에 대한 보상을 대학이 제공하는 인건비에 한정해서 지급하도록 규정하고 있다. 이는 실질적으로 연구전담교수가 지급받던 인건비를 낮추는 효과를 가져오기 때문에 연구현장에서 갈등이 빚어지고 있는 상황이다.

혁신법 제13조4항에 근거한 행정규칙으로 ‘국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준’이 있다

제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등) ④ 연구개발기관은 과학기술정보통신부장관이 다음 각 호의 사항을 포함하여 고시하는 연구개발비 사용 기준에 따라 연구개발비를 계상·사용하여야 한다.

「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제48조 제4항 1절에는 다음과 같은 규정이 있다.

[제48조(대학 인건비 사용기준)]

- ④ 대학의 장은 참여연구자 및 연구근접지원인력의 인건비를 현금으로 계상할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 참여연구자의 인건비는 현금으로 계상하여서는 아니 된다.
1. 대학에 소속된 「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교원(「고등교육법」 제14조의2, 제17조의 적용을 받아 임용된 강사, 겸임교원, 초빙교원 중 「국민건강보험법」 제6조제2항 단서에 따른 직장가입자가 아닌 자는 제외한다)

「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제48조 제4항 1절과 연관된 고등교육법 제14조 제2항을 보면 ‘교원’을 다음과 같이 규정하고 있다.

[제14조(교직원의 구분)]

- ② 학교에 두는 교원은 제 1항에 따른 총장이나 학장 외에 교수·부교수·조교수 및 강사로 구분한다.〈개정 2012.1.26.〉

혁신법에 현금 계상 금지 대상자를 ‘대학에 소속된 「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교원(교수, 부교수, 조교수, 강사)’으로 명시하고 있는데, 고등교육법 제14조2항의

교원은 대학 교원에 대한 일반적 구분이며, 이는 ‘국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준’에서 필요한 연구원 구분 목적으로 활용하기에는 적합하지 않다는 주장이 있다. ‘국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준’에서 연구원인가, 아닌가를 구분하는 기준을 ‘인건비 100% 확보’ 여부라고 제시함으로써 연구전담교수의 인건비 지급을 하기 어려운 상황이다 (국가연구개발사업연구비 관리 표준매뉴얼; p. 10).

대학의 기능이 ‘교육’에서 ‘연구’와 ‘교육’의 통합적 기능으로 확대되는 가운데 대학의 연구개발 역량강화는 피할 수 없는 과제라고 할 수 있다. 특히 산업계 및 지역사회의 요구를 반영한 연구의 중요성이 커지면서, 산업계, 지역전문가 등 다양한 현장 인력들과의 협업이 요구되는 상황이다. 향후 사회문제해결, 산업 난제해결 등과 관련한 대학의 역할이 더욱 중요해 질 것을 고려할 때, 다양한 인적자원 활용을 위한 혁신법 상의 제약조건을 완화할 필요가 있다.

나. 출연연 기관고유사업에 대한 혁신법 적용 문제

1) 출연연 간 협업 저해요소 : 고유사업 예산 집행 관련 조항

연구개발혁신법(이하 혁신법) 제3조(적용범위) 및 제4조(다른 법률과의 관계)에 따르면, 정부연구개발사업뿐만 아니라 출연연 기본사업도 혁신법 적용 대상이다. 따라서 출연연은 기관고유사업 추진에 있어 혁신법 제2장에서 열거한 과제 예고·공모, 선정, 협약, 관리, 평가, 성과관리, 활용 등 일련의 과정을 준수해야 한다. 하지만, 경쟁축진을 목적으로 하는 정부연구개발사업과는 다르게 기관고유사업은 출연연의 자율적 연구개발을 목적으로 하고 있어 같은 절차를 따르는 것이 출연연 현장에선 상당한 부담으로 작용하고 있다.

이러한 현장의 애로사항을 반영하여 2021. 1. 1.에 혁신법이 본격 시행되기 이전인 2020. 12. 4.에 조승래 의원이 ‘과기출연기관법’ 개정안을 발의하여 국회를 통과하였다. 이는 혁신법 제4조에 타법에 정한 경우 해당법 적용을 우선한다는 조항에 의거한 것이다. 과기출연기관법 제5조의2에 연구기관 및 연구회의 기본사업 운영 조항을 신설함으로써 과기분야 출연연들이 고유사업 집행에 있어 혁신법 적용을 받지 않아도

된다. 이에 따라 출연연은 기획·공고·관리 등은 자유롭게 할 수 있으나, 여전히 예산 집행과 관련해서는 혁신법을 적용받기 때문에 문제가 완전히 해소된 것은 아니다. 즉, 출연연 기관 간 또는 과기출연연과 경제인문사회연구회(NRC) 소속 정책연구기관 간 융합연구를 수행함에 있어 예산 집행·관리를 통합으로 하지 못하고 따로 해야 하며, 대학이나 기업과의 공동연구는 불가능하고 위탁연구로만 수행이 가능하다. NST에서는 출연연 간 혹은 NRC 기관과의 bottom-up식 융합연구사업을 기획하고 있고 실제 수요도 있으나, 예산 집행·관리를 현재로서는 각각 해야 하는 상황이라 새로운 융합연구 시도를 원천적으로 차단하고 있는 셈이다. 또한 혁신법 시행초기이다 보니 각 부처 사업 관리기관이나 출연연 내부 행정조직에서 예산집행 등을 유연하게 하지 못하고 예전 방식으로 관리하려는 경향이 강하게 나타나고 있는 점도 연구현장의 애로사항 중 하나이다.

[연구개발혁신법]

제3조(적용 범위) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여는 제9조부터 제18조까지의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 중앙행정기관(그 소속 기관을 포함한다)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업
2. 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업
3. 제21조제2항에 따른 보안과제로 구성된 국방 분야의 사업
4. 정책의 개발 또는 주요 정책현안에 대한 조사·연구 등을 목적으로 추진되는 사업
5. 전문기관의 업무 대행 및 제38조에 따라 위탁한 업무 수행에 필요한 비용을 지원하는 사업

제4조(다른 법률과의 관계) 이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용한다.

1. 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업(정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다)
2. 「학술진흥법」에 따른 학술지원사업
3. 「학술진흥법」과 그 밖의 법률에 따라 대학을 지원하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업

[과기출연기관법]

제5조의2(연구기관 및 연구회의 기본사업 운영 등) 연구기관 또는 연구회의 기본사업(정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다)의 예고, 사전 기획, 공모, 선정, 협약 체결, 수행, 관리, 평가, 변경 및 중단 등에 관한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 또는 연구회가 정한다.

[본조신설 2020. 12. 22.]

[연구개발혁신법]

제3조(적용 범위) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여는 제9조부터 제18조까지의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 중앙행정기관(그 소속 기관을 포함한다)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업
2. 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업
3. 제21조제2항에 따른 보안과제로 구성된 국방 분야의 사업
4. 정책의 개발 또는 주요 정책현안에 대한 조사·연구 등을 목적으로 추진되는 사업
5. 전문기관의 업무 대행 및 제38조에 따라 위탁한 업무 수행에 필요한 비용을 지원하는 사업

제4조(다른 법률과의 관계) 이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용한다.

1. 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업(정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다)
2. 「학술진흥법」에 따른 학술지원사업
3. 「학술진흥법」과 그 밖의 법률에 따라 대학을 지원하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업

[과기출연기관법]

제5조의2(연구기관 및 연구회의 기본사업 운영 등) 연구기관 또는 연구회의 기본사업(정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다)의 예고, 사전 기획, 공모, 선정, 협약 체결, 수행, 관리, 평가, 변경 및 중단 등에 관한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 또는 연구회가 정한다.

[본조신설 2020. 12. 22.]

다. 출연연과 산업계 연구협력 저해요소 : 위탁연구 성과배분 조항

융합연구는 다양한 기관 간 공동연구나 혹은 위탁연구 형태로 진행되는 경우가 많다. 여러 기관이 참여하는 연구의 경우, 원칙적으로 연구주체가 특허와 같은 연구성과를 소유하는 것이 일반적이다. 하지만 혁신법 시행령 제32조(연구개발성과의 소유) 제1조제3항에서는 ‘위탁연구개발기관이 연구개발성과를 창출한 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.’라는 조항이 명시되어 있어 연구현장을 혼란스럽게 만들고 있다. 즉, 융합연구 사업 구성에 있어 외부 연구기관이 출연연 사업에 위탁기관으로 참여할 시 특허와 같은 지재권을 확보하는 것이 원천적으로 차단되어 있다. 이에 따라 특히 기업은 출연연이 주관연구기관인 융합연구사업에 세부과제 위탁기관으로 참여하는 것을 기피하는 현상이 발생하고 있다. 이는 실제 연구주체가 연구성과에 대해 배타적 권리를 갖는 세계적 추세에도 부합하지 않으며, 나아가서는 국제협력에도 걸림돌이 될 가능성이 크다. 특히 미국은 베이-돌 법(Bayh-Dole Act)에 의해 공공연구기관이 실제 연구를 수행한 경우 특허권 소유·활용이 명문화되어 있어 위탁연구를 수행할 시에도 주관연구기관에게 이를 양도하지 않는다.

[연구개발혁신법 시행령]

제32조(연구개발성과의 소유) ① 법 제16조제2항에 따라 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발 과제를 수행하는 경우 그 연구개발성과의 소유에 관한 세부기준은 다음 각 호와 같다.

1. 여러 연구개발기관이 각자 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 해당 연구개발성과를 소유한다.
2. 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다) 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.

3. 위탁연구개발기관이 연구개발성과를 창출한 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.

라. 과기-인문 융합연구 저해 문제

새롭게 시행되는 혁신법에 의해 인문사회문화예술 분야의 연구사업도 혁신법 적용 대상이 되어 인문사회 분야의 반발이 심화되고 있다. 혁신법 제2조(정의)에 따르면 과학기술 분야와 성격이 매우 상이한 인문사회 분야 R&D 계수가 포함된 예산 사업 전반이 포괄된다. 혁신법 제2조(정의)는 “국가연구개발사업”을 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위한 예산 혹은 기금으로 지원하는 사업이라 정의한다. 가령, 학술지원사업과 BK21을 비롯한 대학재정지원사업을 비롯한 과제들까지 포함된다.

관련하여 혁신법에 대한 인문사회 연구자들이 우려하고 있는 인식을 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 인문사회 분야 학문 특성이 반영되지 않아 학술지원사업의 다양성이 저해될 수 있다. 인문사회 분야는 주로 학술연구사업이나 대학재정지원사업을 통해 연구자들이 연구를 수행해 왔으며, 과기 분야와는 다른 연구관리체계가 작동되고 있었다. 하지만, 혁신법이 통과되면서 인문사회 분야도 과기 분야와 동일한 혁신법 적용대상이 되었다. 혁신법에 의해 요구되는 연구노트 작성 의무, 타 기관 학생 연구원 연구비 지급불가 등은 인문사회 분야 연구특성과 맞지 않는다고 주장하고 있다. 둘째, 인문사회 분야 연구자들은 우선적으로 상호 간 충분한 협의과정 없이 일률

적 혁신법 제정 및 시행에 반발하고 있다. 의원입법으로 우회 발의되는 과정에서 교육부의 학술지원사업 등과 깊은 관련이 있음에도 교육부 및 실질적으로 참여하는 연구자들과 사전 협의과정이 생략된 채 단순 의견조회의 절차만 거쳤다는 문제가 제기되고 있다. 셋째, 법령체계 상에서 혁신법이 학술진흥법에 우선하여 적용하는 문제를 제기하였다. 인문사회 분야 연구비는 기존에는 기재부의 예산 심의를 거치는 구조였으나, 혁신법 이후에는 과기부와 국가과학기술자문회의의 예산 심의까지 거쳐야 다소 과도한 규정 적용이라는 우려가 있다 (이강재, 2021: pp.34-35)¹¹⁰⁾. 최근 5년간 정부 R&D 및 인문사회 분야 순수 R&D 예산이 전체 예산의 2% 미만이었다. 그러나 이러한 수치는 재정적 관점에서의 분포이며, 학문 분야별 연구책임자 수나 교원수를 살펴보면 인문사회 분야 연구자가 적지 않음을 균형 있게 고려해야 한다. 이를 종합하건대, 인문사회 분야 R&D의 특수성을 고려한 예외조항을 학술진흥법에 추가하는 것이 고려될 필요가 있다.

〈표 4-2〉 정부 R&D 및 인문사회 분야 순수 R&D 예산 현황

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 증가율
정부 R&D 예산(A)	19조 4,615억 원	19조 6,681억 원	20조 5,328억 원	24조 2,195억 원	27조 4,005억 원	8.9%
인문사회 순수 R&D 예산(B)*	3,064억 원	2,980억 원	3,340억 원	3,203억 원	3,226억 원	1.3%
비율(B/A)	1.6%	1.5%	1.6%	1.3%	1.2%	-

* 인문사회기초연구, 인문학진흥, 한국학진흥, 사회과학연구지원, 고전문헌 국역지원, 글로벌연구네트워크, 한중연, 고전번역원 출연 등

자료: 과기정통부(2021), 「정부R&D사업 부처합동설명회 자료」, 교육부(2020), 「예산안 및 기금운용계획안」; 이강재(2021: p.8) 재인용

110) 이강재(2021), 「인문사회 학술연구지원의 현황과 과제」, 『ISSUE PAPER CP 2021-06』, 한국교육개발원.

<표 4-3> 4년제 대학 학문 분야별 연구책임자 현황

(단위: 명, 건, 백만 원)

구분		교원 수 (a)	연구책임 자(b)	과제 수	연구비	수혜율 (b/a)%	연구비 점유율	1인당 연구비
이공 분야	자연과학	7,504	5,441	14,089	1,143,716	72.5%	17.4%	152.41
	공학	15,910	11,271	37,163	2,948,461	70.8%	44.9%	185.32
	의약학	16,128	8,735	21,255	1,445,837	54.2%	22.0%	89.65
	농수해양학	17,90	1,351	4,505	309,828	75.5%	4.7%	173.09
	소계	41,332	26,798	77,012	5,847,842	64.8%	89.0%	141.48
인문 사회	사회과학	16,845	8,374	15,927	430,742	49.7%	6.6%	25.57
	인문학	9,222	3,914	6,220	147,383	42.4%	2.2%	15.98
	예술체육학	5,862	2,553	4,365	94,857	43.6%	1.4%	16.18
	복합학	501	329	736	51,420	65.7%	0.8%	102.63
	소계	32,430	15,170	27,248	724,401	46.8%	11.0%	22.34
합계		73,762	41,968	104,260	6,572,243	56.9%	100%	89.10

자료: 한국연구재단(2020)¹¹¹⁾

또한 혁신법 제8조(국가연구개발사업 추진에 관한 사무의 관정)에 의해 인문사회 연구도 과기부장관이 사무 관장을, 동법 제30조(연구개발기관 등에 대한 제도 개선의 권고)에 의해 국가과학기술자문회의의 심의를 받도록 되어 있는 것은 인문사회 분야 연구를 과기계가 종속시키려는 것이라고 반발하고 있다. 이는 인문사회 분야의 특수성과 전문성을 반영하지 못한 상황으로 인문사회 분야 연구자의 큰 반발을 야기하고 있으며, 이로 인해 과기 분야와의 융합연구 활성화에도 저해요인으로 작용될 여지가 크다.

현재 인문사회계의 반발로 인해 국회에서 이와 관련한 혁신법 개정안이 제출된 상태이다. 또한 혁신법 주무부처인 과기정통부도 문제점을 인식하여 시행령 개정을 통한 보완이나 구제절차 신설 등을 검토하고 있다. 하지만 이 역시 혁신법의 근본적 문제점을 해소하지 못한 것이라는 비판도 제기되고 있다.

111) 한국연구재단(2020), 「2020년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서」.

[연구개발혁신법]

제8조(국가연구개발사업 추진에 관한 사무의 관장) ① 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 총괄하고, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 관장한다.

제30조(연구개발기관 등에 대한 제도 개선의 권고) ① 중앙행정기관의 장은 필요하다고 인정하는 경우 전문기관·연구개발기관이 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 운영하는 내부 규정 및 이에 근거한 국가연구개발활동의 개선을 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 해당 기관에 권고할 수 있다.

② 제1항에 따른 개선을 권고받은 기관은 이를 이행하고 그 결과를 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따라 개선을 권고받은 기관이 그 권고를 이행하는 것이 곤란한 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 권고 내용에 대한 재검토를 요청할 수 있다. 이 경우 소관 중앙행정기관의 장은 국가과학기술자문회의에 권고 내용에 대한 재심의를 요청하고 그 결과를 고려하여 해당 기관에 다시 권고할 수 있다.

④ 소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 개선을 권고받은 기관에 대하여 그 이행 실태를 확인·점검할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 권고 방법 및 절차, 제3항에 따른 재검토 절차, 제4항에 따른 확인·점검 절차는 대통령령으로 정한다.

마. 시사점

혁신환경의 변화에 연구계가 순발력 있게 대응할 수 있기 위해서는 다학문 분야, 다양한 사회 및 산업분야의 전문가들과의 협업이 필수적이다. 본 연구에서는 이명박 정부때부터 제시되었던 연구협력을 위한 정책사업과 지원전략들을 살펴보면서, 정부가 어떤 문제들을 해결하기 위해 노력해 왔는지를 살펴보았다. 학문분야 간 융합연구(인문사회와의 융합연구 포함), 산학협력연구를 촉진하기 위한 정책적 관심과 계획, 전략수립 등이 지속적으로 이루어져 왔다는 것을 확인할 수 있었다. 그럼에도 불구하고 지난 몇 대의 정부를 거치면서 아직 해결되지 않은 이슈들도 있는 것으로 나타났다.

다. 연구협력을 저해하거나, 연구협력이 원활하지 못하다고 지적되고 있는 사항들을 국가연구개발시스템 차원, 기관차원, 연구자차원, 글로벌협력 차원으로 나눠 정리해보면 아래 표와 같다.

국가연구개발차원에서는 부처 간 협력체계 또는 협력관행, 그리고 융합연구의 성과 평가체계 등을 중심으로 이슈가 제기되고 있다는 것을 알 수 있다. 기관차원에서는 인력유동성, 다양한 분야 전문가 활용체계(인건비, 인센티브 제공 등) 등이 해결해 나가야 할 과제로 제시되고 있다. 연구자 개인차원에서는 협력에 따르는 과중한 비연구 업무, 지식융합에 이르기까지 상호이해와 커뮤니케이션의 어려움 등이 지적되고 있다.

〈표 4-4〉 협력 촉진 저해요인 종합

영역	협력 저해 요인
국가연구개발시스템	다부처 협력사업 추진 시, 긴밀한 협력 미흡
	협력 관련 기본계획 간 연계성 및 이행력 부족
	민간-공공 협력 미흡
	국가연구개발사업에서 융합연구의 특성 반영한 평가체계 및 지표 미비
기관 차원	기관간 연구관리 시스템의 이질성
	출연연 간의 인력 유동성 미흡
	출연연 간 협력연구 재원조달 경로 협소
	출연연 융합연구 인센티브 취약
	대학의 개방형 커리큘럼 부족
	대학의 산업/신기술 전문가 활용체계 취약
연구자 차원	과중한 비연구 업무
	이종분야 간 TRL(기술준비단계) 차이로 성과 창출 난이
	구성원들간 융합연구에 대한 이해도 상이
글로벌 협력	연구성과물(지재권) 소유, 연구비 정산, 연구과제 평가 등에서 국제공동연구 특성 반영한 제도적 개선
	해외 우수 인재, 자본 유입 촉진을 위한 비자/영주권 제도 개선

자료: 연구진 작성

위에서 나열된 문제점들 중에서 연구개발혁신법 적용을 통해 개선될 가능성이 높은 항목들도 있겠지만, 대학과 출연연에 있어 ‘인력유동성’의 문제는 더욱 악화될 가능성도 있어 보인다. 대학에는 산업계 전문가가 유입되어, 산-학협력연구 또는 산업계 전문가가 주도하는 응용융합연구 등을 수행하고 있는데, 이는 대학의 정규 커리큘럼이 반영하지 못하는 산업계 수요와 신기술 트렌드를 보완하는 기제로서 더욱 활성화되어야 할 시도들이다. 그러나 연구개발혁신법 적용으로 인해 계약과 인건비 지급방식이 달라지게 되어 산업계 전문가들에게 대학으로 들어올 유인이 취약해진 것이다. 연구개발혁신법이 산업계와의 연구협업에 저해요소로 작용할 만한 사항은 대학뿐만 아니라, 출연연 연구에서도 발견된다. 출연연과 산업계와의 협업 시, 기업이 출연연으로부터 연구를 위탁받아 수행할 경우, 위탁기관의 연구성과가 출연연에 돌아가게 되어 있어, 산업계가 출연연과 협업할 유인이 취약해진다. 그 외, 출연연의 경우, 출연연 간 협업 시, 참여기관들은 각 기관별로 고유사업 예산 집행과 관리를 해야 하기 때문에 행정부담이 과중해진다는 문제가 있다. 인문사회와 과학기술분야 협업의 경우, 인문사회분야 연구자들은 과기계 연구자들과 마찬가지로 연구노트를 작성해야 하며, 인문사회 연구도 과기부 및 국가과학기술자문회의의 심의를 받게 되어 있어, 인문사회 연구의 특수성을 반영하지 못하고 있다는 지적이 있다. 이러한 규정이 제대로 작동하기 위해서는 과기부의 업무범위를 인문사회연구개발까지로 확장하여 이에 상응하는 관리체계를 갖추고, 국가차원의 연구개발정책 거버넌스에 인문사회분야 연구를 위한 전문가를 확보하는 등 연구개발체계 전반의 변화가 수반되어야 할 것이다. 그렇지 않다면 이는 인문사회분야와 과학기술분야 협력에 걸림돌이 될 것으로 예상된다.

세부적인 규정들이 현장에 안착하기 위해서는 적응의 시간이 필요할 것이다. 그러나 이와 더불어 다양한 측면에서 법규정의 위험요소들을 후행적으로나마 적극적으로 발굴하여 연구협력 촉진이라는 법의 원래 취지가 고취되어야 할 것이다.

제4절 법·제도·연구협력 관점의 시사점

디지털전환에 따른 4차산업혁명, Covid-19로 인한 경제사회구조의 변화 등 다양한 글로벌 이슈에 대응하기 위해 투자시스템 개선과 더불어 추진된 국가연구개발혁신법의 경우 단순한 개선안 혹은 국책사업이 아닌 새로운 법의 제정이라는 측면에서 법 제도가 가져야할 요건과 혁신법이 지향하고자 하는 바에 대한 제도관점에서의 진단은 필수적이라 할 수 있다.

혁신법이 제정되면서 국내 과학기술 및 연구개발과 관련된 법제는 크게 과학기술기본법과 국가연구개발혁신법으로 체계화가 되었다고 볼 수 있다. 특히, 법의 명칭 자체가 국가연구개발 ‘혁신’이라는 점은 그 동안 과학기술기본법에서 부족하다고 여겨졌던 ‘혁신’에 대한 체계화에 대한 기대감을 높였다고 할 수 있다. 특히 우리와 유사한 시기에 일본 또한 과학기술기본법을 과학기술혁신기본법으로 개정함으로써 두 법이 가지는 의미와 역할에 대해 비교해 보는 것 또한 의미가 있다고 볼 수 있다. 일본의 과학기술혁신기본법은 제 1조의 목적에 일본의 과학기술의 수준향상과 혁신창출을 도모하기 위함이라고 명시되어 있다. 이에 반해 우리나라의 경우, 과학기술기본법은 1조의 목적에 국민경제의 발전, 국민의 삶의 질 향상, 인류 사회의 발전에 이바지라는 다소 추상적인 목적이 명기되어 있으며, 혁신법은 국가연구개발 사업의 추진체제의 혁신, 자율적이고 책임있는 연구환경 조성이라는 과정 및 절차의 혁신에 주요 목적을 두고 있다. 즉, 단순한 과학기술수준향상이 아닌 혁신을 창출하고 진흥하고자 하는 부분은 여전히 일정부분 두 법의 사각지대에 놓여있다고 볼 수 있다. 따라서 향후에는 기본법과 혁신법간의 역할과 목적에 대한 정리를 통해 혁신의 창출과 활용, 확산에 대한 부분이 어떠한 법에서 주력으로 지향해야 하는지에 대한 법철학적 방향 정립이 필요할 것이다. 또한, 법 용어 상으로도 과학기술기본법보다 국가연구개발혁신법이 더 포괄적으로 보일 수 있어 이에 대한 고려 또한 필요할 것이다.

다음으로 법 또한 하나의 제도라는 관점에서 혁신법이 지향하고 있는 세 가지 목적이 제도적으로 잘 규정되어 있는지에 대해서도 살펴볼 필요가 있다. 혁신법은 첫째, 연구자의 행정 부담 경감을 통한 자율적인 연구환경 조성을, 둘째, 컨트롤타워의 역할 책임성 강화를 위한 부처 연구개발사업 통합관리에 의한 효율성 제고를, 셋째, 자율에

대한 연구책임성 강화를 강조하고 있다. 먼저 행정부담의 경감을 통한 자율성 제고라는 관점에서 혁신법은 자율성의 범위를 좁게 해석하여 현장의 문제 해소를 통해 자율성을 제고하고자 하고 있다. 즉, 보다 근본적이고 구조적인 부분에 대한 법률상의 원칙, 방향성 보다는 현장의 장애개선을 위한 규정 중심으로 접근하고 있다. 다음으로 컨트롤 타워의 역할을 강화하고자 혁신법은 통합관리를 통한 효율화를 지향하고 있다. 이러한 측면은 연구자체 보다는 운영, 관리의 효율화를 강조하는 것으로 앞서 나타난 자율성을 저해할 수 있다는 점이 함께 고려되는 것이 필요할 것이다. 마지막으로 연구윤리 등 책임성 강화의 경우는 당위적인 역할은 제시되어 있으나 구체적인 관리기준, 그리고 책임에 대한 부분은 지속적으로 보완되는 것이 필요하다.

혁신법은 또한 병렬적인 목적들을 지향하고 있어 이들간의 조화와 균형에 대해서도 지속적인 고민이 필요할 것이다. 특히 자율성과 효율성의 경우 서로 상충될 여지가 높아 각각의 방향과 원칙을 명확히하고 어떻게 조화되어야 할 지에 대한 지속적인 고민이 필요할 것이다. 또한 컨트롤타워를 정비하는데 있어 규정에 따른 적용 측면보다는 다양한 이해관계자의 수평적 합의와 의견 수렴의 과정이 필요하며 이를 위해서는 현재보다 이해관계자의 범위를 넓히고 지속적인 협의와 토론의 과정을 거치는 것이 필요할 것이다.

마지막으로 협력과 융합을 촉진하는 관점에서의 논의 또한 필요하다. 협력과 융합은 첫째, 산학연이라는 연구수행 주체의 관점, 둘째 과학기술과 인문사회라는 분야의 관점, 셋째 운영 및 관리측면에서의 부처간의 협력으로 나누어 볼 수 있다. 다양한 규정들의 통합과정에서 연구수행 주체들의 인센티브 제약, 연구수행 주체들 간의 성과 관리의 문제, 인문사회와 과학기술 분야의 특수성과 전문성의 반영, 부처간 수평적 협력의 관계 유지를 위한 의사소통의 장 확보 등의 측면에서 지속적인 모니터링과 개선이 지속되어야 할 것이다.

| 제5장 | 혁신법 운영 및 적용상의 이슈 분석

제1절 국가연구개발행정제도 개선절차 및 과정

1. 국가연구개발행정제도 개선절차의 도입

가. 국가연구개발행정제도의 정의와 범위

「국가연구개발혁신법」 제3장 제3절(제27조-제30조)에서는 국가연구개발행정제도를 정례적으로 개선해나가도록 규정하고 있다. 여기서 지칭하는 ‘국가연구개발행정제도’는 ‘국가연구개발과 관련한 법령 등이나 그에 따른 각종 시책’을 일컬으며(「국가연구개발혁신법」 제27조), 국가연구개발은 보다 구체적으로 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 지원하는 국가연구개발사업과 이를 추진하기 위하여 선정하는 과제를 뜻한다(「국가연구개발혁신법」 제2조). 따라서, 국가연구개발행정제도와 함은 중앙행정기관이 지원하는 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련되는 법령 등과 그에 따른 유관 시책을 지칭한다.

[그림 5-1] 국가연구개발행정제도의 범위

법령	행정규칙	각종 시책
법령 등 (법 제8조에 따라 제정·개정·폐지 시, 과학기술정보통신부장관과 협의)		추진계획, 공고문 포함
국가연구개발행정제도 (법 제27조~제29조에 따른 운영 및 개선 대상)		

자료: 진성만(21.2.25.) STEPI 회의자료

국가연구개발행정제도는 행정제도, 입법제도, 사법제도 등으로 구분하여 행정제도를 거시적으로 분석하거나, 행정 일선의 인식과 선택을 제한 혹은 가능하게 하는 사회 제도로 이해하는 방식보다는 협의의 개념이다. 즉, 국가연구개발사업과 과제를 둘러싼 공식 규정과 법률, 시책 등에 국한된 개념이다.

그럼에도 불구하고, 중앙부처의 국가연구개발사업 투자규모가 확대되면서 제반 법령과 시책 등이 최근 20여 년간 지속적으로 증가해온 상황이어서 국가연구개발행정제도에 포함되는 법·제도의 범위와 종류가 여전히 적지 않다. 구체적으로 과학기술정보통신부 소관의 「과학기술기본법」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 등이 그 대상이 되며 이와 관련된 시행령, 시행규칙, 기타 지침 등도 모두 포함된다. 이외에도 타 부처에서 관할하고 있는 「국토교통과학기술 육성법」, 「보건의료기술진흥법」, 「식품의약품 등의 안전기술 진흥법」, 「환경기술 및 환경산업 지원법」, 「해양수산과학기술육성법」, 「산업기술혁신 촉진법」, 「중소기업 기술혁신 촉진법」, 「학술진흥법」 등¹¹²⁾과 관련 세부 규정, 규칙 등도 국가연구개발행정제도의 범주에 속한다. 즉, 중앙부처에서 지원하는 국가연구개발사업 관련 법령 및 시책 모두가 국가연구개발행정제도로 이해되어 필요 시 개선·조정될 여지가 국가연구개발혁신법에 의해 생겨난 것이다.

나. 국가연구개발행정제도의 운영 주체와 조정 주체

「국가연구개발혁신법」에서 국가연구개발행정제도의 운영 및 개선 주체는 중앙행정기관의 장이라고 규정하고 있다. 국가연구개발과 관련한 법령 등이나 그에 따른 시책을 운영하는 주체가 중앙행정기관의 장이고, 이에 관한 개선 수요를 발굴하는 일차적인 주체도 중앙행정기관의 장이며, 최종적으로 관련 제도를 개선해 나갈 권한과 책임도 중앙행정기관의 장에게 있다.

112) '법령 등'은 법령과 행정규칙(훈령, 고시, 지침 등)을 포함하며, 법령 등을 제정·개정·폐지하려는 경우 과학기술정보통신부장관과 협의하여야 한다는 의미(국가연구개발혁신법 제8조 제2항)

<표 5-1> 혁신법상 국가연구개발행정제도의 운영 주체

국가연구개발행정제도 운영
제27조(국가연구개발행정제도 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 이 법의 범위에서 국가연구개발과 관련한 법령 등이나 그에 따른 각종 사책(이하 “국가연구개발행정제도”라 한다)을 운영할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발행정제도에 관한 민원(「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 민원을 말한다)을 처리할 때에는 이 법의 목적과 입법취지를 고려하여야 한다. ③ 중앙행정기관의 장은 이 법의 해석 및 국가연구개발행정제도의 운영과 관련하여 과학기술정보통신부장관에게 의견을 요청하거나 국가과학기술자문회의에 심의를 요청할 수 있다.
연구개발기관 등에 대한 제도 개선의 권고
제30조(연구개발기관 등에 대한 제도 개선의 권고) ① 중앙행정기관의 장은 필요하다고 인정하는 경우 전문가·연구개발기관이 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 운영하는 내부규정 및 이에 근거한 국가연구개발활동의 개선을 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 해당 기관에 권고할 수 있다. ② 제1항에 따른 개선을 권고받은 기관은 이를 이행하고 그 결과를 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다. ③ 제1항에 따라 개선을 권고받은 기관이 그 권고를 이행하는 것이 곤란한 경우에는 소관 중앙행정기관의 장에게 권고 내용에 대한 재검토를 요청할 수 있다. 이 경우 소관 중앙행정기관의 장은 국가과학기술자문회의에 권고 내용에 대한 재심의를 요청하고 그 결과를 고려하여 해당 기관에 다시 권고할 수 있다. ④ 소관 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 개선을 권고받은 기관에 대하여 그 이행 실태를 확인·점검할 수 있다. ⑤ 제1항에 따른 권고 방법 및 절차, 제3항에 따른 재검토 절차, 제4항에 따른 확인·점검 절차는 대통령령으로 정한다.
시행령 제55조(연구개발기관 등에 대한 제도 개선의 권고) ① 중앙행정기관의 장은 법 제30조제1항에 따라 소관 전문가·연구개발기관에 대하여 제도 개선의 권고를 하려는 경우에는 이행기간 및 점검방법 등을 포함한 문서로 알려야 한다. ② 법 제30조제1항에 따른 제도 개선의 권고를 받은 전문가·연구개발기관은 법 제30조제3항 전단에 따라 그 권고를 받은 날부터 20일 이내에 소관 중앙행정기관의 장에게 재검토를 요청할 수 있다. ③ 중앙행정기관의 장은 법 제30조제4항에 따른 이행 실태의 확인·점검 결과를 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 “국가과학기술자문회의”라 한다)에 보고해야 한다.

자료: 국가법령정보센터-국가연구개발혁신법 및 동법 시행령(검색일: 2021. 6. 4.)

중앙행정기관의 장은 해당 부처에서 시행 중인 국가연구개발행정제도의 개선 수요를 수렴하여 이를 개선해 나가는 일뿐만 아니라, 소관 연구개발기관의 제도 개선 수요를 수렴하고 필요한 제도 개선을 권고·점검할 수 있다.

다만, 중앙행정기관의 국가연구개발행정제도 개선 방식과 절차는 기본적으로 과학기술정보통신부 장관이 마련하고 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 승인된 ‘국가연구개발행정제도 개선안 마련에 관한 기본지침’에 따라 이루어져야 한다. 구체적으로 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발행정제도 개선안 마련에 관한 기본지침을 작성하여 국가과학기술자문회의의 심의를 거친 후 확정된 기본지침을 매년 3월 말까지 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다(국가연구개발혁신법 제29조). 한편, 중앙행정기관의 장은 통보받은 기본지침에 따라 국가연구개발행정제도에 관한 개선의견을 수렴한 후 과학기술정보통신부장관에게 제출하여, 해당 의견이 과학기술정보통신부장관에 의하여 국가연구개발행정제도 개선안에 포함될 수 있도록 지원하여야 한다.

〈표 5-2〉 국가연구개발행정제도 개선의 체계화

국가연구개발행정제도 개선의 체계화

- 제29조(국가연구개발행정제도 개선의 체계화)** ① 과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 다음 연도 국가연구개발행정제도 개선안 마련에 관한 **기본지침**을 작성하고 매년 3월 31일까지 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 국가연구개발행정제도에 대한 **개선 의견**이 있을 때에는 그 의견을 제1항에 따른 기본지침에 따라 매년 4월 30일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 **의견** 등을 반영하여 다음 연도 국가연구개발행정제도 개선안을 마련하고, 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 매년 8월 31일까지 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.
- ④ 관계 중앙행정기관의 장은 제3항에 따라 **통보받은 개선안**의 내용을 다음 연도 소관국가연구개발행정제도에 반영하여야 한다.

과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장에게서 제출받은 제도 개선 의견서와 기타 방식으로 취합한 연구현장의 의견을 수렴하여 범부처 차원의 국가연구개발행정제도 개선안을 마련한 후 국가과학기술자문회의의 심의를 거칠 수 있도록 하여야 한다. 국가과학기술자문회의의 심의를 통해 확정된 국가연구개발행정제도 개선안은 같은 해 8월 말까지 중앙행정기관의 장에게 통보하여, 중앙행정기관의 장이 통보받은 개선안의 내용을 다음 연도 제도 개선에 반영할 수 있도록 하고 있다.

요컨대, 과학기술정보통신부는 범부처적으로 중앙행정기관의 국가연구개발행정제도 개선 노력이 체계화되고 지속될 수 있도록 그 기본방침과 절차 등을 마련하고 국가과학기술자문회의는 해당 안을 심의·확정하는 역할을 담당한다.

다. 국가연구개발행정제도 개선을 위한 의견수렴 절차

중앙행정기관의 장은 국가연구개발행정제도의 합리적 개선을 위하여 이해관계자, 전문가, 산하 연구개발기관 등의 의견을 수렴할 책무를 지닌다. 중앙행정기관의 의견수렴 및 민원처리는 매년 진행될 필요가 있으며, 국가연구개발혁신법에 따르면 누구든지 국가연구개발행정제도에 관한 개선 의견을 개진할 수 있다.

<표 5-3> 국가연구개발행정제도 관련 의견 수렴 절차

국가연구개발행정제도 관련 의견 수렴 등

- 제28조(국가연구개발행정제도 관련 의견 수렴 등)** ① 국가연구개발행정제도를 운영하는 중앙행정기관의 장은 이를 합리적으로 개선하기 위하여 매년 이해관계인·전문가 등의 의견을 수렴하여야 한다.
- ② 누구든지 과학기술정보통신부장관 또는 해당 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발행정제도의 개선을 제안할 수 있다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 의견 수렴과 제2항에 따른 제안 처리를 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제54조(국가연구개발행정제도 의견 수렴 및 제안 처리) ① 과학기술정보통신부장관은 통합정보시스템을 통하여 법 제28조제1항에 따른 의견 수렴 및 같은 조 제2항에 따른 제안 처리를 할 수 있다.

국가연구개발행정제도 관련 의견 수렴 등

- ② 과학기술정보통신부장관은 중앙행정기관의 장으로 하여금 통합정보시스템을 통하여 법 제28조제1항에 따른 의견 수렴과 같은 조 제2항에 따른 제안 처리를 할 수 있도록 지원할 수 있다.

자료: 국가법령정보센터-국가연구개발혁신법 및 동법 시행령(검색일: 2021. 6. 4.)

과학기술정보통신부장관은 통합정보시스템을 통하여 중앙행정기관이 국가연구개발행정제도에 관한 개선 의견을 수렴하거나 이에 관한 제안 처리를 할 수 있도록 지원을 할 수 있다. 이외에도 누구든지 중앙행정기관의 장을 거치지 않고 과학기술정보통신부장관에게 직접 국가연구개발행정제도 개선의견을 개진할 수 있으며, 이를 위해 과학기술정보통신부장관은 동일한 통합정보시스템을 활용할 수 있다.

2. 21년도 국가연구개발행정제도 개선의 추진과정

가. 국가연구개발행정제도 개선절차와 방향

□ 국가연구개발행정제도 개선체계의 세부절차

법령에 따라 국가연구개발행정제도의 운영 및 개선은 기본적으로 중앙행정기관의 장을 중심으로 이루어지지만, 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발행정제도의 범부처 단위 개선을 위하여 기본지침을 마련하고 개별 개선 수요를 취합하여 전체 개선안을 마련하며 개선안이 매년 시행될 수 있도록 관리하는 중개자의 역할을 담당하며, 이러한 범부처 제도 개선안의 최종 심의 및 의결은 국가과학기술자문회의에서 담당한다.

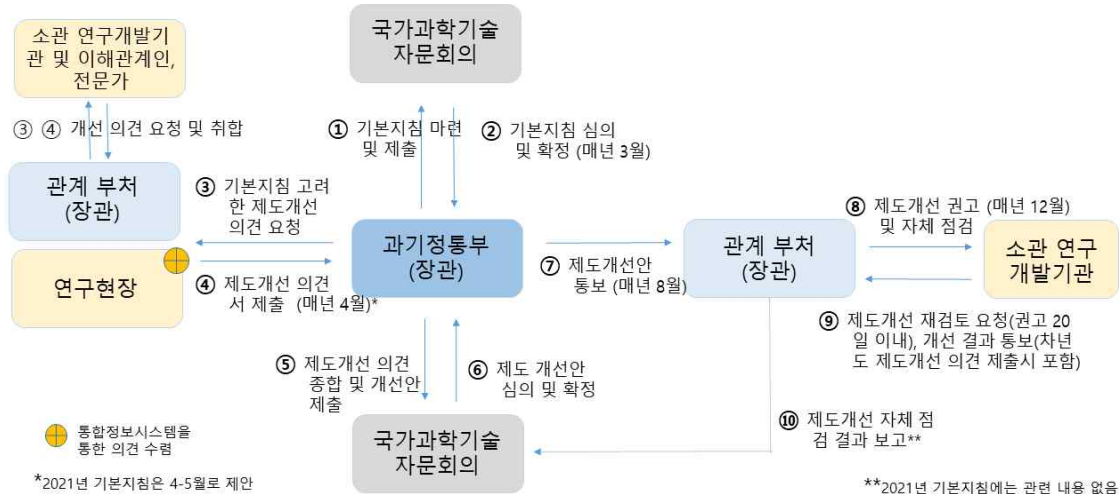
2021년 1월 1일자로 국가연구개발혁신법과 동법 시행령이 시행되면서, 국가연구개발행정제도의 개선을 위한 실무 작업이 진행되고 있다. 먼저, 과학기술정보통신부는 기본지침 마련을 위하여 산·학·연 민간전문가로 구성된 현장규제점검단에게 의견을 받아 제도개선 기본방향의 주요 내용을 검토한 후 기본지침(안)을 마련하였다. 이렇게 마련된 ‘2021년도 연구개발 제도개선 기본지침(안)’은 21년 3월 31일 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회에서 심의·의결되었다.

‘2021년도 연구개발 제도개선 기본지침(안)’의 내용을 자세히 살펴보면, 기본적으로

국가연구개발혁신법 및 동법 시행령에서 규정한 제도 개선 절차를 다시 한번 확인하고 세부적인 절차로 명시하고 있음을 할 수 있다. 즉, 과학기술정보통신부장관이 마련하여 국가과학기술자문회의의 심의를 거친 ‘기본지침’에 따라 매년 관계 부처 및 연구 현장에서 제도 개선의견을 작성·제출하면 과학기술정보통신부장관은 이를 종합하여 ‘제도개선안’을 마련, 국가과학기술자문회의의 심의를 거치는 방식이다.

다만, 국가연구개발혁신법에서는 관계 부처의 제도개선 의견 제출 기한을 4월 30일로 정하고 있으나, 올해 21년도 기본지침에서는 연구현장의 의견 제출 기한을 4-5월로 추가 명시하고 있다. 국가연구개발혁신법 시행령에 따르면, 중앙행정기관의 장이 제도 개선 자체점검 결과를 국가과학기술자문회의에 보고하도록 하는 조항이 있으나, 21년도 기본지침에서는 제도 개선에 대한 현장체감현황을 개별 부처별로 자체 점검하는 사항만 명시하고 있을 뿐, 개별 부처의 자문회의 보고에 관한 사항은 다루고 있지 않다.

[그림 5-2] 국가연구개발행정제도 개선절차 도식화



자료: 국가연구개발혁신법 및 동법 시행령, 2021 연구개발 제도개선 기본지침을 바탕으로 도식화

이외 기본지침에서 제시한 대부분의 절차는 이미 법령에서 규정한 바를 상술하고 구체적인 양식을 제공하는 정도의 차별성만 있을 뿐, 기본적으로는 법령과 동일하다.

□ 21년도 국가연구개발행정제도 개선의 기본방향

‘2021년도 연구개발 제도개선 기본지침’에서는 제도개선의 절차 이외 21년도 제도 개선의 방향에 대하여 제시하고 있다. ‘현장이 공감하고 체감하는 R&D 제도’를 마련한다는 목표 아래, 올해부터 새롭게 시행되는 국가연구개발혁신법의 성공적 안착을 위한 지원을 제1의 추진 방향으로 제시하고 있다.

[그림 5-3] '21년도 제도개선 기본방향

목표	현장이 공감하고 체감하는 R&D 제도 마련
추진 방향	① 「연구개발혁신법」의 성공적인 안착 - 현장의 혼선이 없도록 R&D규정 정비 - 신설된 제도의 원활한 이행을 위한 세부기준·절차 마련 - 제도개선의 현장 안착을 위해 현장체감 점검
	② 정책적 현안에 대한 신속한 제도적 지원 - 주요 정책현안 관련 R&D수행기업 지원 - 기업의 연구개발비 부담 기준 현실화 - 혁신·도전형 R&D의 제도적 기반 조성
	③ 혁신적 성과 창출·활용 촉진(연구현장 기 제안 사항)
	③-1. 혁신적 성과 창출을 위한 연구지원 제도의 혁신 - 역량있는 연구자·기업의 정부R&D 참여 활성화 - 신진연구자 지원 강화 - 연구수행의 자율성·유연성 제고 - 국가-지역 R&D정보 연계 강화
	③-2. 성과의 시장 거래 촉진을 위한 성과활용 제도개선 - 시장에서의 기술거래 촉진 - 연구기관의 성과활용 역량 강화
	④ 부처·연구현장 수요 중심의 제도개선 추진

자료: 2021 연구개발 제도개선 기본지침, p. 5 발췌

국가연구개발혁신법의 조기 안착을 위한 의견 이외에도 정책적 현안에 대응하기 위한 제도개선 의견이나 부처·연구현장의 수요를 반영하는 의견을 우선적으로 검토할 방침이다(과학기술정보통신부 2021). 또한 이미 현장규제점검단에서 제안된 제도 개선의 수요를 반영하기 위하여 '혁신적 성과 창출 및 활용'을 촉진하기 위한 제도 개선 사항 또한 제도 개선안에 포함할 계획이다(과학기술정보통신부 2021). '기본지침(안)'에서는 제도개선 의견 제출서 양식과 검토 방향을 다음과 같이 제시하고 있다.

[그림 5-4] '21년도 제도개선 의견 제출서 양식과 검토방향

제도개선 의견 제출서 (부처의견 수렴용)	제도개선 의견 제출서 검토방향
I. 개요 1. 제도제션 제안명 2. 관련 근거 3. 제안 목적 4. 현황 및 문제점 5. 발굴 경로(연구자 민원, 정책연구, 자체조사, 업무처리과정 중 자체 발굴, 기타) 6. 제도개선 의견 7. 규정개정안 8. 21년도 제도개선방향과의 관련성 9. 기대효과 II. 제도개선 의견 1. 제안 목적 2. 제도 추진 경과 3. 현황 및 문제점 4. 개선 제안 내용 5. 21년도 제도개선 방향과의 연계성 6. 기대효과	① 국가연구개발혁신법의 조기 안착을 위한 제안 · 국가연구개발혁신법에 따라 신설되거나 개선된 제도의 효율적 이행을 위한 세부절차 및 기준에 관한 제안 · 국가연구개발혁신법과 부합하지 않는 부처별 R&D규정, 전문기관의 업무 관행, 연구기관별 내부규정·관행에 대한 개선 의견 ② 정책적 중요성·시급성이 있는 제안 · 코로나19, 소부장, 탄소중립, BIG3, AI, 혁신·도전형 R&D사업 등 주요 현안과 관련된 정책을 지원하기 위한 제도개선 제안 ③ 관계부처·연구현장에서 개선수요가 있는 제안 · 범부처적인 적용이 필요하거나 다양한 유형의 연구분야 및 연구기관에 폭넓게 적용될 수 있는 제도개선 제안 · 부처별·사업별 특성에 따라 별도의 기준 적용이 필요한 사항 제안 · 창의적·도전적 연구수행을 저해하거나 창출된 성과의 활용을 저해하는 연구제도의 규제 요인에 대한 개선 의견 ④ 구체적인 제안 · 제도개선 제안의 이행을 위한 구체성에 대하여 검토

자료: 2021 연구개발 제도개선 기본지침

나. 국가연구개발행정제도 개선을 위한 의견수렴

□ 국가연구개발행정제도 개선 체계의 정비와 이행

국가연구개발혁신법 및 동법 시행령이 시행된 이후 과학기술정보통신부는 21년 2월 두 차례의 설명회를 개최하고 설명자료집을 마련하여 배포하였다.¹¹³⁾ 이어서 3월 ‘2021년도 연구개발 제도개선 기본지침’이 마련되어 국가과학기술자문회의 산하 심의회의 운영위원회에서 의결되었다. 해당 지침에 따라 4월 말까지 관계부처는 국가연구개발행정제도 개선 의견을 과기혁신본부 담당과에 제출하였고, 과기혁신본부 차원에서 전 국민 대상 의견 조사·수렴을 5월까지 실시하였다. 이외에도 추가적으로 제기된 개정 수요를 반영하기 위하여 6월까지 제도개선 의견 수렴이 이루어졌다.

□ 부처간 협의와 행정제도 개선 수요 제출

범부처적으로 국가연구개발행정제도 개선수요를 적기에 수렴하고 이를 매년 마련하는 개선안에 반영하고 연내 해당사항을 범부처 차원에서 이행해 나가기 위하여 부처간 협의가 연중 필요하다. 부처간 공식회의가 이루어지는 것은 아니지만 비공식적 업무협약이 진행 중이다. 국가연구개발혁신법의 시행 전후로 범부처 협의의 필요성이 높아지면서 과학기술정보통신부 주관으로 관계부처와 연구관리전문기관이 참여하는 연구제도협의회를 운영 중이다. 또한 실무협의를 위해 과학기술혁신본부 주관으로 관계부처 과장급이 참석하는 분기별 정례협의회를 개최하고 있다. 이외에도 과학기술혁신본부가 전 부처 연구관리전문기관과 협의하는 채널로서 혁신본부-전문기관 연석회의를 1~2개월에 1회 가량 개최 중이다.¹¹⁴⁾

21년도 행정제도 개선을 위해 관계 부처의 경우, 새로운 국가연구개발행정제도 소요를 제기한 경우도 있지만 대체로 20년도 국가연구개발혁신법 시행령 제정과정에서 과기혁신본부에 제출하였으나 반영되지 못한 사항을 재요청하거나 추가적인 개선 수요를 제출하지 않은 경우도 존재한다.

113) <http://www.rndlaw.kr/bbs/list.do?key=2007203009214#none>

114) 이외에도 연구관리전문기관간 협의체로서 연구관리혁신협의회가 1996년부터 발족, 운영 중이다.

연구관리혁신협의회는 2007년 현재 형태로 재출범(10개 기관)하여 21년 현재 16개 기관이 참여하고 있다(https://corfa.or.kr/main/?load_popup=1&filter=on, 검색일: 21. 10. 30.)

□ 정보시스템을 통한 연구현장 의견수렴

21년도 행정제도 개선을 위한 연구 현장 의견 수렴은 주로 온라인 설문조사를 통해 이루어졌다. 국가연구개발혁신법 소개를 위하여 과학기술혁신본부에서 20년도 중반에 개설한 웹사이트와¹¹⁵⁾ ‘국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)’, 이외에도 과총과 인문학총연합회, BRIC 등의 유관기관을 통해 온라인 의견수렴 상황을 공유하고 온라인 조사 형태의 의견수렴을 실시하였다.

□ 의견수렴 기반 행정제도 개선 수요 종합

부처 및 관계기관 의견 제출, 대국민 온라인 조사 등을 통해 총 140개 의견을 접수했다(국가과학기술자문회의 심의회의 2021). 이를 제도 관련성, 의견의 명료성을 고려하여 94개 의견으로 정리한 후, 13명의 검토위원회를 구성하여 전체 의견을 최종 제안 의견으로 전환하였다(국가과학기술자문회의 심의회의 2021). 이외에도 국가연구개발혁신법이 인문사회분야 특수성을 고려하지 못하고 있다는 비판에 따라,¹¹⁶⁾ 인문사회분야 연구자와 과기혁신본부 담당자가 제도개선안을 공동 검토하는 과정을 거쳤다.

<표 5-4> 21년도 국가연구개발행정제도 개선에 관한 현장의견 종합

연구현장의 주요 제도개선 의견
① 박사후 연구자에 대한 안정적인 인건비 지급 필요
② 과제 종료 이후에도 논문게재로 집행 허용
③ 전자문서로 정리된 연구자료(실험자료, 사진, 분석결과 등)도 연구노트로 인정
④ 연구활동 관련 기타 경비를 위한 항목 신설

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(21.8.31.) 2021년도 국가연구개발 행정제도개선(안), p. 2 발췌

115) <http://www.rndlaw.kr/index.do>(검색일 2021.5.11.)

116) e-대학저널(21.5.31.) “국가연구개발혁신법 개정목소리 높다”

<https://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=141180>

과학기술혁신본부는 의견수렴 등을 통해 취합한 행정제도 개선수요를 종합하여 개선(안)을 마련했다. 개선(안)은 올해 7월 연구제도협의회 검토를 거쳐 8월 초 국가과학기술자문회의 심의회의 정책조정전문위원회 검토를 거쳤다. 8월 중 관계부처 협의 및 과기혁신본부 주관 산학협력단장협의회 간담회, 산학협력단 및 인문사회 관련 단체 의견수렴 과정이 있었다(국가과학기술자문회의 심의회의 2021.8.31.). 최종 개선(안)은 국가과학기술자문회의 심의회의를 통해 8월 31일 의결되었다.

다. 국가연구개발행정제도 개선의 상세내용

□ 국가연구개발혁신법의 시행으로 기 개정된 규정

국가연구개발혁신법의 제정 및 시행에 따라 2021년부터 변화하는 세부적인 관리규정을 요약하면 다음과 같다.

〈표 5-5〉 범부처 연구제도의 변화(2021년 기준)

구분	주요 내용
연구기획 및 선정	(국가연구개발혁신법) - (제9조, 제10조) 신규과제 추진 사전 예고, 연구개발 정기 수요조사, 참여자격 사전 검토, 사업의 목적 및 성격을 고려한 과제 선정 (21년도 제도 변화의 세부 내용) - 국가연구개발사업 예고 제도 신설 - 연구계획의 충실성과 함께 연구자/연구기관 역량을 선정평가에 반영, 기타 과제의 파급효과 등에 관한 고려는 선택사항 - 3책 5공제도의 완화(3책 5공 적용 제외 과제 확대)
연구비 사용	(국가연구개발혁신법) - (제11조, 12조) 연구개발 최대 10년, 단계별 과제 관리 가능, 연차평가 폐지, 연구기간 전체에 대한 1회 협약, 경미한 사항은 보고를 통해 변경 - (제13조) 일원화된 연구개발비 사용 기준 고시, 사업 성격에 따라 연구비 지급 시기, 횟수, 조건, 방법 등 결정 가능 (21년도 제도 변화의 세부 내용) - 연차정산 폐지, 다년도 계속사업의 경우 연구비 단계 내 자동이월 - 부처 승인 없이 연구비 사용계획을 연구관 자율적으로 변경하는 범위 확대 - 연구비 사용계획 간소화(참여율, 단가 등의 세역 작성 의무 삭제) - 연구비 지급 지연시 연구기관 자체재원 사용 인정, SW활용비는 과제 종료 이후에도 사용 가능 - 기초연구사업에서는 직접비와 간접비 분리 지급, 연구근접지원인력의 연구활동비 사용 허용, 학생 연구자를 위한 학생인건비 지급 제한 완화(한학기 학생인건비 일괄 지급 가능, 석사/박사 진학시 학생인건비 계속 지급 가능 포함) - 연구비 사용 증빙 간소화(시스템등록자료로 정산 원칙, 오프라인 자료 중복 요구 금지, 연구비카드 사용 혹은 계좌이체 모두 가능, 전자문서 종이증빙 보관 요구 삭제)

구분	주요 내용
연구성과 평가 및 활용·확산	(국가연구개발혁신법) - (제14조, 제15조) 연구개발과제평가단에 의한 과제 평가, 필요시 평가결과에 대한 심의위원회 구성 및 운영, 연구과제 변경 및 중단 소요 발생시 특별평가 시행 - (제16조, 제18조) 연구성과에 대한 권리를 연구자로부터 연구기관이 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 하되, 경우에 따라 공동소유, 국가 소유 등도 가능. 연구성과 소유기관은 연구성과 실시자에게 기술료 관련 계약을 체결하고 기술료를 징수하며 연구성과의 실시를 허락할 수 있음(수입이 발생한 경우에만 기술료 납부) - (제17조) 연구성과 소유기관은 연구성과의 폭넓은 활용을 위하여 관련 정보의 공개, 연계 및 관련 필요 조치를 해야 함 (21년도 제도 변화의 세부 내용) - 연차평가 폐지, 최종평가지 과정과 결과 함께 평가 - 실패 판정이 사라지면서 성실실패 및 이에 따른 제재처분 면제 조항도 삭제 - 최종보고서 제출기한 연장(과제종료 후 45일 → 2개월) - 정부납부 정액기술료제도의 폐지(모두 경상기술료 제도로 운영)

자료: 국가연구개발혁신법 및 과학기술정보통신부/KISTEP(21.2.) 주요 내용 요약

□ 21년도 국가연구개발행정제도 개선(안) 마련

올해 마련된 ‘21년도 국가연구개발 행정제도 개선(안)’에서는 크게 네 가지 추진과제를 제시하고 있다.

첫째, 혁신법 시행 과정에서 발생한 연구현장의 애로를 해소하기 위하여, (1) 과제종료 이후 2년까지 저작물(논문 등) 출판비용 지원 허용, (2) 인문사회분야 학·석사급 연구자 및 타 대학 학생연구자의 경우 학생인건비와 인건비 중 연구기관이 선택 적용할 수 있는 자율성 허용, (3) 여러 매체형식의 연구노트를 인정하고 연구노트 요건 및 작성·보관기준을 부처의 연구노트지침에서 (연구)기관 자체지침으로 위임 등을 제시하였다. 이는 올해 연구현장에서 수렴한 개선의견의 상당부분을 반영한 조치이다.

둘째, 혁신법의 현장착근을 촉진하기 위하여 (4) 연구실 운영비 사용용도로 인정되지 않는 사항을 열거하는 네거티브방식으로 전환하여 적용의 유연성 확대, (5) 연구비 입금 지연으로 인한 고가 연구장비 적기 구입 등의 애로를 완화하기 위하여 연구기관 자체재원으로 연구비 선구매 가능한 규정·근거 마련, (6) 특허에 관한 과제가 다수이거나 관련 과제 확인이 어려운 경우 지재권 포기 사전검토 절차 및 승인 요청기관에 대한 안내 제공 절차 마련 등을 제시하였다.

[그림 5-5] '21년도 제도개선 기본방향



자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(21.8.31.) 2021년도 국가연구개발 행정제도개선(안), p. 3 발췌

셋째, 연구환경 변화에 대응하기 위해 (7) 경쟁형 R&D 추진의 근거(과학기술기본법 제15조의2)가 마련되었으나 필요시 과제를 조기 중단하거나 연구비 지급 시기와 조건(선불형, 후불형, 포상금 등)을 변동시킬 수 있는 세부 근거와 기준을 마련하여 경쟁형 R&D의 확산 지원, (8) 정부출연연구원 기본사업뿐만 아니라 모든 기관에서 부처 승인을 거쳐 ‘국제공동연구비’를 사용할 수 있도록 허용, (9) 국가핵심기술 보호를 위하여 연구관리전문기관 차원의 보안과제분류위원회를 신설·운영하고 연구기관 차원에서는 국제협력 등을 포함하는 보안과제에 대한 관리를 강화하되 일반과제에 대

한 불필요한 규제 완화 조치 시행, (10) 연구비 비목으로서 클라우드컴퓨팅서비스 비용 집행 근거 마련 등을 제시했다.

넷째, 연구자 권익 및 처우 개선 차원에서 (11) 과제공백기간 박사후연구자의 고용 안정을 위하여 간접비로 인건비 지급 허용, (12) 학생연구자의 산재보험료를 간접비 내 연구실 안전관리비에서 계상할 수 있는 근거 마련하고 연구실안전법 적용 연구실에 대해 과제신청시 포함해야 할 안전조치사항 및 상세서류 마련, (13) 연구부정행위로 인한 국가연구개발사업 참여제한 처분기간을 기존 3년에서 n년 이내(예시: 3년 이내)로 변경하여 경미한 위반시 처분기간 합리화 등을 제시하였다.

라. 국가연구개발행정제도 개선의 향후 일정

□ 21년도 국가연구개발행정제도 개선(안) 이행 계획

해당 개선(안)을 연내 이행하기 위하여 국가연구개발혁신법 시행령(대통령령) 및 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준(과학기술정보통신부 고시) 개정초안을 9월 중 마련한다는 계획이다. 국가연구개발혁신법 시행령 개정안은 마련되어 10월 현재 입법 예고된 상황이다.¹¹⁷⁾ 시행령 주요 개정사항으로서 (2) 학생인건비와 인건비 적용 기준 선택 자율 확대, (7) 혁신도전형 연구개발사업의 조기중단 근거 명확화, (8) 모든 연구개발기관에 국제공동연구개발비 계상 허용, (10) 클라우드컴퓨팅서비스 활용비 신설, (11) 간접비로 박사후연구원 인건비 지급 근거 마련, (12) 간접비 내 학생연구자 산재보험료 신설, (13) 제재처분기간 규정에 “이내” 추가하여 제재의 정도 유연화 등이 포함되어 있다.

117) 국민참여입법센터, <https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/65815> (등록일/검색일: 2021. 10. 29.)

<표 5-6> 21년도 국가연구개발행정제도 개선(안) 추진과제

21년도 국가연구개발행정제도 개선(안)		제도 개선 방식			개선 일정 (안)
추진 과제	세부 추진과제	혁신 법 시행 령 개정	연구비 사용기 준 변경	기타규 정/매 뉴얼 마련/ 개정	
[1] 혁신법 연구현장 애로 해소	(1) 과제 종료 이후 2년 저작물 출판비용 지원 허용		√		'21.12월
	(2) 학생인건비와 인건비 적용 기준 선택 자율 확대	√	√		'21.12월
	(3) 연구노트 요건 및 관리사항 기관자침으로 위임			√	'21.12월
[2] 혁신법의 현장착근 촉진	(4) 연구실운영비 사용용도 네거티브방식으로 전환		√	√	'21.12월
	(5) 과제비 임금 지연시 기관재원 선 집행 근거 마련			√	'21.12월
	(6) 복수과제·출처미확인 특허(지재산) 포기절차 안내			√	'21.12월
	(7) 경쟁형 R&D 관리(조기중단, 선불형·후불형·포상금 집행) 세부기 준 마련	√		√	'21.12월
[3] 연구환경 변화 대응 전환	(8) 모든 기관에 국제공동연구비 사용 허용	√	√	√	'21.12월 '22.상(매뉴얼 개정)
	(9) 보안위한 전문기관의 보안과제분류위원회 신설, 연구기관의 보안 과제(국제협력 포함) vs 일반과제 관리 차별화	√	√	√	'21.12월 '21.10. 고시 개정
	(10) 연구비목 내 클라우드컴퓨팅서비스 비용 집행 근거 마련	√	√		'21.12월
[4] 연구자 권익·처우 개선	(11) 과제공백기 고용안정 위해 간접비로 박사후연구원 인건비 계상 허용		√		'21.12월
	(12) 간접비로 학생연구원 산재보험료 계상 근거 마련		√	√	'21.12월
	(13) 연구부정행위로 인한 국가R&D사업 참여제한 처분기간(3년→n 년 이내) 변경	√		√	'21.12월 '22.2.(자침 개정)

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(21.8.31.) 2021년도 국가연구개발 행정제도개선(안) 바탕으로 요약·정리

□ 향후 통합정보시스템 활용 계획

국가연구개발혁신법 제28조에 따르면, 과학기술정보통신부장관은 통합정보시스템을 통하여 관계 부처의 연구현장 의견 수렴을 지원할 수 있다. 이를 위한 통합정보시스템으로서 ‘범부처통합연구지원시스템(IRIS: Intergrated R&D Information System)’이 개발되고 있으나 올해 서비스를 시작하지는 못했다. 22년 초 IRIS 서비스 개시를 준비 중이며, 점진적으로 IRIS 시스템을 보완하는 과정에서 제도 개선 의견을 수렴할 수 있는 온라인 창구도 마련될 예정이다. 과학기술정보통신부는 제도개선에 관한 의견을 상시 수렴할 수 있는 채널과 현재 NTIS에 포함된 R&D 제도 해석

지원 기능을 중장기적으로는 IRIS로 통합·서비스하려고 계획 중이다.

□ 향후 이행점검 계획

국가연구개발행정제도의 개선(안)이 마련된 후 관계 부처에 전달되어 제도 개선을 권고한 이후, 중앙부처는 해당 제도개선이 이루어져 연구기관과 연구관리전문기관에서 적용되는지 그 실태를 점검·확인하고 필요시 국가과학기술자문회의에 보고할 수 있다(국가연구개발혁신법 제30조 제4항). 제도개선이 제대로 이행되고 있는지에 관한 사항뿐만 아니라 제도개선(안)에 대한 연구현장 등의 이의가 있을 경우 이에 대한 재검토 또한 요청할 수 있다. 다만, 실태점검에 대한 현장의 거부감이 존재하는 상황이다. 이에 2021년도 제도 개선(안) 마련시 실태점검보다는 현장 체감도를 살피는 형식의 설문조사와 사례 중심 검토를 한 바 있다. 22년도 실태 점검 또한 부처별 제도개선 실태점검이 의무사항이 아닌 상황에서 유사하게 진행될 수 있을 것으로 보인다.

제2절 혁신법기반 국가연구개발행정제도 주요 이슈와 쟁점

국가연구개발혁신법과 이를 통해 도입된 국가연구개발행정제도 개선 절차가 본격 운영되기 시작한 만큼, 관련 현황을 구체적으로 살피기 위하여 법령·문헌자료조사뿐만 아니라 관계부처 담당자 면담, 관계기관 서면의견조사를 연속적으로 진행하였다. 21년 4월부터 8월까지 총 5개 부처 담당자와의 면담조사가 진행되었다. 또한 21년 10월 연구기관·전문기관 관계자 대상 서면의견조사를 수행하였다¹¹⁸⁾. 총 20개 기관 30명 관리자를 대상으로 서면조사를 청하여 16개 기관 20명에게서 최종 응답을 회수했다. 본 절은 조사결과를 종합하여 국가연구개발행정제도 개선과 관련된 주요 변화를 개괄한다.

1. 범부처 관리규정의 표준화와 관련 이슈

국가연구개발혁신법이 제정·시행되면서 국가연구개발행정제도를 정례적으로 점검하는 절차가 마련되었다. 또한 부처별로 관리하던 연구개발사업 관리에 관한 규정을 정례적으로 부처간 조율하는 의무가 부과되었다.

□ 범부처 규정 통일 및 정례적 관리규정의 개선

범부처 차원의 연구개발사업 관리 규정을 조정·통일해 나가는 과정은 국가연구개발혁신법의 시행을 기점으로 활성화되고 있다. 혁신법의 시행에 따라, 관계 부처에서도 연구개발사업의 관리에 관한 법률과 규정을 개정 중이다.

과학기술정보통신부 소관 「과학기술분야 연구개발사업 처리규정」은 2021년 1월 5일자로 전부 개정되었고, 기타 「국가연구개발사업 연구노트지침」(21.1.1. 일부개정), 「국가연구개발사업 동시수행 연구개발과제수 제한 기준」(21.1.1. 일부개정)도 개정되었다. 이외에도 과기정통부의 「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」(21.1.1. 제정), 「국가연구개발 정보처리기준」(20.12.21 제정), 「연구개발성과 관리유통 전담기

118) 서면의견조사지와 면담조사지는 부록 1 참고

관 지정 고시」(21.1.1. 제정), 「연구자권익보호위원회 설치·운영규정」(21.1.22. 제정) 등이 새롭게 제정되었다.

보건복지부의 경우, 「보건의료기술진흥법 시행령」 개정(21.8.3. 일부개정)을 개정했고, 타 부처도 관련 운영규정이나 요령, 관련 지침 등을 개정했거나 개정 중이다. 21년 10월 현재 기 개정한 규정으로 「식품·의약품 등의 안전기술 진흥법 시행령」(20.12.29. 타법개정), 「농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 운영규정」(21.1.1. 일부개정) 및 「농촌진흥청 연구노트 관리지침」(21.5.3. 전부개정), 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」(21.7.27. 일부개정), 「해양수산 연구개발사업 운영 규정」(21.7.15 일부개정), 환경기술 및 환경산업 지원법 시행령(21.10.26. 일부개정) 등이 있다. 국내 연구관리전문기관 및 연구기관 관리조직을 대상으로 한 서면의견조사에서도 대부분의 기관이 혁신법 시행에 따라 자체 관리규정을 개정했거나 개정 중이라고 응답했다(〈표 5-7〉 참고).

〈표 5-7〉 국가연구개발행정제도 개선 현황에 관한 서면의견조사 결과

구분	응답의 주요 내용	응답 기관수 (전체:16)
혁신법 시행('21.1.)에 따라 조직의 규정 개선 현황	자체 관리 규정(절차)을 개정했거나 개정 중이다	11개 기관
	해당사항이 없어 관련 조치를 하지 않음	3개 기관
	타 법률과의 상충 등을 고려 중	2개 기관
제도개선안('21.8.) 대응 상황	제도개선(안)에 따라 후속 조치 검토 및 대응 중	11개 기관
	제도개선(안)에 따른 후속 조치 검토 이전이거나 해당사항이 없다고 판단	5개 기관
	- 제도개선(안)을 전달받지 못했음	3개 기관

주: 전체 응답자는 20명이었으나 동일기관 소속 응답자는 상호대조하여 1개 기관 응답으로 처리

자료: 서면의견조사 결과

국가연구개발행정제도 개선에 관한 절차는 이러한 관련 규정 정비를 매년 반복해서 점검·이행하도록 하는데 의의가 있다. 시행 첫 해인 21년도의 경우, 제도개선 기본지침(3월)과 제도개선안(8월)에 따라 10월 현재까지 관련 규정 개정이 완료되지는 않았다. 하지만, 앞서 설명한 바와 같이, 제도개선안에 담긴 규정 개정을 위하여 현재 국가

연구개발혁신법 시행령 개정안이 마련·입법예고된 상태이고, 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준을 포함한 각종 고시와 규칙, 기타 매뉴얼과 가이드라인 등을 마련 중이다. 또한 국내 연구관리전문기관 및 연구기관 관리조직 대상 서면의견조사 결과, 상당수 기관이 제도개선안에 따라 후속조치를 이행하고 있거나 후속조치 이행을 검토 중이라고 응답하는 등 제도조정 정례화의 노력이 시작되었다(〈표 5-7〉 참고).

□ 범부처 연구관리 서식 및 정보시스템 통합

국가연구개발혁신법의 시행과 함께, 과학기술정보통신부는 법률·규정 이외에도 연구 관리에 활용되는 시행규칙 및 고시 기준, 기타 세부 서식을 표준화하여 기존 136종의 서식을 54종의 서식으로 정비하였다. 특히, 이러한 서식 표준화는 현재 진행 중인 연구과제시스템(PMS) 통합에 대응하기 위한 목적도 있다(과학기술정보통신부, 2021).

〈표 5-8〉 관리 서식 및 첨부 서류 표준화 현황(2021년 기준)

현황(조사기준)			표준안		
연구 단계	기획/공고/접수	20종 (994개 서식)	연구 단계	기획/공고/접수	9종
	협약	27종 (505개 서식)		협약	8종
	평가/수행관리	59종 (593개 서식)		평가/수행관리	24종
	사후관리	30종(137개 서식)		사후관리	13종
총계	136종(2,412개 서식)		총계	54종(시행규칙 10종, 고시 17종 포함)	

자료: 과학기술정보통신부(2021.1.) 국가연구개발혁신법 설명자료(안), p. 10 & 85 발췌

중장기적으로 서식 표준을 넘어서서 연구관리 정보시스템의 체계를 조정·정비하는 과제는 ‘범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 구축·운영하는 차원에서 진행되고 있다. IRIS를 기존의 ‘범부처 연구비통합관리시스템(GAIA: Government-Assisted Integrated R&D Administration System)’ 및 ‘국가연구자정보시스템(NRI: National Researcher Information)’과 통합하는 장기계획도 추진 중이다.

□ 국가연구개발혁신법 예외조항의 수용

혁신법 시행을 통해 범부처 차원의 관리규정 일원화가 가속화되고 있지만, 분야·사업의 특성을 고려한 예외적용, 별도적용의 필요성 또한 지속적으로 제기되고 있다.

혁신법 제정단계에서부터 관련 수요가 표출되어, 현재 혁신법 제3조에서부터 법 적용의 예외 사항을 포함하고 있다.

〈표 5-9〉 국가연구개발혁신법의 적용 범위와 예외 사항

국가연구개발혁신법의 적용 범위와 예외 사항
법 제3조 (적용 범위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여는 제9조부터 제18조까지의 규정을 적용하지 아니한다. 1. 중앙행정기관(그 소속기관을 포함한다)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업 2. 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업 3. 제21조제2항에 따른 보안과제로 구성된 국방분야의 사업 4. 정책의 개발 또는 주요 정책현안에 대한 조사·연구 등을 목적으로 추진되는 사업 5. 전문기관의 업무 대행 및 제38조에 따라 위탁한 업무 수행에 필요한 비용을 지원하는 사업 제38조(업무의 위탁) 과기정보통신부장관은 제20조(통합정보시스템 구축 및 운영), 제23조제1항(전문기관 지정·운영에 관한 실태조사), 제24조(연구개발기관의 연구지원체계 확립), 제25조제1항(연구개발기관의 연구지원체계 구축 및 운영에 대한 평가), 제26조제1항(연구개발기관, 연구자 및 연구지원인력의 전문성 및 역량 강화를 위한 교육 훈련), 제33조제4항(연구자 권익보호 및 연구부정방지, 제재 처분의 적절성 검토 등을 위하여 과기정보통신부장관 소속으로 설치된 위원회에 의견 검토를 요청하는 업무)의 일부를 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체에 위탁할 수 있고 업무 수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 수탁기관에 지원할 수 있다 시행령 제67조(업무의 위탁) ① 제38조제1항에 따라 법제20조의 업무(통합정보시스템 구축 및 운영)를 다음 각 호의 어느 하나 기관이나 단체에 위탁할 수 있다 1. 과학기술기본법 제20조에 따른 한국과학기술기획평가원 2. 한국연구재단법 제2조에 따른 한국연구재단 3. 산업기술혁신촉진법 제39조에 따른 한국산업기술평가관리원 4. 다음 목의 요건을 갖춘 기관 또는 단체(이하 인력 및 정보시스템 요건 기술) ④ 과기기술정보통신부장관은 법제38조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 과학기술기본법 제20조에 따른 한국과학기술기획평가원에 위탁한다 1. 법제23조제1항에 따른 전문기관 지정·운영에 관한 실태조사 및 분석 2. 법제25조제1항에 따른 연구지원체계평가의 실시 3. 법제26조제1항에 따른 연구개발 관련 교육훈련 과정의 기획 및 시행

범부처 공통의 연구관리규정을 마련한다는 입법의 근간이 되는 제2장의 적용에 예외가 있을 수 있다고 법률 자체에서 인정한 것이다. 이외에도 법 제정 당시 학술진흥법 등의 예외적 상황에 대하여 강한 문제제기가 있었고 이러한 문제제기를 받아들여 현재의 국가연구개발혁신법 제4조에서 예외적인 고려 사항을 추가적으로 명시하고 있다.

<표 5-10> 국가연구개발혁신법의 우선 적용과 예외 사항

국가연구개발혁신법의 우선 적용과 예외 사항

법 제4조 (다른 법률과의 관계)

이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 국가연구개발사업에 관하여 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용한다

1. 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업(정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다)
2. 학술진흥법에 따른 학술지원사업
3. 학술진흥법과 그 밖의 법률에 따라 대학을 지원하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업

시행령 제54조 (다른 법률과의 관계) 법 제4조제3호에서 대통령령으로 정하는 사업이란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사업으로서 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 사업을 말한다

1. 학술진흥법 제7조에 따른 학문후속세대의 육성을 위한 재정지원사업
2. 고등교육법 제7조에 따른 재원 지원 및 보조를 위한 고등교육 재정지원 사업
3. 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제39조제1항에 따른 산학협력력 촉진을 위한 지원 사업

□ 공통규정 vs. 예외규정 적용에 관한 의견 대립

국가연구개발혁신법이 시행되고 있는 현 시점에서도 예외를 추가 인정해야 한다는 문제제기가 이어지고 있다. 법률 제정 과정에서 산업기술 관리규정을 적극 참고하였음에도 불구하고 민간 R&D, 중소기업 R&D에 대한 고려가 부족하고 인문사회분야의 특수성을 고려하지 못했다는 문제제기도 이어지고 있다. 올해 초 연구개발비 사용기준에 관한 고시가 공표되면서, 이를 바로 적용하지 못하고 개별 부처와 기관, 사업에 맞는 연구개발비 사용기준을 적용할 필요성이 제기되고 있다.

인문사회분야 학술지원사업과 대학재정지원사업의 경우, 혁신법의 과제관리조항(혁신법 제9조부터 제12조, 제14조 및 제15조) 적용 예외로 인정되었으나 연구비 조항(제13조)은 여전히 준수해야 하는 상황에서 대학재정운용의 자율성이 저해된다는 비판이 지속되고 있다.¹¹⁹⁾¹²⁰⁾

21년도 국가연구개발 행정제도개선(안)에서 인문사회분야 인건비·학생인건비 지급 기준에 관한 연구기관의 자율성을 높이는 방향으로 혁신법 시행령 개정을 현재 예고한 상황이다. 하지만, 전국대학교 기획처장협의회는 예외규정을 두는 것으로 해결할 수 없는 근본적 법 개정 조치가 필요하다는 입장이다.¹²¹⁾ 이와 유사한 관점에서 21년 3월 “기초학술 진흥을 위한 기본법” 제정(안)이 발의되어 소관위인 교육위원회에서 검토·계류 중인 상황이다.¹²²⁾

물론 국가연구개발혁신법의 제정과 범부처 규정 정비에 대해 긍정적으로 평가하는 부처 관계자가 더 많기는 하지만,¹²³⁾ 현재 제기되는 비판은 크게 두 가지 사항을 지적하고 있다. 첫째, 규정 일원화·표준화를 강조하면서 분야별·부처별 특수성을 충분히 고려하지 못했다는 지적이다. 둘째는 범부처 차원의 규정을 종합하는 과정에서 범부처 관리의 원칙이 아닌 너무 세세한 관리방식 조정이 되고 있다는 지적이다.

〈표 5-11〉 규정 통일 관련 서면의견 종합

구분	응답의 주요 내용
긍정적 평가	- 범부처 간 규정 통합, 시스템 통합의 부분에서는 과거지문화의 역할이 매우 중요하고, 의미 있는 활동이라고 판단됨(#1) - 혁신법 취지는 연구자율성 강화 및 행정부담 완화이고, 그 취지에 맞춰 잘 설계되었다고 생각함. 단, 부처별 수년간 시행해온 제도를 짧은 기간에 범부처 공동규정으로 마련하다 보니 아직 현장에서는 혁신법과 부처별 규정이 공존하는 형태임. 과기혁신본부가 부처 및 전문기관 등과 좀 더 소통을 통해 범부처 규정으로서 혁신법 현장에 조기 정착이 필요함(#9)

119) 연합뉴스(21.8.19) “인문사회학계 이공계 기준 국가연구개발혁신법 개정돼야”,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210819101600004>

120) <https://www.mk.co.kr/news/society/view/2021/09/888140/>

121) <http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=515462>

122) https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_P2N1I0I3T2N4I1U0Y3R4M5Q7P4N6S6

123) 본 연구의 서면의견조사에서 총 20명 중 13명은 현재 혁신법 기반 범부처 규정 정비가 바람직한 방향이라고 평가했으며, 7명은 추진 방향 측면에서 보완이 필요하다는 입장을 밝혔다.

구분	응답의 주요 내용
	- 개선의 방향이 연구관리의 효율성이 증가하고 연구자의 행정부담이 경감이라는 것 자체가 의미가 있음(#4) - 혁신법(하위법령 포함)은 전 부처의 연구관리행정제도(정확히는 근거 법규)를 표준화 시켰다는 점에서 의미가 있음. 그러나 혁신법 체계로만 연구관리 효율성(즉 연구자가 행정업무부담 없이 연구에만 몰입할 수 있는 환경 조성)을 향상시키기는 어려움. 따라 미국의 FDP 활동처럼 산업체-대학 등 연구기관-전문기관-정부부처 등 혁신 주체들이 매년 구체적인 개선 목표(예시 : 정부기술료 환수제도)를 정하고 끝장 토론을 통해 제도개선을 하나씩 이루어 가야 할 것임. 그간 수 없이 많은 제도개선 방안들이 만들어졌으나, 정작 현장에서는 무엇이 개선되었는지 알 수 없을 정도로 구조만 개선으로 포장된 사례가 많음(#3)
부정적 평가 및 보완의견	- 현 시점의 혁신법은 연구자의 자율성 확보와 단순 표준화 일변도로 제도개선이 이루어지기 때문에 관리상 문제 요소에 대한 부분은 상당히 간과되어 진행. 특히, 연구개발 단계(기초연구와 기술개발) 상 차이, 접근방식(연구지원과 과제관리)상의 미묘한 갈등, 지원대상(대학출연원과 기업체)의 이질성을 극복하지 못함. 기초연구를 지원하는 부처(과기부, 교육부 등)와 행정목표 달성을 위해 정책수단의 일환으로 기반기술을 응용·활용하는 부처(산업부, 보건복지부, 환경부 등)의 특성을 모두 아우를 수 있도록 혁신법의 포괄성이 증대되지 않을 경우, 법체계상 옥상옥 구조로 고착되거나 부처별 상이한 목적에 따라 체계와 관리절차 등도 양분되는 것이 불가피함(#14) - 기존에는 각 부처와 전문기관들에서 유권해석이 가능하던 규정과 법규의 해석을 (이제는 책임성과 의무성의 약화되었기 때문에) 혁신법의 주관인 과기부의 해석에 의존하려는 성향이 강해지고 있다는 문제가 있음(#19) - 현재 혁신법에서 정의하는 요건들이 너무 상세하여, 오히려 혁신법과 그 하부 법령들의 시행 중에 발생하는 다양한 현장 애로들을 해결하기 위한 행정적인 노력들이 더욱 부과되는 문제가 있다고 생각함. 각 부처와 각 전문기관들의 유권해석과 다양성 활용의 폭을 넓게 해주는 것이 혁신법을 주관하고 이를 해석 및 설명하기 위해 많은 공무원 인력을 투입해야 하는 혁신본부와 산하기관들의 업무를 줄여주는 방식이 될 수도 있다고 생각함(#19) - 출연(연) 기관고유사업의 경우 「공동관리규정」의 예외가 적용되었으나, 「혁신법」에서는 예외를 허용하지 않아서 기관고유사업의 운영 자율성 저하(#1) - 제도개선이 단계별로 진행되지 않고, 전체적으로(일률적으로) 개선되어 시행됨에 따라 실무선에서 사업에 적용하는데 어려움이 있음. R&D규정을 통합하여 적용한다는 취지는 좋으나 사업 특성에 따라 일정부분 달리 적용할 수 있도록 소관부처의 자율성 확대를 건의함(#7)

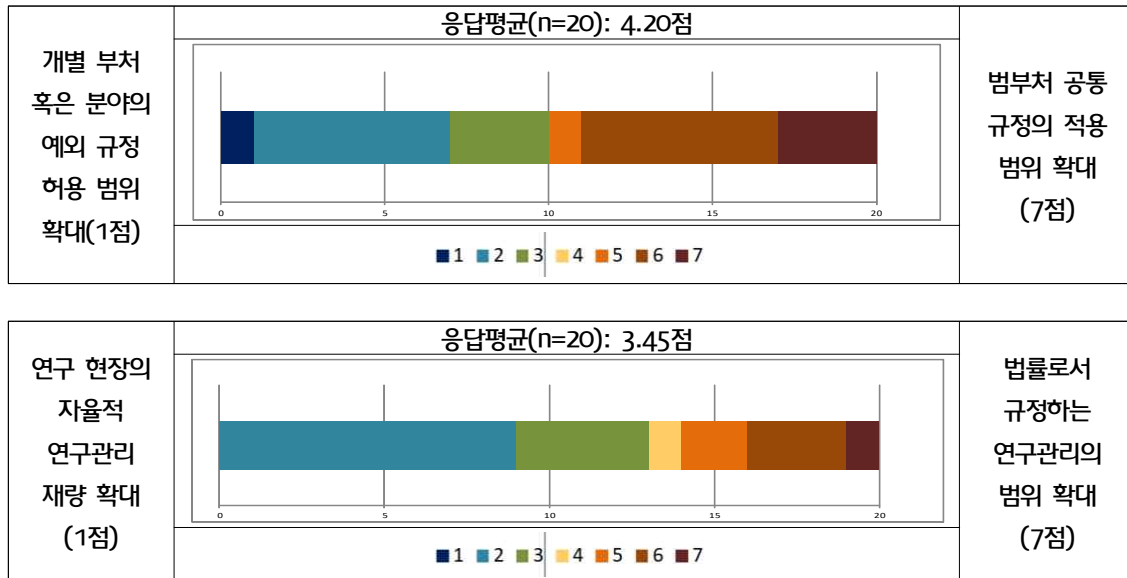
주: 전체 응답자 20명 의견 요약

자료: 서면의견조사 결과

다만, 범부처 규정 일원화의 실효성을 높이기 위한 해법에 대한 이견이 여전히 팽팽히 존재한다(그림 5-71 참고). 일군의 정부부처 및 연구관리 전문기관 관계자들은 법률로서 규정하는 연구관리방식이 유효하다고 평가하고 있는 반면, 연구현장의 자율적 관리 재량을 확대하는 방향으로 전환해야 한다는 그룹이 존재하며 응답규모로 볼 때 더 큰 비중을 차지하고 있다. 마찬가지로 범부처 차원의 규정 통일·표준화가 필요하다

는 입장과 개별 부처 혹은 분야의 특수성을 고려한 예외 규정이 허용되어야 한다는 입장이 대립하고 있다. 서면의견조사결과는 두 가지 질문 모두에 대해 중간적 입장을 취하는 이보다 특정 입장을 지지하는 의견이 우세한 의견대립 상황을 보여준다.

[그림 5-6] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(1)



자료: 서면의견조사 결과

2. 중앙부처간 관계 변화와 협력 이슈

□ 과학기술정보통신부의 제도조정자적 역할 부상

국가연구개발혁신법을 통해 범부처 국가연구개발행정제도의 조정 절차가 마련되고 이를 주관하는 부처가 과학기술정보통신부로 지정된 만큼, 과기정통부의 조정자적 역할이 부상하고 있다(이재훈·유지은, 2020).

국가연구개발혁신법 제8조에서 과학기술정보통신부가 국가연구개발사업의 추진에 관한 사무를 총괄하는 책임성을 가짐을 명문화하고 제29조에서는 특별히 국가연구개발행정제도의 개선에 관한 사항을 범부처 차원에서 다루기 위하여 과학기술정보통신부장관이 제도 개선에 관하여 기본지침을 마련하고 관계 부처로부터 개선안을 최종 취합하여 국가과학기술자문회의의 심의를 요하는 안건으로 회부할 수 있도록 하고 있다.

□ 제도운용주체로서 중앙부처의 역할 유지

초기 발의된 안과 최종 의결된 법안을 비교해보면 과학기술정보통신부의 제도 조정 자적 역할이 초기 발의안에 비해 현재 다소 약화된 것을 여러 측면에서 확인할 수 있다.

첫째, 초기 발의안 제30조에서는 과학기술정보통신부장관을 제도 개선 권고의 주체로 제안했던 반면, 현재 최종법안에는 중앙행정기관의 장이 제도 개선 권고의 최종 주체인 것으로 변경되었다. 또한 초기 발의안 제27조에서 국가연구개발행정제도에 관한 해석 자문을 요청하는 주체가 과학기술정보통신부의 장으로 제안된 바 있으나, 최종적으로는 중앙행정기관의 장이 법 해석 의견을 요청하는 주체로 변경되었다. 과기정통부의 법해석에 따라 중앙행정기관이 해당 직무를 수행해야 한다는 의무 조문도 최종 법안에서는 삭제되었다. 즉, 제도의 운영과 개선의 주체는 여전히 중앙행정기관의 장임을 인정하고, 소관 전문기관·연구개발기관에 대한 제도 개선 권고 또한 중앙부처를 통해 이루어지는 것으로 최종 법안이 성안되었다.

〈표 5-12〉 중앙부처의 역할과 권한에 대한 조문의 변화

초기 발의안('18.12.18)	최종 법안('20.6.9.)
제27조 ① 중앙행정기관의 장은 이 법의 범위 안에서 국가연구개발사업의 추진에 필요한 행정제도(이하 “국가연구개발 행정제도”라 한다)를 운영할 수 있다. (중략) ③ 중앙행정기관의 장은 이 법 및 관계 법령 등의 해석에 의문이 있는 경우에는 과학기술정보통신부장관에게 해석을 요청하고 그 해석에 따라 직무를 수행하여야 한다 ④ 과학기술정보통신부장관은 이 법 및 관계 법령 등의 해석과 관련하여 국가과학기술자문회의에 자문을 요청할 수 있다	제27조 ① 중앙행정기관의 장은 이 법의 범위에서 국가연구개발과 관련한 법령이나 그에 따른 각종 시책(이하 “국가연구개발행정제도”라 한다)을 운영할 수 있다. (중략) ③ 중앙행정기관의 장은 이 법 및 관계 법령 등의 해석에 의문이 있는 경우에는 과학기술정보통신부장관에게 해석을 요청하고 그 해석에 따라 직무를 수행하여야 한다 ③ 중앙행정기관의 장은 이 법의 해석 및 국가연구개발행정제도의 운영과 관련하여 과학기술정보통신부장관에게 의견을 요청하거나 국가과학기술자문회의에 심의를 요청할 수 있다
제28조 ① 국가연구개발행정제도를 운영하는 중앙행정기관의 장은 이를 합리적으로 개선하기 위하여 이해관계	제28조 ① 국가연구개발행정제도를 운영하는 중앙행정기관의 장은 이를 합리적으로 개선하기 위하여 이해관계

초기 발의안('18.12.18)	최종 법안('20.6.9.)
인, 전문가 등의 의견을 수렴하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발행정제도의 개선을 위하여 필요한 경우에는 국가연구개발 행정제도의 운영 실태를 조사·점검·평가할 수 있다. ③ 국가연구개발활동에 참여하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관 또는 해당 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발행정제도의 개선을 제안할 수 있다	인, 전문가 등의 의견을 수렴하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발행정제도의 개선을 위하여 필요한 경우에는 국가연구개발 행정제도의 운영 실태를 조사·점검·평가할 수 있다. ② 누구든지 과학기술정보통신부장관 또는 해당 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발행정제도의 개선을 제안할 수 있다.
제30조 ① 과학기술정보통신부장관은 필요하다고 인정하는 경우 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 전문기관 및 연구개발기관 등에 대하여 해당 기관이 운영하는 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련된 제도의 개선을 권고할 수 있다	제30조 ① 중앙행정기관의 장은 필요하다고 인정하는 경우 전문기관 및 연구개발기관이 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 운영하는 내부규정 및 이에 근거한 국가연구개발활동의 개선을 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 해당 기관에 권고할 수 있다

자료: 과학기술정보통신부(2021.1.) 국가연구개발혁신법 설명자료(안), p. 10 & 85 발췌

둘째, 초기 발의안에 포함되었던 과학기술정보통신부의 국가연구개발행정제도 운영실태 점검·평가 권한이 최종 법안에서는 삭제되었다. 이는 과학기술정보통신부를 통해 국가연구개발행정제도 개선에 관한 지침과 제도개선(안)이 마련되지만, 해당 안이 실제 이행되는지를 점검·평가할 수 있는 권한은 과학기술정보통신부에 있지 않다는 의미이다(경선주·권성훈, 2020)¹²⁴). 과학기술정보통신부를 통해 마련되어 국가과학기술자문회의를 통해 의결된 범부처 제도 개선(안)이 실제 개별 부처에서 이행되고 있는지를 과기정통부나 국가과학기술자문회의에서 일괄 점검·평가하는 절차는 없다.

다만, 중앙행정기관의 장이 부처 차원에서 제도 개선 실태를 자체적으로 점검·평가할 수 있도록 했다. 중앙행정기관의 장은 필요시 소관 전문기관 및 연구개발기관에 내부 규정 등의 개선을 요청할 수 있으며, 이에 대한 해당 기관의 재검토 요청이 있을

124) 국가연구개발행정제도의 개선에 관한 사항에 대해서는 과학기술정보통신부장관의 점검 권한이 삭제되었으나, 연구개발기관의 연구지원체계를 점검하는 권한은 초기 발의안에서 제안된 바와 같이 유지된다. 따라서, 과학기술정보통신부장관은 관계 부처로부터 행정제도 개선 결과를 받아 점검할 수는 없지만 국가연구개발혁신법 제25조에 의거하여 연구개발기관을 대상으로 직접 연구지원 현황을 조사하고 연구지원체계를 평가할 수는 있다.

경우 해당 권고에 대한 재심의를 국가과학기술자문회의에 직접 요구할 수 있다(국가연구개발혁신법 제30조). 또한 중앙행정기관의 장은 소관 기관의 제도 개선 실태를 점검할 수 있으며(국가연구개발혁신법 제30조), 이 경우 해당 점검 결과를 국가과학기술자문회의에 보고해야 한다(국가연구개발혁신법 시행령 제55조).

이는 초기 발의안에 비해 중앙부처의 국가연구개발행정제도 운용 자율성을 상대적으로 더 인정하고 과학기술정보통신부의 제도 조정자 역할을 제한하는 한편, 중앙부처와 과학기술자문회의의 직접적인 협의 가능성을 더 열어둔 조치이다.

□ 범부처 제도이행단계에서 과기정통부-전문기관간 연계 강화

국가연구개발혁신법이 시행단계에 접어들면서 구체적 관리규정에 관한 범부처 협의 수요도 증가했다. 2020년 동법 시행령, 시행규칙을 마련하는 과정에서도, 연구현장 규제를 해소하는 측면에서 이루어진 제도개선 과정에서도 법률보다는 하위 시행령이나 규칙, 훈령, 매뉴얼이나 지침 수준의 통일성을 높이기 위한 부처협력이 다수 진행되었다. 특히, 연구관리를 위한 정보시스템을 범부처적으로 통합하는 과정에서 연구관리현장의 실무진간 세부용어, 서식, 분류 등을 협의할 수요가 늘었고 이를 위한 협의활동이 증가하였다. 이 과정에서 과기정통부는 부처간 협의회 이외 국내 연구관리 전문기관과 협의하는 기회를 늘리며 이들과의 연계·협의를 관계를 강화해가고 있다. 과기정통부 과기혁신본부에서 정례적으로 개최하는 혁신본부-전문기관 연석회의 또한 이러한 노력의 일환이다.

범부처 차원의 국가연구개발행정제도 개선이 정착되는 과정에서 과기정통부와 연구관리전문기관간 관계는 더욱 긴밀해질 전망이다. 여러 부처 소속인 연구관리전문기관은 다양한 연구관리현장에서 제도개선수요를 수렴하는 일차적 채널로서 과기정통부의 범부처 수요 파악을 위한 파트너가 된다. 동시에 연구관리전문기관 입장에서도 주관 부처 이외 과기정통부를 통해 제도개선수요를 제안할 수 있게 되었다. 무엇보다 국가연구개발혁신법 시행으로 인하여 도입된 연구관리전문기관의 지정·운영에 관한 실태조사를 과기정통부가 주관하게 되었다. 혁신법 제23조에 의거하여, 과학기술정보통신부의 장은 관계부처와 협의하여 전문기관 지정·운영에 관한 실태조사와 분석을

할 수 있으며, 필요시 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 소관 부처 장에게 전문기관의 지정, 지정 해제, 효율화 등의 요구를 할 수 있게 되었다. 이에 대해 중앙부처 장은 특별한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다고 규정하고 있어, 향후 전문기관 실태조사가 제도개선 실태점검에 비해 보다 구속력있는 점검 기제가 될 가능성이 존재한다. 따라서, 연구관리전문기관 입장에서 보더라도 과기정통부의 협의 요청에 적극 임할 필요성이 높아졌으며, 앞으로 양자관계는 더욱 강화될 수 있을 것으로 전망된다.

□ 범부처 제도협의단계에서 과기정통부의 조정자 역할 강화

국가연구개발혁신법의 시행에 따라 범부처 차원의 규정 정비 작업이 확대되면서, 21년에는 실행단계 범부처 관계 설정이 이루어지기 시작했다. 특히 올해는 국가연구개발혁신법 시행 원년으로 법 이행 기반을 조기에 정착시키기 위한 과기정통부 중심의 조정 활동이 두드러졌다. 단기간 내 과기정통부 주관으로 관계 부처 협의 및 이해관계자 협의를 집중적으로 진행하는 과정에서 과기정통부의 조정 기능이 증가하고 있다고 느끼는 이해관계자들이 늘고 있다.¹²⁵⁾

부처간 관계 측면에서 긍정적 변화는 혁신법이 부재하던 시기와 비교할 때 범부처 협의 활동 또한 증가했다는 사실이다. 범부처 연구제도협의회나 혁신본부-전문기관 연석회의 등 정례 모임을 통해 실무단위 협의 기반이 만들어지고 있다는 평가가 제시되었다(〈표 5-12〉 참고). 여전히 신뢰 기반 범부처 협의를 위하여 개선해야 할 절차적 요소가 많지만, 점차 관련 활동이 안착되면서 긍정적 효과가 나타날 것이라고 전망이 존재한다.

〈표 5-13〉 부처간 협의과정에 관한 서면의견 종합

구분	응답의 주요 내용
긍정적 평가	- 범부처 협의를 위한 현행체계 문제가 없으며, 부처 이기주의가 발생하지 않도록 정책감사 등도 고려할 필요(#3) - 범부처 협의 절차가 안착되면 효과가 점차적으로 나타날 것으로 생각됨(#7)

125) 서면의견조사결과 〈표5-12〉 참고

구분	응답의 주요 내용
중립 혹은 복합적 평가	- 범부처 간 규정 통합, 시스템 통합의 부분에서는 과기자문회의의 역할이 매우 중요하고, 의미 있는 활동이라고 판단됨. 다만 아직까지 가시적 효과는 체감하지 못하고 있음(#1) - 과기혁신본부의 충분한 안내와 설명이 공문과 문서를 통해 전달되어 효율적 추진 노력 있었음. 다만, 부처 및 연구관리 전문기관 구조 상 다양한 의견이 취합·토의되기 어려운 상황(#11)
부정적 평가 및 보완의견	- 대외 과기부 관련 대응 업무가 업무분장에 명시되었고 중요성도 커짐(#6) - 아직은 제도 안착 등을 위해 일방통행식의 협의가 이루어지고 있음(#20) - 과거 공동관리규정 시절보다는 협의 절차가 개선된 것으로 보이나 개선제도(안)에 대한 동의여부를 묻는 절차 수준으로 크게 변화될 것으로 생각되지는 않음(#18) - 과기부의 협의절차가 일방적이고 형식적으로 진행되고 있으며 공식적인 절차 및 체계, 피드백과 이에 대한 투명성, 일관성 있는 판단기준이 부족하여 협의절차의 효과가 부족(#5) - 부처간 협의는 중요하나 불필요한 요소가 상당하며, 개별 부처 제출 의견과 및 의견 반영여부 및 미반영 사유를 전 부처에 공유 필요(#14) - 현재 부처 간의 의견은 과기정통부의 공문 시행과 정기적인 '범부처 연구제도협의회'를 통해서만 이루어지고 있음. 이로 인하여 제도 개선(안)에 대해 과기정통부에서 내부적으로 걸러진 내용만 각 부처에서는 검토할 수 있음. 향후 부처 간의 협의 방법 및 절차를 다양화하여 현장의 제도 개선 의견수렴 과정에서 내용을 공유하고, 함께 최선의 대안을 모색해 나가는 것이 필요하다고 판단(#17) - 관계부처와의 협의와 논의 기구를 실무자(제도를 시행하는 전문관리기관 포함) 간 토론과 대면 논의 중심으로 추진할 필요가 있음. 너무 상위 수준의 의결기구만으로는 심도있는 현장의 의견 반영이 어려움. 대학교수 등의 연구자가 제기한 애로사항과 의견을 각 전문관리기관에 사전 검토 하도록 하고, 토론을 통한 논의 후에 해당 부처들의 추인을 받는 형태로 운영하면 좀 더 실질적인 내용이 혁신적인 행정제도 개선으로 반영될 수 있을 것이라 생각함(#19) - 제도개선 추진체계 정비 필요. 부처, 전문기관, 수행기관 단위의 일원화된 채널 운영 필요. 정책부문/사업관리부문 등 분야별 제도개선 파트 구분 필요(예: 정책부문은 산학연관 전문가 위주, 사업관리부문은 전문기관 규정 실무책임자 위주)(#9) - 부처나 전문기관의 의견수렴 이전에 행정제도 개선(안) 마련 시부터 부처나 전문기관과 충분히 논의하여 개선(안)이 마련되었으면 함(#13)

주: 전체 응답자 20명 중 제도개선 의견 제출 경험이 있는 이는 15명, 부처간 협의에 참여한 경험이 있는 이는 12명이었음. 참여 경험이 있는 이들의 의견 중심으로 요약

자료: 서면의견조사 결과

□ 범부처 제도협의의 실효성 및 신뢰성 문제

한편, 그간의 범부처 협의 노력의 중요성과 필요성을 인정하면서도 이를 통해 과기정통부 중심의 제도개선체계가 강화되고 있어 우려스럽다는 의견도 있다. 범부처 규정 정비를 위하여 국가과학기술자문회의와 과학기술정보통신부의 역할이 중요하다고

여기는 그룹이나 그렇지 않은 그룹이나 올해 진행한 부처협의과정은 다소 일방적인 측면이 있었다는 평가다(〈표5-12〉 참고). 부처협의의 내용과 방식을 결정하고 협의사항을 제도개선(안)에 반영하여 국가과학기술자문회의 심의회의 안건을 작성하는 주체가 과학기술정보통신부인 상황에서, 다수의 유관 부처·전문기관에서 제도 협의 및 개선안 마련 과정이 충분히 설명·공유·협의되지 않았다는 의견을 피력했다.

범부처 제도협의과정을 보완하기 위하여 향후 (1) 부처간 협의를 위한 신뢰 기반 구축을 위한 조치(정보공유, 상호협의체계 강화 등)와 (2) 협의과정 자체의 효율성을 제고하기 위한 조치(실무협의의 확대 운영, 관리규정 vs. 정책 조정의 협의과정 분리, 관리현장의견수렴과 제도개선협의의 연계성 강화 등)가 필요한 것으로 판단된다.

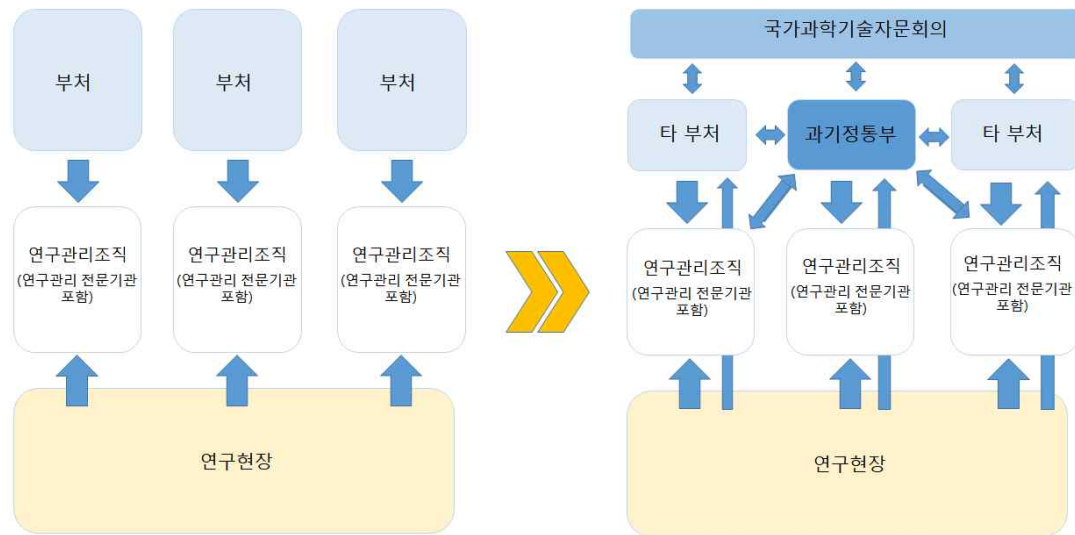
3. 현장의견 수렴의 확대와 관련 쟁점

□ 현장의견수렴 일반화와 정부부처-연구현장간 관계 확장

국가연구개발혁신법의 제정과 국가연구개발행정제도 개선을 위한 절차의 정례화로 인하여, 중앙부처간의 관계뿐만 아니라 중앙부처와 연구관리전문기관, 연구현장의 연구자와 연구기관간 관계 또한 변화하고 있다.

기존에도 규정이나 규제를 개선할 때 연구현장의 의견을 수렴·반영할 수 있었으나, 사안에 따라 의견수렴의 절차와 범위, 시기가 다르고 이를 미리 예측하여 참여하기 어려웠다. 이전까지 사안 중심으로 비정기적으로 이루어지던 제도개선 관련 의견수렴이 국가연구개발혁신법의 연구개발행정제도 개선 절차에 따라 의무사항이 되었다(혁신법 제28조 제1항). 즉 국가연구개발행정제도 개선을 위한 의견 수렴 절차가 매년 유사한 시기 정례화된 것으로, 제도 운용의 예측가능성이 높아졌다.

[그림 5-7] 국가연구개발행정제도 관련 이해관계자간 소통채널의 변화



자료: 연구진 작성

부처별 의견수렴 절차와 방식은 다를 수 있지만, 과기정통부 주관 대국민 의견수렴 절차 또한 진행되므로 특정기관 소속이 아니더라도 제도개선의견을 피력할 수 있는 기회가 제공된다. 혁신법 제28조 제2항에서는 누구나 국가연구개발행정제도 관련 개선안을 제안할 수 있도록 하고 있으며, 이와 관련하여 동법 시행령 제54조에서는 통합 정보시스템을 활용할 수 있도록 하고 있다. 향후 통합정보시스템이 정비되면 온라인 의견수렴이 더욱 활성화될 수 있을 것으로 보인다.

과기정통부의 경우, 21년도 제도개선(안) 마련 과정에서 앞서 설명한 바와 같이 온라인 설문조사를 시행하였다. 뿐만 아니라 특정 이슈에 관한 현장의견수렴을 위하여 산학협력단장협의회 간담회, 산학협력단 및 인문사회 관련 단체 의견 수렴 등을 진행하였다(국가과학기술자문회의 심의회의 21.8.31.). 이와 별도로 한국연구재단에서도 연구현장의견 수렴을 통해 제도개선(안) 의견서를 마련, 제출하였다.¹²⁶⁾ 이와 같이 제도개선(안) 관련 현장의견을 수렴하는 절차가 법률로서 명시된 만큼 관련 활동이

126) 한국연구재단은 과제를 지원하는 연구자 582명과 이들 과제를 관리하는 연구관리자 80명을 대상으로 설문을 실시하여 1)혁신법 도입으로 변화된 연구비 집행 관련 6가지 제도에 대한 현장 인식 수준을 조사하였고, 2)연구비 집행과 관련된 불편사항을 청취함. 이 설문을 토대로 제도개선 이슈 24개를 발굴하고 관련 전문가(전국산학협력단연구관리자협의회 임원)들의 의견을 청취한 후 제도개선 이슈 내용을 구체화 시킴. 아울러 이들 24개 이슈를 과기부 혁신본부에 제안하였고, 일부가 금년도 제도개선 사항에 반영됨. 참고로 동 내용은 NRF ISSUE REPORT 2021-19호 (정부연구비 집행 관련 제도 개선 이슈 발굴에 관한 연구)로 10월말에 발간될 예정임

향후 더욱 활성화될 수 있을 것이다.

□ 현장의견수렴의 실효성 이슈

현장의견을 수렴하는 과정과 절차, 실효성 측면에서는 여전히 보완될 지점들이 존재한다. 현장의견조사의 대상이 어떻게 설정되어야 하며, 기존 주요 설문대상이었던 대학 연구자 이외 기업 연구자나 기관소속이 불안정한 신진연구자, 청년과학기술인의 의견을 어떻게 수렴할 것인지에 대한 문제가 일차적으로 제기되고 있다. 또한 연구자 중심 의견만을 현장의견으로 수렴할 것이 아니라 보다 포괄적인 시민사회의 의견이 반영될 수 있는 여지를 확대해야 한다는 의견도 제시되었다.

〈표 5-14〉 현장의견수렴 관련 서면의견 종합

구분	응답의 주요 내용
긍정적 평가	22년부터 범부처 통합정보시스템이 운영되어 통합 창구역할을 한다면 여러 방면에서 다양한 의견을 수렴하고 검토하여 제도를 개선할 수 있어 효율적이라고 생각됨(#7) - 절차와 과정이 생겼다는 것 자체가 개선효과라 생각되며, 아직은 새로운 제도에 적응하고 문제점을 발굴하는 시기로 협력, 협의의 효과가 뚜렷하지 않지만 향후 개선될 것으로 생각됨(#20)
부정적 평가 및 보완 의견	- 기존에 비해 체감할 수 있는 변화는 없음(#1) - 현장에서는 중앙정부 차원에서 제도개선에서 의견수렴을 제대로 하고 있다는 인식은 낮은 것 같음. 또한, 탑다운 형태, 혹은 일부 전문가 의견으로 제도가 변경되는 인상을 많이 받고 있음. 현장에서는 의견수렴 제도도 모를 뿐만 아니라 NTIS라는 R&D 정보 창구에 대해서는 인식이 낮음(#18) - 부처별 사업 특성 등이 존재하고 있는 가운데 단기간 내 통일된 규정이 제정되고 연구현장이 제도를 이해하고 적용하는 데는 한계가 다소 있음. 향후 부처별 규정제도 개선 및 혁신법 개정 시에는 충분한 시간을 두고 의견수렴 후 절차 진행 필요(#9) - 법령이 모두 연구자에게 적용되는 혁신법 특성상 ‘시민사회’의 의견을 충분히 수렴하기 어려운 구조라고 생각함. 산학연 구조로 의견 수렴시 기업의 의견조사 참여 동기가 상대적으로 부족한 상황에서 기업 의견 수렴이 어려워짐(#11) - 향후 연구행정제도 개선 시 국가연구기관 연구직을 대상으로 한 현장의견 수렴이 필요합니다. 혁신법에서 연구자 중심의 제도 개선에 국가연구기관의 연구자는 소외되어 있음. 행정제도 개선 시 민간연구자의 자율성 강화에 대한 부분은 불법행위에 대한 통제가 어려운 경우가 발생하지 않도록 다각적 검토가 필요(#17)

주: 전체 응답자 20명 중 제도개선 의견 제출 경험이 있는 이는 15명, 부처간 협의에 참여한 경험이 있는 이는 12명이었음. 참여 경험이 있는 이들의 의견 중심으로 요약

자료: 서면의견조사 결과

전반적으로 21년도 현장의견수렴과정은 단기간 이슈 중심으로 진행된 탓에 이전과 차별화되는 성과가 있었다는 평가를 받지는 못하고 있다. 중장기적으로 의견수렴의 과정과 이에 대한 부처의 대응, 그리고 최종 수렴된 의견이 제도개선안 및 제도개선 이행성과로 보고되는 과정을 모니터링하고 공개하여 의견수렴의 과정과 절차 자체의 책임성과 신뢰성도 높여나갈 필요가 있겠다.

□ 정부 정책·전략 vs. 연구현장수요간 긴장관계

“연구자 중심 R&D 시스템 혁신”이라는 문재인 정부의 국정과제 기조 아래, 국가연구개발혁신법의 제정과 국가연구개발행정제도 개선의 과정 또한 연구자의 연구행정부담을 경감시키고 연구몰입과 자율적·창의적 연구를 지원하는 방향으로 추진되고 있다. 이를 위해 한편으로는 연구현장의 의견수렴을 확대하고, 다른 한편으로는 부처간 협의·조정을 강화하여 연구현장에서 접하는 혼선이나 모순을 줄이려고 하고 있다.

〈표 5-15〉 국가연구개발행정제도 관련 주요 변화의 내용

주요 방향	[1] 연구현장의견 반영 여지 확대	[2] 정부 정책의 조정기능 강화
국가연구개발혁신법	제28조 ① 국가연구개발행정제도를 운영하는 중앙행정기관의 장은 이를 합리적으로 개선하기 위하여 이해관계인, 전문가 등의 의견을 수렴하여야 한다. ② 누구든지 과학기술정보통신부장관 또는 해당 중앙행정기관의 장에게 국가연구개발행정제도의 개선을 제안할 수 있다.	제29조 ① 과학기술정보통신부장관은 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 다음연도 국가연구개발행정제도 개선안 마련을 위한 기준지침을 작성하고(...) ③ 다음연도 국가연구개발행정제도 개선안을 마련하고 (...) 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다. ④ 관계 중앙행정기관의 장은 제3항에 따라 통보받은 개선안의 내용을 다음 연도 소관 국가연구개발행정제도에 반영하여야 한다.
21년도 연구개발 제도개선 기본지침	제도개선 의견 제출서 검토방향 ③ 관계부처·연구현장에서 개선 수요가 있는 제안	제도개선 의견 제출서 검토방향 ① 국가연구개발혁신법의 조기 안착을 위한 제안 ② 정책적 중요성·시급성이 있는 제안

자료: 국가연구개발혁신법 및 21년도 연구개발 제도개선 기본지침 바탕으로 저자 작성

하지만 국가연구개발행정제도 개선의 과정에서 연구자 의견 수렴과 연구자 편의를 위한 제도 조정만이 검토되는 상황은 아니며, 다양한 사회구성원의 이해관계와 가치가 복합적으로 고려된다. 일례로, 21년도 연구개발 제도개선 기본지침(21.3.)에서도 연구현장 및 관계부처 수요에 대한 수렴을 강조하는 한편, 정책적 중요성과 시급성을 고려한 제도개선 제안 또한 주요하게 검토할 것을 제시한 바 있다.

본 연구의 관계자 면담·서면의견 조사에서도 연구자 중심 제도개선에 대한 비판적 의견이 일부 제시되었다. 연구자 중심의 연구관리·지원체계가 확대되는 것이 일견 바람직해보이지만, 해당 목표가 너무 강조되어 보다 포괄적인 정책집단이나 정책목표를 고려할 여지가 줄어들지 않는가하는 경계여론이다.

〈표 5-16〉 정책 vs. 현장수요 반영 관련 서면의견 종합

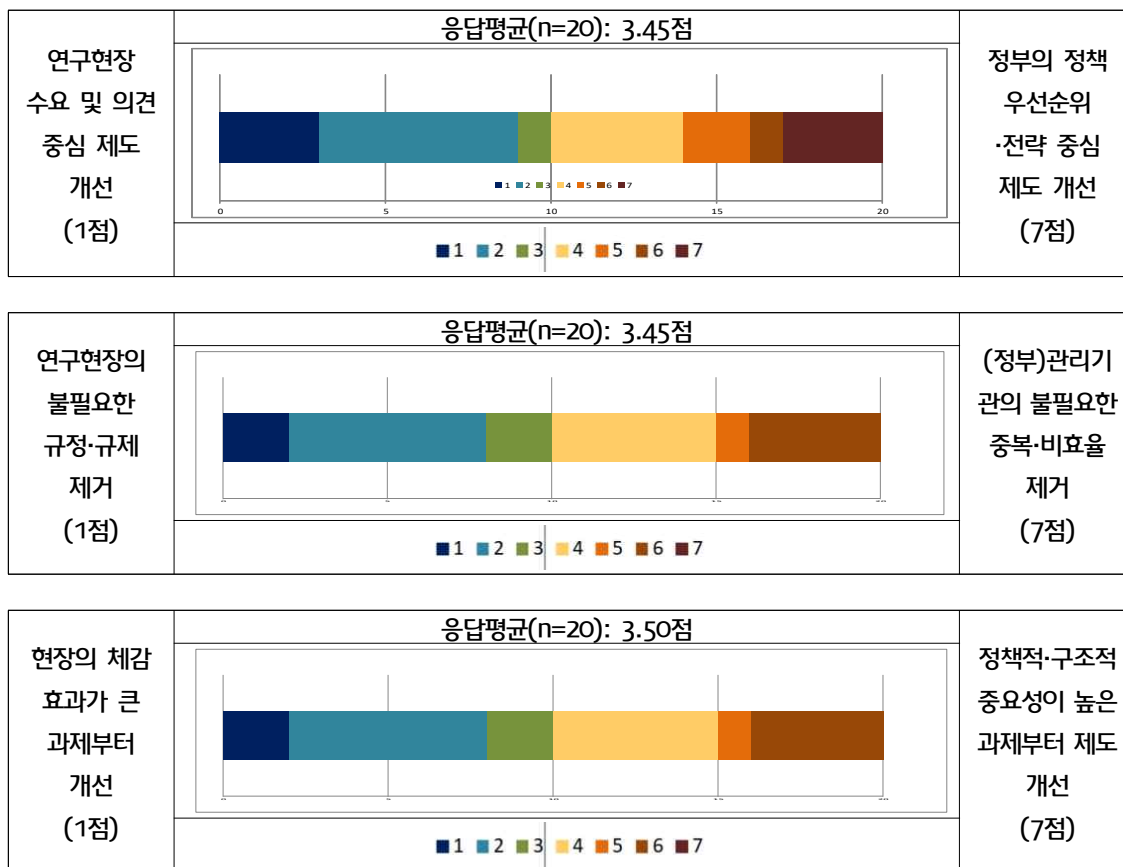
구분	응답의 주요 내용
정책 중요	- 국가연구개발행정제도의 개선 목적이 '연구자 편의성과 자율성 강화'보다는 국가예산을 투입해야 하는 '국가연구개발사업의 성격과 타당성'을 명확히 하는 것이어야 하며, 행정제도의 개선 방향은 국가과학기술정책 추진을 지원하기 위한 효율성 강화에 초점을 맞추어야 한다고 생각함. 현재의 제도 변화는 학계의 과학적 탐구와 지적 호기심 해소라는 과학적 이상 해소에 너무 치우쳐 있는 듯함(#19) - 연구자 중심이 너무 강조될 경우 특히, 응용/개발 분야에서의 국민편익을 고려하기 어려운 문제점도 발생할 수 있으므로 균형적인 접근이 필요하다고 판단됨(#5) - 혁신법 제1조 목적에 비추어 연구자가 아닌 '출연금' 형성에 기여한 '국민'에게도 혜택을 부여할 수 있는 측면도 함께 고려가 될 수 있다면 좋겠음(#11)
연구현장 의견수렴 중요	- 연구자 중심의 제도 개선은 매우 바람직(#4) - 연구자 중심의 연구환경 조성을 위해 현장 수요에 기반한 국가연구개발 행정제도 개선 추진은 시의적절한 정책이며, 연구의 효율성 증대를 통하여 연구성과 제고로도 연결될 수 있을 것으로 기대(#17) - 연구자 중심의 연구제도 체계로의 전환 목표는 자유로운 분위기의 연구활성화에 많은 도움이 됨. 일부 연구자의 도덕적 일탈 행위로 연구비 사용에 대한 과도한 규제가 확장되어와 자유로운 연구 풍토를 저해한 측면이 있음. 도덕적 일탈을 막는 최소한의 제도적 장치를 마련하고 처벌 규정도 강하게 하는 반면 소소한 것들에 대해서는 재량권을 많이 부여하는 방향으로 갔으면 함(#6)

주: 전체 응답자 20명 중 제도개선 의견 제출 경험이 있는 이는 15명, 부처간 협의에 참여한 경험이 있는 이는 12명이었음. 참여 경험이 있는 이들의 의견 중심으로 요약

자료: 서면의견조사 결과

따라서 지속적으로 국가연구개발행정제도 개선시 연구자 의견 반영 여지를 확대하는 과정에서 비판적 관점을 수용해 나갈 필요성이 존재한다. 물론 국가연구개발혁신법을 통해 이루어지는 국가연구개발행정제도의 개선이 일차적으로 연구현장에 도움이 되는 방향으로 진행되어야 한다는 공감대는 형성되고 있다(그림 5-8) 참고). 다만, 연구현장의견을 수렴하는 방향과 국가 차원의 다양한 정책이해관계자 의견을 수렴하는 과정이 상충되거나 현장수요와 국가현안간 갈등이 발생할 때 이를 조정·조율해야 할 필요성을 인지하고 관련 협의과정의 신뢰성과 책임성, 실효성을 높이기 위한 추가 조치가 필요하다.

[그림 5-8] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(2)



자료: 서면의견조사 결과

4. 국가연구개발행정제도 개선의 실효성 이슈

□ 범부처 국가연구개발행정제도 조정의 기반 마련

국가연구개발혁신법에서 정의하는 국가연구개발행정제도는 중앙부처의 국가연구개발사업·과제와 관련된 법령 등과 유관 시책을 모두 포함한다. 즉, 부처별로 연구개발 및 기술개발을 위하여 추진 중인 사업의 근거법이 되는 「학술진흥법」, 「보건의료기술진흥법」, 「산업기술혁신촉진법」, 「중소기업기술혁신촉진법」, 「해양수산과학기술육성법」, 「국토교통과학기술육성법」 등을 포함한다. 그리고 혁신법에 근거하여 매년 시행하게 된 국가연구개발행정제도의 개선절차는 이러한 포괄적 국가연구개발행정제도의 조정을 도모하는 기반이 된다.

□ 국가연구개발행정제도 개선의 제한적 범위

혁신법의 제정 이후 올해 진행된 국가연구개발행정제도 개선안을 살펴보면, 법령의 조정보다는 관리지침이나 훈령, 서식, 매뉴얼 등의 조정이 주를 이룬다. 혁신법 제정으로 관리규정의 전면 개정이 이루어진 만큼, 21년 제도개선이 현행 규정의 착근을 지원하는 방향으로 진행되었기 때문이다. 과제 관리 혹은 연구비 관리에 관한 연구현장의견을 바탕으로 제도개선안이 마련된 것도 또 하나의 원인이다. 이외에도 속도감 있는 제도개선을 목표로 8월 마련된 제도개선안을 12월까지 이행하고자 하는 상황에서, 상당기간이 소요되는 법률 개정이나 규정 신설을 제안하는 것이 어려운 맥락이 있다. 결과적으로 계획한 이행절차와 시기에 맞추어 국가연구개발행정제도가 개선되는 과정에 있지만, 개선의 대상이 되는 제도의 범위와 영향력이 제한적인 상황이다.

21년도 제도개선안에는 타 부처 법률·규정 개정사항보다는 과기정통부 자체적으로 마련·정비할 규정, 지침, 매뉴얼, 가이드라인 관련 사항이 담겼다. 일부 개선과제는 국가연구개발혁신법 시행령의 개정을 요하지만 해당 시행령 개정안 역시 과기정통부에서 마련하므로 올해 타 부처 주도 혹은 범부처 차원의 제도개선은 매우 제한적인 형태로 이루어질 예정이다.

□ 범부처 행정제도 개선사항의 실효성 문제

혁신법의 제정 이후 추진된 범부처 차원의 제도개선사항들이 실제 관리 효율을 높이고 연구행정부담을 경감시켰는지에 대한 평가도 복합적이다. 한편으로는 혁신법 시행에 따라 이루어진 연차평가 폐지 등의 조치가 관리업무를 이미 경감시키고 있다는 의견과 아직까지 즉각적인 효과가 나타나고 있지는 않지만 개선안이 정착되면서 긍정적인 효과가 기대된다는 평가가 제시되고 있다. 반면, 연구관리를 담당하는 부처나 관리기관 입장에서 규정 변화에 대한 문의와 해석 업무 증가, 불분명한 규정 적용의 가능성으로 인한 현장의 혼란과 갈등으로 관리업무를 효율이 저하되고 있다는 의견도 연중 표출되고 있다.

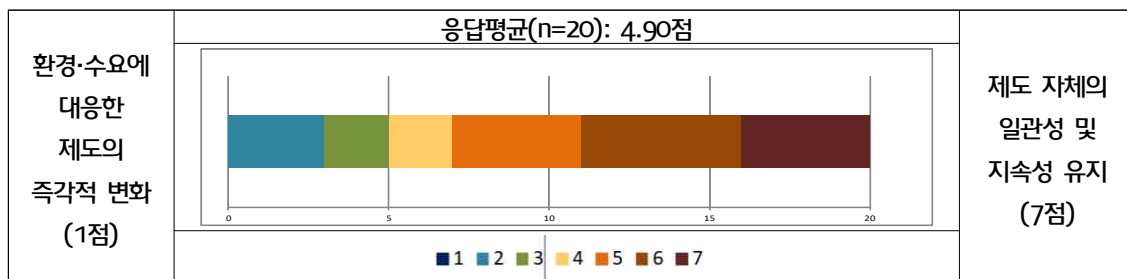
〈표 5-17〉 제도개선의 실효성 관련 서면의견 종합

구분	응답의 주요 내용
긍정적 평가	- 혁신법 시행에 따라서 일부 측면 연구관리의 효율성 및 연구자의 행정부담 경감을 체감하고 있음 (일례로 연차단위 업무(협약·평가·정산) 폐지). 행정제도 개선안을 통해서 제시된 과제들이 현장에 적용되고 개선되면 그 효과는 더욱 커지리라 생각. 다만 행정제도 개선안의 과제들이 연구현장에 적용되는 지에 대한 모니터링 및 후속조치가 전제될 필요(#15) - 아직까지는 잘 모르겠지만 점점 나아질 것이라고 생각함(#16), 혁신법은 2021년부터 시행되었으며, 이에 따라 혁신법 제27조의 국가연구개발행정제도 운영 등도 내년부터 개선 효과가 나타날 것으로 예상(#17), 체감할 수 있는 변화는 없으나, 중장기적으로는 분명히 개선될 것으로 기대됨(#1) - 현재는 혁신법(‘21.1.1) 이전 수행중인 과제가 다수로 국가연구개발행정제도 개선이 일부만 적용되거나 적용이 어려워 효율성 및 행정부담 경감이 뚜렷하지 않으나, 혁신법(‘21.1.1) 이후 신규 추진된 과제들이 다수 추진될 경우 효율성 및 행정부담 경감에 대한 효과가 나타날 것으로 생각(#12) - 연차협약이 전면 폐지된 부분에 대해서는 행정부담이 줄어든 것으로 예상됨. 2021년 국가연구개발 행정제도개선(안)에 포함된 내용 중 국제R&D협력이나 연구노트 자율성 확보 등은 연구 현장의 애로를 해소하는 데에 도움이 될 것이라고 생각됨(#13) - 혁신법에 의거하여 연구자의 행정부담이 경감되었느냐는 질문에는 어느 정도 동의를 할 수 있음. 각 부처, 산업의 특성은 배제하고 관리체계의 일원화로 단점보다 장점이 더 많을 수 있고, 각 부처 별 상이한 제도의 통합으로 일관성은 가진 것으로 보임(#18)
부정적 평가 및 보완의견	- 그러나 연구관리의 효율성이 증가했느냐에 대해서는 조금 더 살펴볼 필요가 있음. 지난 10년 이상 상당수 부처가 운영하던 추적평가제도가 규정통합으로 폐지됨에 따라 종료과제의 성과관리에 있어서는 애로가 많아졌고, 연구자들도 또다시 과거처럼 연구가 끝나면 후속관리에 소홀해질 수 있다는 우려가 있음(#18) - 연구자의 행정부담은 경감 효과는 있을 것으로 판단하고 있으나, 연구관리 효율성은 별반 차이가

구분	응답의 주요 내용
	없을 것으로 판단함. 연구관리 효율성과 관련된 제도개선사항은 없었음(#5) • 새로운 법과 제도의 정착이 기존의 분산되었지만 각자 익숙함의 변화에 초기 혼란이 가중되는 점이 있음. 새로운 제도의 학습과 시간이 필요함(#2) • 현재는 전문기관 담당자 및 연구자 모두 혼란스러운 상태로, 개정된 제도가 안착되기까지는 개선 효과가 미비할 것으로 생각됨(#7) • 연구현장 및 시민사회 의견 수렴·반영 절차와 과정의 효율적, 효과적의 평가보다는 반영된 의견이 (연구현장의) 연구개발에 효율적이고 효과적이었는지의 평가가 중요(#20) • 실질적인 연구관리 효율성이 매우 저하되었음. (절차상) 혁신법, 시행령, 시행규칙 → 각 부처 개별 법령 → 규정 및 지침 개정 → 연구지원시스템 개편 등 2년 이상 소요되므로 혁신법령 개정 직후 연구기관에 안내 시 혼란이 유발되며, 각 부처 지침 개정 전 표준매뉴얼 발간시 연구현장(전문기관-산학협력단-연구실) 상당한 분란 발생 ⇒ (건의) 향후 계획, 시행시기, 경과규정 등 단계적 적용시점 안내 필요, (내용상) 혁신법으로 연구의 자율성은 강화되었으나 연구행정에 대한 우월적 지위로 인하여 각 부처-전문기관의 사업통제는 더욱 강화(제도, 사업기획, 선정, 성과평가, 제재처분)되어 장기적, 간접적 연구기관 부담 가중(#14)

최근 연구개발행정제도의 변화가 지속되면서 연구관리 담당자의 경우, 환경 변화에 즉각적으로 변화하기보다 제도 자체의 일관성과 지속성을 유지하는 일이 더 중요하게 여겨지고 있다([그림 5-9] 참고). 빈번한 규정 개선과 제도 변화로 인한 피로감이 쌓이고 있는 것이다.

[그림 5-9] 국가연구개발행정제도 개선의 방향에 관한 서면의견 종합(3)



자료: 서면의견조사 결과

뿐만 아니라 연구현장의 행정부담을 경감시키기 위해 이루어진 조치가 공공관리의 책임성을 약화시키는 방향으로 진행되거나 향후 공공부문의 관리책무를 제한할 수 있다는 우려도 한편에서는 제기되는 상황이다. 중장기적으로 제도개선안이 연구와 관리 성과를 제고시킬 수 있도록 지속적인 점검과 개선이 요청된다.

□ 제도개선의 누적적 발전경로와 영향에 관한 평가의 어려움

기본적으로 제도가 형성되고 개선되는 과정은 다양한 사회구성원의 인식과 행동의 변화를 동반해야 한다(신은정 외 2019). 따라서 아주 사소한 세부규정을 변경하는 일이라 할지라도 경우에 따라 수년이 걸리고 형식적으로 규정 변경이 완료되었다 하더라도 관행적으로 현장에서 개정된 규정이 인식·실천되지 못하는 경우가 존재한다. 실제 혁신법 개정을 통해 변경된 상당수의 관리규정은 당해 연도 발굴된 이슈가 아니라 문재인정부 초기부터 연구현장의 R&D 제도개선안으로서 지속 제기되어온 수요를 반영하고 있다. 21년 제도개선(안)에서 제시한 추진과제 역시 상반기 기본지침에서 이미 제기한 바 있거나 이전의 현장의견수렴과정에서 제기된 이슈를 포함하고 있다. 이렇듯 제도개선의 과정은 단절적이지 않고 누적적이다.

그럼에도 불구하고 현재 국가연구개발행정제도 개선의 절차에는 누적적으로 발전·변화하는 제도의 궤적과 그 영향력을 추적하고 평가할 수 있는 장치가 부족하다. 매년 제도개선수요를 발굴하고 이를 개선해나가는 규칙성은 높지 평가할 만하지만, 제도개선의 과정이 매년 단절적으로 이해되고 관리된다면 오히려 개선할 수 있는 제도의 범위가 제한되고 이전의 경험과 협의과정이 매년 초기화되는 비효율성을 낳게 된다.

중장기적인 방향성 아래, 누적적이고 추적가능한 형태의 제도 개선 노력이 필요하다. 기존 규정이 운영되던 맥락과 이를 개선하게 된 맥락, 제도개선을 통해 발생한 효과 등에 대한 추적이 가능할 수 있도록 관련 정보를 축적·관리하고 관계부처와 연구자, 이해관계자와 일반국민에게까지 공개·공유할 필요성이 있다.

제3절 연구수행 주체들의 혁신법 수용 관련 이슈

본 절에서는 혁신법 제정에 따른 이해관계자별 심층인터뷰 및 설문조사를 통해 주요 쟁점을 도출하였다. 본 장은 혁신법의 주요 이해관계자를 출연(연), 대학, 기업으로 분류하였다. 주요 질의는 혁신법 제정에 대한 인식, 향후 개정에 대한 의견 및 방향, 혁신법 상의 목적 도달에 대한 의견 등으로 주요 관계자의 의견을 청취하고 종합하여 혁신법 개선방안을 제안하고자 한다.

출연(연) 관계자 대상으로는 심층인터뷰를 진행하였고, 대면 인터뷰, 비대면 간담회 및 서면 인터뷰 등으로 이루어졌다. 출연(연) 관계자 인터뷰는 혁신법을 바라보는 현장에서의 의견을 청취하는 방식으로 진행되었다. 대면 인터뷰 1회, 간담회 2회, 서면 인터뷰 4회로 총 7회에 걸쳐 혁신법에 대한 연구현장의 의견을 자유롭게 제시하도록 하고, 도출된 의견을 혁신법 내에서 관계된 사항들로 종합 정리하였다.

대학과 기업을 대상으로는 설문조사를 실시하였다. 혁신법 인식에 대한 진단과 혁신법 운영에 대한 기대에 대해 조사 항목을 구성하였다. 대학은 산학협력단을 대상으로, 기업은 '18년 이후 혁신법이 적용되는 올해까지도 지속과제를 수행하고 있는 중소 기업을 대상으로 대상으로 선정하여 설문조사를 수행하였다.

〈표 5-18〉 인터뷰 및 설문조사 실시 개요

대상	구분	진행 기간
출연(연)	대면 인터뷰(1회)	2021.09.08
	비대면 간담회(2회)	2021.10.06.~07.
	서면 인터뷰(4회)	2021.09~2021.10.
대학	설문조사	2021.10.20.~2021.11.15.
기업		

1. 출연(연)

본 소절에서는 1) 융합연구의 활성화, 2) 연구자율성 향상, 3) 행정효율성 향상이라는 세 가지 주제에 대해 출연(연) 연구현장이 느끼는 세부적인 사항들에 대해서 알아보하고자 한다.

〈표 5-19〉 출연연 주요 이슈

주제	이슈
융합연구 활성화	- 공동연구 운영 시 위탁기관-주관기관의 소유권 문제로 위탁기관 참여 저조 우려, 해외 기관과의 협업 어려움 등 vs 현재의 제정 취지와 규정 상으로 공동연구 활성화 기대 가능성
연구자율성 향상	- 세부적 기준 설정이 이루어지지 않아 연구자율성 위축될 수 있는 반면, 연구비 사용에 대한 유연성이 향상되어 자율적 수행을 기대할 수 있을 것으로 보임 - 연구 수행에 어려움/연구비 집행 기준 등이 간소화되어 감사 등의 부담으로 연구자들의 위축 가능성 vs 연구 기획, 보고, 평가 등의 절차가 간소화 되어 연구 수행의 수월함
행정효율성 향상	- 관리 규정의 일원화로 적용해야 하는 규정이 간단하여 행정 효율이 높아질 것으로 기대 vs 아직 타 부처의 규정 등과 정리가 덜 되어 완전하게 적용이 어려워 효율성을 기대하기 어려움(가이드라인을 발표하였으나 현실과 맞지 않으며, 참고할 수준으로 디테일하지 않음) - 연구지원시스템 통합(IRIS)으로 부처마다 다른 시스템에 입력해야하는 번거로움이 줄어들어서 행정 시스템 효율이 높아질 것으로 기대 vs 연구개발 성격에 따라 관리해야 하는 항목이 차이가 있어 통합 시스템을 어떻게 운영할 수 있을지 우려 - 행정 효율화 추진 시 연구기관 내 뿐만 아니라 연구기관 간의 정비 등 효율화 과정에서 발생하는 문제가 다수 있음

가. 융합연구 활성화

출연(연) R&D는 크게 기본사업과 정부수탁사업으로 구성되는데, 이 중 기본사업은 국제공동연구를 하도록 제약이 완화되는 방향으로 개선되고 있는 반면, 정부수탁사업은 혁신법 시행으로 국제공동연구에 제약이 많이 생겼다는 것이 현장의 목소리이다.

구체적으로는 해외 연구기관인 경우, 비영리기관이고 국내에 법인이 있어야만 혁신법에서 정의하는 ‘연구개발기관’의 범위에 포함됨에 따라 국제공동연구가 어려워진 면이 있다¹²⁷⁾. 이 부분에 대해서는 개선의 필요성이 있다는 목소리가 있다.

국제공동연구 수행 외에 국내에서 주관연구기관과 위탁연구기관 간 관계 변화에 대한 찬반도 존재한다. 위탁연구기관이 협약 주체로 참여하게 되면서 협약 자체가 방대한 업무가 되었다. 또한 기본적으로 단계협약을 체결해야 함에 따라 상황에 따라 3, 4개월만 진행할 필요가 있는 위탁연구를 수년간 이어가야 하는 것은 종전보다 유연성이 떨어진 부분으로 지적된다. 또한 출연(연)은 대부분 대학과 위탁연구를 진행하는데 혁신법 시행 이전에는 결과물을 공동으로 소유했었는데 혁신법 시행 이후로는 주관연구기관이 결과물을 갖게 되어 있어 위탁연구기관인 대학의 입장에서는 해당 연구를 진행할 필요가 없어지게 됐다. 이에 따라 활성화되어야 할 협력연구가 오히려 위축되는 것 아니냐는 우려의 목소리가 있다.

나. 연구자율성 향상

혁신법 시행으로 연구기획·선정, 수행, 평가, 성과활용에 이르는 일련의 연구개발 관리 과정에서 많은 부분이 연구자율성을 향상시키기 위해 정비되었다. 각 세부단계마다 연구자율성 향상을 위해 추진된 법·제도 정비 결과에 대한 출연(연) 연구현장의 의견을 긍정적인 면과 비판적인 부분, 개선이 필요한 부분으로 구분하여 정리하였다.

□ 연구기획 및 선정

(관련 제도개선 내용) △공고 전 예고절차 신설로 과제 준비기간 확대, △조기 공고, △연구개발계획서 간소화, △연구비사용계획서 간소화 등

127) 혁신법 제2조 제3호(“연구개발기관”이란 다음 각 목의 기관/단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관/단체를 말한다.)에 해외 소재 기관/단체는 포함되지 않는다. 만약 해외 소재 기관/단체에 비용을 지급해야 하는 경우라면 연구개발비 사용용도(혁신법 시행령 별표 2) 중 연구활동비 내 외부전문기술활용비 등으로 지급할 수 있으며, 출연(연) 기본사업의 경우 국제공동연구개발비로 지급 가능하다. 단, 국내에 법인이 있거나 상법상 회사 등 혁신법 제2조 제3호 각 목의 요건을 갖춘 경우, 국내에 소재한 법인 또는 회사가 연구개발기관에 해당된다(혁신법 매뉴얼 29쪽).

혁신법 시행령 제7조(연구개발 수요조사) 등에 의해 공고 전 예고 절차가 신설된 것은 연구 수행 전 충분한 준비를 할 수 있다는 점에서 연구현장에서 긍정적으로 받아들여지고 있으며, 연구수행 완성도를 높일 수 있다는 기대감도 증가하고 있다.

또한 혁신법 시행 이후, 연구개발계획서 및 연구비사용계획 서식의 간소화로 과제 준비에 대한 부담이 크게 감소되었다. 특히 연구비 사용 계획에 있어서는 연구시설·장비비 및 연구재료비와 같은 세부비목을 통합함으로써 연구비 사용의 유연성이 확대되었다는 것이 연구자 입장에서 크게 개선된 부분으로 나타났다. 연구시설·장비비의 경우 그 금액 규모가 크기 때문에 세부내역을 별도로 작성해야 하지만, 최소한 계획서까지 세부적으로 작성할 필요는 없다는 점에서 긍정적인 변화로 받아들여지고 있다. 이러한 변화로 연구개발 초기와 달리 상황이 변하여도 유연하게 연구비를 활용할 수 있게되었다.

아직 ‘공고 전 예고’ 또는 ‘조기공고’를 직접 경험하지 못했다는 점에서 실제 효과가 어느 정도일지는 두고 봐야 한다는 목소리도 있다. 기존에도 사업설명회를 약 2개월 전에 미리 실시하거나 사전공고 등을 진행하는 경우가 있었기 때문에 혁신법 시행으로 얼마나 개선 효과가 있을지를 지켜보자는 것이다.

연구개발계획서 간소화를 우려하는 부분도 존재한다. 사업비 항목이 간소화되면서 관련 연구의 사업비 타당성(원가계산)을 검토할 수 없게 된 것이다. 이에 따라 부처별로 항목별 기재내역을 각각 달리 적용하고 있는 상황이 발생하고 있다. 인건비 계상하는 데에 있어서도 사전참여율 계상 등에 대한 명확한 인건비 계상율을 연구현장에서 적용하기 힘든 상황이다.

또한 연구개발계획서가 표준 서식으로 제공되고는 있으나 부처 별로 조금씩 변경하여 사용하고 있기 때문에 보조자료를 추가로 제출해야 하는 등의 불편함이 생긴 부분도 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 변경된 연구개발계획서 서식 상 공동연구개발기관과 위탁연구개발기관을 모두 명시하여 일괄협약하도록 되어 있는데, 그 취지는 공감할 수 있으나 단순 행정적인 부담 가중 측면에서 보자면 종전에 주관연구개발기관만 기관장 날인하면 되던 것에서 번거롭게 변경되었다고 느껴지는 부분으로 지적된다.

개선이 필요한 부분으로는 혁신법 시행령 또는 시행규칙 등에 최소한의 준비·조기

공고 기간을 명시함으로써 연구자들이 보다 안정적으로 과제를 준비할 수 있었으면 한다는 의견이 있었다. 또한 연구비사용계획의 간소화가 실제로 유의미하게 작동하기 위해서는 연구비 비목 편성과 사용 내용에 대한 자율성을 보장해주어야 하며 이는 연구비 정산에서의 부담 경감과 맞물려 개선이 이루어졌으면 한다는 목소리도 있었다. 특히, 계획 수립은 간소화되었으나 정산 단계에서 회의비, 전산처리비, 제세공과금 등 부정사용 유무에 대한 감사의 부담이 심해 연구현장에서는 차라리 무조건적인 간소화 보다는 일정 수준의 사용계획은 작성하도록 하는 것이 좋을 것 같다는 의견도 있음을 확인할 수 있었다. 마지막으로 인건비, 직접비, 간접비 간의 예산변경이 계획서 승인 이후에도 가능하도록 해주었으면 한다는 요구가 있었다.

□ 연구수행: 연구비 집행, 협약 변경 등

(관련 제도개선 내용) △연구기간에 맞추어 1회 협약, △경미한 사항은 연구기관 재량으로 연구비 사용계획 변경 가능, △긴급상황 시 연구시설·장비 구매시 한 완화, △연구시설·장비비와 연구재료비는 총액만 계상, △종이 영수증 폐지, △연차정산 폐지, △연구비 단계 내 자동 이월 등

연구수행 관련하여 긍정적인 부분으로는, 연구비 협약 간소화로 연구현장의 부담이 크게 완화되었다는 점이 가장 대두되었다. 또한 연구기간에 맞춘 단일 협약과 연구기관 재량으로 연구비 사용계획을 변경하는 것에 대한 효용성도 높은 것으로 나타났다. 연차정산 폐지, 연구비 단계 내 자동이월 역시 연구자의 행정 부담을 줄임으로써 연구에 좀 더 집중할 수 있도록 해주는 효과를 가져오고 있다는 의견이었다. 특히, 단계 내 자동이월은 연구비 집행, 활용 계획과 관련하여 유연성을 부여해주고 있는데, 한국연구재단의 경우에는 연차과제가 집행완료와 동시에 잔액이 차년도 과제로 반영되어 기존 반영 시점과 여부 확인 등의 절차가 간소화되어 전문기관으로서 관리하는 업무, 연구책임자의 입장에서는 연구비 집행과 관리하는 업무에 신속성과 유연성이 확보되었다는 사례가 있었다.

반면, 산업부 과제의 경우에는 연구비가 자동이월되지 않는 것으로 나타났다. 연구

시설·장비비, 연구재료비 항목에서만 통보성 이월이 가능할 뿐, 나머지 항목은 정산 시점에 이월할 금액을 수기로 입력해야 한다. 통합RCMS에서 별도 신청이 없어도 자동 이월 기능을 제공하고 있으나 신속한 차년도 준비를 위해 미리 연구비를 이월시키는 상황이 발생하기 때문이다. 다음 차년도 시작일 전까지는 이월시킨 연구비를 사용할 수 없기 때문에 실 사용액을 청구해야 하는 통합RCMS 특성 상 카드 연체 등이 발생할수 있어 연구 수행에 오히려 지장을 줄 수 있는 상황이다.

또한 산업부는 사업·과제의 복잡성이 크기 때문에 기존 부처 규정과 혁신법 양식이 혼재된 상황이 벌어지고 있어 연구자는 연구시설·장비비와 연구재료비 사용 계획을 작성할 때 계획서에 세부 내역을 별도로 작성하고 있다. 중기부의 경우에는 혁신법에 따라 상기 비목의 계상 방식이 총액 방식으로 바뀌었으나 여전히 1,000만~3,000만원 사이의 장비를 구입할 때는 별도 서식(구입계획서)을 제출해야 하는 것으로 나타났다. 즉, 규정 상 연구개발기관의 재량을 인정하는 영역에서 실제로 기관이 발휘할 수 있는 재량의 범위 등에 대해 전문기관과 합의된 바가 없기 때문에 이러한 혼란이 발생하는 것으로 여겨진다. 따라서 연구개발기관은 재량을 발휘하기보다는 전문기관에 의존하는 형국이 되어 스스로 그 재량을 제약할 수 밖에 없는 상황이 벌어지고 있다.

이러한 부분을 개선하기 위해서는 연구비 집행의 자율성이 더욱 보장될 수 있도록 연구비 사용에 대한 규제가 네거티브 방식으로 추진되었으면 한다는 의견이 있었다. 또한 연구비 사용과 정산에서 문제가 되는 비목(회의비, 전산처리비 등)을 통합하여 ‘과제운영비’ 성격으로 운용하는 것에 대한 검토가 필요하다는 제안도 있었다.

이월 연구비 사용의 경우, 종전과 많이 달라진 부분임에도 불구하고 명확한 가이드 라인이 없어 적용에 혼선이 있을 것으로 예상되는 바, 보다 정확한 지침, 가이드, 유권 해석 등이 수반될 필요가 있다는 제안이 있었다.

또한, 연구개발비 지급 이전 사용에 대한 변경의 필요성도 제기되었다. 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제17조(연구개발비 지급 이전의 사용)에 따르면 “중앙행정기관의 장은 부득이하게 연구개발과제 협약 체결 또는 연구개발비 지급이 지연된 경우 연구개발기간의 시작일부터 연구개발비 지급일까지 연구개발과제 수행을 위하여 연구개발기관의 자체재원을 활용한 것을 정부가 지원한 연구개발비를 사용한 것

으로 인정할 수 있음”으로 되어 있는데, 이는 전문기관의 협약 체결 및 연구개발비 지급 지연에 대한 면책을 주게 되는 것으로 오히려 연구개발기관에서는 원활한 연구 수행을 위해 연구비를 선 집행하기 위해 자체재원을 마련해야 하는 상황이 만들어졌다는 의견이었다.

마지막으로 장비 구매 절차가 간소화될 필요가 있다는 의견도 있었다. 연구시설·장비 구매 시한을 완화하고, 비용 총액을 계상하는 것은 장비 구매 시 NFEC의 사전 승인을 동시에 받아야 함에 따라 이중행정 요소가 있는 상황이다. NFEC 승인에는 사전 장비수요 신청, 장비 승인, 변경절차 승인 등 그 절차가 세분화되어 있고, 게다가 NFEC 승인 구성요소는 더욱 엄격해지는 경향이 있다고 출연(연) 연구현장에서는 인식하고 있다. 이에 따라 신속한 시설·장비 구매를 위한 관련 절차 간소화가 필요하다는 요구가 있다.

□ 연구결과 보고 및 평가

(관련 제도개선 내용) △연차평가 폐지, △최종보고서 제출 기한 연장 등

연구결과 보고 및 평가관련하여 긍정적인 의견으로는 연차평가가 폐지되고 컨설팅 방식으로 진행되기 때문에 연구자 입장에서 평가에 대한 부담이 대폭 감소되어 연구 수행에 큰 도움이 된다는 의견이 지배적이었다. 또한 최종보고서 제출기한이 연장됨에 따라 현장의 부담이 크게 줄어들었다는 의견도 많았다. 보고서 작성 양식을 통합한 것도 부차적인 연구행정부담을 줄이는 데에 도움이 된다는 답변이 많았다.

개선과 관련하여, 연차평가는 폐지되었으나 중간결과 지표는 작성하여 최소한의 관리 필요하다는 것이 과제관리자의 입장이었다. 또한 보고서 입력 시스템을 통합 또는 간소화할 필요가 있다는 의견도 도출되었는데, 이는 뒤(1.3)에서 언급되는 연구지원시스템의 통합과 관련이 있다. 최종보고서와 사용실적보고서 제출기한을 연구완료 후 3개월 이내로 동일하게 변경할 것을 요청하는 목소리도 있었다. 이 제출기한이 달라 연구현장에서 혼란이 빚어지는 경우가 다수 발생했기 때문이다.

출연(연) 기관고유사업의 경우, 기재부가 구조조정 재투자 명목으로 연차별 주요사업 연구비를 삭감하는데 이는 기관 내부의 연구비를 삭감하는 것이다. 연차평가가 폐지됨에 따라 이 결과에 따라 연구비를 조정할 수 없게 되었으니 그 보완대책이 필요한 상황이다.

□ 연구성과 활용¹²⁸⁾

(관련 제도개선 내용) △정부 납부 정액기술료 폐지, △정부 납부 경상기술료의 한도와 기준을 범부처 통일

성과 활용과 관련해서는 개선에 대한 의견이 많았다. 현행 정부 납부 정액기술료의 감면 혜택은 중소기업이 주관하는 사업에 적용되고 있으므로 이를 출연(연)에 확대 적용하는 방안을 검토할 필요가 있다는 제안이 있었다. 세금으로 개발된 연구결과에 대해서는 경상기술료가 관련기관으로 귀속되게 하여 연구개발 재투자를 유도하는 것도 한 가지 방안으로서 제시되었다. 다만, 이는 해당 연구결과를 창출한 연구자 개인의 권리도 인정해주어야 하는 바 다양한 방면에서의 검토가 필요하다고 사료된다.

현재 보유특허가 소멸될 때 사전에 중앙행정기관장의 승인을 받게 하고 있는데(혁신법 시행령 제34조 제4항), 특허의 가치와 활용가능성에 대해서는 연구개발기관이 가장 잘 알고 있으므로 소멸의 권한도 연구개발기관의 자율성에 맡기는 방향으로 제도가 개선되었으면 한다는 제안도 있었다. 특허관리의 전문성이 상대적으로 미흡한 전문기관의 승인은 형식적인 행정절차로서 의미를 가져야지, 연구개발기관의 행위를 결정하는 절차가 되어서는 안 된다는 것이 그 이유이다.

128) 연구성과 활용 관련 제도개선 내용은 정부 납부 기술료와 관련된 것으로 상법 제169조에 해당하는 영리법인에 적용되는 내용임에 따라 출연(연)에는 해당사항이 없어 긍정적인 점과 비판할 점이 도출되지 않았고, 향후 출연(연)에 미칠 영향을 생각한 개선할 점에 대한 언급만 있었음.

다. 행정효율성 향상

연구개발 관리 규정을 혁신법으로 통합하여 2021년 1월 1일에 시행하였다. 그 시행결과가 출연(연) 연구현장에서는 어떻게 받아들여지고 있는지, 보다 세부적으로는 연구지원시스템을 통합하는 것에 대한 의견과 연구자권익보호와 같은 관련 제반 제도를 개선하는 것 등 다양한 의견을 수렴하였다.

□ 연구개발 관리 규정의 일원화

(관련 제도개선 내용) △관련 규정을 혁신법으로 통합

공동관리규정이 있었음에도 불구하고 법 또는 시행령의 지위를 갖지 못한 채 부처·전문기관 별 연구개발 관리 규정과 혼용되어 연구자들 입장에서는 과제 소관 부처마다 다른 법·제도를 숙지해야 하고, 연구도 그에 맞게 다르게 진행해야 하는 어려움이 있었다. 이렇게 개별적으로 존재하던 규정들이 법의 지위를 갖는 혁신법으로 통합됐다는 점은 연구현장에서 크게 환영할 만한 일로 인식되고 있다.

이처럼 그 취지와 방향에 대한 공감대와 호응은 충분히 형성되었으나 아직 혁신법이 연구현장에 완전히 적용되지 못하고 있기 때문에 그 체감도는 높지 않은 상황이다. 부처·전문기관 별 기준이 혁신법과 상이한 상황에서 당연히 혁신법이 기존 부처·전문기관별 규정·기준에 앞서 적용되나 연구자는 실제 연구진행을 위해서는 어느 쪽을 따라야 하는지 정확히 인지하지 못하고 있다. 이 경우 전문기관의 간사에 의존하는 경향이 커지는데 간사 역시 간사마다 다르게 판단을 한다. 이러다 보니 규정의 축소 또는 확대 해석이 발생하기도 하고 혁신법에서 규정한 것 외의 요구사항(증빙자료 등)이 발생할 수 있다. 특히, 일부 부처의 경우 자체 규정을 개정하지 않고 일부 서식만 혁신법에 맞추어 수정했기 때문에 과제 수행 시 참고할 규정에 대한 혼란이 발생하고 있다. 또한 또 다른 부처의 경우에는 혁신법을 수용하여 운영요령을 개정하였으나, 요령에 사업별로 세부지침을 제정할 수 있다는 조항을 삽입함으로써 결국 관리지침을 별도로 수립하고 있다.

따라서, 현행 혁신법 이하 시행령 및 시행규칙에 상위규정에 구성된 요소의 구체적인 시행방안에 대한 자세한 구성요건을 확립할 필요가 있다. 또한 혁신법 자체가 과거 정통부 차원에서 제정된만큼 다른 부처에서도 혁신법의 공통된 규정 규정을 적용하여 시행규칙 및 각 사업요건에 대한 개정을 서둘러 진행했으면 한다는 요구도 있다. 다만, 별도 하위규정을 반드시 운영해야 한다면 혁신법에서 다루지 않는 상세 규정으로 그 목적을 분명히 하되 범위는 최소화하는 방향으로 진행되었으면 한다는 제안이 있었다.

또한 출연(연) 기본사업은 일반 R&D 뿐 아니라 기관 임무에 부합하는 다양한 협력 체계구축사업을 포함하고 있는데, 연구비 집행 기준을 정부수탁사업과 동일하게 적용하여 연구 수행 시 제약이 많다는 지적이 있었다. NST 이사장 승인 등을 통해 연구비를 예외적으로 사용할 수 있는 근거를 마련했으면 한다는 요구가 있었다.

마지막으로 정부 재원이 ‘非 R&D 사업’으로 분류된 경우에는 같은 연구개발기관에서 같은 연구자가 수행하는 연구라 해도 혁신법 적용에서 예외가 되기 때문에 이 부분에 대한 제도적 결함은 없는지 검토 후 필요 시 보완이 필요할 것이라는 제안도 있었다.

□ 연구지원시스템 통합

(관련 제도개선 내용) △연구비관리시스템을 통합Ezbaro와 통합RCMS로 이원화 통합(연구비통합관리시스템, GAIA), △범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 구축 등

각기 다른 부처·전문기관별 규정·제도를 혁신법 체계로 일원화하는 것과 마찬가지로 연구자들이 연구현장에서 직접 사용하는 연구지원시스템을 통합하는 것 역시 연구자 편의 향상을 도모한다는 차원에서 현장에서는 긍정적으로 받아들여지고 있다. 연구비통합관리시스템의 경우, 2019년 9월에 통합Ezbaro와 통합RCMS로 이원화 통합이 완료되어(GAIA) 지속적으로 운영되어오고 있다. 범부처 통합연구지원시스템(IRIS)은 2020년부터 통합 구축 개발이 시작되어 2022년 1월 정식 오픈을 앞두고 있다. IRIS는 앞서 이원화 통합된 GAIA를 포함하여 전문기관별 과제관리시스템(PMS)과

NTIS, 한국연구재단(KRI), 각 전문기관별로 구축되어 있던 연구자정보를 개별적으로 통합한 후 상호 연계함으로써 연구자, 전문기관 담당자 등 사용자가 시스템에 한 번 로그인함으로써 모든 부처의 연구개발 관리업무를 수행할 수 있다는 점에서 연구자의 편의가 크게 증가될 것으로 기대된다.

반면, 우선 연구비통합관리시스템의 경우, 통합Ezbaro와 통합RCMS의 규정이 달라 연구현장에서 혼선이 발생하는 바, 두 시스템이 완전히 통합되어야 현장의 통합 체감도가 대폭 높아질 것으로 예상된다. 특히, 과기정통부의 제도개선을 통해 출연(연) 인건비 관리를 월 단위가 아닌 연 단위로 변경하였으나 통합Ezbaro는 여전히 월 인건비 계상률과 연간 인건비 계상률 등 모든 정보를 등록하도록 요구하고 있어 규정에 명시된 사항 이외의 행정업무가 과중하다는 비판이 있었다. 또한, IRIS는 현재 국가연구자정보시스템(NRI)이 운영되고 있는데, 각 연구개발기관에 공문 등으로 안내가 이루어지지 않아 통합 구축 개발 초반에 혼선이 발생한 바 있었다.

개선할 점과 관련해서는, 통합Ezbaro와 통합RCMS로의 통합은 바람직하나, 출연(연)별 주요사업에 대한 공통된 관리시스템을 적용하는 것이 필요하다는 의견이 있었다. 출연(연) 주요사업은 기관별로 50~70%의 비중을 차지하는데 주요사업별 인건비 계상, 참여율 적용 등에 대해 각 기관의 시스템을 적용하고 있으므로 NST 중심의 주요사업 관리시스템 적용을 통해 일원화된 연구지원시스템 활용 환경을 구성해야 한다는 것이다. 현재 통합Ezbaro의 경우, 기관별 과제관리시스템과 실시간으로 연동되는 구조가 아니라 기관 차원에서 담당자가 별도로 해당 내역을 전송해야 한다. 참여연구원 변경 등 과제 변경 등이 발생했을 때 통합Ezbaro에서 기존 집행 처리 건을 취소하고 재입력하는 등 지속적으로 번거로운 추가 행정이 소요되고 있다. 반면, 통합RCMS의 경우 인건비를 비롯한 연구비 집행처리가 상대적으로 수월하게 구성되어 있다. 궁극적으로 이원화 통합된 GAIA를 완전히 일원화 통합하는 것도 검토할 필요가 있다는 요구가 있었다.

보조금으로 편성된 국가연구개발사업의 2022년도 GAIA 연계 계획이 공유되었으면 한다는 요청이 있었다. 2022년부터는 보조금의 교부와 집행, 정산 등이 GAIA를 통해 이루어지며, e나라도움과 연계되는 것으로 되어 있는데 현재까지 이에 대한 구체

적인 계획이 공유되지 않아 연구개발기관에서 e나라도움 시스템에 대한 지속적인 보완·개선을 어떻게 진행해야 할지에 대한 계획을 수립하지 못하고 있는 상황이다.

IRIS는 2022년 1월 정식 오픈을 앞두고 연구현장에서 많은 혼란과 불편이 있을 것으로 예상되기 때문에 대규모 전문 콜센터를 운영함으로써 현장의 불편을 최소화하는 것이 필요하다는 제안이 있었다.

□ 기타 관련 제도 개선

(관련 제도개선 내용) △연구자 권익 보호 강화(학생인건비), △선언의 피해자 구제, △제도개선 정례화 등

혁신법에 근거하여 신설된 연구자권익보호위원회는 부처별 제재처분평가단과 비교하여 객관적으로 연구자의 입장에서 충분한 소명 기회를 제공하는 등 무리한 제재처분으로부터 연구자를 구제할 것으로 기대되고 있다. 또한 혁신법에서 국가연구개발행정제도 관련 의견수렴 정례화와 이를 통한 개선의 체계화가 명시되어 있다는 점 역시 출연(연) 연구현장에서는 긍정적으로 인식되고 있다.

하지만, 학생인건비 계상은 현재 대학중심의 연구현장에서 이루어지고 있는 상황으로, 물론 출연(연)도 학생인건비 계상을 지원할 수 있으나 기관별 사정에 의하여 적용이 되지 않는 경우도 있다. 참고로 현재 출연(연)은 25개 기관 중 5개 기관 정도가 학생인건비 제도를 시행할 것으로 예상된다. 현재 출연(연)은 비정규직의 정규직 전환으로 유연성이 감소한 것은 아니나 신규 정규직 T/O가 줄어들어 관련 인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 정규직화의 문제점으로 지적되는 것은 전환 인력의 인사평가 및 이에 따른 해고 등이 실제로 불가능하여 전환인력이 업무를 태만히 해도 대책이 없다는 데에 있다. 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

또한, 현재까지 공개된 연구지원체계평가의 지표가 대폭 강화되어 출연(연) 중 S등급 확보가 가능한 기관이 있을까 하는 우려도 제기되었다. 연구지원체계평가에서 S등급에 부여하는 간접비 혜택이 기관의 운영에 도움이 되기는 하나 정밀 정산면제 혜택

이 연구행정업무 경감에는 더욱 효과적이고 중요한 요소임이 확인됐다.

위와 같은 제도적 변화를 비롯해 혁신법 시행 이후 여러 차례에 걸친 설명회와 의견 수렴을 통해 기관별로 제안된 의견이 어떻게 조정되고 반영되었는지, 혹은 반영되지 못했는지에 대한 피드백이 없어 실효성에 대한 의문이 커져가고 있으므로 이에 대한 대응이 필요한 상황이다.

선의의 피해자 구제 절차는 기관별 담당 수행부서가 통합되어 있지 않아 각 기관별 갑질, 인권침해, 직장 내 괴롭힘 등의 해결 절차가 제대로 관리되지 못하고 있는 상황이다. 이를 위해 인권 담당 부서의 신설을 통하여 정례적으로 제도를 개선해 나갈 필요가 있다. 다만, 현장에서 이루어지는 연구관리 책임자의 갑질에 대한 문제제기는 아직 어려운 상황임을 인식할 필요는 있다. 이해관계가 밀접하여 공익제보자 보호와 같은 보완장치 구축에 노력을 기울여야 한다.

연구윤리 등과 관련하여 과도한 제재나 규정에 의한 처벌 등은 현장 연구자들에게 심적 부담감을 크게 느끼게 하므로 가능한 선의의 연구자들에게 연구활동 위축이나 피해가 가지 않도록 행정적 처분이 유연하게 적용될 수 있도록 개선되기를 희망하는 목소리도 있었다.

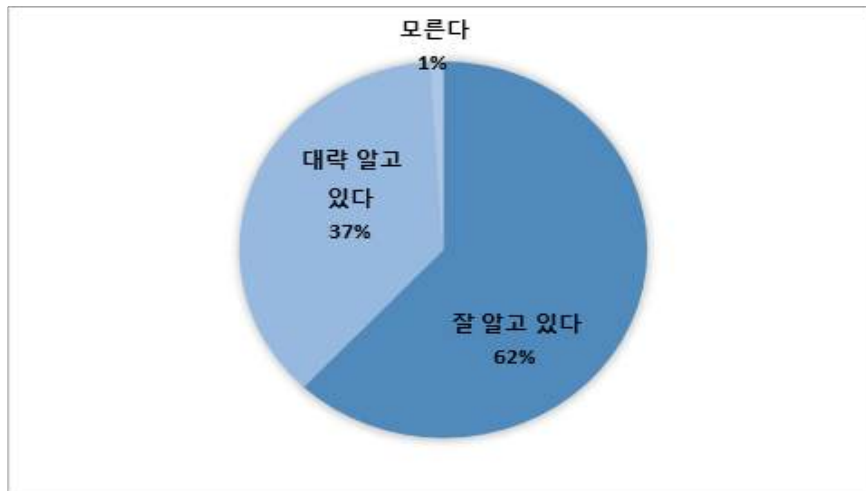
연구지원체계평가의 대상기간을 변경해야 한다는 요구도 있었다. 피평가기관에서는 평가지표에 대한 충분한 숙지와 연구자 공유를 통해 보다 효과적인 연구지원체계를 마련할 수 있어야 한다. 그러므로 현재 연구지원체계평가의 대상기간(전전년도 및 전년도)을 당해연도 및 차년도로 변동시키는 것을 고려할 필요가 있다는 의견이 제기되었다.

2. 대학

혁신법에 대한 인식과 개선방안에 대한 의견 조사를 위해 대학을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문조사 결과는 아래와 같다.

혁신법 제정에 대해 응답자 중 60%가 ‘잘 알고 있다’고 응답하였고, 40%가 ‘대략 알고 있다.’고 응답하여 대부분의 응답자가 혁신법 제정에 대한 사실을 인지하고 있는 것으로 나타났다.

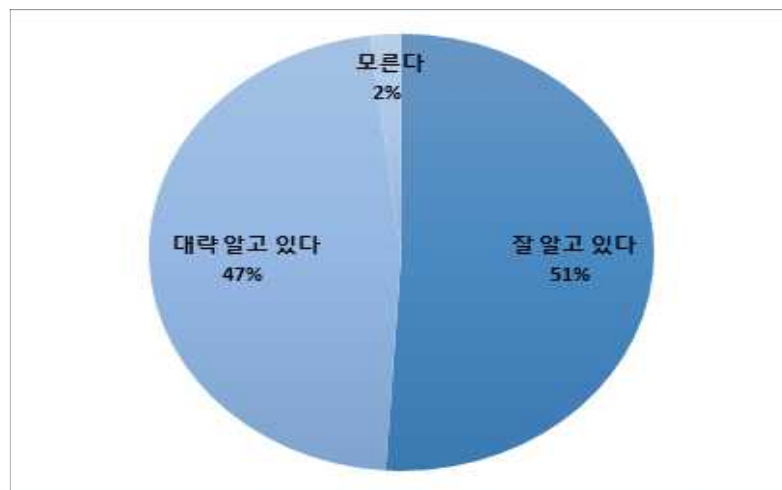
[그림 5-10] 혁신법 제정에 대한 인지 여부(대학)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정의 배경 및 이유에 대해 100개 대학 중 51%는 ‘잘 알고 있다.’고 응답하였고, 47%는 ‘대략 알고 있다.’고 응답하여, 대부분의 응답자가 혁신법 제정의 배경 및 이유에 대해 파악하고 있는 것으로 조사되었다.

[그림 5-11] 혁신법 제정의 배경 및 이유(대학)

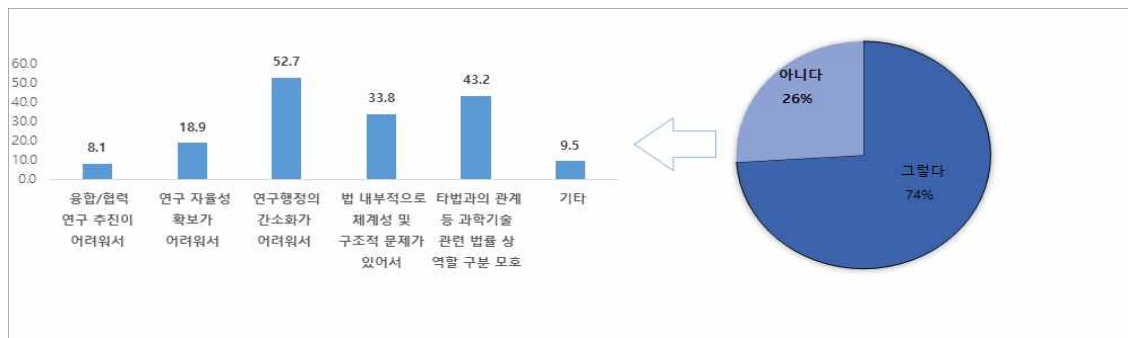


자료: 연구진 작성

혁신법 제정의 필요성에 대한 질문에 대학 응답자 중 74%는 ‘필요하다’고 응답하였고, 26%는 ‘그렇지 않다’고 대답하여 혁신법 개정의 필요성에 대해 긍정적인 의견이

더 많은 것으로 나타났다. 혁신법 개정이 필요한 이유에 대해서는 ‘연구행정의 간소화가 어려워서’라고 응답한 비중이 52.7%로 가장 높게 나타났고, ‘타법과의 관계 등 과학기술 관련 법률 상 역할 구분 모호’라고 응답한 비중이 43.2%, ‘법 내부적으로 체계성 및 구조적 문제가 있어서’ 응답이 33.8%로 나타났다.

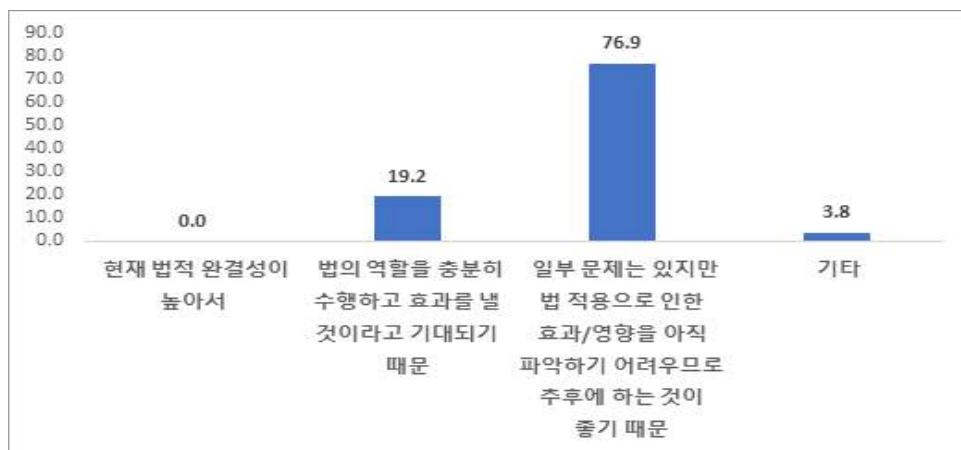
[그림 5-12] 혁신법 개정의 필요성 여부(대학)



자료: 연구진 작성

반면, 혁신법 개정의 필요하지 않다고 응답한 대상(26개 대학)이 그 이유에 대해서는 ‘일부 문제는 있지만 법 적용으로 인한 효과/영향을 아직 파악하기 어려우므로 추후에 하는 것이 좋기 때문’이 76.9%로 가장 높은 응답률을 보였고, 그 다음으로 ‘법의 역할을 충분히 수행하고 효과를 낼 것이라고 기대되기 때문’이라는 응답이 19.2%로 나타났다.

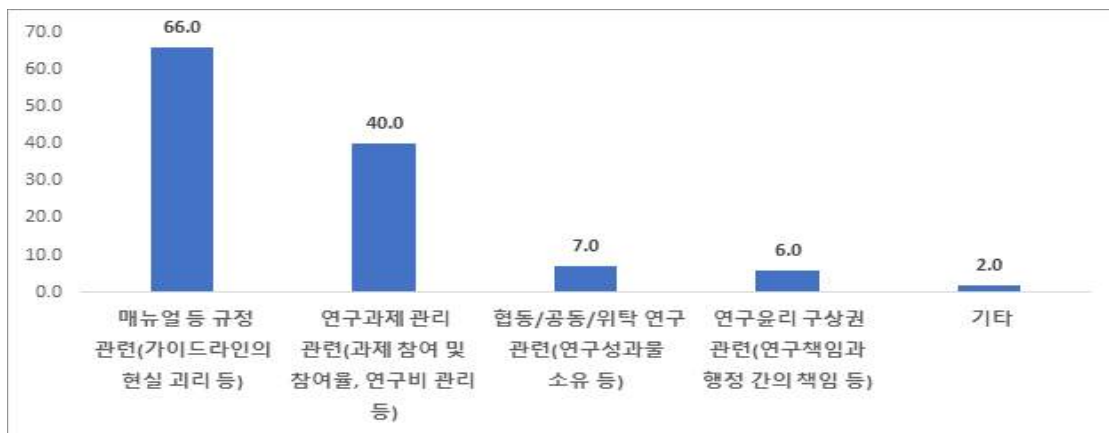
[그림 5-13] 혁신법 개정이 필요하지 않은 이유(대학)(단위:%)



자료: 연구진 작성

혁신법 이행에 따른 최근 현안에 대한 질문에는 ‘매뉴얼 등 규정 관련(가이드라인의 현실 괴리 등)’이 66%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 다음으로 ‘연구과제 관리 관련(과제 참여 및 참여율, 연구비 관리 등)’이 40%로 나타나 기존에 존재하는 업무체계 재정비에 관한 응답이 많은 비중을 차지하였다. 그 밖에 ‘협동/공동/위탁 연구 관련(연구성과물 소유 등)’과 ‘연구윤리 구상권 관련(연구책임과 행정 간의 책임 등)’이 각각 7%, 6%로 나타났다.

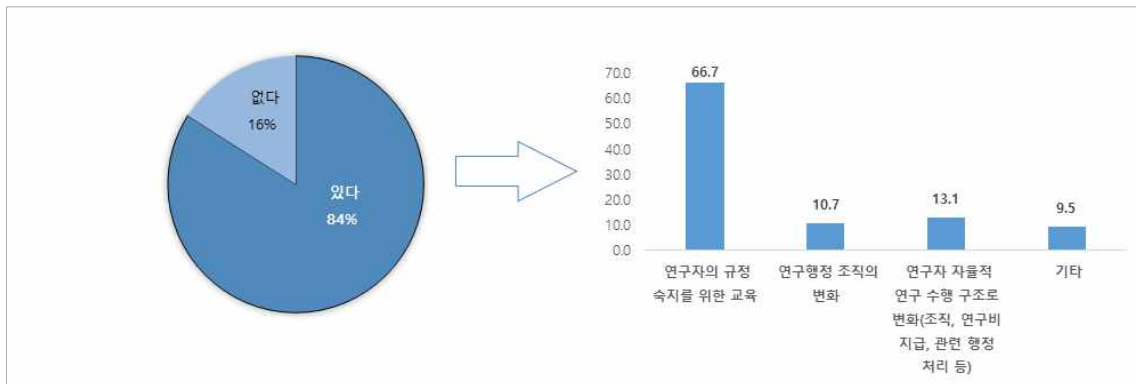
[그림 5-14] 혁신법 이행에 따른 최근현안(대학)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정 이후 응답자의 84%가 내부적인 변화가 있었다고 응답하였으며, 구체적인 내용으로는 ‘연구자의 규정 숙지를 위한 교육’이 66.7%가 응답하여 제정된 법에 적응성을 강화하기 위한 기관의 노력이 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 그 밖에, ‘연구자 자율적 연구 수행 구조로 변화(조직, 연구비 지급, 관련 행정 처리 등)’, ‘연구행정 조직의 변화’, ‘기타’는 각각 13.1%, 10.7%, 9.5%로 나타났다.

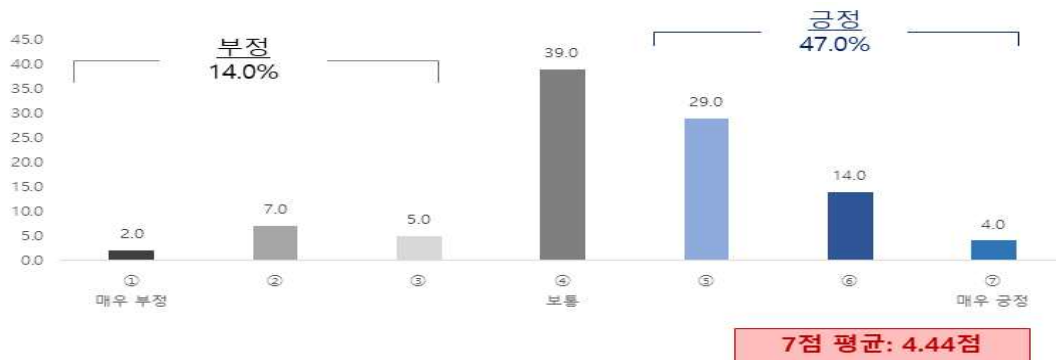
[그림 5-15] 혁신법 제정에 따른 내부 변화 여부(대학)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따라 기대되는 효과로 자율성 향상 여부에 대한 질문에는 평균 4.44 점(7점 만점)으로 나타났고, 긍정적인 시각이 47%로 많은 비중을 차지하는 것으로 조사되었다.

[그림 5-16] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상 여부(대학)

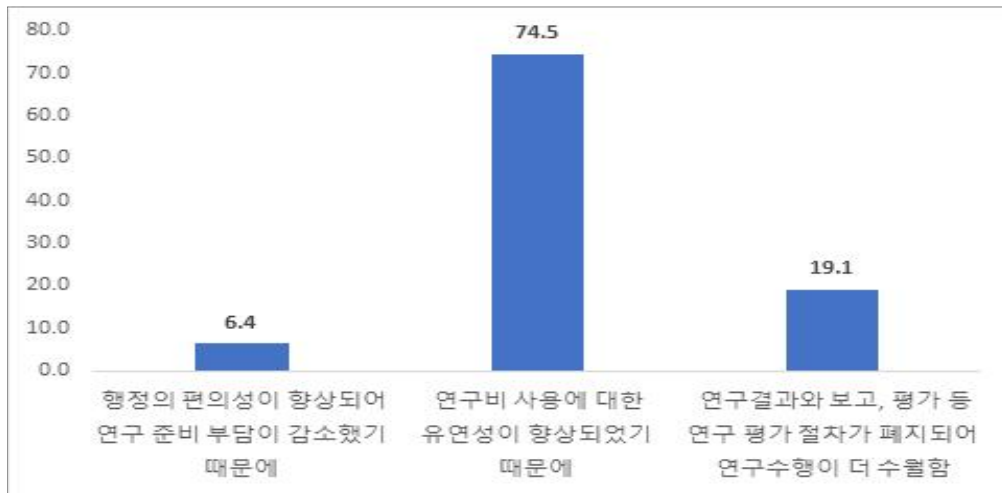


자료: 연구진 작성

긍정적인 답변을 한 응답자를 대상(47개 대학)으로 실시한 자율성이 향상될 것이라 보는 이유에 관해서는 '연구비 사용에 대한 유연성이 향상되었기 때문에'가 74.5%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 다음으로 '연구결과와 보고, 평가 등 연구 평가 절차와 폐지되어 연구수행이 더 수월함'에 대한 응답이 19.1%, '행정의 편의성이 향상되어 연구 준비 부담이 감소했기 때문에'가 6.4%가 응답하였다. 이는 혁신법 제정에 대해

대학은 전반적으로 연구비 사용 측면 개선과 연구평가 절차 개선에 대한 인식이 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-17] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상에 관한 이유(대학)



자료: 연구진 작성

반면, 자율성이 향상되지 않을 것이라고 응답한 대상자(53개 대학)은 그 이유로 ‘연구계획 및 수행/관리 차원에서 세부적 기준이 없어 어려움에 직면함’이 56.6%로 가장 높게 나타났고, 이어서 ‘큰 변화가 없을 것이라 생각함’에 24.5%, ‘연구비 집행 등 연구행정이 간소화되어 오히려 연구비 사용에 연구자들이 위축될 수 있음(감사 등의 부담)’에 18.9% 응답하였다. 이는 연구자들이 개정된 혁신법 시행에 따라 기존과는 다른 체계에 적응이 필요함과 더불어 자율성 향상에 대한 큰 기대가 동시에 존재하는 것을 알 수 있다.

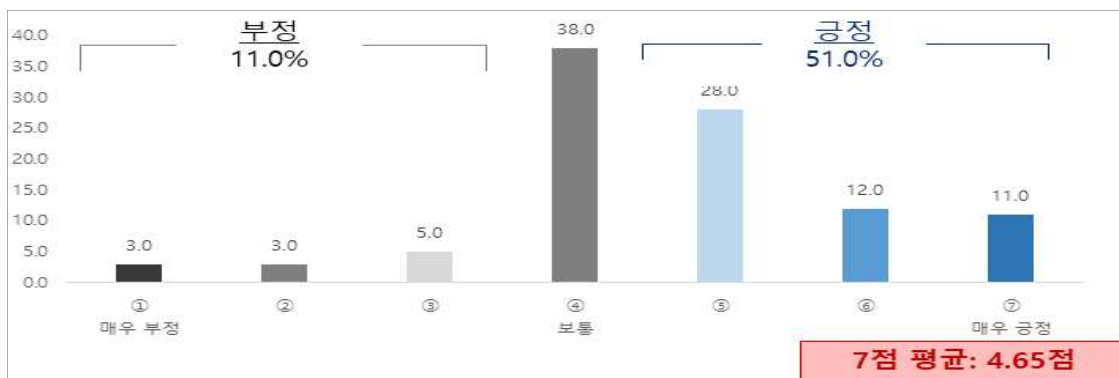
[그림 5-18] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상이 되지 않은 이유(대학)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따른 공동연구에 적극적인 참여의향에 대한 질문에는 7점 만점에 평균 4.65점으로 나타났다. 중립 의견이 38%, 부정적인 의견과 긍정적인 의견이 각각 11%, 51%씩 차지하여, 혁신법 제정이 이해관계자들 공동연구 참여 의향을 높이는 효과가 있을 것으로 기대할 수 있다.

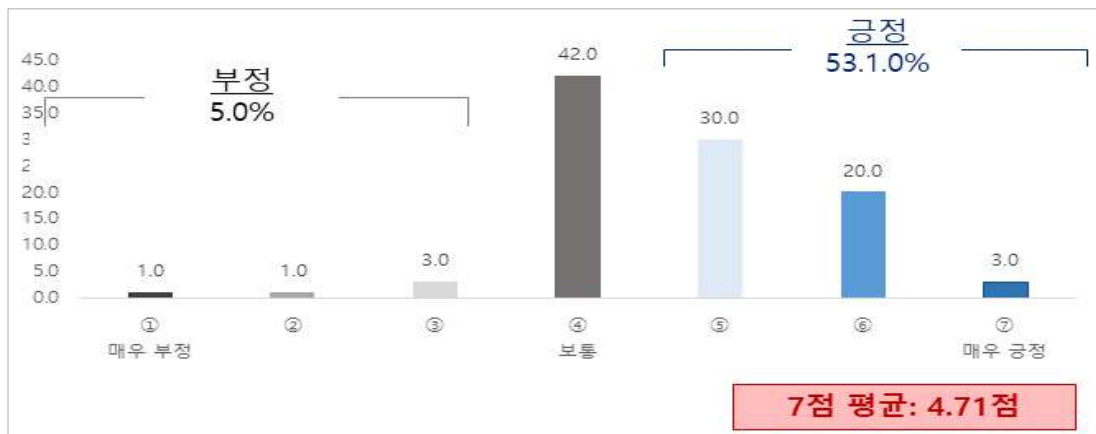
[그림 5-19] 혁신법 제정에 따른 공동연구 참여의향(대학)



자료: 연구진 작성

연구자 권익보장 강화에 관한 질문에는 7점 만점 기준으로 평균 4.71점으로 나타났다. 중립적인 의견이 42%, 긍정적인 의견이 53.1%를 차지하였고, 부정적인 의견은 5.0%로 낮게 나타나 혁신법 제정은 권익보장 강화에 긍정적인 인식이 높은 것으로 파악되었다.

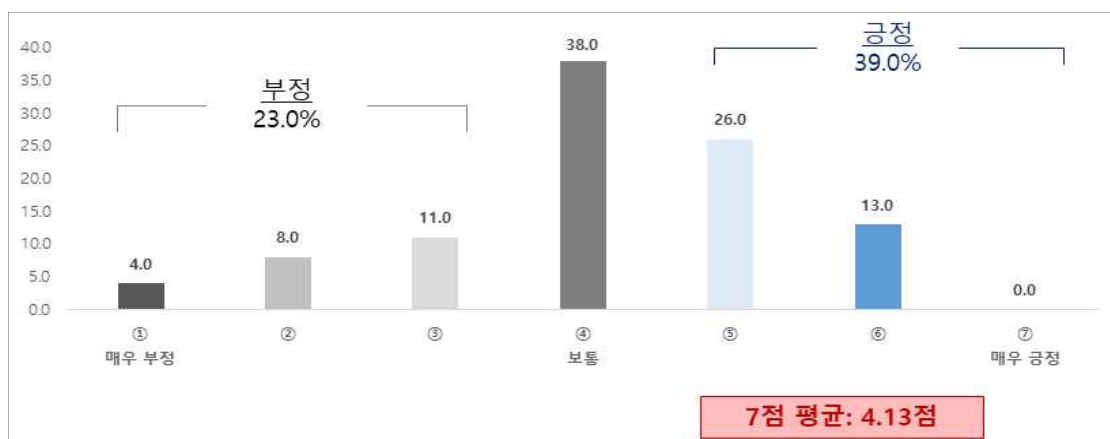
[그림 5-20] 혁신법 제정에 따른 연구자 권익보장(대학)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따른 행정운영의 효율성 개선에 관해서는 7점 만점 기준으로 4.13점으로 나타났고 중립적인 의견이 38%, 긍정적인 의견은 39%, 부정적인 의견 23% 순으로 나타났다. 설문 결과에 따르면 행정운영의 효율성 개선에 대해서는 다양한 의견이 있는 것으로 확인되었다.

[그림 5-21] 행정운영의 효율성 개선(대학)

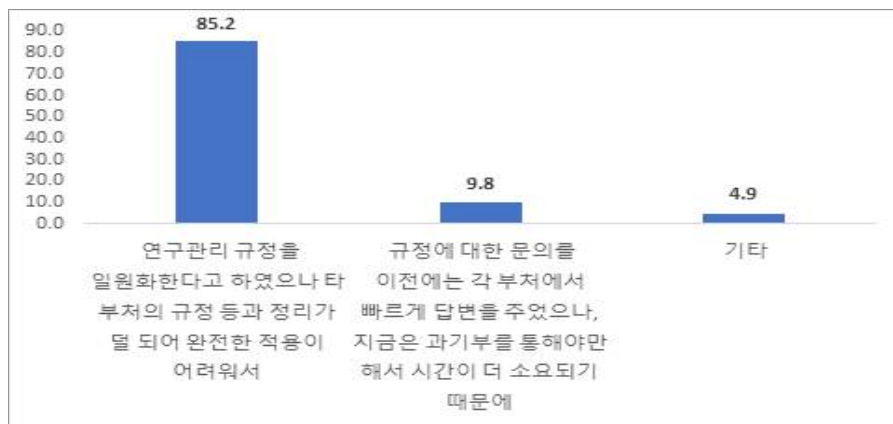


자료: 연구진 작성

중립의견을 포함한 효율성 개선에 대해 부정적인 의견을 보인 응답자를 대상으로 그 이유에 대한 조사해 본 결과 대부분의 응답자는 “연구관리 규정을 일원화한다고 하였으나 타 부처의 규정 등과 정리가 덜 되어 완전한 적용이 어려워”라는 응답이

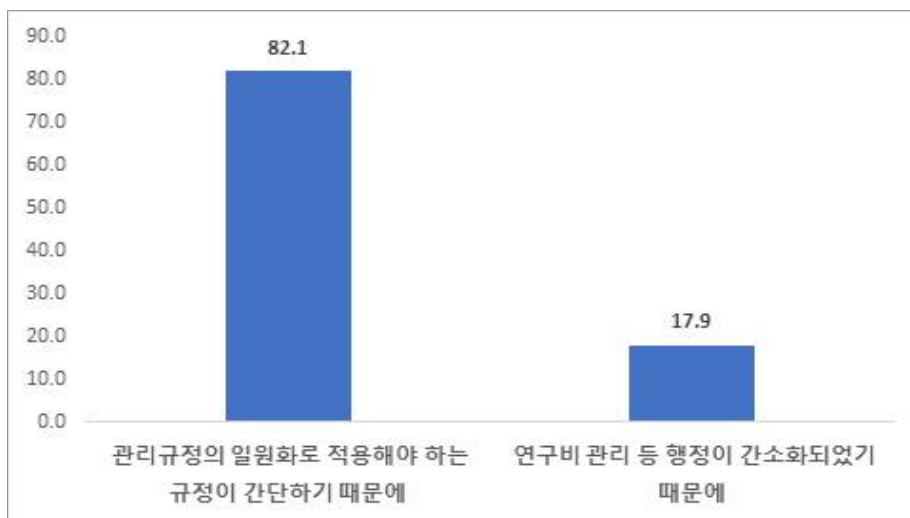
85.2% 비중을 차지하였다. 이는 혁신법 제정이 이루어졌지만 아직은 연구관리 규정의 일원화가 이루어지지 않았다고 보고 있음을 알 수 있었다.

[그림 5-22] 행정운영의 효율성이 높아지기 어려운 이유(대학)



자료: 연구진 작성

[그림 5-23] 행정운영의 효율성이 높아졌다고 보는 이유(대학)



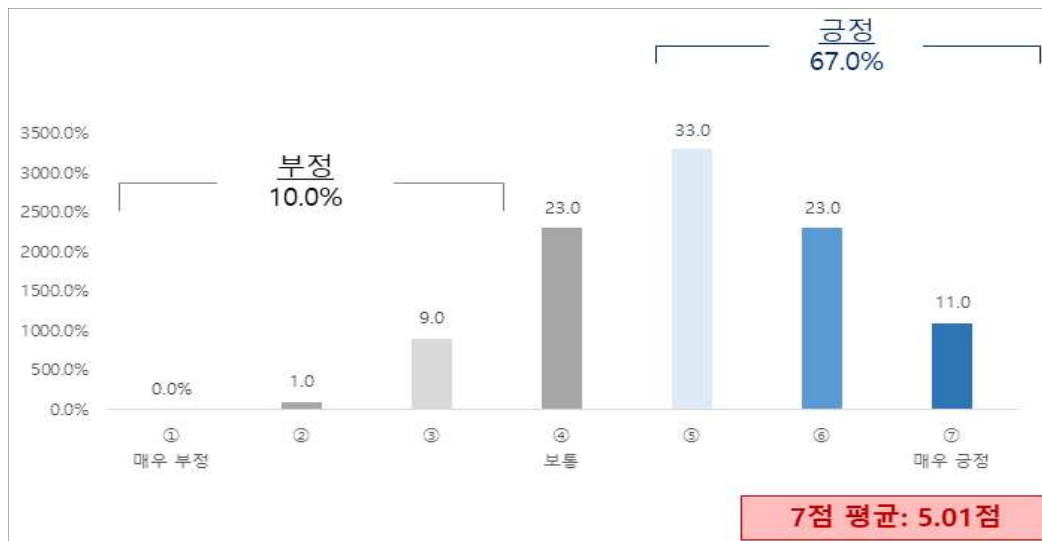
자료: 연구진 작성

반면 효율성이 높아질 것이라고 답변한 응답자는 ‘관리규정의 일원화로 적용해야 하는 규정이 간단하기 때문에’가 82.1%로 가장 높게 나타났고, ‘연구비 관리 등 행정이 간소화되었기 때문에’가 17.9%를 차지하였다. 효율성 개선에 대한 따른 긍정적인 견해와 부정적인 견해를 종합해서 살펴보면 관리규정에 따른 일원화가 행정의 효율성

을 제고하는 핵심 요인이라고 인식하고 있으나 동시에 아직 미흡한 점이 여전히 존재하여 개선이 필요하다는 의견 또한 존재하고 있음을 알 수 있었다.

범부처통합연구지원시스템(IRIS) 통합으로 행정시스템 효율이 높아질 것인가에 관한 질문에 대해서는 7점 만점 기준으로 평균 4.9점이 나타났으며 긍정적인 의견이 80%로 가장 많은 부분을 차지하였고, 중립적인 의견 10%, 부정적인 의견 10%로 나타났다.

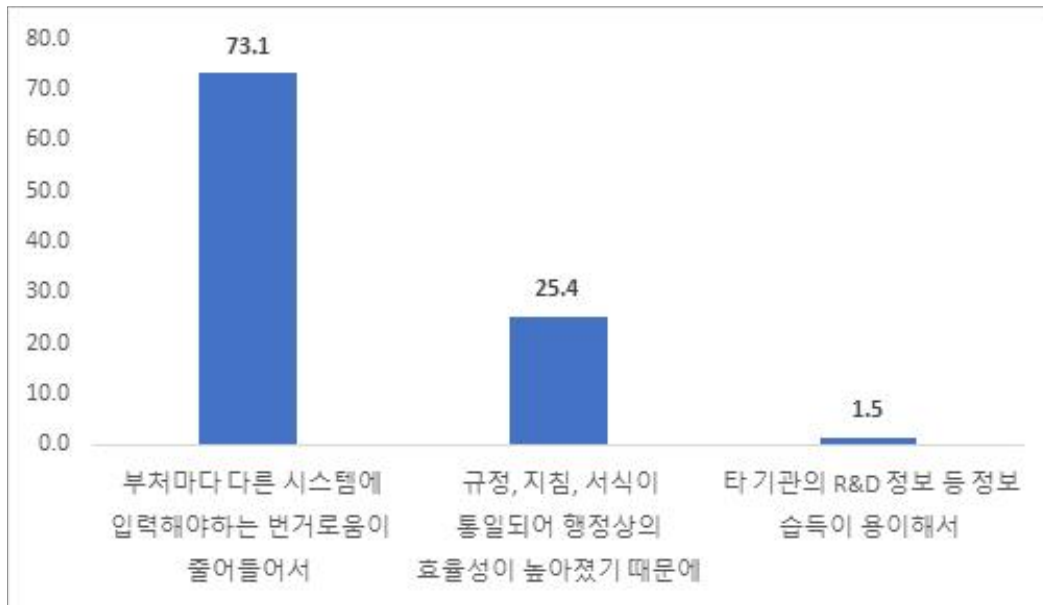
[그림 5-24] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고에 관한 의견(대학)



자료: 연구진 작성

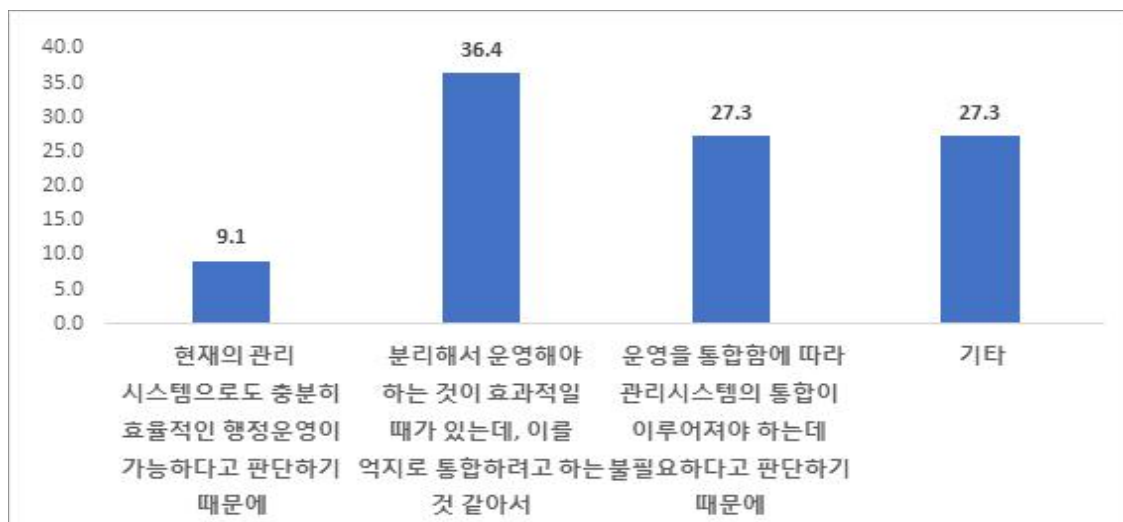
긍정적인 의견을 제시한 응답자(67개 대학)은 ‘부처마다 다른 시스템에 입력해야 하는 번거로움이 줄어들어서’라는 이유를 가장 높은 비중(79.1%)으로 응답하였고, 다음으로 ‘규정, 지침, 서식이 통일되어 행정상의 효율성이 높아졌기 때문에(25.4%)’순으로 나타났다.

[그림 5-25] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고 이유(대학)



자료: 연구진 작성

[그림 5-26] IRIS 통합 행정시스템 효율에 부정적인 이유(대학)



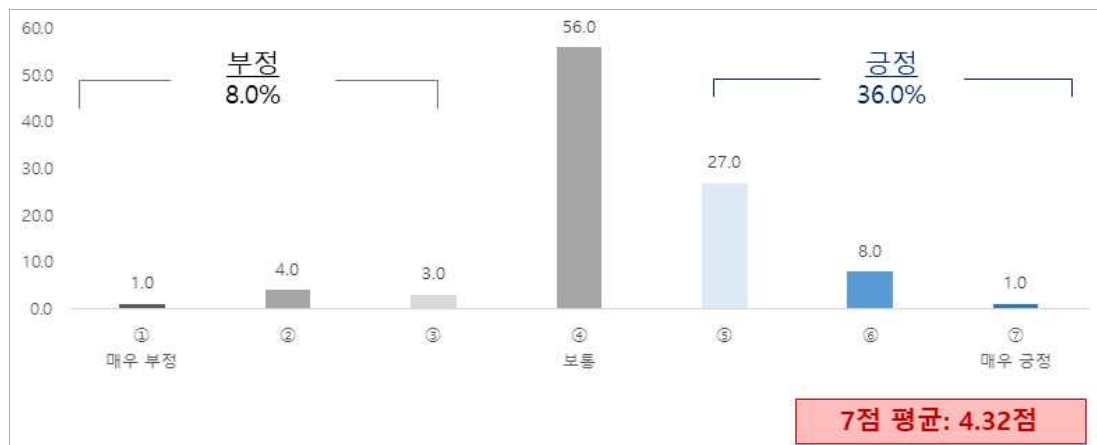
자료: 연구진 작성

부정적인 응답을 한 응답자(33개 대학)는 '분리해서 운영해야 하는 것이 효과적일 때가 있는데, 이를 억지로 통합하려고 하는 것 같아서'에 36.4% 응답하였다. 이 외에도 '운영을 통합함에 따라 관리시스템의 통합이 이루어져야 하는데 불필요하다고 판단하기 때문에'라는 응답이 27.3%로 나타났다. 즉, 행정시스템의 통합에 대해 자연스

렵지 않은 과정이라고 보는 인식이 대부분인 것을 확인할 수 있었다.

기술료 납부를 경상기술료로 정하고 있는 질문에 대해서는 7점 만점 기준에 평균 4.32점으로 나타났고, 중립의견이 56%, 긍정의견이 36%, 부정의견이 8% 순으로 나타나 기술료 납부 방식에 대한 인식에 크게 긍정적이지 않음을 확인할 수 있다.

[그림 5-27] 경상기술료 방식에 의한 기술료 납부에 관한 의견



자료: 연구진 작성

3. 기업

혁신법 제정에 대해 101개의 기업 응답자 중 6%가 '잘 알고 있다'고 응답하였고, 41%가 '대략 알고 있다.'고 응답한 반면 모른다고 응답한 비중은 53%를 차지하였다. 즉, 기업은 혁신법 제정에 대한 기업의 인식이 반반 정도인 것으로 확인된다.

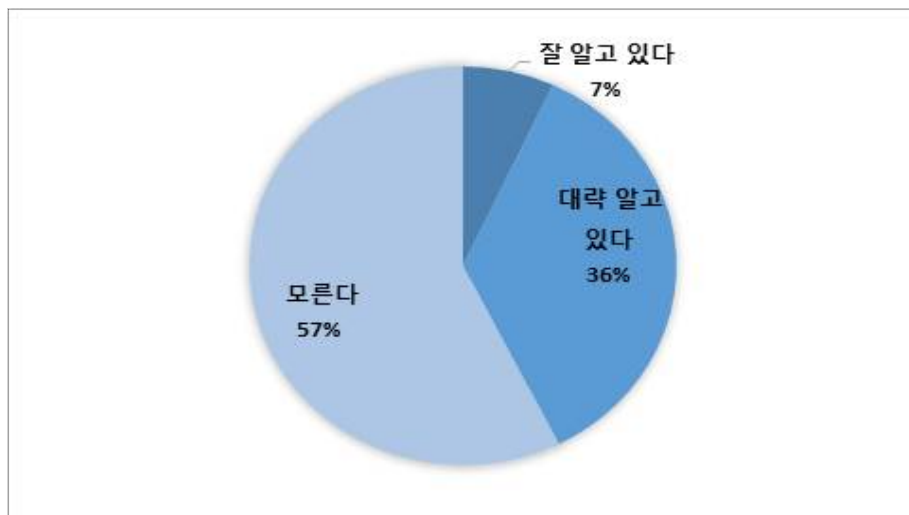
[그림 5-28] 혁신법 제정에 대한 인지 여부(기업)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정의 배경 및 이유에 대해 101개 기업 중 7%는 ‘잘 알고 있다.’고 응답하였고, 36%는 ‘대략 알고 있다.’고 응답하였다. 반면 모른다고 응답한 비중은 50%로 나타났다. 이는 혁신법 제정에 대한 배경과 이해가 낮은 것으로 확인된다.

[그림 5-29] 혁신법 제정의 배경 및 이유(기업)

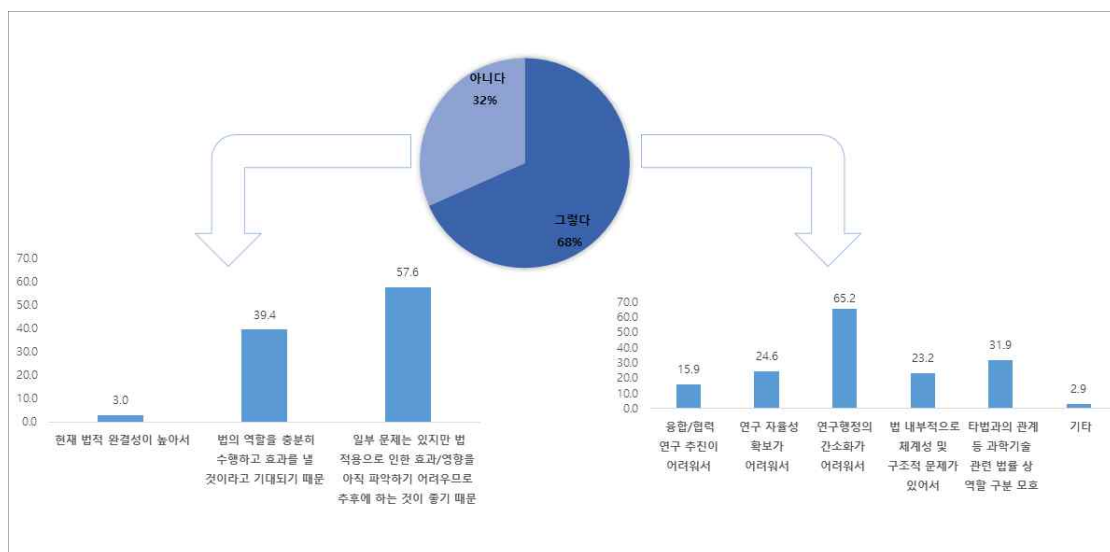


자료: 연구진 작성

혁신법 개정의 필요성에 대한 질문에 ‘필요하다’와 ‘그렇지 않다’의 응답비중은 각각 68%, 32%로 나타났다. 혁신법 개정이 필요하지 않는 이유에 대해서는 ‘일부 문제

는 있지만 법 적용으로 인한 효과/영향을 아직 파악하기 어려우므로 추후에 하는 것이 좋기 때문'이라고 응답한 비중이 57.6%로 가장 높게 나타났고, '법의 역할을 충분히 수행하고 효과를 낼 것이라고 기대되기 때문'이라고 응답한 비중이 39.4%로 나타났다. 반대로 혁신법 개정이 필요하다고 응답한 이유로는 '연구행정의 간소화가 어려워서'가 65.2%가 가장 높게 나타났고, '타법과의 관계 등 과학기술 관련 법률 상 역할 구분 모호'가 31.9%, '연구 자율성 확보가 어려워서' 24.6%, '법 내부적으로 체계성 및 구조적 문제가 있어서' 23.2%, '융합/협력 연구 추진이 어려워서' 15.9%로 혁신법 제정의 취지가 대부분이 이루어지지 않을 것으로 보고 있음을 확인하였다.

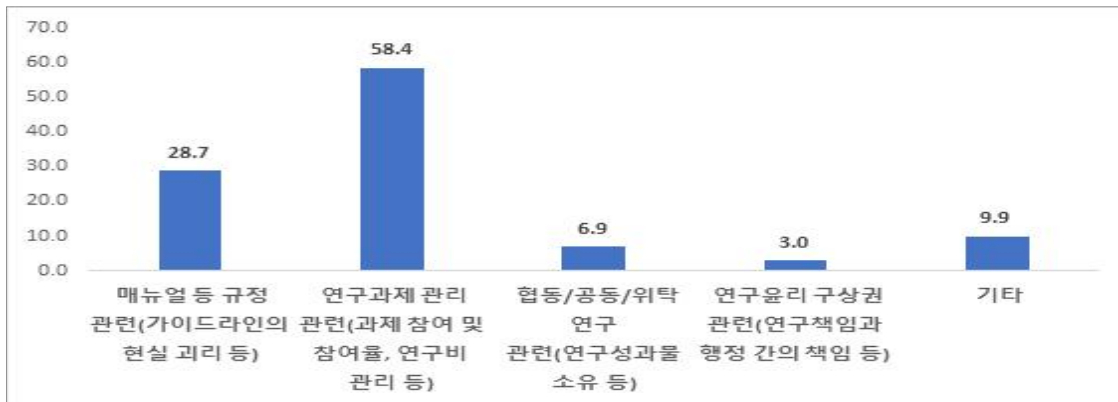
[그림 5-30] 혁신법 개정의 필요성 여부(기업)



자료: 연구진 작성

혁신법 이행에 따른 최근 현안에 대한 질문에는 '연구과제 관리 관련(과제 참여 및 참여율, 연구비 관리 등)'이 58.4%로 가장 높이 나타났다. 이 외에도 '매뉴얼 등 규정 관련(가이드라인의 현실 괴리 등)'이 28.7%로 나타나, 대학과 마찬가지로 개정된 혁신법 이행을 위한 내부 체계 재정립이 주된 비중을 차지하였다.

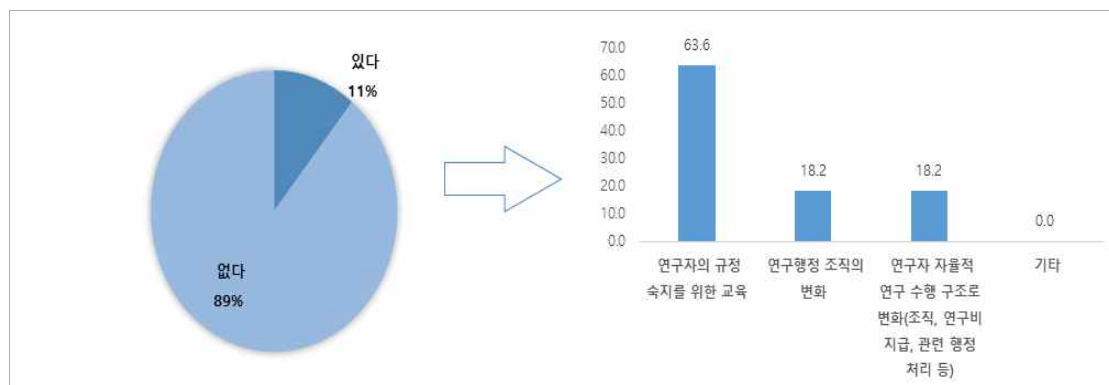
[그림 5-31] 혁신법 이행에 따른 최근현안(기업)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정 이후 내부적인 변화에 관한 질문에 응답자의 11%가 내부적인 변화가 있었다고 응답하였고 89%는 변화가 없다고 응답하였다. 내부적인 변화가 있다고 응답한 기업은 구체적으로 ‘연구자의 규정 숙지를 위한 교육’이라고 응답(63.6%)하였다. 또한 ‘연구행정 조직의 변화’와 ‘연구자 자율적 연구 수행 구조로 변화(조직, 연구비 지급, 관련 행정 처리 등)’이 모두 18.2%의 응답을 보인 것으로 나타났다.

[그림 5-32] 혁신법 제정에 따른 내부 변화 여부(기업)

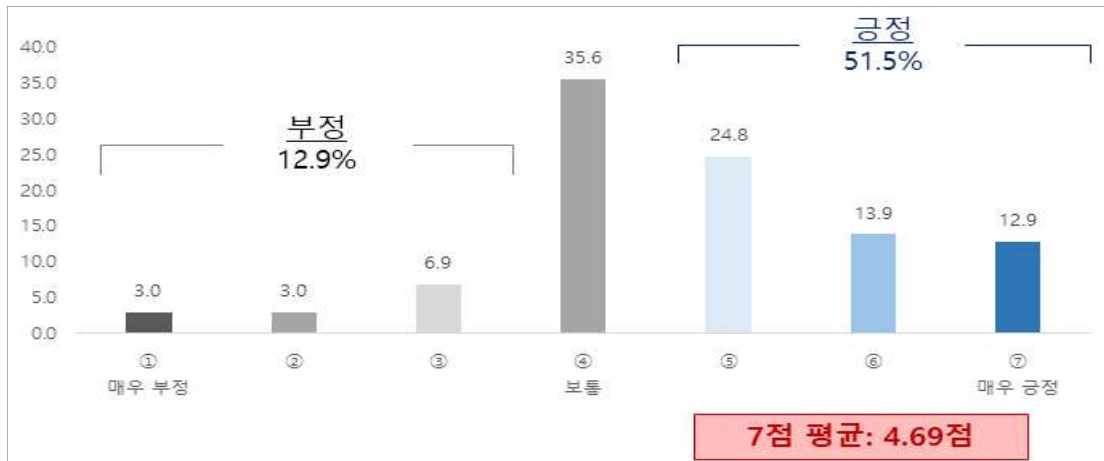


자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따라 기대되는 효과로 자율성 향상 여부에 대한 질문에는 평균 4.69 점(7점 만점)으로 나타났고, 긍정적인 의견이 51.5%, 중립의견이 35.6%, 부정적인 의견이 12.9%로 나타나 기업 또한 혁신법 제정에 따라 연구자의 자율성 향상에 긍정적

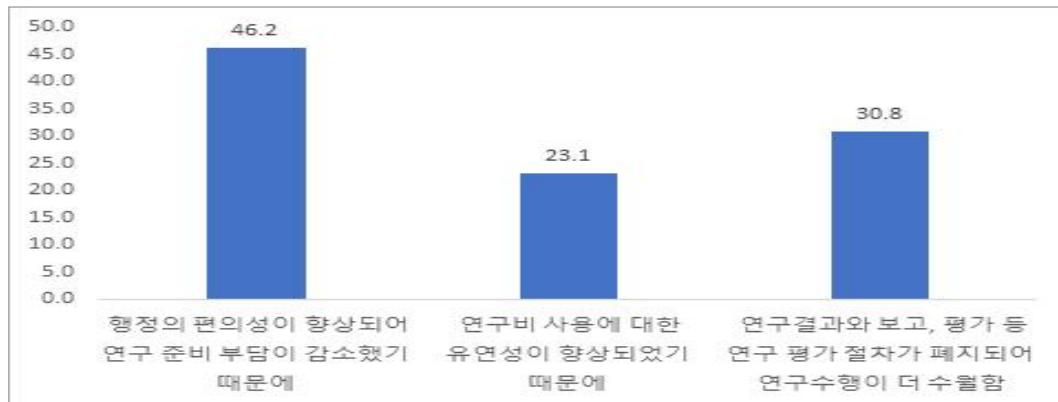
인 인식이 있는 것으로 조사되었다.

[그림 5-33] 혁신법 제정에 따른 자율성 향상 여부(기업)



자료: 연구진 작성

[그림 5-34] 혁신법 제정에 따라 자율성이 향상된 이유(기업)



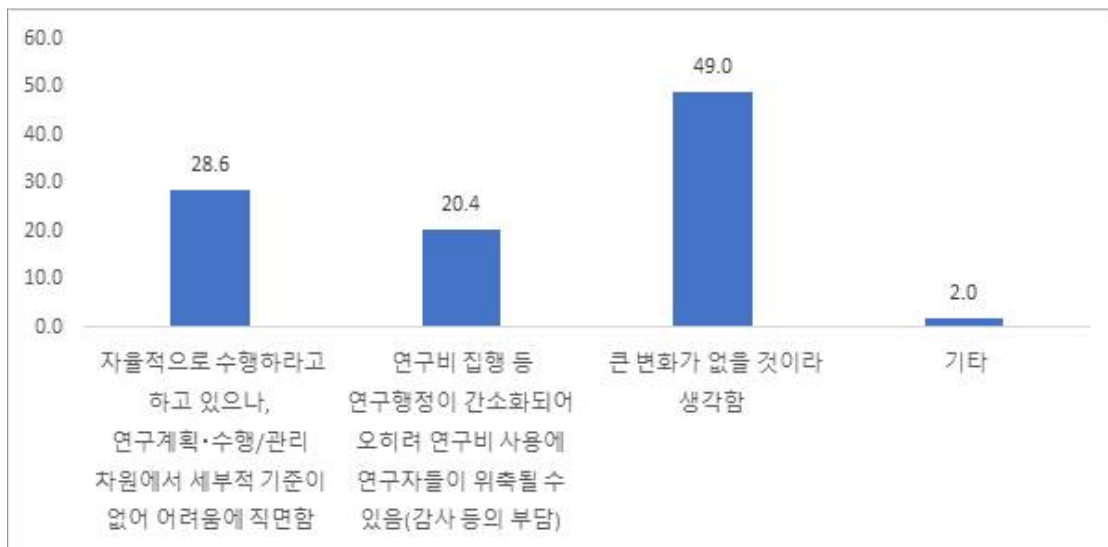
자료: 연구진 작성

긍정적인 답변을 한 응답자(52개 기업)를 대상으로 실시한 자율성이 향상될 것이라 보는 이유에 관해서는 ‘행정의 편의성이 향상되어 연구 준비 부담이 감소했기 때문에’라는 응답이 46.2%로 가장 높았고, 이어서 ‘연구결과와 보고, 평가 등 연구 평가 절차가 폐지되어 연구수행이 더 수월함’ 30.8%, ‘연구비 사용에 대한 유연성이 향상되었기 때문에’ 23.1%의 응답을 보였다.

반면, 자율성이 향상되지 않을 것이라고 응답한 이유로 ‘큰 변화가 없을 것이라 생각

함'이라는 응답이 49%로 가장 높게 나타나 기업인들은 혁신법 제정이 자율성 향상에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보았다. 또한 '자율적으로 수행하라고 하고 있으나, 연구계획·수행/관리 차원에서 세부적 기준이 없어 어려움에 직면함'에 28.6%, '연구비 집행 등 연구행정이 간소화되어 오히려 연구비 사용에 연구자들이 위축될 수 있음(감사 등의 부담)'에 20.4% 응답하고 있어 혁신법 제정에 따른 부작용에 대한 우려와 동시에 실효성에 대한 의문이 존재하고 있는 것으로 해석될 수 있다

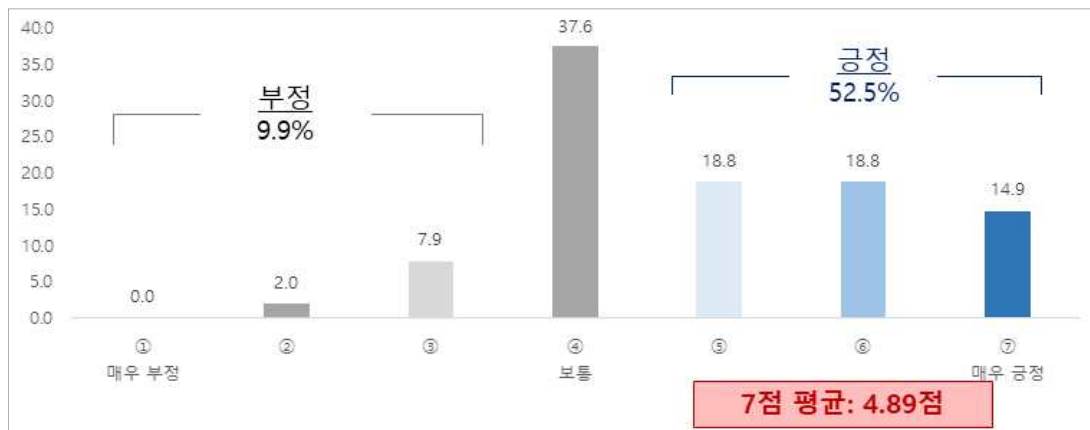
[그림 5-35] 혁신법 제정에 따라 자율성이 향상된 이유(기업)



자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따른 공동연구에 적극적인 참여의향에 대한 질문에는 7점 만점에 평균 4.89점으로 나타났고, 중립 의견은 37.6%, 긍정적인 의견이 52.5%로 나타났고, 부정적인 의견은 9.9%로 나타났다. 이에, 기업의 경우 혁신법 제정이 공동연구 참여의향에 긍정적으로 작용하는 것으로 판단할 수 있다.

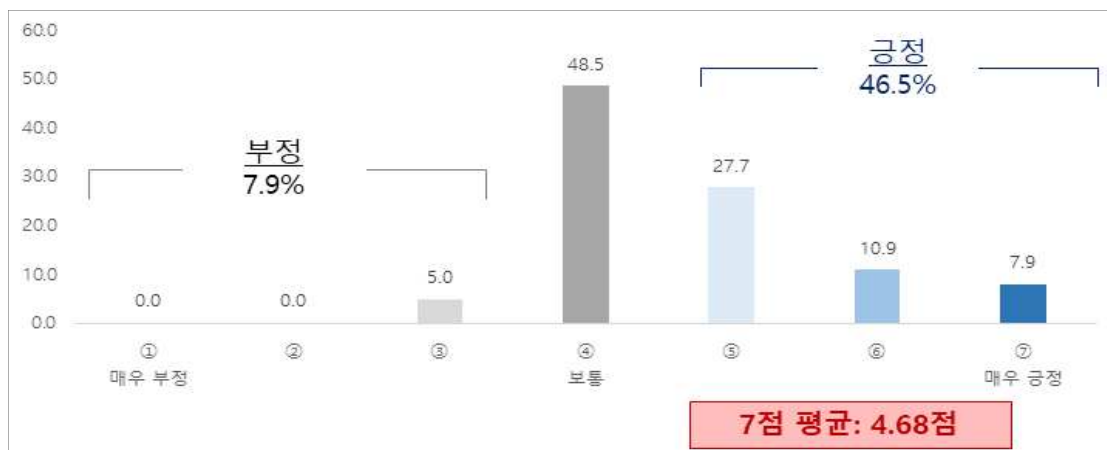
[그림 5-36] 혁신법 제정에 따른 공동연구 참여의향(기업)



자료: 연구진 작성

연구자 권익보장 강화에 관한 질문에는 7점 만점 기준으로 평균 4.68점으로 나타났고, 중립적인 의견이 48.5%, 긍정적인 의견이 46.5%로 나타나 혁신법 제정이 연구자 권익 보장에 긍정적으로 작용할 것이라는 인식이 존재하는 것으로 판단되었다.

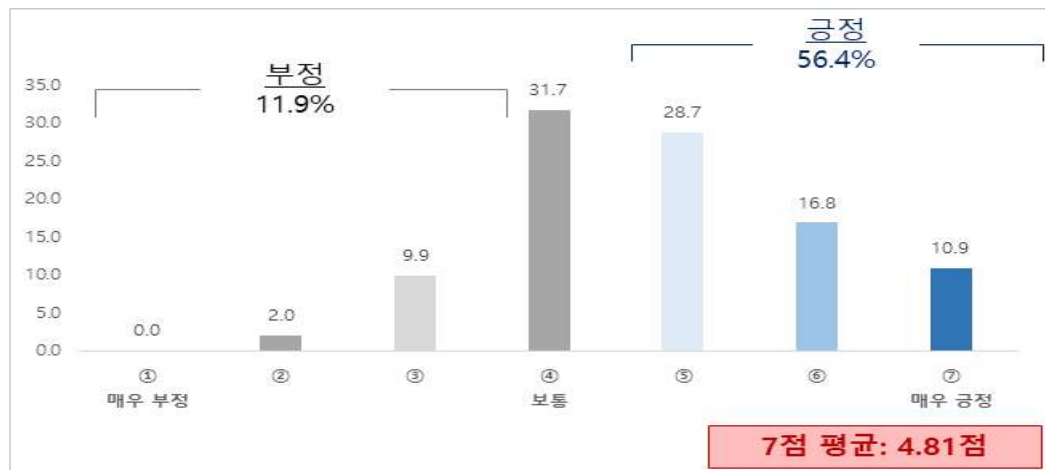
[그림 5-37] 혁신법 제정에 따른 연구자 권익보장



자료: 연구진 작성

혁신법 제정에 따른 행정운영의 효율성 개선에 관해서는 7점 만점 기준으로 4.81점으로 나타났고 중립적인 의견이 31.7%, 긍정적인 의견이 56.4%로 나타나 행정운영의 효율성이 제고되었다는 긍정적인 인식이 존재하고 있다고 조사되었다.

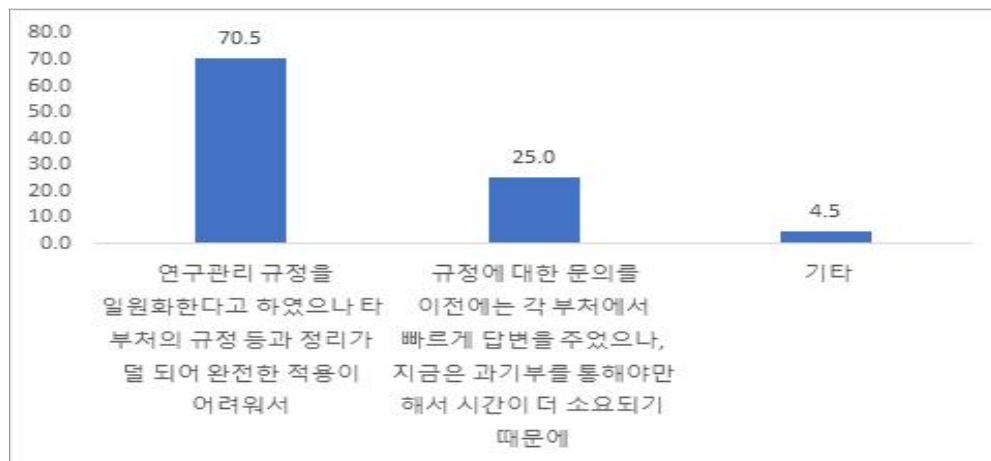
[그림 5-38] 행정운영의 효율성 개선 여부(기업)



자료: 연구진 작성

효율성이 높아졌다고 보기 어려운 이유에 대해 “연구관리 규정을 일원화한다고 하였으나 타 부처의 규정 등과 정리가 덜 되어 완전한 적용이 어려워”가 70.5%, ‘규정에 대한 문의를 이전에는 각 부처에서 빠르게 답변 주었으나 지금은 과기부를 통해야만 해서 시간이 더 소요되기 때문에’ 의견이 25%로 나타나 개정된 혁신법의 완전한 적용을 위한 기준에 존재하는 다양한 기준과 규정에 대한 정리가 지속적으로 추진되어야 할 필요성이 존재하는 것으로 파악되었다.

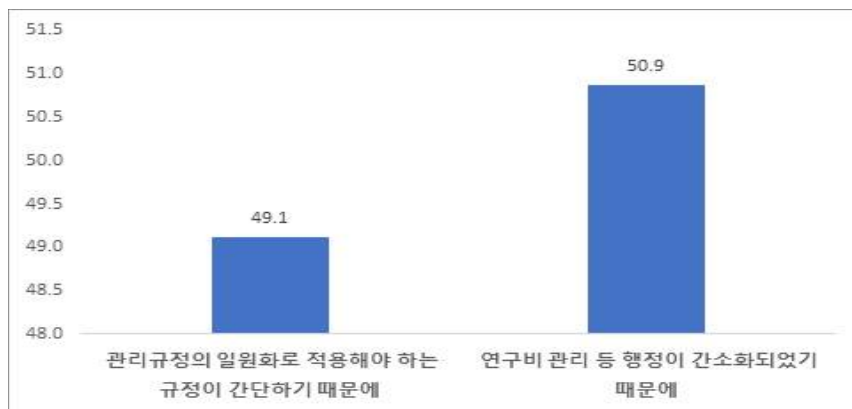
[그림 5-39] 행정운영의 효율성이 높아지기 어려운 이유(기업)



자료: 연구진 작성

반면 효율성이 높아질 것이라고 답변한 응답자는 ‘연구비 관리 등 행정이 간소화되었기 때문에’라는 의견이 50.9%, ‘관리규정의 일원화로 적용해야 하는 규정이 간단하기 때문에’라는 의견이 49.1%로 두 응답이 유사한 비중으로 응답되었다. 즉, 행정운영 효율성이 규정의 일원화와 행정의 간소화로 이루어질 수 있다고 보고 있는 것으로 조사되었다.

[그림 5-40] 행정운영의 효율성이 높아졌다고 보는 이유(기업)



자료: 연구진 작성

[그림 5-41] IRIS 통합으로 행정시스템 효율 제고에 관한 의견(기업)

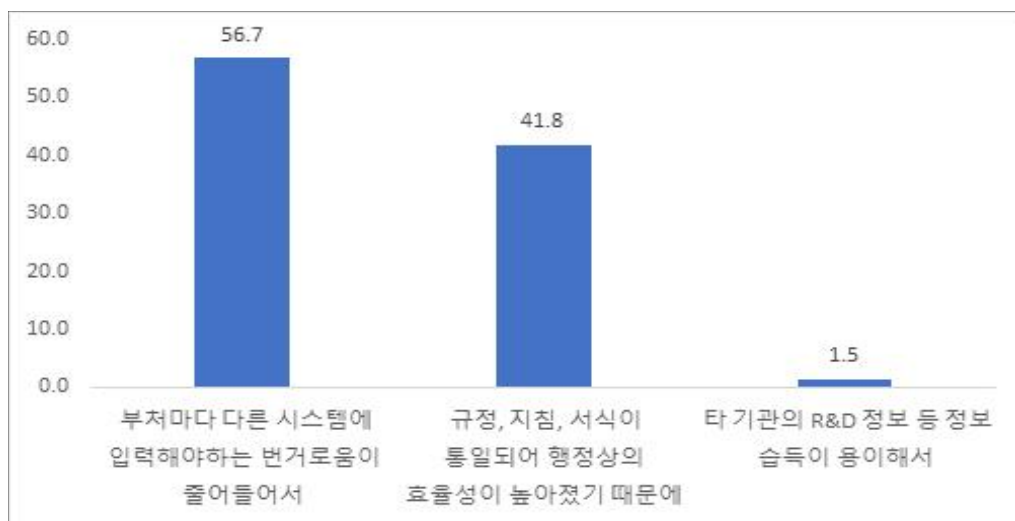


자료: 연구진 작성

범부처통합연구지원시스템(IRIS) 통합으로 행정시스템 효율이 높아질 것인가에 관한 질문에 대해서는 7점 만점 기준으로 평균 5.13점이 나타났으며 긍정적인 의견이 66.3%, 중립적인 의견이 28.7%로 행정시스템 효율성 제고에 관해 긍정적인 시각이 다수 존재하는 것으로 파악되었다.

IRIS 통합이 행정시스템 효율 향상에 대한 긍정적 의견으로는 ‘부처마다 다른 시스템에 입력해야 하는 번거로움이 줄어들어서’ 56.7%, ‘규정, 지침, 서식이 통일되어 행정상의 효율성이 높아졌기 때문에’가 41.8%로 그간의 다른 유형의 시스템과 행정서식의 통일에 대한 기대가 높은 것으로 확인되었다

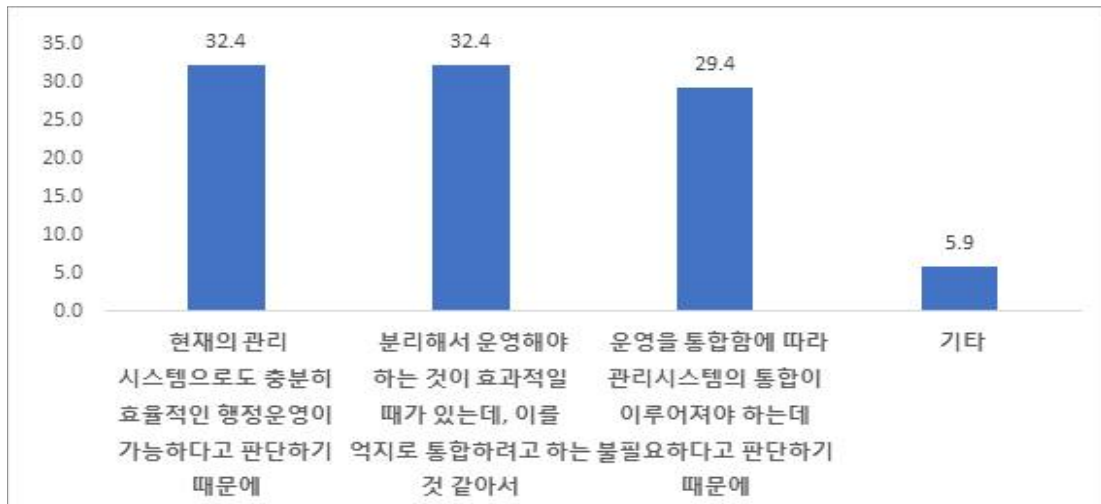
[그림 5-42] IRIS 통합이 행정시스템 효율화에 긍정적인 이유(기업)



자료: 연구진 작성

IRIS 통합이 행정시스템 효율이 높아지지 않을 것이라 응답한 이유는 ‘현재의 관리 시스템으로도 충분히 효율적인 행정운영이 가능하다고 판단하기 때문에’와 ‘분리해서 운영해야 하는 것이 효과적일 때가 있는데, 이를 억지로 통합하려고 하는 것 같아서’가 모두 32.4%로 가장 많은 비중을 차지하였고, ‘운영을 통합함에 따라 관리시스템의 통합이 이루어져야 하는데 불필요하다고 판단하기 때문에’가 29.4%인 것으로 조사되었다

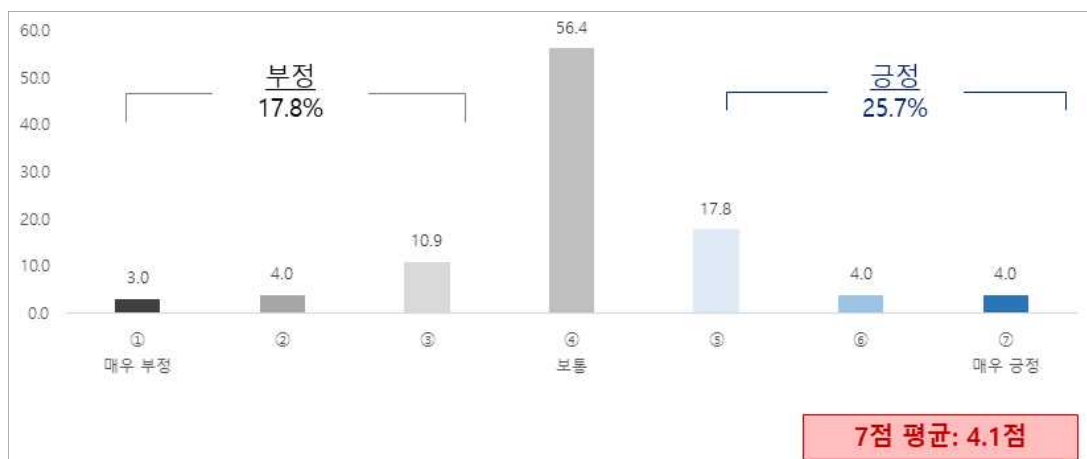
[그림 5-43] IRIS 통합이 행정시스템 효율화에 부정적인 이유(기업)



자료: 연구진 작성

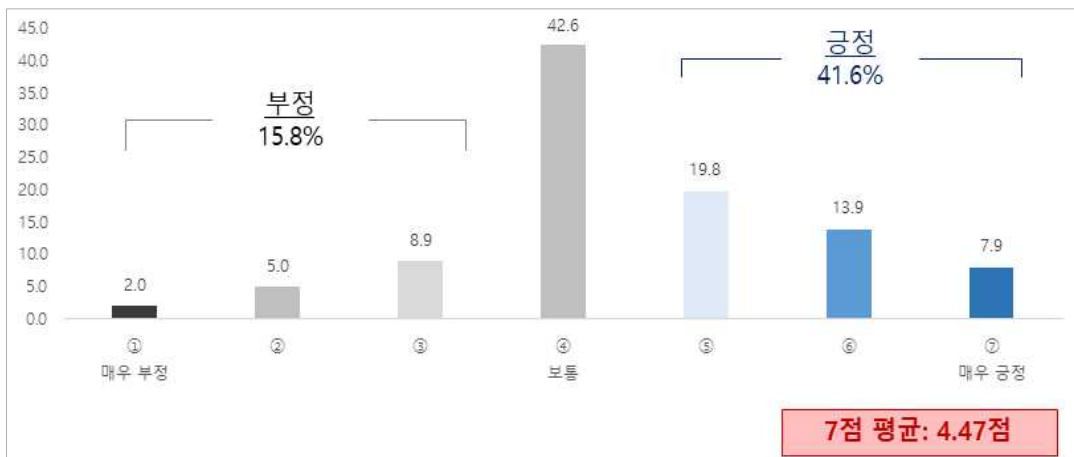
기술료 납부를 경상기술료로 정하고 있는 질문에 대해서는 7점 만점 기준에 평균 4.1점으로 나타났고, 중립의견이 56.4%로 가장 높은 것으로 나타났고, 긍정적인 의견이 25.7%, 부정적인 의견이 17.8%로 나타나, 기업은 경상기술료 한 가지 방식으로 남겨놓은 사항에 대해서는 하나의 뚜렷한 의견이 있지는 않다고 볼 수 있다.

[그림 5-44] 경상기술료 방식에 의한 기술료 납부에 관한 의견(기업)



자료: 연구진 작성

[그림 5-45] 기업규모에 따른 납부비율 적정성에 관한 의견(기업)



자료: 연구진 작성

기술료 납부를 기업규모에 따라 상이하게 책정하고 납부비율의 적정성에 대한 질문에는 평균 7점 만점 기준 4.47점으로, 긍정적인 의견이 41.6%, 중립적인 의견이 42.6%, 부정적인 의견이 15.8%로 나타났다. 즉, 납부비율 변경에 대해서는 긍정적인 의견과 명확하지 않은 중립적인 의견이 동시에 존재하는 것으로 확인된다.

4. 결과 요약

본 절의 결과는 크게 출연(연) 인터뷰와 기업 및 대학 설문으로 나누어 볼 수 있다.

먼저, ‘출연(연)’ 인터뷰 결과는 크게 1) 융합연구 활성화, 2) 연구자율성 향상, 3) 행정효율성 향상이라는 세 가지 주제에서 아래와 같은 이슈가 도출되었다.

첫째, 융합연구 활성화에서는 ‘공동연구 운영’에 관한 이슈가 대두되었다. 혁신법의 제정 취지와 관련 규정으로 공동연구가 활성화될 것이라는 보편적인 기대감은 확산되었다. 하지만 공동연구 운영 시 주관기관-위탁기관의 연구성과 소유권 문제로 위탁기관의 과제 참여가 예전보다 줄어들지 않겠느냐는 우려가 있으며, 혁신법에서 해외 연구기관은 ‘연구개발기관’으로 정의하지 않음에 따라 국가연구개발사업의 협약대상에 포함되지 않아 연구 협력이 어려워진다는 의견도 존재한다.

둘째, 연구자율성 향상에서는 연구기획·선정부터 수행, 평가, 성과활용에 이르는 일련의 연구개발관리 과정과 관련된 제도개선에 대해 다양한 의견이 제시되었다. 그 중

가장 대두되었던 의견들은 다음과 같다. 먼저 각종 절차나 제약 등이 간소화·완화되어 연구수행이 수월해졌다는 의견이 많았다. 특히, 연구비 사용에 있어 유연성이 향상되어 보다 자율적인 활용이 가능해질 것이라는 기대가 컸다. 반면, 연구현장에서 느끼는 감사의 부담은 변함이 없기 때문에 오히려 간소화·완화로 인해 세부적인 기준 없이 진행했다가 감사의 대상이 되는 것이 더 비효율적일 수 있다는 우려도 존재하는 것으로 나타났다.

셋째, 행정효율성 향상에서는 출연(연) 연구현장에서 연구개발 관리 규정을 혁신법으로 통합한 것이 어떻게 받아들여지고 있는지, 연구지원시스템을 통합하는 것에 대해 어떻게 생각하는지, 그 외 연구자권익보호와 같은 관련 제도를 개선하는 것은 어떻게 생각하는지 등 다양한 의견을 수렴하였다. 대표적으로 연구개발 관리 규정 통합의 경우, 적용해야 하는 규정이 간단해져 행정효율이 높아질 것으로 기대는 되나 아직 과기정통부 외 타 부처의 규정과의 관계가 완전히 정리되지 않아 적용이 쉽지 않을 것이라는 우려가 있다. 연구지원시스템 통합 역시 부처마다 다른 시스템에 일일이 입력해야 하는 번거로움이 줄어들 것으로 기대하고 있으나 사업·과제 또는 부처·전문기관마다 관리해야 하는 항목이 서로 다른데 이를 어떻게 반영할 것인가 하는 우려가 있음을 확인할 수 있었다. 또한 행정효율화를 꾀하는 과정에서 개별 연구기관 내부뿐만 아니라 연구기관 간의 정비 이슈도 있음을 확인할 수 있었다.

다음으로 기업 및 대학의 혁신법 인식 및 이해관련 실태조사는 혁신법 제정에 관한 인식여부와 필요성, 혁신법 제정에 따른 조직에 대한 변화, 기대효과로 구분되어 수행되었다. 우선, 혁신법 제정에 대한 인식 여부는 대학은 모른다는 응답이 1%로 대부분 인지하고 있는 반면, 기업은 53.5%가 모른다고 응답해 인식의 정도는 기업이 더 낮은 수준인 것으로 나타났고, 혁신법 제정에 대한 이유와 배경에 대한 인식도 기업이 더 낮은 것으로 나타났다.

향후 혁신법 개정의 필요성에 관한 질문에 대해서는 대학과 기업 모두 실질적인 행정에 대한 효율성 제고에 의해 필요하다고 응답한 경향을 보였다. 혁신법 개정이 필요하지 않는 이유에 대해서는 대학과 기업 모두 시기적으로 적절하지 않다는 의견이 가장 높았다.

혁신법 제정에 따른 조직의 변화는 대학은 매뉴얼 등 규정 관련 및 과제 관련한 사항에 대한 이해가 최근 현안으로 조사되었고, 이에 따라 대학은 연구자 교육과 행정조직 변화 등의 다양한 조직 변화가 있었던 것으로 나타났다. 반면 기업의 현안은 연구 관리가 최근 현안으로 이에 기업 내부의 조직 변화는 크게 없는 것으로 파악되었다.

혁신법 제정에 따른 기대효과 중 자율성 향상에 대한 의견은 대학과 기업 모두 긍정적인 시각이 많은 것으로 나타났고, 권익보장에 기대 또한 긍정적인 시각이 많은 것으로 파악되었다. 공동연구 참여여부에 대해서는 대학과 기업 모두 공동연구 참여 의향에 긍정적으로 보는 시각이 많은 것으로 파악되었다. 혁신법 제정으로 인한 행정 운영의 효율성은 학교와 기업 모두 긍정적인 시각이 많은 것으로 조사되었지만, 대학보다 기업의 긍정적 기대가 높은 것으로 파악되었다. 대학은 긍정의 시각과 더불어 중립적인 시각으로 보는 경향도 높았다. 또한 여전히 부처간의 규정에 대한 정리 등 연구관리 규정 일원화에 대한 지속적인 노력이 필요하다는 인식 또한 대학, 기업 모두 동일하게 존재하고 있었다. 대학과 기업 모두 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에 따라 행정시스템 효율이 높아질 것이라고 기대하고 있으나 통합에 대한 당위성에 대한 의문이 존재함과 동시에 기존 시스템에서 변경에 따른 혼돈이 일부 존재하는 것으로 파악되었다.

이에 기업을 대상으로 혁신법 제정에 필요성과 목적, 내용에 대한 홍보 노력이 필요할 것으로 나타났다. 또한 세부적인 부처별 규정의 차이가 존재하는 등 여전히 현장에서는 혼돈이 있는 것으로 파악되어 정부는 제정된 혁신법의 조기착근을 위한 컨설팅 지원이 필수적일 것이라고 보였다.

제4절 국가연구개발혁신법과 지식재산 이슈

1. 지식재산 관련 조항

지식재산 관점에서 본 「국가연구개발혁신법」은 기본적으로 국가 연구개발성과의 소유 중심에서 활용 중심으로 전환을 위한 법적 근거를 마련하였다는 평가를 받고 있다.

국가연구개발혁신법에 있어서 지식재산(권)을 둘러싼 이슈를 살펴보기에 앞서 동법의 다른 법률과의 관계를 확인하고자 한다. 동법 제4조(다른 법률과의 관계)에 따르면, 이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 1. 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업, 2. 「학술진흥법」에 따른 학술지원사업, 3. 「학술진흥법」, 고등교육법, 산학연협력법에 따라 대학을 지원하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업은 관련 법률 적용을 명시하고 있다. 이처럼 예외 조항을 명시하고 있으나, 기본적으로는 연구개발사업 관련된 가장 중심의 법으로 그 영향력이 매우 높다. 따라서 본 법이 연구개발혁신 현장에 미치는 영향을 고려해서 보다 나은 방향으로 공감할 수 있는 방향으로의 전개 노력이 필요하다.

2021년 1월 1일부터 시행된 국가연구개발혁신법은 수행중인 연구개발과제의 협약, 연구비 사용, 평가, 보고서 제출 등에 대해 적용한다. 다만 연구개발성과의 소유·활용, 법 시행 이전의 계약에 대한 기술료 징수, 법 시행 이전의 행위에 대한 제재처분 등은 기존 규정을 적용하도록 한다.¹²⁹⁾

가. 주요 용어

1) 연구개발성과

우선 연구개발성과를 창출하는 연구기관에 대해 기존 공동관리 규정은 주관연구기관(연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관), 협동연구기관(협약정하는 바에 따라, 세

129) 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

부과제를 주관하여 수행), 공동연구기관(주관연구기관과 분담하여 공동추진), 위탁연구기관(주관연구기관으로부터 과제 일부 위탁받아 수행) 등으로 구분하고 있다. 반면, 혁신법은 연구개발기관(국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관, 「고등교육법」(“대학”), 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(정부출연연구기관) 등)으로 정리하고 있다. 또한 연구개발 사업 관련 업무를 전담하는 전문기관에 대해 기존 공동관리 규정은 중앙행정기관의 장이 소관 국가연구개발사업에 대한 기획·관리·평가 및 활용 등의 업무를 대행하도록 하기 위하여 설립하거나 지정한 기관으로 정의하고, 관련 업무를 보칙 제28조에 명시하였다. 반면 혁신법은 중앙행정기관의 국가연구개발사업의 추진을 위하여 법에 따른 관련 업무를 대행하는 기관으로 제22조(전문기관의 지정 등)에 따라 지정된 기관으로 명시한다.

연구개발성과는 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 1. 제품, 2. 시설·장비, 3. 논문, 4. 특허 등 지식재산권, 5. 법 제12조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문, 6. 연구개발과제에서 창출 또는 파생된 기술의 요약정보, 7. 생명자원, 8. 소프트웨어, 9. 화합물(化合物), 10. 신제품, 11. 표준, 12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지에서 규정한 성과에 준하는 유형·무형의 성과 등으로 명시하고 있다. 이 중 연구개발 정보는 중앙행정기관의 장, 연구개발기관, 연구자, 연구지원인력 및 연구지원조직이 처리하여야 하는 대상(제19조 제1항)이며, 연구개발정보의 처리는 통합정보시스템을 구축하는 목적(제20조 제1항)을 갖는다. 연구개발정보의 대상은 국가연구개발사업·연구개발과제 등 연구개발 수행에 관한 정보, 연구개발기관·연구자 등 연구개발을 수행하는 주체에 관한 정보, 연구개발성과의 명칭·종류·소유기관 등 연구개발성과에 관한 정보, 그 밖에 국가연구개발사업의 추진에 필요한 정보로서 구체적으로, 국내외 과학적·기술적·사회적·경제적 동향에 관한 정보, 국가연구개발활동의 수행에 관한 정보, 국가연구개발활동을 수행하고 있거나 수행했던 자에 관한 정보, 법 제27조제1항에 따른 국가연구개발행정제도에 관한 정보, 국가연구개발사업 관련 통계에 관한 정보, 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 국가연구개발사업의 추진에 필요하다고 인정하는 정보 등을 포함한다.¹³⁰⁾

연구개발성과의 대상은 기존 9가지 유형에서 혁신법에 따라 11가지 유형과 그에 준하는 유무형의 성과로 확대되어 명시하고 있다. 다만, 연구데이터의 경우 성과 범위에 제시하고 있지는 않다.

〈표 5-20〉 연구개발성과의 유형

기존 (「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」)	현행(「국가연구개발혁신법」)
제20조(연구개발성과의 소유) ① 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설·장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. ② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 .. (생략) 제25조(연구개발정보의 관리) ③ 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과를 논문, 특허, 보고서 원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신물질 등 연구개발성과 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 과학기술정보통신부장관이 지정한 기관(이하 "전담기관"이라 한다)에 등록(연구개발성과 중 특허정보에 대하여 특허청이 해당 특허정보를 전담기관에 제공하는 경우는 제외한다)하거나 기탁하여야 한다.	제2조(정의) 5. “연구개발성과”란 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과를 말한다. 1. 제품 2. 시설·장비 3. 논문 4. 특허 등 지식재산권 5. 법 제12조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문 6. 연구개발과제에서 창출 또는 파생된 기술의 요약정보 7. 생명자원 8. 소프트웨어 9. 화합물(化合物) 10. 신물질 11. 표준 12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지에서 규정한 성과에 준하는 유형·무형의 성과

자료: 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

연구개발성과의 소유와 관련해서, 연구개발성과는 연구개발과제의 결과로서 연구개발기관이 소유하는 것을 원칙으로 하며(제16조 제1항), 연구개발성과 소유기관은 연구개발성과 활용을 위한 조치를 하여야 하고(제17조제1항), 실사를 허락하는 경우 기술료를 징수하여야 한다.(제18조 제1항)

130) 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

[참고] 연구개발성과의 소유에 대한 해석: 디자인

「저작권법」제9조(업무상저작물의 저작자)법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다.

「디자인보호법」제3조(디자인등록을 받을 수 있는 자) ①디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 또는 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 디자인등록을 받을 수 없다.

「발명진흥법」제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다.

제13조(승계 여부의 통지) ①제12조에 따라 통지를 받은 사용자등은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

2) 기술료

기술료는 연구개발성과의 실시권을 획득한 대가로 실시권자가 성과의 소유기관에 지급하는 로열티의 개념이다. 일반적으로 기술료는 연구개발 및 기술이전·사업화 과정에 참여한 연구자 및 기여자에 대한 보상구조 설정을 통해 관련 적극적 기여 및 활동의 동기 부여하려는 취지를 갖는다. 이에 대해 「기술이전법」제19조(공공기술의 이전·사업화 촉진)에 따르면, 공공연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 임직원 중에서 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 적정하게 배분하여야 한다고 명시하며, 개발 및 확산 동기로 작용할 수 있도록 유인하고 있다.

이러한 기술료에 대해 과학기술기본법 등은 기술료 징수 및 사용에 대해 조항(제11조의4(기술료의 징수 및 사용))을 두고, ① 연구개발성과 소유기관의 장은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다고 명시하였으나, 혁신법 제정과 함께 2021.1월에 삭제 조치되었다.

<표 5-21> 기술료에 대한 해석

기존 (「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」)	현행 (「국가연구개발혁신법」)
제2조(정의) 8. "기술료"란 법 제11조의4제1항에 따라 연구개발성과를 실시하는 권리(이하 "실시권"이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액을 말한다.	제2조(정의) 9. "기술료"란 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 제17조제1항에 따른 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 말한다.

자료: 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

나. 주요 조항

1) 연구개발성과의 귀속과 활용의 촉진

가) 연구개발성과의 귀속

혁신법 제16조에 따르면, 연구개발성과는 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 연구개발기관이 소유하는 것을 원칙으로 한다. 이러한 원칙에도 불구하고, 연구개발성과의 유형, 과제 참여유형과 비중에 따라서는 연구개발성과를 연구자가 단독으로 소유하거나 연구개발기관과 함께 소유할 수 있는 가능성도 명시하고 있다. 단, 국가안보나 공익에 필요한 경우는 국가의 소유로 할 수 있다.

세부 귀속 규정에 대해 동법 시행령(제32조 연구개발성과의 소유)은 공동연구개발 과제의 경우 창출한 기여도를 기준으로 협의하여 공동으로 소유하며, 위탁연구는 주관연구기관이 소유한다고 규정하고 있다. 성과를 각자 창출한 경우, 연구개발기관들이 각각 소유한다. 공동으로 성과가 창출된 경우는 기여도에 따라 소유비율과 실시 등을 협의하여 정한다. 위탁연구개발기관이 있을 경우 성과는 주관연구기관이 소유하고, 연구개발성과 활용은 자율적으로 함을 원칙으로 한다. 기술실시계약은 연구개발기관이 우선적으로 실시할 수 있도록 하고 있다. 해당 연구개발성과를 실시하는 데에 동일과제에서 다른 기관이 소유한 성과가 함께 실시되어야 할 경우는 실시를 요청할 수 있고 요청받은 기관은 실시를 허락하여야 한다. 실시 기간과 조건은 합의할 수 있으나, 다

른 자들보다 우대하여야 한다.

공동관리 규정의 경우 성과유형을 유형과 무형으로 구분해서 제시하는데 반해, 혁신법의 경우 유무형 성과를 구분하지 않는다. 이에 관한 귀속의 경우도, 공동관리규정의 경우 유형의 성과는 주관연구기관, 무형의 성과는 개발한 연구기관 등으로 그 귀속 주체를 구분한다. 반면 혁신법의 경우 연구개발과제 수행기관이 소유한다는 원칙을 제시하며, 특히 위탁연구개발 기관 창출에 의한 연구개발성과는 주관기관이 소유한다고 밝히고 있다.

〈표 5-22〉 성과유형과 성과귀속

	공동관리규정	혁신법령
연구개발성과 유형	유무형 성과 구분함 : (유형적 성과) 연구기자재, 연구 시설·장비, 시제품, 연구노트 등, (무형적 성과) 지식재산권, 연구보고서 판권 등	유·무형 성과 구분하지 않음 : 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 지재권, 보고서원문, 기술요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신품종, 표준, 이에 준하는 유·무형 성과
연구개발성과 귀속	유형적 성과 : 주관연구기관 무형적 성과 : 개발한 연구기관	원칙 : 연구개발과제 수행기관소유 예외 : 연구자 소유, 공동연구개발수행시 연구개발성과 창출기관 소유 위탁연구개발기관 창출 연구개발성과 : 주관기관 소유

자료: 최치호(2021a), 최치호(2021b)

지식재산권을 포기하고자 할 경우, 성과창출에 참여한 연구자 혹은 중소기업으로의 양도를 우선 검토하되, 양도가 불가능한 경우에는 중앙행정기관장의 승인하에 포기하는 것이 가능하다. 기술실시계약은 성과창출에 참여한 연구개발기관이 우선 실시 가능하되, 실시 기간이나 관련 조건들은 합의하여 정해야 하며 다른 자들보다 우대한다. 부처는 연구개발기관에 과제종료 후 5년 동안 매월 2월 말까지 성과활용보고서를 제출할 것을 요구할 수 있으며, 활용조치에 관한 추적조사의 실시가 가능하다.

연구개발기관은 연구개발성과를 연구개발성과 관리·유통 전담기관에 등록기탁하여야 한다. 과제 수행이 종료되면 통합정보시스템에 과제 최종보고서와 과제를 통한 성과에 대한 정보들을 공개하여야 한다. 최종보고서 제출일 부터 3개월 이내에 관련 성

과목록(최종보고서, 연구개발성과 관리·유통 전담기관에 등록기탁한 성과목록)을 제출해야 한다. 다만, 비공개가 필요한 경우 중앙행정기관장의 승인을 받아 3년 이내의 기간의 범위 내에서 할 수 있다. 비공개 연장 사유가 있는 경우 비공개 기간 종료 전 3개월부터 끝나기 전날까지 비공개 기간의 연장을 요청할 수 있다.

나) 연구개발성과의 활용

시행령 제34조(연구개발성과의 활용)③항에 따르면, 연구개발성과소유기관의 장은 연구개발성과실시를 할 때 같은 연구개발과제에서 발생한 다른 연구개발기관이 소유하는 연구개발성과에 대하여 연구개발성과실시가 필요한 경우에는 그 연구개발기관의 장에게 해당 연구개발성과실시를 요청해야 하며, 그 요청을 받은 연구개발기관의 장은 그 실시를 허락해야 한다고 명시함으로써, 활용 주체 관점에서 연구성과 실시의 편의를 명시하고 있으며, 특히 공동소유 특허권 실시의 활용성 확대를 유도하는 것으로 해석할 수 있다. 이 경우 ‘실시를 요청해야 하며’, ‘허락해야한다’는 표현 등을 사용함으로써 현장의 혼란을 일으킬 수 있어, 관련해서 ‘실시를 요청할 수 있으며’ ‘허락할 수 있다’ 정도의 표현을 검토할 필요가 있다.

또한 관련 혁신법 제17조(연구성과 활용)3항에 따르면 연구개발성과 소유기관과 연구자는 다른 연구자로부터 연구개발성과에 대하여 공동활용 요청을 받으면 적극 협조하여야 한다고 표현하고 있어, 본 조항의 경우 해석의 모호성이 존재한다. 예를 들어, 성과물의 공동활용 요청이 있을 경우 이에 적극 협조해야 한다고 되어 있으나, 공동활용의 적정 개념을 명시하고 있지는 않다. 대상에 해당하는 연구개발성과 역시 그 출처를 명시하고 있지 않아 해석의 불명확성이 존재한다는 지적이 있다.

공동특허의 활용에 있어서 특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등)는 공동특허권자의 동의를 얻도록 규정하고 있다. 조항의 내용으로 보면, 제99조② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 관련 특허권의 활용(자기 실시 제외)할 수 있음을 명시하고 있는 것과 달리 접근 가능하다. 관련해서 공유특허권 실시에 대한 동의 여부에 대해 나라별 그 허용 기준이 다르며, 활용성 확대를 위해 ‘동의 불필요’로 개선의 필요성이 제기되어 왔다.

<표 5-23> 공유특허권 관련 주요국 법제 비교

국가	권리양도 시 동의 여부	실시권 허락 시 동의 여부	근거 법률
한국, 영국, 일본	동의 필요	동의 필요	특허법
미국, 독일	동의 불필요	동의 불필요	주(State)법, 민법
프랑스	동의 불필요 (단, 우선매수권 인정)	동의 불필요 (단, 우선매수권 인정)	지재권법

자료: 최치호(2021a), “연구성과 활용을 촉진하는 성과소유기준 개선”

또한 ④항은 연구개발성과소유기관의 장은 국내외에 출원·등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 하며, 해당 지식재산권 창출에 기여한 연구자 또는 중소기업에 양도하는 것을 우선적으로 고려하도록 하여 특허권 포기에 따른 정보유출 및 잠재적 부가가치 보호의 의도를 담고 있다. 다만, 이 조항이 ‘행정기관 장의 승인’으로 명시함으로써 승인의 대상 범위에 대한 모호성이 존재한다. 예를 들어, 무상나눔, 국가기부채납 등의 경우도 승인의 대상인가에 대한 논란이 있으며, 행정업무의 부담이 지적되고 있다. 따라서 ‘승인’의 적용보다는 ‘중앙행정기관의 장에게 통보’ 등의 현실적인 효율성을 반영한 방안으로의 개정 검토가 필요하다.

2) 기술료 징수 및 사용

혁신법에서 가장 큰 변화는 무엇보다 정액기술료(기존 정부납부기술료의 약 90%) 제도의 폐지라 할 수 있다. 이전 기술이 실제 실시되지 않은 상황에서 지급해야 하는 정액기술료는 기업에 있어 비용 부담이라는 인식과 동시에 이전 이후의 관계형성의 어려움을 야기한다는 비판이 지속되어왔다. 이에 대한 반영으로 실제 실시되는 경우에 한해 기술료 의무를 부과하는 방향으로의 전환이라 할 수 있다. 또한 기존의 매출 기준이 아닌 기술이 실질적으로 활용된 실시기반 ‘수익’에 비례(경상기술료)하여 공통 최대한도와 경상기술료 요율을 적용하는 방식을 도입했다. 이에 따르면, 실질적으로 성과를 활용하고, 실시를 통해 수익이 발생할 경우만 정부납부기술료를 납부하도록 하고, 최대한도는 정부 연구개발비의 일정비율(중소 10%, 중견 20%, 대 40%)로 설정

한다. 산출기준은 징수한 기술료 또는 매출액의 일정비율(중소 5%, 중견 10%, 대 20%)로 한다.

납부방식은 기술 실시 후 수익발생의 경우에 한해 기술료를 납부한다. 기존에는 정액기술료(정부지원 연구개발비 대비) 또는 경상기술료(매출액 대비)를 선택하도록 했다. 현재의 시행령에 따르면, 3자실시를 통해 징수한 기술료 또는 직접실시로 발생한 수익의 일부를 기술료로 납부하게 한다.

〈표 5-24〉 기술료 징수 기준

		기존	현행
납부액	납부방식 및 납부한도	〈부처별 상이한 요율 적용〉 ■ 정액기술료: 기업규모별 차등 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%) ■ 경상기술료: 정부연구개발비 범위 내에서 부처별로 상이한 한도 적용	〈부처별 동일한 기준 적용〉 ■ 정액기술료 제도 폐지 ■ 전 부처 동일한 납부한도 적용 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%)
	납부기준	〈부처별 상이한 요율 적용〉 ■ 정액기술료: 기업규모별 차등 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%) ■ 경상기술료: 착수기본료+매출액×부처별 상이한 기술료 요율	〈부처별 동일한 기준 적용〉 ■ 정액기술료 제도 폐지 ■ 경상기술료: 매출액×전 부처 동일한 납부 요율 적용(중소 5%, 중견 10%, 대기업 20%)
감면기준		■ 부처별 관리규정에 따라 재량에 의한 사 안별 감면	■ 국가안보, 사회경제적 긴급한 상황, 경영 악화 시 공통감면조항 신설

자료: 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

납부방법은 기존 현금위주(현금, 신용카드 또는 약속어음)에서 부처별로 주식 등 납부방법을 별도로 지정하도록 하였다. R&D 기술료의 징수방식을 주식 등으로 다변화를 통해 현금 중심에서 주식 등도 허용하는 등 부처의 판단으로 주식 등 납부 가능하도록 하였다. 정부는 ‘중소기업 육성 종합계획(2020~2022)’에도 기술료의 징수방식 다변화를 명시하고 기술료 징수방식에 주식 등도 허용하고 있다.

납부액산출 최대한도는 동일한도로 설정하였다. 기존에는 기업의 규모(중소 10%, 중견 20%, 대 40%)로 차등하였으며, 경상기술료는 산자부·과기부 등은 중소 12%, 중견 24%, 대 48%, 중기부는 일괄 20% 등 부처별로 상이하였다.

납부액 산출시 기술기여도는 혁신법의 취지를 반영하여 시행령에 중앙행정기관의 장과 연구개발기관의 장이 협약으로 정하도록 하며, 추후 변경이 가능하다.

납부기한은 기존 공동관리규정에 따르면, 매출액이 발생한 연도부터 5년 이내의 범위에서 징수하도록 하였으나, 혁신법의 경우 시행령에 규정화하되, 매출이 발생한 다음 해부터 5년까지 또는 연구개발과제 종료로부터 7년 이내 중 먼저 도래하는 시점까지 납부하도록 하는 등 부처의 다양성을 존중하도록 하였다.

기술료의 사용과 관련해서 전체적으로 기존 틀 유지하되, 별도계정으로 관리하는 기술이전·사업화 경비와 지식재산권의 출원·등록·유지비 통합관리·사용하도록 한다. 기술료 중 연구자 보상은 50%이상, 기술사업화 기여자 보상 10%이상, 사업화경비 등 15%이상으로 설정하였다. 그러나 이에 대해 국가연구개발혁신법 시행령 일부 개정령안(2021.10.29.일자)을 통해, 정부지분기술료 사용에 있어서 연구기관이 수행하는 과제 및 기관의 특성을 고려하여 기술료 사용의 자율성을 부여하는 방안을 마련하였다. 즉, 정부지분기술료 사용에 대해 항목과 사용비율 중 사용비율을 폐지하고 연구개발성과소유기관의 장이 자율적으로 정하는 안을 다음과 같이 마련하였다¹³¹⁾¹³²⁾:

제41조(기술료의 사용)③ 연구개발성과소유기관의 장은 연구자 보상 등을 통해 연구개발성과의 활용을 촉진할 수 있도록 제2항 제1호부터 제3호까지의 용도에 따른 사용비율 기준을 마련해야 하며, 사용비율 기준에 맞게 우선적으로 사용하고, 나머지 금액을 제2항 제4호의 용도로 사용해야 한다.

131) 국민참여입법센터 (lawmaking.go.kr) (검색일: 2021. 11. 1.)

132) 과학기술정보통신부(2021.10.29.), 국가연구개발혁신법 시행령 일부개정령안

[참고] 기술료 제도의 전개

- 1980년대에 도입된 정부R&D 기술료 제도는 연구개발 자원 마련 및 참여 주체에 대한 보상 수단으로 활용됨
- 그러나 관련 규정의 혼재 및 상충, 규정해석 및 적용의 차이 등으로 인해 한계 존재

<표 5-25> 국가연구개발사업의 기술료 제도 도입 및 진화

구분	연도	주요내용
제도도입	1980년대	1982.6 과학기술처는 「특정연구개발사업처리규정」 제정 1980년대 말 특정연구개발사업을 모태로 한 각 부처 연구개발사업 추진 1986.12 상공부 「공업기반기술개발사업운영요령」을 제정
제도분산	1990년대	정부 각 부처가 본격적으로 연구개발사업을 추진하면서 독자적인 연구개발 관리 규정 제정 부처별 기술료 정책 달리 운영
제도통일 (1차)	2001년 12월	「공동관리규정」제정으로 기술료 제도 통일기반 마련 각 부처 공통 적용할 수 있는 기본원칙과 기준만 제시
제도통일 (2차)	2012년 5월	「공동관리규정」개정을 통해 기술료제도 통일 부처마다 상이한 기술료 징수기준에 대한 표준기준 마련 세부 기준은 각 부처 개정사항으로 둠
제도통일 (3차)	2014년 11월	부처별 상이한 기술료 기준 표준화 징수기간, 감면기준, 납부수단, 납부서식, 기술료율 등
제도혼선	2020년	세부 기준의 차이 및 해석/적용의 차이 존재

자료: 이영환 외(2015) 표인용, 손수정(2020) 재인용

3) 연구노트 작성 관리

연구노트는 연구자 혹은 연구기관이 연구과제를 성실하게 수행하였는지를 보여주는 것으로 연구개발 수행관련 정당한 권리들을 보호할 증거로서의 기능을 갖는다. 이를 위해 기존에는 과학기술정보통신부에서 「연구노트 지침(고시)」을 제공하고 있다.

혁신법 제정에 따라 연구자나 연구기관은 협약 또는 기관의 자체규정에 따라 연구노트를 작성하여야 한다. 다만, 개인사업자나 창업초기기업과 같이 연구노트의 작성과 관리가 어렵다고 인정될 경우나 사전조사-기획평가-인문사회영역 등 연구노트의 작성성이 크게 필요하지 않다고 인정될 경우는 연구노트를 보고서로 대체할 수 있도록 하였다.

작성단위에 있어서는 과제별로 작성하거나 연구자별로 작성 또는 참여연구자들이

함께 작성하는 것이 가능하도록 하였다. 전자연구노트 확인자 전자서명인증 기능은 삭제하였으며, 공인인증서가 폐지됨으로 인해 진본이 확보되어 있는 기록일시의 자동 기록 기능만 유지한다.

연구노트 보존기관은 30년으로 정하였다. 이는 특허권의 존속기간(20년)과 1회 연장기간(5년), 과제 종료 이후 특허분쟁 등이 일어났을 경우 등을 고려하여 정해졌다. 하지만, 과제의 유형 등에 따라 연구기관은 자율적으로 보존기간을 단축할 수 있다.

〈표 5-26〉 연구노트 작성 지침 변경

구분	기존	개편
연구노트 작성 특례	■ 과제 협약에 따라 작성/미작성 여부 결정	■ 과제 협약*에 따라 보고서로 대체 여부 결정 * 기본사업의 경우 자체규정
연구노트 작성 단위 (모호한 기준 명확화)	〈신 설〉	■ 과제별로 연구자별 작성 또는 참여연구자 공동작성
전자연구노트 요건 (과도한 기준 완화)	■ 확인자 전자서명인증 기능 ■ 기록일시의 공인된 자동기록 기능	〈삭 제〉 ○ 기록일시의 자동기록 기능

자료: 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」

2. 지식재산 관련 주요 이슈

가. 기술료

〈표 5-27〉 기술료 정의에 대한 검토

현행 (「국가연구개발혁신법」)	재검토 방향
제2조(정의) 9. “기술료”란 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 제17조제1항에 따른 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 말한다.	실시에 대한 별도의 정의 설정이 필요 실시가 양도를 포섭하는 개념이 되는 것이 타당한가 양도와 실시는 민법상의 동산이나 부동산으로 대비하여 보면 매매와 임차(사용대차)와 같은 개념인데, 실시에 양도를 넣는 것이 적절한가에 대한 검토 필요 실시는 특허법상의 실시개념을 가지고 오고, 이에 수출을 더하고, 양도는 분리하는 것이 타당할 것임 연구개발성과가 이전되는 다양한 원인인 매매, 교환, 임대차, 사용대차, 증여 등을 포괄하지는 못함 이전의 청약만으로 수익 발생은 어려우며, 적어도 승낙에 따른 계약의 성립이 전제되어야 함 기술이전이 이뤄지는 형태에 실시허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자 등에 대한 확인

혁신법 시행령 제38조(기술개발기관이 제3자로부터 실시료(기술료) 징수하는 경우)에서 정부에 납부하는 기술료는 정부지원금 상환금 성격을 갖는다. 따라서 실시료와 혼동과 오해가 없도록 이를 명확히 규정할 필요가 있다.

시행령 제39조(연구개발기관이 직접 실시하는 경우)에서 정부지급기술료 관련 규정은 “수익”이라고 규정되어 “매출”과는 달리 해석 가능하다. 이에 대해 명확히 할 필요가 있다. 또한 수익이 이익기준인지, 순이익기준인지에 대한 명료한 해석이 필요하다. 특히 기술개발사에서 직접 해당 기술을 활용하는 경우 그 금액의 높고 낮음과 관계없이 해당기업이 기술료를 납부한다는 접근이 타당한가에 대한 검토가 필요하다.

나. 연구개발성과

1) 연구개발성과에 대한 명시

법령 내 연구개발 성과의 유형을 명시하는 방안 보다는 대통령령으로 두는 것이 입법형식에는 보다 더 적합하다는 논의가 제기되고 있다.

〈표 5-28〉 연구성과에 대한 해석

현행(「국가연구개발혁신법」)	재검토 방향
제2조(정의) 5. “연구개발성과”란 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과를 말한다. 1. 제품 2. 시설·장비 3. 논문 4. 특허 등 지식재산권 5. 법 제12조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문 6. 연구개발과제에서 창출 또는 파생된 기술의 요약정보 7. 생명자원 8. 소프트웨어 9. 화합물(化合物) 10. 신제품 11. 표준 12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지에서 규정한 성과에 준하는 유형·무형의 성과	제2조(정의) 5. “연구개발성과”란 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과를 말한다. *아래의 내용(상세한 성과 대상)은 시행령/시행규칙 등 대통령령으로 정하는 것이 타당한 입법형식 1. 제품 2. 시설·장비 3. 논문 4. 특허 등 지식재산권 5. 법 제12조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문 6. 연구개발과제에서 창출 또는 파생된 기술의 요약정보 7. 생명자원 8. 소프트웨어 9. 화합물(化合物) 10. 신제품 11. 표준 12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지에서 규정한 성과에 준하는 유형·무형의 성과

2) 연구개발성과의 귀속

우선 기본관점의 재정립이 필요하다. 즉 연구성과의 소유에 있어서 특정한 경우에만 명시하는 국가소유의 허용에 대해 국가의 소유가 아니라 “국가가 적법 절차와 보상을 통해 필요한 권리를 소유할 수 있다” 관점의 접근이 필요하다.

다음은 연구개발성과의 유형에 대한 확인이 필요하다. 기존 공동관리규정에 따르면, 연구개발성과는 유형과 무형으로 구분하여 명시하고 있다. 즉 무형의 성과는 성과개발연구기관의 단독/공동 등 소유로 하되, 유형적 성과는 주관연구기관 소유로 한다. 반면 혁신법은 유무형의 성과 구분을 명시하지 않는다. 또한 공동관리규정이 연구개발 성과에 대해 연구기관 소유 우선으로 하는데 반해, 혁신법은 연구자로 부터의 승계에 따른 연구개발기관 소유로 명시하고 있다.

〈표 5-29〉 연구개발성과의 소유 관리

기존 (「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」)	현행 (「국가연구개발혁신법」)	재검토 방향
제20조(연구개발성과의 소유) ② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다.	제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.	국가연구개발 연구성과를 연구자에게 귀속시키는 것이 타당한가에 대한 논란 최근 지재권은 파편화의 문제로 인해서 기술발전을 저해한다는 논의가 있기 때문에 별도의 정함이 없으면 연구기관이 소유하도록 하는 것이 타당하다는 의견 (예시) 제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 연구개발기관의 내부규정이나 계약에 의하여 별도의 정함이 없는 한 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 연구개발성과에 대한 권리를 가진다.

관련해서 과학기술기본법 또한 제11조의3(국가연구개발사업성과의 소유관리 및 활용촉진)을 두고, ① 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구

형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유하며, ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 국가가 소유하게 된 연구개발성과를 전문기관 등에 위탁하여 관리할 수 있으며, ③ 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 명시하였으나, 2021년 1월 1일 타법개정과 함께 삭제되었다.

R&D와 연구성과 관점에서 타법들이 명시하고 있는 관련 법들의 해석에 대한 이해가 중요하다.

〈표 5-30〉 연구개발성과의 소유에 대한 관련 법제의 해석

	혁신법	발명진흥법	산학협력법	기술이전법
연구개발성과의 소유	연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.	제10조(직무발명) ①종업원의 특허권 등은 사용자등이 통상실시권(通常實施權)을 가진다. ②공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계(규정, 표준/임용계약서)	제35조(지식재산권의 취득·관리) ① 산학협력단은 산학연협력계약에 따라 지식재산권을 취득·사용 및 관리할 수 있다(규정, 표준/임용계약서)	제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등) - 시행령제26조(공공연구개발 성과의 귀속 및 이용 허락 등)①국립학교 전담조직은 교직원의 직무발명에 대한 지식재산권 권리 승계
기술료 기준	수익발생(에 대한 연구개발성과의 기여)	(관련 법) 매출발생(에 대한 연구개발성과의 기여)		

3) 연구노트 작성 관리

2011년「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」제29조제1항에서 위임한 연구과정 및 연구성과를 기록한 연구노트를 작성하여 관리하는데 필요한 사항을 국가과학기술위원회 지침(훈령)으로 제정하고자 기존 「국가연구개발사업 연구노트관리지침」(교육과학기술부 훈령 제 128호)을 개선·보완하여 ‘연구노트지침’으로 전환되었다¹³³⁾. 이것이 2021년 제정된「국가연구개발혁신법」시행령 제65조제2항에 따라 연구개발기관의 장이 연구노트의 작성·관리에 관한 자체지침을 마련하여 운영하는데 활

133) 국가법령정보센터 | 행정규칙 > 제정·개정문 (law.go.kr)

용할 수 있도록 필요한 사항을 정하고자 ‘국가연구개발사업연구노트 지침’으로 다시 개정되었다. 이는 모든 국가연구개발사업의 연구개발과제에 적용하며, 정부, 연구개발 기관, 연구자의 역할과 책임을 규정하고 있다. 유형은 전자연구노트와 서면연구노트가 가능하며, 해당 권리는 연구개발기관이 갖는다. 연구노트의 보관관리는 연구개발기관의 장이 지정한 담당부서에서 수행하며, 연구노트 보존기관은 일반적으로 30년을 명시하고 있다. 연구개발과제 협약으로 정하는 바에 따라 연구자는 연구노트를 작성·관리하되, 경우에 따라 연차·최종 보고서 작성을 연구노트 작성으로 대체하는 것도 가능하다.

연구현장에서는 작성 적용이나 관련 지침 등이 연구과제별 성격에 따라 유연하게 적용할 것을 요구하고 있다. 또한 정부투자/지원 R&D의 성과보고와 연구노트 작성은 영업비밀관리 플랫폼을 통해 통합 관리하는 방안에 대한 검토 필요성도 제기되고 있다.

〈표 5-31〉 연구노트 작성 지침의 검토

현재	재검토 방향
연구노트 작성 특례	특례는 가급적 최소화 필요
연구노트 작성 단위 (모호한 기준 명확화)	과제별 성격에 따라 유연성 필요
전자연구노트 요건 (과도한 기준 완화)	기록일시의 자동기록으로 연구자의 편의성을 제고할 필요

| 제6장 | 결론 및 시사점

최근 글로벌 이슈로는 경제, 사회측면에서의 대전환, 기술측면에서의 디지털전환을 들 수 있다. 먼저, 경제사회측면의 이슈는 Covid-19에 따른 변화가 주를 이루고 있으며 일, 소비, 여가 등의 활동이 비대면화되어 가는 것, 그리고 이러한 과정에서 지속적인 글로벌 이슈인 기후와 환경, 사회적 불평등 이슈 또한 제기되고 있는 것 들을 들 수 있다. 이러한 변화는 결국 경제 및 사회시스템 전반의 리셋(Great Reset)이라고도 볼 수 있으며, 최근에는 대전환이라는 용어로 지칭되기도 한다. 경제사회의 변화를 제대로 이해하고 대비하기 위해서는 기술환경의 변화에 대한 이해가 매우 중요한데, 그 이유는 경제사회 변화를 촉진하는 가장 중요한 요인이 디지털전환이라는 기술적 요인이기 때문이다. 디지털전환은 기술의 개발이 필요한 연구개발과 기술영역일 뿐만 아니라 스마트 제조와 같이 기업과 산업으로 파급되고 궁극적으로 디지털경제라는 새로운 가치를 창출하게 되는 원동력이다. 이러한 관점에서 연구개발-기술혁신-경제사회의 변화로 이어지는 관계가 형성될 수 있다.

글로벌 경제사회 및 기술 뿐만 아니라, 국내 연구개발 환경 또한 큰 변화에 직면해 있다. 국가주도의 연구개발사업이 시작된 지 60여년이 지나면서 2021년에는 최초로 정부-민간 R&D 합산액이 100조를 돌파하였으며, 이 중 정부 연구개발비의 비중은 1/4이 넘어서고 있다. 이미 우리나라는 GDP 대비 연구개발비는 세계 최고수준이었던데 반해, 이제는 투자 규모 또한 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 5번째 수준에 이르게 된 것이다. 이렇듯 국내의 연구개발, 특히 정부의 연구개발사업은 그 규모 만크이나 복잡하고 다양한 이해관계자가 관련되어 있다. 이처럼 급변하는 글로벌 정세에 대응하는 첫 단추로서의 연구개발은 매우 중요하다고 볼 수 있으며 큰 규모와 복잡한 이해관계자가 연계된 만큼 중장기적인 관점에서 신중한 방향설정이 필요하다고 볼 수 있다.

이와 같은 대내외적인 이슈에 대응하기 위해 우리나라는 연구개발 측면에서 국가연구개발혁신법의 제정, R&D 투자시스템 혁신방안 등을 추진 및 적용하고 있다. 국가연구개발과 관련하여 이미 우리나라는 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」,

「국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(연구성과평가법)등 다수의 법률이 있으며 새로 제정된 국가연구개발혁신법의 경우 연구개발사업의 운영 및 관리 측면에 특성화되어 있다고 볼 수 있다. 세부적으로는 연구의 자율성 확보, 연구개발사업의 효율성 증대, 책임성 강화 등의 목표를 지향하고 있다. 연구개발투자시스템 혁신 방안의 경우, 새로운 기술개발 트렌드를 반영하여 수요 지향적인 민관 협업체계 구축, 중점 투자 분야 효율화 등을 통해 연계와 협력, 공유 등을 지향하고자 한다.

이러한 두 가지 큰 변화 중 본 연구에서는 법제도의 개선이라는 중요 의미를 갖는 혁신법에 집중하여, 주요국가의 혁신법과 대응되는 연구개발 관리 현황을 파악한 뒤 국가연구개발혁신법과 관련하여 법제도 및 취지에 따른 혁신법의 의미와 지향점에 대해 살펴보고, 혁신법의 영향을 받는 다양한 이해관계자 관점의 이슈들과 대표적 이슈인 지식재산 이슈 등을 세부적으로 분석해본 뒤 시사점을 도출하고자 하였다.

연구 결과에 따라 결론 및 정책시사점은 1) 해외 연구개발 행정체계 분석 결론 및 시사점, 2) 법제도의 속성 과 역할 관점의 결론 및 시사점, 3) 연구개발사업 운영 및 관리 측면의 결론 및 시사점, 4) 산학연 이해관계자 관점의 결론 및 시사점, 5) 혁신성과로서의 지식재산 측면의 결론 및 시사점으로 나누어 보고자 한다.

1. 해외 연구개발 행정체계 분석을 통한 결론 및 시사점

해외 연구개발 행정체계 분석을 통해서는 다음의 정책적 시사점을 도출할 수 있었다. 첫째, 현재 혁신법의 취지인 연구수행 관리 효율화 및 연구수행의 자율성을 연구개발 성과물을 활용하고 사업화를 촉진하는 부분까지 포함하여 확대하는 것이 필요하다. 해외 주요국들의 경우 연구개발에 있어 운영 및 관리는 주로 가이드라인 형태로 제시하고 이를 적용하는데 있어 자율성을 부여하는 형태로 되어 있으며, 대부분 그 이전 단계인 정책의 조율 및 기획, 그리고 연구개발 이후 단계인 연구성과물의 확산을 중심으로 체계화 및 효율화가 되어있음을 확인할 수 있었다. 이러한 관점에서 혁신법은 장기적 관점에서 운영관리 자체의 효율화 및 자율화만을 목적으로 하기 보다는 보다 상위 목적으로 이를 통한 연구개발 성과물의 활용과 사업화 촉진까지 함께 고려하는 것이 필요할 것이다.

2. 법제도의 속성과 역할 관점의 결론 및 시사점

다음으로 법제도의 취지와 속성관점에서의 정책적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 혁신법이 지향하는 연구환경의 자율성에 대한 방향과 원칙을 명확히 하는 것이 필요하다. 혁신법은 국가연구개발사업 관리를 법적으로 규정하고 있으므로 각 부처의 연구 관리에 표준화된 절차와 운영을 강하게 적용하고 이는 연구현장에 그대로 이어지는 특징을 가진다. 따라서 관습적이거나 암묵적인 자율과 달리 법에 기반한 자율성의 경우 자율의 방향과 운영원칙이 명확히 제시될 필요가 있다. 특히 일종의 표준화되고 일원화된 관리는 연구환경의 자율성을 저해할 소지가 있으므로 세부적인 조항들이 자율성을 저해하지 않도록 자율에 대한 원칙과 방향이 제시되는 것은 매우 중요하다고 볼 수 있다.

둘째, 운영 및 관리의 일원화와 예외에 대한 기준과 원칙이 논의되어야 한다. 이를 위해서는 혁신생태계의 다양성에 대한 고려가 필요하다고 볼 수 있다. 특히, 섹터 혹은 산업 분야별로 기술혁신의 패턴, 혁신의 주기와 행태, 주체간 상호작용, 통용되는 관습과 제도 등이 모두 다를 수 있다. 따라서 이러한 혁신생태계별 특성들의 어떠한 부분을 일원화 및 통합하고 어떠한 부분을 다르게 적용할지 등에 대한 기준과 원칙이 확립되어야 한다. 물론 이러한 기준과 원칙은 조항화하거나 문서화 하기에는 너무 복잡하고 다양한 문제들이 발생할 수 있다. 따라서 그러한 원칙 자체를 규정하려 하기보다는 원칙 정립과 해결을 어떠한 방식으로 해야할지를 고민하는 것이 보다 중요하다고 볼 수 있다. 즉, 다양한 기술개발의 과정과 특성을 반영하여 궁극적으로는 혁신과 확산을 촉진한다는 측면에서 이를 뒷받침할 수 있고 적용에 대한 빠른 판단을 내려줄 수 있는 조직 혹은 협의체 등에 대한 고민이 필요하다고 할 수 있다.

셋째, 자율성과 효율성간의 균형을 명확히 설정하고 적용할 수 있도록 지속적인 모니터링이 필요하다. 현재 혁신법에서 지향하는 연구행정의 효율성과 연구자의 행정부담 경감을 통한 자율성의 증대는 서로 상충되는 측면이 존재한다. 즉, 효율성을 강조하면 오히려 다양성에 기반한 자율성에는 부정적 영향이 미칠 수 있다. 특히 통합관리 규정은 복잡한 연구현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제의 해소에 오히려 규제로 작용해 자율성을 제약하게 될 수 있다. 따라서 연구자의 자율성에 대한 인식과 체감, 행

정 전반의 효율성에 대한 인식과 체감을 지속적으로 모니터링하여 이에 대해 적절한 균형을 유지하는 것이 매우 중요하다고 볼 수 있다. 이를 위해서는 지속적인 모니터링과 이에 대한 점검을 할 수 있는 제도적인 보완이 필요하며, 자율성과 효율성에 대한 지속적인 논의를 통해 구체적인 지향점과 균형점에 대한 근본적인 논의를 지속하는 것 또한 요구된다.

넷째, 과학기술기본법과 국가연구개발혁신법간의 내용과 범위, 지향점에 대해 중장기적 관점에서 조정하는 작업이 필요하다. 기존에서 과학기술기본법은 지나치게 세세한 내용을 담고 있다는 비판이 있어왔으며, 혁신법의 경우 또한 주로 가이드라인 혹은 시행령에서 규정되던 운영과 관리에 대한 측면이 법에 명시되어 있다는 점에서 이러한 비판의 소지가 있을 수 있다. 이를 고려할 때, 두 법률간의 내용과 범위는 일부 조정될 필요가 있으며 특히 두 법률의 명칭 또한 두 법률의 내용과 범위를 파악하기 어려운 측면이 존재한다. 하지만 법률이라는 특성상 이러한 조정은 단기간에 이루어지기 어려우며, 다양한 전문가와 이해관계자들의 의견을 청취하는 것 또한 필요할 것이다. 따라서 두 법에 대한 지속적인 연구와 이해 확산을 통해 우리나라의 국가연구개발사업의 전주기가 원활하게 이루어질 있도록 두 법률에 대한 내용과 범위에 대한 컨센서스를 확립하는 것이 선행되어야 할 것이다.

3. 국가연구개발혁신법의 원활한 운영 및 적용 측면의 결론 및 시사점

국가연구개발혁신법의 시행으로 매년 국가연구개발행정제도의 개선이 이루어지기 시작했다. 국가연구개발행정제도는 중앙부처가 지원하는 국가연구개발사업 관련 법령과 시책을 지칭하는 바, 여러 부처가 국가R&D사업을 추진하는 현실에서 범부처 차원의 법령·시책 정비할 수 있는 기반이 마련된 것이다. 다만, 국가연구개발행정제도의 운영주체는 중앙부처인 만큼, 과기정통부의 실무지원 아래 국가과학기술자문회의를 통해 이루어지는 제도개선권고는 최종적으로 중앙부처를 통해 이행되고 점검된다. 혁신법상 제도개선(안)을 마련하는 과정에서 매년 현장의견 수렴을 하도록 규정하고, 누구든지 제도개선안을 제안할 수 있도록 하고 있다.

혁신법 시행 원년인 21년 3월 연구개발 제도개선 기본지침이 마련되고 6월까지 부

처 및 연구현장의 의견수렴을 진행하여 8월 말 국가연구개발 행정제도 개선(안)이 제시되었다. 이에 따라 국가연구개발혁신법 시행령 개정안이 마련되어 21년 10월 말 입법예고된 상황이다. 이외에도 연내 연구개발사업비 사용기준 및 관련 지침과 매뉴얼 등을 개정·마련할 계획이다.

이와 관련하여 결론 및 시사점은 크게 네 가지로 요약될 수 있다.

첫째, 통합 관리와 규정일원화의 보완을 위해 상황에 맞는 제도 운용을 위한 방식 설계와 업무분장이 필요하다. 국가연구개발혁신법의 제정과 연례적으로 시행되는 국가연구개발행정제도의 개선절차를 통해 범부처 차원의 관리 규정 일원화가 이루어지고 있다. 실제 다수의 부처에서 연구개발사업 관리에 관한 규정과 지침, 훈령 등의 개정을 기 완료했고, 이후 예상되는 제도개선권고에 적극 대응할 계획이다. 이외에도 세부서식과 정보시스템 등이 정비되면서 실무단위 범부처 관리표준이 마련·공유되기 시작했다. 다만, 범부처 공통 규정을 강화하면서 부처별·분야별 특수성을 고려하지 못한다는 비판과 혁신법내 예외사항을 추가하려는 수요가 지속적으로 제기되고 있다. 혁신법 시행령 마련단계에서부터 기업 R&D나 산업부문에 대한 고려가 부족하다는 지적과 인문사회 학술지원사업이나 대학재정지원사업에 대한 고려가 부족하다는 비판이 제기되고 있으며, 연구비 사용기준이나 연구과제 관리절차에 대한 유연성을 확대해야 한다는 제안도 이어지고 있다. 이러한 비판의 저변에는 일원화된 법률에서 다양한 R&D 여건에 대한 검토가 부족한 데 대한 아쉬움도 있지만, 법률 수준에서 너무 상세한 사항까지 규정하여 환경변화나 분야 특수성에 유연하게 대응하기 어렵다는 시각도 담겨있다. 공통 규정의 효율성을 유지하되 상황에 맞는 제도 운용을 허용할 수 있는 보완 조치가 요청된다.

둘째, 부처간 질의와 응답방식보다는 논의와 조정이 이루어질 수 있는 제도적 보완이 필요하다. 범부처 차원의 연구개발 행정제도 조정 과정에서 중앙부처간 관계나 부처-연구관리 전문기관간 관계가 변화하고 있다. 과기정통부의 제도 조정자적 역할이 강화되고 있는 반면, 관계부처에서는 현재의 범부처 협의 과정이 상호호혜적이거나 효과적이지 못하다고 느끼는 경향이 있다. 중앙부처의 국가연구개발행정제도 운영 권한은 여전히 유효하지만, 과기정통부와 연구관리전문기관간의 협력 관계 또한 강화되

고 있다. 혁신법 체제 내에서 이루어지는 국가연구개발행정제도의 개선절차는 과기정통부의 조정자 기능을 강화시킬 것으로 보이며, 보다 실효성있는 범부처 협의를 위하여 신뢰기반을 확충하는 조치와 협의 효율을 제고하는 조치가 추가적으로 필요하다.

셋째, 제도 개선 신청과 결과 제시 보다 다양한 이해관계자간의 상호 이해와 협의를 통한 개선과정이 이루어질 수 있도록 절차와 제도의 개선이 필요하다. 제도개선을 위한 현장의견 수렴과정이 정례화되면서 현장수요를 제안할 여지가 확대될 것으로 전망된다. 다만, 아직까지 유관 기관이나 단체, 제한된 온라인 플랫폼을 통해 현장의견을 수렴하고 있어 보다 가시적이고 폭넓은 의견수렴 노력이 필요할 것으로 보인다. 향후 통합정보시스템의 구축 및 활용을 통해 온라인 의견수렴의 실효성을 제고할 수도 있겠으며, 이외에도 개별 부처 혹은 기관 차원의 의견수렴 절차가 정례화·체계화될 수 있겠다. 연구현장의 수요를 중시하는 제도 개선 방향은 바람직하지만, 아직까지 “연구현장”을 이해하는 방식에서 기관별, 부문별 편차가 존재하고 현장의 수요를 제도개선안에 반영하는 비중과 방식에 대해서도 여전히 이견이 존재한다. 연구자 편의와 행정부담 경감이 필요하지만, 일각에서는 공공관리 책임성을 강화하고 다양한 사회구성원의 이해관계를 고려할 필요성에 대해서도 강조하고 있기 때문에, 의견수렴과정이 의견의 단순 취합이 되기보다는 상호 이해와 협의 절차를 수반한 과정이 될 필요가 있다.

넷째, 제도개선 과정과 내용이 공유 및 공개되고 성과의 누적 등이 적절하게 모니터링되고 점검될 필요가 있다. 국가연구개발행정제도의 개선을 정례화하여 궁극적으로 도모하고자 하는 것은 연구자의 행정부담을 경감하고 연구관리의 효율과 책임성은 높이는 것이다. 이를 통해 보다 궁극적으로 추구하는 것은 연구·혁신활동이 촉진되고 탁월한 성과, 유용한 성과, 사회적으로 가치있는 성과가 창출되는 것이다. 그간의 제도개선 노력을 통해 연구관리현장에서 이미 행정부담이 경감되고 있다는 평가도 일부 있지만, 다수의 관리자들은 제도가 전환되는 시점에서 행정업무와 민원이 늘고 있다고 평했다. 범부처 차원의 연구개발 행정제도 개선 기반이 마련되었음에도 불구하고 혁신법 원년인 올해 제도개선조치는 과기정통부 중심으로 이루어지는 경향도 나타났다. 제도 개선의 과정이 절차적 정당성을 확보할 뿐만 아니라 목적 정당성을 확보할

수 있도록 제도개선의 실효성을 높이기 위한 조치가 필요하다. 매년 제도 개선을 완료하는 목표를 넘어서서 중장기적 관점에서 제도개선의 과정과 성과를 누적적으로 관리·점검해나갈 필요가 있다. 제도개선 제안과 이행 이력, 이로 인한 성과나 의도하지 않은 부작용 등에 관한 정보가 지속적으로 생산·축적·관리되고 주요 이해관계자 및 일반국민에게 공유·공개될 수 있는 체계를 고려해 볼 필요가 있다.

4. 산학연 이해관계자 혁신법 수용성 제고측면의 결론 및 시사점

산학연이라는 연구개발 수행주체들이 제시한 의견을 토대로 도출된 결론 및 시사점은 다음과 같다.

첫째, 융합연구 활성화를 위한 ‘공동연구’ 관련 규정을 검토할 필요가 있다. 공동연구 시 연구성과 소유권 문제 뿐만 아니라 해외 연구기관들이 연구개발기관으로 정의되지 않은 이슈는 향후 융합연구 활성화를 저해할 우려가 있다. 융합연구는 지금과 같이 미래사회의 급변화 변화에 대응하여 연구개발 혁신을 창출하기 위함으로 새로운 융합연구의 필요성은 지속적으로 대두되고 있다. 그에 빈해 연구 현장에서의 융합연구개발을 촉진하기 위해 제정된 혁신법 상에서는 오히려 융합연구를 저해하고 있어 관련 규정의 개선이 시급하다. 이에 연구개발소유권에 위탁연구개발의 기여를 인정하는 방안을 반영하여 연구개발에 참여한 연구자(기관)의 권리를 확보할 필요가 있다. 또한 연구개발기관을 해외 연구기관까지 확대하여 포함할 수 있도록 하여 해외 연구기관과의 협력을 활성화할 수 있도록 한다.

둘째, 연구자율성과 관련된 규정의 포괄적 네거티브화에 대해 고민해볼 필요가 있다. 심층 인터뷰 및 설문조사 결과 연구현장의 이해관계자들은 연구자율성 향상에 대해 대체로 긍정적이었으나, 규정이 너무 없거나 모호해서 연구자의 적극적 도전을 오히려 주저하게 만들 수 있다는 의견을 제기하였다. 연구자들은 규정이 간소화되거나 완화된 연구의 자율성을 확보한 것처럼 보이나 향후 감사 등 연구수행에 대한 평가 과정에서 발생할 수 있는 연구비 사용, 연구 수행 방법, 결과 및 성과의 확산 등과 관련한 발주기관의 요구에 소명해야 하는 일이 발생할 수 있어 오히려 규정이 보다 명확하게 제시되는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 혁신법에서의 연구의 자율성의 취지

를 최대한 높이고 그 성과를 기대하기 위해서는 연구현장에 보다 명확한 규정을 제시함으로써 해야하는 것과 할 수 있는 것을 구체적으로 제시해줌이 바람직할 수 있다.

셋째, 부처별 합의가 신속하게 이루어질 필요가 있다. 혁신법 제정은 그간의 흩어져 있던 국가연구개발사업 규정의 통합으로 연구행정의 효율화와 나아가 연구의 자율성을 확보하기 위함이다. 그러나 아직까지 부처별 이해가 낮고, 기존에 적용해왔던 각 부처의 규정이 정비되지 않아 정부 차원에서의 혼란이 존재한다. 이는 연구현장에서의 연구자들의 혼란도 더욱 높일 수 있어 혁신법이 신속하게 정착 되기 위해서는 부처별 관련 규정의 정비를 신속하게 추진해야할 것이다.

넷째, 가이드라인의 구체적 제시가 필요하다. 정부는 혁신법 제정 이후에 혁신법에 대한 매뉴얼을 제시하였다. 다만, 제시된 매뉴얼이 혁신법 상의 내용을 반복적으로 설명하는 것에 그치고 있어 좀 더 구체적인 가이드라인 마련을 위한 노력이 필요해보인다.

5. 혁신성과로서의 지식재산 측면의 결론 및 시사점

연구개발의 성과 혹은 지식재산의 측면에서 혁신법에 던질 수 있는 질문들은 다음과 같다. 우선 주관/협동/공동/위탁연구기관 등을 연구개발기관으로 통합이 갖는 적정성 또는 제한성은 무엇인가. 기존 관리규정에서 명시한 참여기업, 출연금, 기술실시계약, 기초/응용/개발연구단계, 국제공동연구, 참여/학생연구원, 연구데이터, 데이터 관리 등에 대한 별도의 명시가 필요한가. 디지털 전환이라는 혁신환경의 변화에 있어 현재 명시된 연구개발성과 범위는 적절한가. 특히, 연구개발성과에 있어서 유형적 성과와 무형적 성과의 구분이 요구되지 않는가. 연구개발성과는 기존과 같이 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 보유하지만, 이를 위해 해당 연구자로부터 권리를 '승계'하여 소유한다고 명시함에 따른 파급효과는 무엇인가. 위탁과제에 의해 도출된 연구성과를 주관기관이 갖게 함에 따른 효과는 무엇인가. 이와같은 질문들을 토대로 혁신법을 살펴본 결과 지식재산 측면에서의 시사점은 다음과 같았다.

첫째, 성과 및 성과보상 관련 개념과 적용범위, 표현 등에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 구체적으로는 수행되는 위탁과제와 그에 따른 성과에 대해 위탁연구기관 발명

자 성과보상 방안에 대한 검토가 필요하다. 또한 조항에 명시된 일부 개념이나 적용범위가 갖는 불명확성(예, 공동활용, 다른기관 소유 연구개발성과 등)에 대한 적절한 해석이 제시되어야 할 것이다. 표현의 적절성에 대한 검토 또한 필요하다. 예를 들어 현재 명시된 연구개발성과 활용 관련 조항들의 경우, ‘실시를 요청해야 하며’, ‘실시를 허락해야 한다’ 등이 R&D 성격, 성과의 유형 등을 고려했을 때 적절한가에 대한 검토가 필요하다. 연구성과 관련해서 또 다른 검토가 필요한 조항이 과정에 대한 부적절한 개입을 강조한 부분이다. 예를 들어, 시행령 34조에 명시된 지식재산권 포기의 경우 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 한다는 조항은 포기의 유형, 성격에 대한 고려없이 모든 것을 중앙행정기관 승인절차를 받아야 하는 것으로 해석될 수 있어, 이에 대한 검토가 필요하다. 또한 기술료와 관련해서 지급 방식과 징수기준의 경우, 현장의 상황과는 대치되는 부분이 있다. 직접 사업화에 따른 지분 확보에 대한 니즈가 증가하는 추세를 고려하면, 현재와 같이 기술료 지급 수단을 단순 ‘금액’으로 정리한 것이 적절한가. 또한 기술료 징수 기준을 매출액 기준에서 수익 기준으로 전환함에 따른 실현 가능성에 대한 논란이 있다. 매출액이라는 명확한 근거를 갖는 값과 수익이라는 다소 임의해석이 가능한 표현으로 인한 혼란이 예상된다.

둘째 연구성과의 사업화 방안에 대해 제시될 필요가 있다. 즉, 적정 지식재산권 확보를 위한 조항이 필요하다. 정부R&D 사업 기획 및 과제 공모 시 연구성과물의 질적 수준 제고, (분야 특성을 고려한) 최적의 지식재산권 소유·활용에 대한 지식재산기초 방침(연구성과 사업화 방안) 제시 등이 요구된다고 볼 수 있다. 특히 해외 특허 확보를 위한 노력은 해당 특허의 시장성 확대 차원에서 중요한 시도라 할 수 있다. 현재는 이미 등록한 국내외 특허 포기하는 경우에 대한 조항만 담고 있고, 등록 자체에 대해 명시하거나 유인하지는 않는다. 또한 표준특허, 원천특허 등을 유인하고, 일반적인 국내 특허권의 양적확대를 지양하는 유인이 필요하다. 또 다른 검토 조항이 공동특허의 공동특허권자 승인없이 제3자 라이선스 가능하도록 하는 조항이다. 이미 오랫동안 해당 분야 전문가들은 특허법 상 제3자 라이선스 시 공동특허권자 승인을 구하도록 명시한 조항에 대한 개정 필요성을 언급해왔다.

셋째, 징수된 기술료 활용의 자율성 확대가 필요하다.¹³⁴⁾ 기술료 사용기준(~% 이

상 지급 등)의 제시 보다 연구기관 역량, 전략에 부합하게 사용할 수 있도록 명시하는 방안¹³⁴⁾에 대한 검토가 필요하다. 이에 대해서는 앞서 명시한 바와 같이 2021. 10.29일자로 시행령 개정안의 입법절차가 시작되어 향후 연구기관의 기술료 활용 자율성, 유연성 확대를 기대해 볼 수 있다. 특히 이러한 자율성이 그동안 투입의 사각지대로 평가받던 기술사업화를 위한 후속R&D(실증 등 포함), 연구실창업지원 등을 위한 내부 펀드 조성에 투입할 수 있는 재원 확보로 연결될 것을 기대해 본다.

134) 손수정(2021)

참고문헌

- 강문상(2018), 「미국의 연구개발 동향」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 제10호, 한국과학기술기획평가원
- 강지민(2020), 「국가연구개발혁신법의 주요내용과 경기도 시사점」, 『GBSA Review』, 2020-21, 경기도경제과학진흥원.
- 경선주, 권성훈 (2020), 「국가연구개발혁신법 제정의 의의와 향후과제」, 『이슈와논점』, 제1744호, 국회입법조사처.
- 과학기술관계장관회의(2020.11.17), 「연구개발(R&D) 투자시스템 혁신방안(안)」
- 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술50년사 제2편: 과학기술 정책과 행정의 변천」, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「제3차 융합연구개발 활성화 기본계획('18-'27)」
- 과학기술정보통신부(2018b), 국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안), 국가과학기술자문회의 전원회의.
- 과학기술정보통신부(2018c), 「국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)」
- 과학기술정보통신부(2019.9.), 국가연구개발 혁신을 위한 특별법 주요 내용,
- 과학기술정보통신부(2020), 「과학기술 미래전략 2045(안)」, 국가과학기술자문회의.
- 과학기술정보통신부(2021), 「국가연구개발혁신법 법령·규정집」, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정보통신부(2021.1.), 「국가연구개발혁신법 설명자료(안)」, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정보통신부(2021.3.31.), 「2021 연구개발 제도개선 기본지침(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.
- 과학기술정보통신부(2021.6.1.), 「자율과 책임의 연구환경 조성을 위한 과학기술혁신본부 조직개편 추진」
- 과학기술정보통신부(편)(2021), 『국가연구개발 혁신을 위한 법제 연구』
- 과학기술정보통신부·KISTEP(2021.2.), 「국가연구개발혁신법 '21년 달라지는 연구제도」, 과학기술정보통신부·KISTEP
- 과학기술정보통신부·국가과학기술연구회(2018), 「과학기술 출연(연) 발전방안」, 국가과학기술자문회의
- 과학기술정책연구원(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안」
- 관계부처 합동(2008), 「국가융합기술 발전 기본계획('09~'13)(안)」
- 관계부처 합동(2012), 「제1차 산업융합 발전 기본계획(안) (2013~2017)」

- 관계부처 합동(2014a), 「창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략(안)」, 국가과학기술심의회.
- 관계부처 합동(2014b), 「창조경제 실현을 위한 정부연구개발시스템 혁신방안(안)」, 국가과학기술심의회.
- 관계부처 합동(2018a), 「혁신성장 지원을 위한 정부 R&D투자 혁신방안」, 경제관계장관회의.
- 관계부처 합동(2018b), 국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」
- 관계부처 합동(2018c), 「연구관리 전문기관 효율화 방안」
- 교육과학기술부(2008), 「국가융합기술 발전 기본계획(’09~ ’13)」
- 국가과학기술자문회의(2014), 「창조경제 실현을 위한 과학기술생태계 발전전략」, 이슈페이퍼 14-06.
- 국가과학기술자문회의(2019), 「과학기술 출연(연) 임무지향성 및 연구수월성 제고 방안」
- 국가재정운용계획 R&D 분야 작업반(2014), 「2014~2018년 국가재정운용계획 - R&D 분야」, 공개 토론회 자료.
- 국회예산정책처(2015), 「국가R&D 정책 평가 - 지원체계 및 재정 운용을 중심으로」
- 국회예산정책처(2019), 「국가연구개발사업 분석 [과학기술정보방송통신위원회 소관]」
- 국회입법조사처(2015), 「창조경제혁신센터의 현황과 과제」, NARS 현장조사보고서 제41호.
- 권성훈 (2019), 「연구관리전문기관 재편 경과와 향후 과제」, 『이슈와논점』, 제1595호, 국회입법조사처.
- 권성훈·경선주(2020), 「일본의 과학기술혁신 관련 법률개정 동향과 시사점」, 『외국입법 동향과 분석』, 제61호
- 기획재정부(2020), 「2021년도 나라살림 예산개요」
- 김상태·홍운선(2013), 「한국과 미국의 기술이전 제도 비교 연구: KAIST와 캘리포니아대학교를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 16(2)
- 김선우·정효정(2019), 「한국과 미국의 중소기업 R&D 지원 비교와 시사점」, 『STEPI Insight』, 제 231호, 과학기술정책연구원
- 김성수 (2013), 「과학기술 행정체제의 진화와 역행」, 『한국사회와 행정연구』, 24(2), 서울행정학회.
- 김승현 외(2020), 「전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여」, 과학기술정책연구원
- 김용진(2021), 「거대한 변화의 시작, ESG와 디지털 변혁」, 나라경제 2021년 4월호, KDI
- 나종갑(2017), 「미국의 과학기술에 관한 행정체계」, 『아주법학』, 제1권 제1호, 2017, 158면.
- 미래창조과학부(2013a), 「출연연구기관(과학기술분야)의 개방형 협력 생태계 조성(안)」.
- 미래창조과학부(2013b), 「출연(연) 개방형 협력 생태계 조성을 위한 과학기술분야 연구회 기능 재정립 방향(안)」, 국가과학기술심의회.

- 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(2013), 「제159호 과실연 웹진」.
- 박구선(2010), 「한·중·일 국가연구개발사업 종합조정시스템 분석 및 시사점」, KISTEP 이슈페이퍼
- 박석중·강문상(2018), 「정부 R&D예산 편성의 전략성 제고를 위한 혁신 과제」 KISTEP Issue Weekly 2012(12), KISTEP.
- 박종용(2019), 「국가혁신체제론에 따른 과학기술관계법령 분석과 개선방향」, 한국과학기술기획평가원
- 서지영(2017), 「독일의 연구개발 거버넌스 현황과 변천」, 『과학기술정책』 27(3), 22면 이하.
- 성지은(2010.5.), 「세계 주요국의 통합형 혁신정책 추진 동향과 시사점」, 과학기술정책연구원
- 성지은(2018), 「미국의 과학기술혁신정책과 거버넌스 현황」
- 신은정 외(2020), 「혁신성과 제고를 위한 정부 R&D 제도 개선방안 - 제1권 총괄보고서」, 과학기술 정책연구원.
- 양승우 외(2016), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 한국과학재단
- 양승우 외(2016), 『국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안』(정책연구 2016-22), 과학기술정책연구원
- 양승우(2014), 「국가연구개발사업 법제의 현황 및 개선방안」, 『STEPI Insight』, 제152호
- 양승일(2013), 「독일 정부출연연구기관의 독립성」, 한국행정학회 온라인행정학전자사전, 2013 (www.kapa21.or.kr, 2021. 7. 26. 최종방문).
- 오윤환·김은아·박찬수(2020), 「미국 바이든 행정부의 과학기술정책 기조 전망과 대응 전략」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책, 제263호
- 유상운(2019), 「분열된 규정, 일관된 방향 : 과학기술기본법의 제정과 그 결과, 1998-2015」, 『과학기술학연구』, 19(2), pp. 41~83
- 유지은·이재훈(2019), “국가연구개발혁신을 위한 특별법 제정안 주요 내용 및 쟁점”, KISTEP InI Vol. 29 summer 2019, KISTEP
- 윤종민(2012), 「과학기술 환경변화와 과학기술법제 개편방향」, 『기술혁신학회지』, 15(4), pp.881~915
- 이강재(2021), 「인문사회 학술연구지원의 현황과 과제」, 『ISSUE PAPER CP 2021-06』, 한국교육개발원.
- 이광호 외(2015), 「융합 연구개발사업 평가체계 개선방안」, 정책연구.
- 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원
- 이민형 외(2020), 「시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축과 활용방안」, 과학기술정책연구원
- 이석희 (2004), 정부출연 연구기관 경영혁신과 연구회체제의 정립, 한국정책학회보 13(5), 한국정책학회.

- 이영환(2015), 「기술료 수입의 배분체계 개선방안 연구」, 국회예산정책처 연구용역 결과보고서
- 이유진(2021), “탄소중립은 경제 생존전략이다”, 나라경제 2021년 3월호, 한국개발연구원.
- 이장재·엄익천(2020), 「정부R&D 20조원 시대의 전략과 혁신주체별 역할 및 생태계 조성 방안 연구」, KISTEP
- 이재훈, 유지은 (2020), 「국가연구개발혁신법」, 주요 내용과 시사점, KISTEP Issue Paper 제287호, 한국과학기술기획평가원.
- 이재훈·유지은(2020), 「국가연구개발혁신법 주요 내용과 시사점」, KISTEP Issue Paper(2020-09), 한국과학기술기획평가원.
- 이재훈(2021), 「국가연구개발혁신법제 분석과 방향」, STEPI 세미나 자료
- 이준희(2018), “기업의 사회적가치와 커뮤니케이션”, Deloitte Korea Review no.11
- 이효빈 외(2019), 「독일연구재단(DFG) 연구지원 체계 및 프로그램 소개 - 바이오분야 중심으로」, 『NRF Issue report 2019』, 8월호
- 임창수(2021), 「2021년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 운영규정 및 지침 개정 내용 안내」, 2021년 연구개발사업 운영규정 개정 설명회 발표자료 농촌진흥청.
- 정민(2021), “2021년 기술 트렌드와 시사점”, 과학기술&ICT 정책기술동향 182호, 한국과학기술기획평가원.
- 조현대(2015), 『국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향』, 과학기술정책연구원
- 주한 유럽연합 대표부(2016), 주한 유럽연합 대표부(2016), 유럽의 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation in Europe), pp. 217~221
- 최종화 외(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안」, 과학기술정책연구원.
- 클라우드 슈밥(2021), 「클라우드 슈밥의 위대한 리셋」, 메가스터디북스.
- 한국과학기술기획평가원(2012), 과학기술혁신을 위한 민간-공공 협력 강화방안, Issue Paper 2012-13.
- 한국과학기술기획평가원(2014), 「융합 R&D 추진현황 분석 및 활성화 방안」.
- 한국과학기술기획평가원(2020a), 「2019년 과학기술종합조정지원사업: 연구관리전문기관 체계 개선 방안 연구」.
- 한국과학기술기획평가원(2020b), 「2019년 과학기술종합조정지원사업: 미션 중심 도전적 R&D 프로그램 기획 연구」.
- 한국과학기술정책연구원(2020), 「2020년 주요국 과학기술정책 동향 및 시사점」

- 한국과학기술한림원(2008), 「주요 국가과학기술정책 현안과 한림원의 대응방안」, 연구보고서 54.
- 한국과학기술한림원(2011), 「차기 정부의 과학기술 미래 비전과 발전 로드맵 (1단계): 비전 설정」, 연구보고서 81.
- 한국과학기술한림원(2015), 「글로벌 벤처 생태계 조성, 창발적 사고와 융합과학기술을 통해 이루어져야」, 한림원의 목소리 제 50호.
- 한국과학기술한림원, 국가과학기술연구회(2021), 「출연연구기관의 현재와 미래」, 제185회 한림원탁토론회.
- 한국연구재단(2020), 「2020년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서」.
- 한국연구재단(2021), 「일본 과학기술행정체제의 진화과정과 2020년 과학기술혁신기본법 개정에 관한 조사」, 『NRF Issue Report』, 15호
- 홍성주·홍창의(2015), 「독일의 연구개발 시스템현황 분석과 한국과의 비교 시사점」, 『STEPI Insight』, 166호
- ZDNet Korea(2021. 5.), “과학기술 정책, B학점...‘사람 중심 R&D’ 실질화해야”
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20210507170233>
- An Assessment of the SBIR Program at the National Institutes of Health(2009).
- BCG(2020), 「Covid-19 BCG Perspectives」,
- BMBF(2018), “*Forschungs- und Innovationspolitik der Länder*”
- BMBF(2020), “*Bundesbericht Forschung und Innovation*”
- Boffo·Patalano(2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges,”, OECD.
- Clark C. L., Feiner A., Viehs M.,(2014), 「From the stockholder to the stakeholder」, SSEE Arabesque paper 16, Oxford University.
- Europäische Kommission(2021), *Fragen und Antworten: Das globale Konzept für Forschung und Innovation*, 2021. 5. 18.
- Gemeinsame Wissenschaftskonferenz(GWK)(2019), *Neue Ziele für das Wissenschaftssystem: Fortschreibung des Pakts für Forschung und Innovation*
- Gordon Rausser, Holly Amedon and Reid Stevens(2016). Structuring Public-Private Research Partnerships for Success: Empowering University Partners, Edward Elgar Publishing Limited

- John F. Sargent Jr., Dana A. Shea(2020), “Office of Science and Technology Policy(OSTP): History and Overview”, Congressional Research Service
- Lawrence Rudolph(1994), “Overview of Federal Technology Transfer”, Health, Safety & Environment, (5)
- Malerba, F.(2005), “Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors”, Economics of innovation and New Technology, 14(1-2), pp. 63-82.
- Max Planck Gesellschaft(2020), *Evaluation, Die Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft*, (www.mpg.de/13937966/evaluation-2019.pdf, 2021. 7. 26. 최종방문).
- Max Planck Gesellschaft(2020), *Governance - Mission, Umgang mit Risiken und Compliance*, 2020. (www.mpg.de/14247150/Governance_de.pdf, 2021. 7. 26. 최종방문).
- Mellon Foundation, “Grant Proposal Guidelines”,
<https://mellon.org/grants/grantmaking-policies-and-guidelines/grant-proposal-guidelines/> (검색일: 2021.6.21.)
- National Science Foundation(2014), Proposal & Award Policies & Procedures Guide
- National Science Foundation(2020), Proposal & Award Policies & Procedures Guide(PAPPG)
- OECD(2019), “Going Digital: Shping policies, Improving Lives”
- OECD(2021), “OECD Economic Outlook”, 2021(1).
- Office of the President, University of California(1989), Guidelines on University-Industry Relations
- Parick T. Lennon(1990), “Economic Issues Under the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988: An Overview”, University of Miami Inter-American Law Review, 387
- Pfeffer, Markus(2016), *Leistungsmessung in der außeruniversitären Forschung*, Springer 2016.
- PhRMA(2020), “The role of the Bayh-Dole Act in Fostering Technology Transfer and Implications for Innovation”, Phrma Report
- Schrempf, B., Kaplan, D., and Schroeder, D.(2013), “National, Regional, and Sectoral

Systems of Innovation-An overview”, European Commission.

Scott, John T.(2008), “The National Cooperative Research and Production Act”, Issues in Competition Law and Policy 2, ABA Section of Antitrust Law

Wendy H. Schacht(2012), “Technology Transfer: Use of Federally Funded Research and Development”, Congressional Research Service

JST(2020), 主要国の研究開発戦略 (2020年)

競争的資金における使用ルール等の統一について(平成27年3月31日, 平成29年4月20日改正)

競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(令和元年7月18日改正・競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ)

競争的資金の拡充と制度改革の推進について (平成19年6月14日総合科学技術会議基本政策推進専門調査会).

科学技術・イノベーション基本法, 平成七年法律第百三十号, 令和二年法律第六十三号による改正(令和三年四月一日).

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律, 平成二十年法律第六十三号, 令和二年法律第六十三号による改正(令和三年四月一日).

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」への改正 (研究開発力強化法の一部を改正する法律の概要) <https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/gaiyo.pdf>(검색일:2021.7.22.)

国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成28年12月21日内閣総理大臣決定)

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター, 研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略(2021年)

内閣府設置法, 平成十一年法律第八十九号, 令和二年法律第六十三号による改正(令和三年四月一日)

独立行政法人日本学術振興会法(制定 平成十四年十二月十三日 法律第百五十九号, 最新改正 三〇年一月一四日同 第九四号).

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(平成14年6月20日, 最終改定 平成29年4月1日).

府省共通研究開発管理システム (e-Rad) <https://www.e-rad.go.jp/> (검색일:2021.7.24.)

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準) (令和3年2月1日改正)

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準) 平成26年4月11日(平

成 2 7 年 4 月 2 1 日 一 部 改 正) 総 務 省 情 報 通 信 国 際 戦 略 局 技 術 政 策 課.

NASA 홈페이지, https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/sbir_sttr/index.html.

SPIE 홈페이지, <https://spie.org/news/photonics-focus/marapr-2021/how-science-informs-us-policy?SSO=1> (검색일: 2021.6.21.)

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

기타 본문 각주의 독일 주요 연구기관 홈페이지 참조(2021. 7. 26. 최종 방문 확인).

동아사이언스(2021.6.12.), 「대학을 지식전쟁의 최전선으로」①대학의 위기를 기회로 전환하려면 대학 연구 지원해야, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=47274>

미국 국립과학재단 홈페이지, <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21314#data-tables>

미국 내무부 홈페이지, “Technology Transfer Activities”,
<https://www.doi.gov/techtransfer/crada>

사이언스타임즈(2021. 5.24), “국가연구개발혁신법이 연구현장에 안착하려면”,
<https://url.kr/hq8g4d>

연구개발강화법, https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1415017.htm (검색일: 2021.6.14.)

국가연구개발혁신법

국가연구개발혁신법 시행령

국가연구개발혁신법 시행규칙

15 U.S. Code § 3710.

부록 1. 행정제도 관계자 FGI 질문지(안)

가. 면담 질문지

조사일자: _____, 면담자: _____

□ 혁신법 일반에 관한 질문

(1) 담당자로서 인식하는 혁신법의 핵심 제정 취지는?

- (예) 취지 공감도, 부처 인식, 체감효과 등

(2) 혁신법 제정을 통해 바뀐 가장 큰 00부의 변화는?

- (예) 부처 소관 법제도나 대응 조직 변화, 예상 쟁점, 기대효과 등

(3) 현재 혁신법 관련 00부의 이행 단계는?

- (예) 관련 규정의 재검토 및 수정 혹은 예외 규정에 대한 협의 등

(4) 혁신법 이행 관련 최근 현안은?

- (예) 개정 수요나 민원 사항, 의견수렴 및 대응 방식, 우선순위 등을 포함한 현안

- (예) 과기부 내부 조직 이슈, 부처 간 조정 이슈, 타 법제와의 조정 이슈 등

□ 국가연구개발행정제도 개선 절차와 이행에 관한 질문

(1) 행정제도 개선 절차 관련 00부 대응 및 타 부처·지자체·민간부문(산·학·연) 등과의 협력/협업의 상황은?

- 행정제도 개선을 위한 기본지침(3월) -> 제도개선안(8월) -> 규정 개정(12월) 정례화 방안?

- 연구제도 개선 기간 단축 (2/3년 -> 1년) 현실화 가능성 및 구현 시점?

[참고] 행정제도 개선 **체제화 관련**(법령 제29조) 과기부장관은 자문회의 심의를 거쳐 다음 년도 행정제도 개선안 마련 지침을 작성하여 매년 3월 31일까지 중앙부처에 통보 -> 중앙부처에서 행정제도 개선 의견이 있을 때 기본지침에 따라 매년 4월 30일까지 과기부장관에게 제출 -> 과기부장관은 이를 반영하여 다음연도 행정제도 개선안을 마련 자문회의 심의를 거쳐 매년 8월 31일까지 중앙부처에 통보 -> 중앙부처는 통보받은 제도개선안을 다음연도 소관 국가연구개발행정제도에 반영

(2) 00부의 행정제도 운영을 위한 의견수렴/처리 방식과 향후 계획/일정은?

[참고] 행정제도 운영을 위한 중앙부처별 **의견수렴 및 처리 방법**(법령 제28조 및 시행령 제54조) 매년 시행, 누구든지 개선안 제안 가능, 과기부는 의견수렴 및 제안 처리를 위한 필요 지원 가능 ==> 시행령에서는 통합정보시스템을 통하여 의견수렴 및 제안처리를 지원할 수 있음으로 명시

(3) 00부의 연구개발기관/전문기관에 대한 제도 개선 이행 계획과 실적은?

참고 연구개발기관/전문기관에 대한 제도 개선 권고의 방식과 절차 (법령 제30조 및 시행령 제55조) 중앙부처 중심 제도 개선안 마련 - 국가과학기술자문회의 심의 - 연구기관/전문기관의 제도 개선 권고 - 제도개선 실태 점검 및 확인, 국가과학기술자문회의에 보고, 연구기관/전문기관 제도 개선 권고에 이의가 있을 경우, 재검토 요청 가능 - 중앙부처에서 자문회의에 재심의 요청하여 결과를 고려하여 다시 기관에 제도 개선 권고 가능

□ 기타 질문

(1) 통합정보시스템 추진 계획에 대한 부처 의견

- 연구지원시스템 통합(IRIS) = GAIA(통합연구비관리) + PMS(과제지원) + NRI (연구자정보) 운영 방식?

(2) 혁신법 이외 00부의 독자적인 연구개발제도 개선 계획 및 현황?

(3) 기존 00부의 연구개발 관리 규정과 혁신법과의 정합성 이슈

(4) 기타 혁신법 이행 관련 건의사항 또는 애로사항

□ 향후 국가연구개발행정제도 개선의 방향성에 관한 질문

(1) 정부 정책 반영 vs. 연구현장 의견 수렴 간 균형 문제

- 정부 정책 반영시 고려할 정책 우선순위
- 연구현장 의견 수렴의 방식과 절차 적절성 등 추가 문의

(2) 중앙부처 간 역할 및 관계 재설정에 관한 의견

- 과학기술정보통신부/국가과학기술자문회의, 관계 부처의 역할과 권한에 대한 이해
- 부처 협의를 위한 대안에 관한 문의

(3) 공통 규정 vs. 예외 규정의 균형, 공식 법률 vs. 자율 관리의 균형

- 법률/시행령에 포함될 사항과 기타 행정규칙/서식에 포함될 사항, 규정화되지 않아도 될 사항 등의 조정 문제
- 혁신법 중심 공통 규정 vs. 예외 규정 인정의 범위 문제에 관한 문의

나. 서면조사 질문지

조사일자: _____, 조사자 일련번호: _____

1. 국가연구개발혁신법(이하 “혁신법”)에 관하여 여쭙니다

1-1. 귀하는 혁신법의 제정 목적에 관하여 인지·지지하고 계십니까? 체감하시는 혁신법의 제정 취지와 평가의견을 간략히 기술해주시시오

1-2. 소속기관에서 혁신법의 제정에 따라, 업무현장의 변화(규정, 조직, 담당업무의 변화나 관련 현장의 변화)가 있었습니까? 변화 정도와 상세 내용에 대해 간략히 기술해 주십시오

2. 국가연구개발행정제도 관련 이행 현황에 대해 여쭙니다.

※ 혁신법에 따라 국가연구개발행정제도에 관한 범부처 의견수렴 및 개선 절차가 다음과 같이 신설되었습니다

법령 제27조 (국가연구개발행정제도 운영 등) ① 중앙행정기관의 장은 이 법의 범위에서 국가연구개발과 관련한 법령등이나 그에 따른 각종 시책(이하 “국가연구개발행정제도”라 한다)을 운영할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발행정제도에 관한 민원(「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 민원을 말한다)을 처리할 때에는 이 법의 목적과 입법취지를 고려하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장은 이 법의 해석 및 국가연구개발행정제도의 운영과 관련하여 과학기술정보통신부장관에게 의견을 요청하거나 국가과학기술자문회의에 심의를 요청할 수 있다.

참고 행정제도 운영을 위한 중앙부처별 의견수렴 및 처리 방법(법령 제28조 및 시행령 제54조) 매년 시행, 누구든지 개선안 제안 가능, 과기부는 의견수렴 및 제안 처리를 위한 필요 지원 가능 ==> 시행령에서는 통합정보시스템을 통하여 의견수렴 및 제안처리를 지원할 수 있음으로 명시

참고 행정제도 개선 체계화 관련(법령 제29조) 과기부장관은 자문회의 심의를 거쳐 다음 년도 행정제도 개선안 마련 지침을 작성하여 매년 3월 31일까지 중앙부처에 통보 -> 중앙부처에서 행정제도 개선 의견이 있을 때 기본지침에 따라 매년 4월 30일까지 과기부장관에게 제출 -> 과기부장관은 이를 반영하여 다음연도 행정제도 개선안을 마련 자문회의 심의를 거쳐 매년 8월 31일까지 중앙부처에 통보 -> 중앙부처는 통보받은 제도개선안을 다음연도 소관 국가연구개발행정제도에 반영

참고 연구개발기관/전문기관에 대한 제도 개선 권고의 방식과 절차 (법령 제30조 및 시행령 제55조) 중앙부처 중심 제도 개선안 마련 - 국가과학기술자문회의 심의 - 연구기관/전문기관의 제도 개선 권고 - 제도개선 실태 점검 및 확인, 국가과학기술자문회의에 보고, 연구기관/전문기관 제도 개선 권고에 이의가 있을 경우, 재검토 요청 가능 - 중앙부처에서 자문회의에 재심의 요청하여 결과를 고려하여 다시 기관에 제도 개선 권고 가능

2-1. 혁신법 근거 2021년도 국가연구개발행정제도 개선 절차에 따라, 소속기관에서 제도개선 의견을 수렴하거나 소관부처(또는 과기혁신본부)에 제도개선안을 제안한 적이 있습니까? 있다면 어떤 경로를 통해 어떠한 의견을 수렴 또는 제안하셨는지 간략히 기술해 주십시오

2-2 국가연구개발행정제도 개선을 위하여 부처 간 협의 혹은 기관 간 협의 과정에 참여한 적이 있습니까? 있다면 협의 참여의 과정과 시기, 주요 내용을 간략히 기술해 주십시오

- 2-3. 국가연구개발행정제도 개선의견을 수렴하는 과정에서 소관 부처·기관의 **연구지원정보시스템**이나 **범부처 통합정보시스템**을 활용한 적이 있습니까? 있다면 어떤 시스템을 어떻게 활용하셨는지 간략히 기술해 주십시오

- 2-4. 국가연구개발행정제도 개선 절차에 따라, 올해 8월 국가과학기술자문회의 심의를 거친 **2021년도 제도개선(안)***를 소속기관에서 **전달받아 후속 조치**를 취하고 있으십니까? 21년 제도개선(안)에 대한 소속기관의 현재 대응 상황에 대해 간략히 기술해주십시오.

* 2021년도 국가연구개발 행정제도개선(안), 국가과학기술자문회의 심의회의(21.8.31.) 의결안

- 2-5. 올해 혁신법을 근거로 추진된 **국가연구개발행정제도 개선 과정**(소관 부처/기관의 연구개발 관리 규정/법규 정비 포함)에서 발생한 **애로사항**이나 **향후 제도 개선**을 위한 **건의사항**을 기술해주십시오

3. 혁신법을 근거로 추진 중인 국가연구개발행정제도 개선과정에 대한 평가의견을 여쭙니다.

3-1. 혁신법 근거 국가연구개발행정제도 개선의 목표*가 적절하다고 생각하십니까? 평가의견과 그 근거를 간략히 기술해 주십시오

※ 국가연구개발행정제도 개선의 목표와 의의에 관한 정부 설명 자료

* (국가연구개발혁신법 21년 달라지는 연구제도, 과기정통부·KISTEP 21.2.)

연구제도 개선체계의 변화	연구자 중심, 체감 촉진, 상시 개선, 일관성 강화, 체계성 제고
연구제도의 변화	신뢰 기반, 자율성 제고, 유연성 강화, 중장기적 시간, 행정부담 경감
연구지원체계의 변화	지원체계 구축, 지원역량 제고, 책임성 강화

* (21년도 연구개발제도개선 기본지침안, 국과심 21.3.) ① **연구자 중심**의 연구환경 조성을 위해 **현장수요에 기반한** 국가연구개발행정제도 개선 추진, ② 연구현장의 혼란 경감을 위해 **각 부처 연구제도의 일관성 제고**, ③ 연구제도 개선사항의 현장체감 촉진을 위해 법령 개정뿐 아니라 **현장 적용 성과를 점검**
 * (21년도 국가연구개발행정제도개선안, 국과심 21.8.) 국가연구개발혁신법의 성공적인 안착과 **현장수요에 기반한 연구자 중심의 연구환경**을 조성하여 연구성과 제고를 지원

3-2. 국가연구개발행정제도 개선의 목표를 달성하기 위하여 중앙 부처간(과기부와 관계 부처) 협의를 진행하는 절차가 효율적이고 효과적이었거나 아직까지 그 효과가 뚜렷하지 않더라도 향후 개선 효과가 나타날 것이라고 생각하십니까? 평가의견과 그 근거를 간략히 기술해 주십시오

3-3. 국가연구개발행정제도 개선의 목표를 달성하기 위하여 정부 부처와 연구관리전문기관간 협력·협의하는 절차와 과정이 개선되었거나 아직까지 그 효과가 뚜렷하지 않더라도 향후 개선효과가 나타날 것이라고 생각하십니까? 평가의견과 그 근거를 간략히 기술해 주십시오

3-4 국가연구개발행정제도 개선의 목표를 달성하기 위하여 정부차원에서 연구현장 및 시민사회 의견을 수렴·반영하는 절차와 과정이 효율적이고 효과적이었거나 아직까지 그 효과가 뚜렷하지 않더라도 향후 개선효과가 나타날 것이라고 생각하십니까? 평가의견과 그 근거를 간략히 기술해 주십시오

3-5. 혁신법에 의거하여 추진 중인 국가연구개발행정제도 개선을 통하여 연구관리의 효율성이 증가하고 연구자의 행정부담이 경감되었거나 아직까지 그 효과가 뚜렷하지 않더라도 향후 개선효과가 나타날 것이라고 생각하십니까? 평가의견과 그 근거를 간략히 기술해 주십시오

4. 국가연구개발행정제도 개선의 향후 방향성과 과제에 관하여 여쭙니다.

4-1. 국가연구개발행정제도 개선을 위하여 우선시·중요시되어야 할 목표 및 방향성은 무엇이라고 생각하십니까? (※가까운 쪽에 V표시)

구분	좌측 항목	보 통							우측 항목
		1	2	3	4	5	6	7	
①	연구현장 수요 및 의견 중심 제도 개선								정부의 정책 우선순위·전략 중심 제도 개선
②	연구현장의 불필요한 규정·규제 제거								(정부)관리기관의 불필요한 중복·비효율 제거
③	개별 부처 혹은 분야의 예외 규정 허용 범위 확대								범부처 공통 규정의 적용 범위 확대
④	연구 현장으로 위임하는 자율적 연구관리 확대								법률로서 명시적으로 규정하는 연구관리의 범위 확대
⑤	환경·수요에 대응한 제도의 즉각적 변화								제도 자체의 일관성 및 지속성 유지
⑥	현장의 체감 효과가 큰 과제부터 개선								정책적·구조적 중요성이 높은 과제부터 제도 개선

4-2. 향후 국가연구개발행정제도 개선의 방향성 및 과제에 관하여 추가하실 의견이 있으시면 개진해 주십시오.

- 조사에 성실히 응해주셔서 감사합니다 -

Summary

Implications for improving the National R&D administrative system

· Project Leader: Seunghyun Kim

According to the rapidly changing economic, social and technological changes due to Covid-19, it is important to find ways to respond through R&D. In particular, Korea achieved economic growth through government-led R&D, and recently, growth through harmony with improved private R&D is becoming increasingly important. To respond to this, the government enacted the National R&D Innovation Act and the innovation of the R&D investment system.

In this study, we tried to find the issues that emerged through the enactment of the innovation act and to draw implications. First, the R&D administrative systems of major countries that can respond to Korea's innovation act were examined and related issues were derived. Second, the role of the innovation act from the point of view of the legal system and the issues of the innovation act from the perspective of R&D cooperation as a response to environmental changes were analyzed. Third, issues related to the legalization and operation of the innovation act, the issues of the innovation act from the perspective of industry-university-research, which are major R&D actors, and main issues from the point of view of intellectual property, which can be said to be the main characteristics of the innovation act, were explored and analyzed. Finally, implications were drawn based on these analyzes.

The implications of this study are as follows. First, the role of the Innovation Act needs to be expanded to not only conduct and manage current R&D, but also promote the utilization of outcomes. Second, it is necessary to clarify the main philosophical direction that the innovation act aims. In particular, it is necessary

to clearly establish a philosophical standard that distinguishes autonomy and effectiveness. Third, it is necessary to consider how to engage various research and management interests for system improvement, open up the improvement process more, and lead to rational improvement by consensus rather than decision and implementation. Fourth, to further promote convergence researches, it is necessary to review regulations related to joint research and to establish an agreement method for each ministry and department. Lastly, the commercialization of research results should be included in the Innovation Act.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Changes in the innovation environment and institutional responses	4
1. Changes in the economic, social, and technological environment	4
2. Institutional responses	13
Chapter 3. Domestic and international cases of R&D administrative system	21
1. U.S.	21
2. Germany	42
3. Japan	60
4. Korea	76
5. Implications of case analysis perspective	90
Chapter 4. Diagnosis of National R&D Innovation Act in terms of the roles and characteristics of law systems	104
1. Roles of National R&D Innovation Act	104
2. Institutional characteristics and major issues of the National R&D innovation act ..	109
3. Issues of the National R&D innovation act in terms of cooperation	116
4. Implications of legal, institutional and cooperation perspectives	145
Chapter 5. Operating status and related issues on the National R&D Innovation Act	147
1. Procedures and processes for improving the National R&D administrative system ..	147
2. Main issues on the National R&D administrative system	164
3. Recognition and issues of National R&D Innovation Act	187
4. National R&D Innovation Act and IP issue	224

Chapter 6. Conclusion	241
References	251
Appendix	259
Summary	267
Contents	269